

THE ANALYST HANDBOOK SERIES

Decision Science & Optimization

Volume 5 — Semester 5 dari Kurikulum 7-Layer Analytics

Bukti sudah ada. Sekarang: apa yang sebaiknya perusahaan lakukan. Problem framing, decision tree, nilai informasi, risiko dan utilitas, simulasi Monte Carlo, lalu optimasi — alokasi sumber daya, inventory, harga, dan penjadwalan.

- ✓ LAYER 1 — DATA (Volume 1, selesai)
- ✓ LAYER 2 — STATISTICS (Volume 2, selesai)
- ✓ LAYER 3 — BUSINESS (Volume 3, edisi 2)
- ✓ LAYER 4 — EXPERIMENTATION (Volume 4, selesai)
- **LAYER 5 — DECISION SCIENCE (volume ini)**
- LAYER 6 — AI
- LAYER 7 — DOMAIN EXPERTISE

Tentang Volume 5

Layer tempat analisis berhenti menjadi bukti dan mulai menjadi keputusan

Pertanyaan yang belum terjawab

Empat volume sebelumnya membangun kemampuan yang berurutan. Volume 1: *apa yang terjadi?* Volume 2: *seberapa kuat buktinya?* Volume 3: *mengapa ini penting bagi bisnis?* Volume 4: *apakah X benar-benar menyebabkan Y?*

Semuanya masih berhenti sebelum satu pertanyaan yang sebenarnya menentukan: **jadi apa yang sebaiknya kita lakukan?**

Jarak antara bukti dan keputusan lebih besar daripada yang terlihat. Volume 4 menutup dengan temuan bahwa program retensi Rp 28 miliar tidak didukung bukti, dan mengusulkan menahan Rp 18,5 miliar sampai buktinya ada. Tetapi "menahan" bukan keputusan akhir — uang itu harus dialokasikan ke suatu tempat, di bawah ketidakpastian, dengan kendala yang nyata. Menjawabnya membutuhkan disiplin yang berbeda dari mengukur, dan itulah isi volume ini.

Utang yang jatuh tempo di volume ini

Janji yang tertunda	Asalnya	Dijawab di
Simulasi Monte Carlo untuk keputusan berisiko	Vol 2, Bab 3	Bab 7
Expected value tanpa memperhitungkan risiko itu berbahaya	Vol 2, Bab 3	Bab 6 (utilitas & certainty equivalent)
NPV dan discounting untuk keputusan besar	Vol 3, Bab 6	Bab 3
EOQ dan safety stock secara formal	Vol 3, Bab 8	Bab 11 (newsvendor & optimasi service level)
Optimasi harga dan markdown	Vol 3, Bab 9	Bab 12
Skenario dan perencanaan lanjutan	Vol 3, Bab 12	Bab 8
EVSI dan decision tree lengkap	Vol 4, Bab 7	Bab 4 dan Bab 5
Alokasi Rp 18,5 miliar yang ditahan	Vol 4, capstone	Bab 10 dan capstone Bab 15

Mengapa layer ini sering dilewati — dan apa akibatnya

Sebagian besar tim analytics berhenti di Layer 4. Mereka mengukur dengan benar, membuktikan dengan benar, lalu menyerahkan angka kepada orang lain untuk "diputuskan". Akibatnya dapat diamati di hampir semua organisasi:

GEJALA ORGANISASI YANG BERHENTI DI LAYER 4

- Keputusan besar diambil dari satu angka titik, tanpa rentang dan tanpa skenario — lalu meleset, dan analisisnya disalahkan
- Ketidakpastian dianggap sebagai kelemahan analisis, bukan sebagai sifat dunia yang harus dikelola
- Alokasi anggaran dilakukan dengan pembagian rata atau lewat negosiasi, bukan lewat perbandingan nilai per rupiah

- Orang berdebat tentang ANGKA padahal yang berbeda adalah TOLERANSI RISIKO – perdebatan yang tidak akan pernah selesai karena salah objek
- Keputusan dinilai dari hasilnya, bukan dari kualitas prosesnya; keberuntungan dihargai dan penilaian yang baik dihukum

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — apa yang sebenarnya membedakan analyst senior

Pada tingkat junior, nilai analyst diukur dari *ketepatan jawaban*. Pada tingkat senior, ia diukur dari *kualitas keputusan yang dihasilkan* — dan keduanya tidak sama.

Jawaban yang tepat atas pertanyaan yang salah tidak bernilai. Jawaban yang tepat tanpa rentang ketidakpastian membuat pengambil keputusan tidak tahu seberapa besar taruhan yang sedang ia ambil. Dan jawaban yang tepat tanpa alternatif memaksa keputusan menjadi ya atau tidak, padahal hampir selalu ada pilihan ketiga yang lebih baik.

Volume ini adalah tentang tiga hal itu: membingkai pertanyaan yang benar, menyatakan ketidakpastian dengan cara yang dapat dipakai, dan menghasilkan alternatif.

Empat bagian yang membentuk volume ini

BAGIAN I – MEMBINGKAI KEPUTUSAN (Bab 1–3)

Anatomi keputusan, kualitas keputusan versus kualitas hasil, dan nilai uang terhadap waktu. Fondasi yang menentukan apakah seluruh analisis setelahnya menjawab pertanyaan yang benar.

BAGIAN II – KEPUTUSAN DI BAWAH KETIDAKPASTIAN (Bab 4–8)

Decision tree dan expected value, nilai informasi, risiko dan utilitas, simulasi Monte Carlo, analisis skenario dan real options. Alat untuk memutuskan ketika hasilnya tidak dapat dipastikan.

BAGIAN III – OPTIMASI (Bab 9–13)

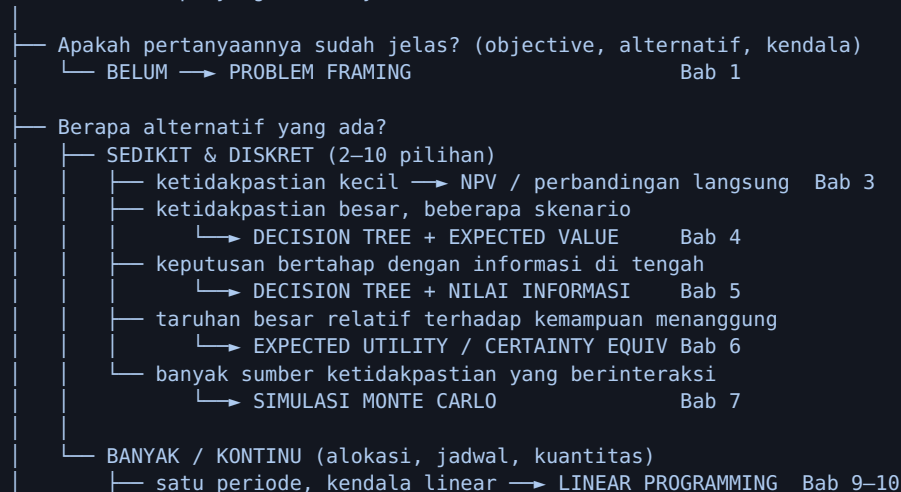
Dari "mana yang lebih baik" menjadi "mana yang terbaik di antara semua kemungkinan, di bawah kendala". Linear programming, alokasi sumber daya, inventory, harga, dan penjadwalan.

BAGIAN IV – KELEMBAGAAN (Bab 14–15)

Bias kognitif, proses keputusan, dan capstone.

Peta pemilihan alat

PERTANYAAN: "Apa yang sebaiknya kita lakukan?"



— kuantitas pesanan di bawah permintaan tak pasti	
↳ NEWSVENDOR / SAFETY STOCK	Bab 11
— harga dan markdown	↳ OPTIMASI HARGA Bab 12
— pilihan ya/tidak, penugasan, jadwal	
↳ INTEGER PROGRAMMING	Bab 13

— Apakah masa depan sangat tidak pasti dan keputusan dapat ditunda?	
↳ ANALISIS SKENARIO & REAL OPTIONS	Bab 8

Prinsip yang berlaku di seluruh volume

Prinsip	Isi
Keputusan bukan hasil	Keputusan yang baik dapat menghasilkan hasil yang buruk, dan sebaliknya. Yang dapat dikendalikan hanya kualitas keputusannya (Bab 2).
Model adalah alat berpikir, bukan mesin jawaban	Nilai terbesar sebuah model sering muncul saat membangunnya — ketika asumsi harus dinyatakan dan diperdebatkan.
Ketidakpastian dinyatakan, bukan disembunyikan	Satu angka titik menyembunyikan informasi yang dibutuhkan pengambil keputusan untuk menilai risiko.
Optimum yang datar adalah kabar baik	Banyak masalah optimasi memiliki kurva yang datar di sekitar puncaknya. Presisi tidak perlu diperjuangkan; menghindari kesalahan besar yang penting.
Kendala yang mengikat menentukan segalanya	Menambah sumber daya pada kendala yang tidak mengikat bernilai nol — pelajaran yang sama dengan bottleneck di Vol 3 Bab 8.
Informasi hanya bernilai bila mengubah keputusan	Uji yang hasilnya tidak akan mengubah apa pun tidak layak dibiayai, betapapun menariknya (Bab 5).

■ TECHNICAL NOTE — orientasi volume ini

Seperti Volume 3 dan 4, volume ini menekankan **perumusan masalah, diagram keputusan, dan konsekuensi bisnis** di atas implementasi kode. Untuk optimasi, perumusan model (variabel keputusan, fungsi tujuan, kendala) diberi porsi jauh lebih besar daripada pemanggilan solver — karena kesalahan mahal dalam optimasi hampir tidak pernah berupa solver yang salah dipanggil, melainkan tujuan yang salah dirumuskan atau kendala yang terlupakan.

Setiap model dalam volume ini disertai bagian "*di mana model ini berbohong*" — batas validitas yang harus dinyatakan bersama hasilnya.

Perusahaan berjalan

TokoNusa tetap menjadi konteks: retail omnichannel, 85 toko, 4,74 juta order per tahun, revenue Rp 1.480 miliar. Seluruh angka mengikuti model yang direkonsiliasi di Volume 3 Edisi 2, dan seluruh estimasi kausal mengikuti Volume 4.

Angka yang paling sering dipakai di volume ini

CM per order	online Rp 69.700 · toko Rp 80.122 · tertimbang Rp 84.289
CLV (berbasis CM)	Rp 495.644
Nilai 1 pp retensi	Rp 7,341 miliar/tahun
Biaya modal (WACC) yang dipakai	12%
Free cash flow FY2025	Rp 8,6 miliar (8,3% EBITDA)
Efek kausal keterlambatan → churn (IV)	4,01 pp (CI 2,64–5,38)
Elastisitas harga (IV)	-1,85

Kapasitas gudang
Anggaran yang harus dialokasikan

17.000 order/hari, utilisasi 76,5%
Rp 18,5 miliar + capstone

⚠ WARNING — free cash flow yang tipis mengubah semua keputusan di volume ini

Volume 3 menemukan bahwa meskipun EBITDA TokoNusa Rp 104 miliar, free cash flow-nya hanya **Rp 8,6 miliar**. Ini bukan catatan kaki; ia mengubah cara setiap keputusan di volume ini harus dinilai.

Perusahaan dengan bantalan kas setipis itu tidak dapat memperlakukan taruhan bernilai miliaran sebagai netral terhadap risiko. Expected value saja tidak cukup — dan itulah alasan Bab 6 (utilitas dan certainty equivalent) bukan bab teoretis melainkan bab yang paling langsung menentukan rekomendasi di capstone.

Daftar isi Volume 5

BAGIAN I — MEMBINGKAI KEPUTUSAN

- Bab 1** Dari Analisis ke Keputusan — anatomi keputusan, problem framing, objective/alternatif/kendala
- Bab 2** Kualitas Keputusan vs Kualitas Hasil — decision quality, outcome bias, decision journal
- Bab 3** Nilai Uang terhadap Waktu — NPV, IRR, payback, discount rate, dan kasus toko baru

BAGIAN II — KEPUTUSAN DI BAWAH KETIDAKPASTIAN

- Bab 4** Expected Value & Decision Tree — struktur, rollback, keputusan bertahap
- Bab 5** Nilai Informasi — EVPI, EVSI, dan kapan sebuah uji layak dibiayai
- Bab 6** Risiko & Utilitas — risk aversion, certainty equivalent, toleransi risiko organisasi
- Bab 7** Simulasi Monte Carlo — distribusi input, korelasi, tornado, nilai mengurangi ketidakpastian
- Bab 8** Analisis Skenario & Real Options — stress test, nilai menunggu, keputusan bertahap

BAGIAN III — OPTIMASI

- Bab 9** Dasar Optimasi — fungsi tujuan, kendala, feasible region, dan cara merumuskan masalah
- Bab 10** Alokasi Sumber Daya — linear programming, shadow price, portofolio inisiatif
- Bab 11** Optimasi Inventory — EOQ formal, newsvendor, service level optimal
- Bab 12** Optimasi Harga & Markdown — dan mengapa optimum matematisnya sering absurd
- Bab 13** Optimasi Diskret & Penjadwalan — integer programming, penugasan, shift

BAGIAN IV — KELEMBAGAAN

- Bab 14** Bias, Proses, dan Tata Kelola Keputusan — dari keputusan individual ke kapabilitas organisasi
- Bab 15** Capstone Semester 5 — mengalokasikan Rp 18,5 miliar dengan rubrik enam reviewer

Cara membaca volume ini

Bagian I wajib dan berurutan — Bab 2 mengubah cara seluruh volume dibaca. Bagian II berurutan; Bab 5 tidak masuk akal tanpa Bab 4. Bagian III dapat dibaca melompat setelah Bab 9 dikuasai, karena Bab 9 mengajarkan perumusan yang dipakai keempat bab setelahnya.

Berbeda dari volume sebelumnya, banyak latihan di sini meminta kamu membangun *model*, bukan menjalankan analisis. Perbedaannya penting: analisis menjawab pertanyaan tentang masa lalu; model menjawab pertanyaan tentang pilihan yang belum diambil.

Bab 1 — Dari Analisis ke Keputusan

Pertanyaan yang salah, dijawab dengan sempurna, tetap tidak bernilai. Bab tentang membingkai.

Learning objectives	Membedakan pertanyaan analitis dari pertanyaan keputusan; menguraikan anatomi keputusan menjadi enam komponen; mengubah keluhan bisnis menjadi frame keputusan yang dapat dikerjakan; menghasilkan alternatif yang lebih baik daripada ya/tidak; membedakan kendala nyata dari kendala yang diasumsikan; mengenali keputusan yang tidak layak dimodelkan
Prerequisites	Vol 3 Bab 1 (berpikir bisnis) dan Bab 14 (komunikasi); Vol 4 Bab 7 (ekonomi eksperimen)
Estimasi waktu	Baca 2 jam · Praktik 3 jam
Difficulty	● Intermediate
Skills covered	Problem framing, decision anatomy, generasi alternatif, identifikasi kendala, scoping
Business domain	Lintas fungsi — TokoNusa sebagai konteks berjalan

Mengapa membingkai lebih menentukan daripada menganalisis

Ada kelas kegagalan yang tidak dapat diperbaiki oleh metode mana pun: analisis yang benar atas pertanyaan yang salah. Ia tidak terdeteksi oleh review teknis, tidak muncul sebagai kesalahan statistik, dan sering baru terlihat setelah keputusan diambil dan hasilnya mengecewakan.

TIGA PERMINTAAN NYATA, DAN PERTANYAAN YANG SEBENARNYA

DIMINTA: "Berapa ROI kampanye Harbolnas tahun lalu?"

SEBENARNYA: "Berapa anggaran Harbolnas tahun ini, dan bagaimana dibagi antar kanal?"

→ Analisis ROI historis menjawab pertanyaan pertama dengan baik dan pertanyaan kedua sama sekali tidak.

DIMINTA: "Buatkan dashboard performa toko."

SEBENARNYA: "Toko mana yang harus ditutup, dan kapan?"

→ Dashboard yang menampilkan 40 metric tidak akan pernah menjawabnya; yang dibutuhkan adalah satu analisis relevant cost per toko (Vol 3 Bab 4).

DIMINTA: "Analisis kenapa churn naik."

SEBENARNYA: "Apakah kita mendanai program retensi Rp 28 miliar?"

→ Pertanyaan pertama bisa dijawab berbulan-bulan tanpa pernah menyentuh pertanyaan kedua.

✓ BEST PRACTICE — dua pertanyaan pembuka yang mengubah segalanya

Ajukan keduanya pada setiap permintaan, dengan nada ingin tahu dan bukan menantang:

(1) "Keputusan apa yang akan diambil berdasarkan ini?" — memindahkan percakapan dari data ke pilihan.

(2) "Kalau jawabannya X, apa yang kamu lakukan? Kalau Y?" — mengungkap apakah jawabannya benar-benar akan mengubah tindakan, dan sekaligus memperlihatkan alternatif apa yang sedang dipertimbangkan.

Jika pertanyaan kedua menghasilkan tindakan yang sama untuk semua jawaban, analisisnya tidak layak dikerjakan — dan mengatakannya menghemat berminggu-minggu, sekaligus mengarahkan energi ke pertanyaan yang benar.

Anatomi keputusan: enam komponen

Sebuah keputusan yang dapat dikerjakan memiliki enam komponen. Kekurangan satu saja membuat analisis apa pun setelahnya tergantung di udara.

#	Komponen	Pertanyaan yang dijawab	Contoh: keputusan retensi TokoNusa
1	Pengambil keputusan	Siapa yang berwenang memutuskan, dan kapan?	Komite investasi; rapat kuartalan berikutnya
2	Objective	Apa yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan, dalam satuan apa?	Contribution margin tahunan; sekunder: risiko kas
3	Alternatif	Pilihan apa saja yang benar-benar tersedia?	Program penuh Rp 28 M · bertahap Rp 9,5 M · tersasar Rp 5,5 M · tunda
4	Kendala	Batasan apa yang tidak dapat dilanggar?	Anggaran Rp 18,5 M · kapasitas eksekusi · kas minimum
5	Ketidakpastian	Apa yang tidak diketahui, dan seberapa besar pengaruhnya?	Efek kausal SLA (CI 2,64–5,38 pp); respons pelanggan pada program tier
6	Preferensi risiko	Berapa besar kerugian yang dapat ditanggung?	FCF Rp 8,6 M — kerugian di atas Rp 5 M mengancam likuiditas

✗ COMMON MISTAKE — Melompat ke analisis sebelum keenam komponen jelas

Gejala: analyst menghabiskan tiga minggu membangun model, lalu presentasinya dijawab "tapi kita tidak bisa melakukan itu" atau "yang kami maksud sebenarnya bukan itu".

Mengapa terjadi: membangun model terasa produktif; mengklarifikasi terasa seperti menunda.

Perbaiki: tulis keenam komponen dalam satu halaman dan kirim ke pengambil keputusan *sebelum* analisis dimulai. Waktu yang dibutuhkan: satu jam. Waktu yang diselamatkan: sering berminggu-minggu.

Cara senior menghindarinya: memperlakukan halaman framing sebagai deliverable pertama yang berdiri sendiri, bukan sebagai pekerjaan persiapan. Ia sering sudah cukup berharga untuk mengubah arah proyek.

Komponen 2 — Objective: satu tujuan, dinyatakan dalam satuan

Objective yang buruk adalah penyebab paling umum keputusan yang tidak pernah selesai diperdebatkan, karena setiap pihak diam-diam mengoptimalkan hal yang berbeda.

Objective lemah

Objective yang dapat dikerjakan

"Meningkatkan pengalaman pelanggan"	Memaksimalkan contribution margin tahunan, dengan kendala NPS tidak turun dan lead time P95 tidak melebihi 7 hari
"Tumbuh secara berkelanjutan"	Memaksimalkan pertumbuhan CM tiga tahun, dengan kendala free cash flow tahunan tidak negatif
"Mengoptimalkan inventory"	Meminimalkan total biaya (simpan + kekurangan), dengan kendala stockout kelas A di bawah 5%
"Efisiensi operasional"	Meminimalkan biaya per order, dengan kendala lead time P95 dan tingkat kerusakan

■ TECHNICAL NOTE — banyak tujuan: pilih satu, sisanya jadikan kendala

Ketika ada beberapa tujuan yang bersaing, ada tiga cara menanganinya, dan hanya dua yang sehat.

(1) Satu tujuan, sisanya kendala (direkomendasikan). "Maksimalkan CM dengan syarat NPS tidak turun lebih dari 3 poin." Jelas, dapat diperdebatkan, dan memaksa pemangku kepentingan menyatakan berapa banyak yang bersedia mereka korbankan.

(2) Bobot eksplisit. "Maksimalkan $0,7 \times \text{CM} + 0,3 \times \text{skor kepuasan}$." Sah, tetapi bobotnya hampir selalu arbitrer dan menyembunyikan trade-off yang sebenarnya ingin didiskusikan.

(3) Efficient frontier. Tampilkan seluruh kombinasi yang tidak dapat diperbaiki di satu dimensi tanpa memperburuk dimensi lain, lalu biarkan pengambil keputusan memilih titiknya. Paling jujur untuk keputusan besar; membutuhkan lebih banyak pekerjaan.

Yang *tidak* sehat adalah membiarkan tujuannya kabur, karena itu memindahkan trade-off dari meja diskusi ke dalam asumsi tersembunyi seorang analyst.

Komponen 3 — Alternatif: pekerjaan yang paling sering dilewatkan

Sebagian besar keputusan bisnis tiba di meja analyst dalam bentuk biner: setuju atau tolak, jalankan atau batalkan. Bentuk biner hampir selalu merupakan kegagalan imajinasi, bukan kenyataan pilihan.

ENAM CARA MENGHASILKAN ALTERNATIF DARI KEPUTUSAN BINER

1. UBAH SKALA penuh → percontohan → tersasar pada segmen
Program retensi Rp 28 M → versi Rp 5,5 M
untuk segmen bernilai tertinggi
2. UBAH WAKTU sekarang → bertahap → tunda sampai pemicu
"Tunda sampai hasil EXP-067 tersedia"
3. UBAH SIAPA internal → mitra → beli → sewa
Bangun kapasitas gudang vs sewa 3PL saat puncak
4. UBAH URUTAN kerjakan bersamaan → kerjakan berurutan
dengan titik keputusan di antaranya
5. BELI INFORMASI putuskan sekarang → uji dulu lalu putuskan
(nilainya dihitung di Bab 5)
6. UBAH MASALAHNYA "haruskah kita menambah kapasitas gudang?"
→ "bagaimana kita menurunkan permintaan puncak?"
(jadwal promo, insentif pengiriman fleksibel)

◆ BUSINESS INSIGHT — alternatif keenam sering yang paling bernilai

Pada TokoNusa, pertanyaan "berapa kapasitas gudang yang harus ditambah untuk Harbolnas?" memiliki jawaban yang mahal: defisit puncak 15.500 order per hari (Vol 3 Bab 8) membutuhkan investasi besar yang menganggur 350 hari setahun.

Mengubah masalahnya menghasilkan alternatif yang jauh lebih murah: *meratakan permintaan puncak* lewat insentif pengiriman fleksibel ("pilih pengiriman 3 hari, dapat voucher Rp 10.000"), penjadwalan kampanye yang tidak menumpuk, dan pra-pemenuhan order yang dapat diprediksi. Biayanya sebagian kecil dari investasi kapasitas, dan ia bekerja setiap tahun.

Analyst yang hanya menjawab pertanyaan yang diajukan tidak akan pernah menemukan alternatif ini. Menemukannya membutuhkan satu kebiasaan: **selalu tanyakan apakah masalahnya sendiri dapat diubah.**

Komponen 4 — Kendala: memisahkan yang nyata dari yang diasumsikan

Jenis kendala	Ciri	Cara memperlakukannya
Fisik / teknis	Kapasitas gudang, jam kerja, waktu tempuh	Nyata; masukkan ke model. Tetapi periksa apakah dapat diperluas dengan biaya (lalu ia menjadi variabel keputusan, bukan kendala)
Finansial	Anggaran, kovenan utang, kas minimum	Nyata; tetapi anggaran hampir selalu <i>dapat dinegosiasikan</i> bila nilainya terbukti — lihat shadow price di Bab 10
Hukum / kepatuhan	Regulasi, kontrak	Keras. Jangan modelkan pelanggaran
Kapasitas eksekusi	Berapa banyak inisiatif yang benar-benar dapat dijalankan organisasi sekaligus	Sangat nyata dan sangat sering dilupakan. Pada capstone volume ini, kendala inilah yang mengikat — bukan anggaran
Politik / preferensi	"Direksi tidak akan menyetujui penutupan toko"	Nyata tetapi <i>lunak</i> . Modelkan skenario tanpa kendala ini dan tunjukkan nilainya; itu mengubah kendala politik menjadi keputusan sadar
Kebiasaan	"Kita selalu mengalokasikan marketing per kanal secara proporsional"	Bukan kendala. Tantang secara eksplisit

✓ BEST PRACTICE — hitung harga setiap kendala lunak

Untuk setiap kendala yang bukan hukum atau fisika, jalankan model dua kali: dengan dan tanpa kendala itu. Selisihnya adalah *harga* kendala tersebut.

Kalimat yang sangat efektif di ruang rapat: "Aturan bahwa setiap kanal harus mendapat minimal 15% anggaran menurunkan nilai portofolio sebesar Rp 2,3 miliar per tahun. Itu mungkin harga yang layak dibayar untuk menjaga hubungan dengan mitra kanal — tetapi sekarang kita tahu harganya, dan bisa memutuskan secara sadar."

Perhatikan nadanya: bukan menyerang kendala, melainkan memberinya label harga. Itu mengubah aturan yang tidak pernah dipertanyakan menjadi keputusan yang dapat ditinjau.

Komponen 5 — Ketidakpastian: memisahkan yang penting dari yang menarik

Setiap keputusan mengandung puluhan hal yang tidak diketahui. Hampir semuanya tidak penting. Menyaringnya sejak awal menentukan apakah analisis selesai dalam seminggu atau tiga bulan.

SARINGAN DUA PERTANYAAN UNTUK SETIAP KETIDAKPASTIAN

1. Seberapa lebar rentangnya? (jarak antara skenario buruk dan baik yang masuk akal)
2. Seberapa besar pengaruhnya terhadap objective?

	pengaruh besar	pengaruh kecil
rentang lebar	ANALISIS SERIUS	abaikan; catat asumsinya
rentang sempit	gunakan nilai terbaik	abaikan

Kuadran kiri-atas biasanya berisi 2–4 hal saja. Simulasi Monte Carlo di Bab 7 mengukur ini secara formal lewat analisis tornado – dan hasilnya sering mengejutkan.

Komponen 6 — Preferensi risiko: mengapa dua orang rasional bisa berbeda

Dua manajer yang sepakat tentang seluruh angka masih dapat memilih berbeda, dan keduanya benar. Perbedaannya bukan pada estimasi melainkan pada *berapa besar kerugian yang dapat mereka tanggung*.

Ini bukan alasan untuk menyerah pada "tergantung selera". Preferensi risiko dapat dinyatakan, diperdebatkan, dan dipakai secara konsisten — caranya di Bab 6. Yang penting di tahap framing hanyalah **menyadari bahwa ia adalah komponen terpisah**, sehingga perdebatan tentang risiko tidak menyamar sebagai perdebatan tentang angka.

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — kalimat yang menyelesaikan perdebatan yang salah objek

Ketika rapat berputar tanpa kemajuan, sering penyebabnya adalah dua pihak memperdebatkan hal yang berbeda tanpa menyadarinya. Analyst dapat menghentikannya dengan satu diagnosis:

"Sepertinya kita sudah sepakat tentang angkanya — estimasi terbaik Rp 5,9 miliar dengan rentang Rp 3,9 sampai Rp 7,9 miliar. Yang belum sepakat adalah apakah kita bersedia menanggung skenario terburuknya. Itu pertanyaan tentang toleransi risiko, bukan tentang data, dan saya pikir hanya komite yang bisa menjawabnya. Boleh saya sajikan implikasinya pada posisi kas untuk masing-masing pilihan?"

Memisahkan kedua jenis ketidaksepakatan ini adalah salah satu kontribusi paling bernilai yang dapat diberikan analyst di ruang rapat — dan salah satu yang paling jarang dilakukan.

Kanvas framing satu halaman

KANVAS KEPUTUSAN — [nama keputusan]

PENGAMBIL KEPUTUSAN siapa · kapan · forum apa

OBJECTIVE satu tujuan dengan satuan
(yang lain menjadi kendala di bawah)

ALTERNATIF	minimal tiga, termasuk "tidak melakukan apa-apa" dan satu versi bertahap
KENDALA	keras (fisik/hukum) lunak (dengan harga)
KETIDAKPASTIAN	2-4 yang berpengaruh besar, dengan rentang yang masuk akal dan sumbernya
PREFERENSI RISIKO	kerugian maksimal yang dapat ditanggung; siapa yang menetakannya

APA YANG AKAN BERUBAH bila analisis menunjukkan A, B, atau C?
KAPAN keputusan ini akan ditinjau ulang, dan berdasarkan apa?

■ TECHNICAL NOTE — kapan sebuah keputusan TIDAK layak dimodelkan

Membangun model juga merupakan keputusan yang punya biaya. Empat situasi di mana jawabannya adalah "putuskan saja":

- (1) **Taruhannya kecil relatif terhadap biaya analisis.** Keputusan bernilai Rp 50 juta tidak layak dianalisis tiga minggu.
- (2) **Keputusannya mudah dibalik.** Untuk pilihan yang dapat dikoreksi minggu depan, mencoba lebih murah daripada memodelkan.
- (3) **Salah satu alternatif jelas mendominasi** pada semua skenario yang masuk akal. Model hanya akan mengonfirmasi.
- (4) **Ketidakpastian dominannya tidak dapat dikurangi** dan tidak ada alternatif yang responsif terhadapnya.

Sebaliknya, keputusan yang *layak* dimodelkan memiliki ciri: besar, sulit dibalik, dan mengandung trade-off yang tidak jelas arahnya. Menyaring dengan kriteria ini adalah penggunaan waktu analyst yang jauh lebih baik daripada memodelkan semua yang diminta.

Kasus lengkap: membingkai ulang keputusan retensi TokoNusa

Sebelum: bagaimana keputusan itu tiba

"Head of CRM mengajukan program retensi Rp 28 miliar.
Komite investasi meminta analyst menilai apakah layak."

Bentuk: Biner (setujui / tolak)
Objective: tidak dinyatakan
Alternatif: satu
Ketidakpastian: tidak dikuantifikasi
Preferensi risiko: tidak dibahas

Sesudah: kanvas framing

PENGAMBIL KEPUTUSAN

Komite investasi · rapat kuartalan · 6 minggu lagi

OBJECTIVE

Maksimalkan contribution margin tahunan yang DAPAT DIPERTAHANKAN
(memakai batas bawah interval, bukan titik estimasi)

ALTERNATIF (enam, bukan dua)

A. Program penuh Rp 28,0 M seperti diajukan

- B. Portofolio terpilih dalam anggaran Rp 18,5 M
- C. Versi tersasar segmen bernilai tinggi Rp 5,5 M
- D. Beli informasi dulu: EXP-067 Rp 6,2 M, putuskan setelahnya
- E. Alihkan ke lever lain yang buktinya lebih kuat
- F. Tunda satu kuartal tanpa biaya

KENDALA

- Keras : anggaran Rp 18,5 M (sudah dipangkas dari 28 M)
kas: kerugian tahunan di atas Rp 5 M mengancam likuiditas
- Lunak : kapasitas eksekusi ± 14 poin proyek per tahun
(harga kendala ini dihitung di Bab 10)

KETIDAKPASTIAN YANG BERPENGARUH BESAR

1. Efek kausal SLA terhadap churn: 2,64–5,38 pp (Vol 4 Bab 11)
2. Apakah efek pada segmen atas lebih besar (belum diukur)
3. Respons pelanggan terhadap perluasan program tier

PREFERENSI RISIKO

- FCF Rp 8,6 M; komite menetapkan kerugian tahunan maksimal yang dapat ditanggung Rp 5 M pada skenario P10

APA YANG BERUBAH BILA HASILNYA BERBEDA

- Bila efek ≥ 4 pp → dana versi tersasar, siapkan perluasan
- Bila efek 2–4 pp → hanya versi tersasar, tanpa perluasan
- Bila efek < 2 pp → alihkan seluruhnya ke lever lain

Perhatikan apa yang dihasilkan pembimbingan ini *sebelum* satu perhitungan pun dilakukan: enam alternatif menggantikan dua, tiga ketidakpastian yang layak dianalisis teridentifikasi, dan aturan keputusan sudah ditulis sehingga hasil analisis tidak dapat dinarasikan ulang setelah muncul. Seluruh volume ini kemudian bekerja di dalam kerangka itu, dan capstone menyelesaikannya.

Checklist framing keputusan

- ✓ Pertanyaan keputusan dipisahkan dari pertanyaan analitis; keduanya ditulis
- ✓ Pengambil keputusan, forum, dan tenggat waktu diketahui
- ✓ Objective tunggal dinyatakan dengan satuan; tujuan lain menjadi kendala
- ✓ Minimal tiga alternatif, termasuk "tidak melakukan apa-apa" dan satu versi bertahap
- ✓ Enam cara menghasilkan alternatif dijalankan, termasuk mengubah masalahnya
- ✓ Kendala dipisahkan menjadi keras dan lunak; kendala lunak diberi harga
- ✓ Ketidakpastian disaring dengan matriks rentang $\times$ pengaruh; hanya 2–4 yang dianalisis serius
- ✓ Preferensi risiko dinyatakan sebagai angka oleh pihak yang berwenang
- ✓ Aturan keputusan untuk tiap kemungkinan hasil ditulis sebelum analisis
- ✓ Kelayakan memodelkan diperiksa: besar, sulit dibalik, arahnya tidak jelas

Ending Card — Bab 1

What you learned

Perbedaan pertanyaan analitis dan pertanyaan keputusan beserta tiga contoh nyata; dua pertanyaan pembuka; enam komponen anatomi keputusan; objective yang dapat dikerjakan dan tiga cara menangani tujuan majemuk; enam cara menghasilkan alternatif termasuk mengubah masalahnya; enam jenis kendala dan cara memberi harga pada kendala lunak; saringan dua pertanyaan untuk ketidakpastian; preferensi risiko sebagai komponen terpisah; kanvas framing satu halaman; empat situasi di mana keputusan tidak layak dimodelkan; kasus pembingkaian ulang keputusan retensi TokoNusa.

Skills mastered

Problem framing · generasi alternatif · identifikasi dan penilaian kendala · penyaringan ketidakpastian · penulisan aturan keputusan di muka.

Real business value

Satu halaman framing yang dikirim sebelum analisis dimulai rutin menghemat berminggu-minggu pekerjaan yang salah arah. Dan menghasilkan alternatif keempat yang lebih baik dari ketiga yang sudah ada di meja adalah kontribusi yang nilainya sering melampaui seluruh analisis kuantitatif yang menyertainya.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Manajer meminta analisis X. Apa yang kamu tanyakan lebih dulu?" — dua pertanyaan pembuka; tunjukkan bahwa kamu mencari keputusan di baliknya.
2. "Bagaimana kamu menangani keputusan dengan beberapa tujuan yang bertentangan?" — satu tujuan, sisanya kendala; sebutkan efficient frontier untuk keputusan besar.
3. "Kami harus memilih A atau B." — tolak bingkai binernya dengan sopan; hasilkan alternatif ketiga dan keempat.
4. "Bagaimana kamu memutuskan sebuah masalah layak dimodelkan?" — besar, sulit dibalik, arah tidak jelas; empat situasi di mana jawabannya tidak.
5. "Dua eksekutif tidak sepakat tentang keputusan ini. Apa yang kamu lakukan?" — diagnosis apakah ketidaksepakatannya tentang angka atau tentang toleransi risiko.
6. "Apa kendala terbesar dalam organisasi tempatmu bekerja?" — jawaban yang menyebut *kapasitas eksekusi*, bukan anggaran, menunjukkan pengalaman nyata.

Exercises

Exercise 1.1 (Beginner · 25 menit)

Objective: mengubah permintaan menjadi pertanyaan keputusan

Untuk tiap permintaan, tulis pertanyaan keputusan yang sebenarnya, siapa pengambil keputusannya, dan dua alternatif yang tidak disebutkan dalam permintaan:

- (a) "Berapa tingkat churn kita per segmen?"
- (b) "Buatkan laporan produktivitas gudang bulanan."
- (c) "Analisis apakah pelanggan suka fitur baru kita."
- (d) "Berapa harga optimal untuk kategori elektronik?"

Answer key 1.1

(a) Keputusan: **berapa anggaran retensi dan ke segmen mana**. Pengambil: Head of CRM atau komite. Alternatif tak disebut: *tidak berinvestasi pada retensi dan mengalihkan ke akuisisi; menargetkan hanya segmen At risk yang ruang perbaikannya terbesar*.

(b) Keputusan: **apakah menambah kapasitas gudang, dan berapa** — atau, lebih dalam, apakah masalahnya kapasitas atau distribusi permintaan. Pengambil: COO. Alternatif tak disebut: *meratakan permintaan puncak alih-alih menambah kapasitas; menyewa 3PL saat puncak*.

(c) Keputusan: **apakah melanjutkan investasi pada fitur ini**. Pengambil: pemilik produk. Alternatif tak disebut: *menghapus fitur untuk mengurangi biaya pemeliharaan; mempertahankan tanpa investasi lanjutan*. Catatan penting: "apakah pelanggan suka" bukan pertanyaan keputusan dan tidak dapat menjawabnya — yang relevan adalah dampaknya pada CM (Vol 4 Bab 7).

(d) Keputusan: **apakah mengubah harga, seberapa besar, dan pada kategori mana**. Pengambil: VP Commercial. Alternatif tak disebut: *mengubah arsitektur harga alih-alih tingkat harga (Vol 3 Bab 9); menguji di sebagian wilayah lebih dulu*.

Exercise 1.2 (Intermediate · 45 menit)

Objective: menghasilkan alternatif

TokoNusa menghadapi defisit kapasitas gudang 15.500 order per hari pada puncak Harbolnas (Vol 3 Bab 8). Proposal yang ada di meja: membangun gudang kedua senilai Rp 45 miliar.

(a) Hasilkan minimal enam alternatif memakai keenam cara di bab ini. (b) Untuk masing-masing, perkirakan orde besaran biaya dan seberapa cepat dapat dijalankan. (c) Alternatif mana yang paling layak dianalisis lebih dalam, dan mengapa? (d) Informasi apa yang kamu butuhkan sebelum memilih?

Answer key 1.2

(a) dan (b) — enam alternatif dengan orde biaya dan waktu:

1. Skala: gudang kedua lebih kecil atau gudang satelit sewa untuk periode puncak saja — Rp 3–8 M/tahun, 3 bulan.

2. Waktu: tunda pembangunan, tangani dua Harbolnas berikutnya dengan lembur dan tenaga musiman — Rp 2–4 M per periode puncak, segera.

3. Siapa: alihkan sebagian pemenuhan ke 3PL selama puncak — Rp 4–7 M/tahun, 2 bulan, dan tidak menciptakan aset menganggur.

4. Urutan: otomatisasi picking (bottleneck sebenarnya, Vol 3 Bab 8) lebih dulu; bila masih kurang, baru bangun — Rp 0,3 M + Rp 0,07 M/tahun, 4 bulan.

5. Beli informasi: ukur berapa banyak permintaan puncak yang benar-benar tidak dapat digeser, sebelum berkomitmen — biaya nyaris nol, 1 bulan.

6. Ubah masalahnya: ratakan permintaan puncak dengan insentif pengiriman fleksibel dan penjadwalan kampanye — Rp 1–2 M/tahun, 2 bulan, dan bekerja setiap tahun.

(c) Paling layak dianalisis lebih dalam: **alternatif 6 dan 4**. Keduanya berbiaya satu ordo lebih kecil daripada proposal awal, berulang manfaatnya, dan menyerang penyebab (distribusi permintaan dan bottleneck) alih-alih gejalanya (kapasitas total). Alternatif 3 layak sebagai pelengkap.

(d) Informasi yang dibutuhkan: berapa proporsi order puncak yang pelanggannya bersedia menerima pengiriman lebih lambat dengan insentif kecil (dapat diuji dengan eksperimen murah — Vol 4); berapa kapasitas riil setelah bottleneck picking dilonggarkan; dan biaya serta keandalan 3PL pada periode puncak ketika semua kompetitor juga membutuhkannya.

Exercise 1.3 (Advanced · 60 menit)

Objective: kanvas framing lengkap

Pilih satu keputusan nyata yang sedang dihadapi organisasimu (atau keputusan besar dari berita bisnis). Isi kanvas framing satu halaman secara lengkap. Lalu tulis satu paragraf yang menjelaskan apa yang berubah dalam pemahamanmu tentang keputusan itu setelah mengisi kanvas.

Answer key 1.3 — rubrik

Kanvas yang kuat: objective punya *satuan*; alternatifnya minimal tiga dan tidak semuanya variasi dari ide yang sama; kendala dipisahkan keras dan lunak dengan kendala lunak diberi perkiraan harga; ketidakpastian dibatasi 2–4 dengan rentang yang masuk akal dan sumbernya disebut; dan aturan keputusan ditulis *sebelum* analisis.

Paragraf refleksi yang kuat biasanya menyebutkan salah satu dari tiga hal: bahwa objective sebenarnya berbeda dari yang diasumsikan, bahwa ada alternatif yang tidak pernah dipertimbangkan, atau bahwa ketidakpastian yang paling dikhawatirkan orang ternyata bukan yang paling berpengaruh. Bila tidak ada yang berubah, kemungkinan kanvasnya diisi untuk membenarkan pilihan yang sudah diambil.

Exercise 1.4 (Production Challenge · 4 jam)

Objective: decision intake process

Rancang proses penerimaan permintaan keputusan untuk tim analytics: formulir intake satu halaman berbasis kanvas framing; kriteria penyaringan (kapan permintaan dikembalikan untuk diperjelas, kapan dijawab langsung, kapan dimodelkan); aturan menentukan kedalaman analisis berdasarkan ukuran taruhan dan reversibilitas; dan template halaman framing yang dikirim balik ke peminta sebelum pekerjaan dimulai. Uji dengan lima permintaan nyata dan catat apa yang berubah.

Answer key 1.4 — rubrik

Proses yang kuat: formulirnya cukup pendek untuk diisi (lebih dari satu halaman akan diabaikan); kriteria kedalaman analisis memakai *angka* (misalnya taruhan di bawah Rp 200 juta dijawab dalam sehari tanpa model); dan halaman framing dikirim balik sebagai *konfirmasi*, bukan sebagai kuesioner tambahan — perbedaan nada ini menentukan apakah prosesnya diterima atau dianggap birokrasi.

Bagian pengujian dengan lima permintaan nyata adalah inti latihannya. Hasil yang tipikal dan layak dilaporkan: satu sampai dua dari lima permintaan ternyata tidak memiliki keputusan di baliknya, dan satu ternyata menanyakan hal yang berbeda dari yang tertulis.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Kanvas framing untuk satu keputusan besar yang nyata, disertai paragraf "apa yang berubah setelah saya membingkainya", adalah artefak portfolio yang tidak biasa dan sangat menonjol. Ia menunjukkan bahwa kamu memahami pekerjaan analyst dimulai sebelum data disentuh.

Further reading

Chip Heath & Dan Heath, *Decisive* (terutama bagian melawan bingkai biner) · Ronald Howard & Ali Abbas, *Foundations of Decision Analysis* (rujukan formal) · Hammond, Keeney & Raiffa, *Smart Choices* — pengantar praktis paling ringkas · Vol 3 Bab 14 buku ini tentang komunikasi eksekutif.

Next chapter

Bab 2 — perbedaan yang paling sering dikacaukan organisasi dan yang mengubah cara seluruh volume ini dibaca: keputusan yang baik tidak sama dengan hasil yang baik, dan hanya salah satunya yang dapat dikendalikan.

Bab 2 — Kualitas Keputusan vs Kualitas Hasil

Keputusan yang benar bisa berakhir buruk, dan keputusan yang ceroboh bisa berakhir baik. Hanya salah satunya dapat dikendalikan.

Learning objectives	Memisahkan kualitas keputusan dari kualitas hasil; mengenali outcome bias dan hindsight bias pada diri sendiri dan organisasi; menerapkan kerangka enam elemen kualitas keputusan; menghitung berapa banyak hasil dibutuhkan sebelum hasil menjadi sinyal; membangun decision journal dan mengukur kalibrasi; merancang tinjauan pasca-keputusan yang menilai proses, bukan keberuntungan
Prerequisites	Bab 1; Vol 2 Bab 4-5 (ketidakpastian, uji hipotesis); Vol 4 Bab 5 (interpretasi hasil)
Estimasi waktu	Baca 2 jam · Praktik 3 jam
Difficulty	● Intermediate
Skills covered	Decision quality framework, outcome bias, kalibrasi, decision journal, post-decision review
Business domain	Lintas fungsi

Dua hal yang selalu dikacaukan

	HASIL BAIK	HASIL BURUK
KEPUTUSAN BAIK	Layak dirayakan	NASIB BURUK (dihukum di sebagian besar organisasi)
KEPUTUSAN BURUK	KEBERUNTUNGAN (dihargai, dan dijadikan praktik baku)	Layak ditinjau

Dua kuadran yang berbahaya adalah kuadran diagonal: nasib buruk yang dihukum, dan keberuntungan yang direplikasi. Keduanya mengajarkan pelajaran yang salah kepada organisasi.

Kecenderungan menilai kualitas sebuah keputusan dari hasilnya disebut **outcome bias** (dalam literatur poker dan decision analysis dikenal sebagai *resulting*). Ia hampir universal, dan konsekuensinya pada organisasi jauh lebih besar daripada yang terlihat.

Mengapa hasil adalah sinyal yang lemah

Ambil sebuah keputusan yang jelas baik: peluang 60% memperoleh Rp 10 miliar, 40% kehilangan Rp 5 miliar. Expected value +Rp 4 miliar, dan tidak ada alternatif yang lebih baik.

Empat dari sepuluh kali, keputusan yang BENAR ini akan terlihat SALAH.

Dari 10 keputusan sebaik ini yang diambil seorang manajer:

P(tepat 3 gagal) = 21,5%

P(4 atau lebih gagal) = 61,8%

P(mayoritas gagal) = 16,6% ← satu dari enam manajer yang penilaiannya BAIK akan terlihat gagal secara mayoritas

■ TECHNICAL NOTE — berapa banyak hasil dibutuhkan agar hasil menjadi bukti

Pertanyaan ini dapat dijawab dengan disiplin yang sama persis dengan Vol 3 Bab 7 (win rate sales) dan Vol 4 Bab 3 (power): berapa lebar interval kepercayaan pada n keputusan?

n keputusan	SE tingkat keberhasilan	CI 95% di sekitar 60%
1	49,0 pp	0% – 100%
5	21,9 pp	17% – 100%
10	15,5 pp	30% – 90%
25	9,8 pp	41% – 79%
50	6,9 pp	46% – 74%
100	4,9 pp	50% – 70%

Pada sepuluh keputusan — jumlah keputusan besar yang mungkin diambil seorang eksekutif dalam beberapa tahun — interval kepercayaannya masih selebar 60 poin persentase. **Hasil hampir tidak mengandung informasi tentang kualitas penilaian pada jumlah keputusan yang realistis.**

Konsekuensinya bukan bahwa hasil tidak penting. Konsekuensinya adalah bahwa *proses* harus dinilai secara terpisah, karena proses dapat diamati pada setiap keputusan sementara hasil baru informatif setelah puluhan.

◆ BUSINESS INSIGHT — apa yang diajarkan organisasi ketika menghukum nasib buruk

Ketika keputusan dinilai dari hasilnya, orang-orang cerdas belajar dengan cepat. Yang mereka pelajari bukan cara memutuskan lebih baik, melainkan tiga hal berikut:

(1) Hindari taruhan bervariasi tinggi meski expected value-nya jauh lebih baik. Keputusan aman yang bernilai kecil selalu lebih baik bagi karier daripada keputusan tepat yang 40% gagal.

(2) Jangan pernah menuliskan alasan di muka. Alasan yang tercatat menjadi bukti pemberat ketika hasilnya buruk; ketiadaan catatan memungkinkan narasi disesuaikan setelahnya.

(3) Bagi kepemilikan keputusan seluas mungkin sehingga tidak ada yang dapat disalahkan.

Ketiganya rasional bagi individu dan merusak bagi organisasi. Dan ketiganya adalah gejala yang dapat diamati — bila kamu melihat tim menghindari taruhan besar bernilai tinggi dan menolak menuliskan prediksi, penyebabnya hampir pasti bukan sifat orangnya melainkan cara keputusan dinilai.

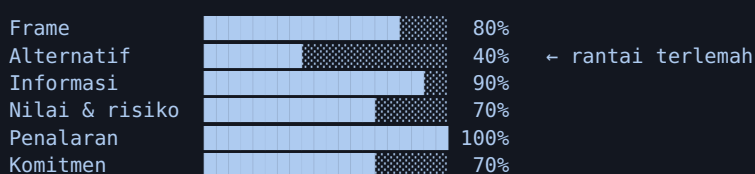
Kerangka enam elemen kualitas keputusan

Bila hasil tidak dapat dipakai menilai, apa yang dapat? Kerangka berikut menilai keputusan pada saat ia diambil — dan seluruh elemennya dapat diperiksa tanpa mengetahui hasilnya.

#	Elemen	Pertanyaan penilaian	Gejala bila lemah
1	Frame yang tepat	Apakah kita menjawab pertanyaan yang benar, dengan cakupan yang tepat?	Keputusan diambil lalu ternyata menjawab masalah yang salah (Bab 1)
2	Alternatif yang bermakna	Apakah ada minimal tiga pilihan yang benar-benar berbeda?	Bingkai biner; "alternatif" yang hanya variasi dari satu ide

3	Informasi yang relevan & andal	Apakah ketidakpastian utama sudah diukur sebaik yang layak?	Angka penting berasal dari tebakan yang tidak ditandai sebagai tebakan
4	Nilai & trade-off yang jelas	Apakah objective dan preferensi risiko dinyatakan sebelum melihat hasil?	Kriteria berubah setelah angka muncul
5	Penalaran yang benar	Apakah alternatif dibandingkan dengan logika yang konsisten?	Sunk cost, perbandingan yang tidak setara, aritmetika yang tidak menjumlah
6	Komitmen untuk bertindak	Apakah ada pemilik, tenggat, dan sumber daya?	Keputusan "diambil" tetapi tidak pernah dieksekusi

SPIDER CHART KUALITAS KEPUTUSAN – dinilai 0–100% per elemen



ATURAN: kualitas keputusan = kualitas MATA RANTAI TERLEMAH, bukan rata-ratanya. Informasi sempurna atas alternatif yang buruk tetap menghasilkan keputusan yang buruk.

Konsekuensi praktis: usaha tambahan harus diarahkan ke elemen terlemah. Menghaluskan analisis dari 90% ke 95% ketika alternatifnya di 40% adalah pemborosan.

✓ **BEST PRACTICE — penilaian kualitas keputusan sebelum rapat, bukan sesudah**

Lima menit sebelum keputusan diambil, nilai keenam elemen dan tunjukkan yang terlemah. Kalimat yang bekerja: *"Sebelum kita memutuskan — informasi kita cukup kuat dan penalarannya rapi, tetapi kita hanya punya dua alternatif dan keduanya versi dari ide yang sama. Bolehkah saya usulkan dua alternatif lagi dalam tiga hari sebelum kita mengunci?"*

Ini jauh lebih diterima daripada mengkritik keputusan setelah diambil, dan jauh lebih berguna. Ia juga memindahkan peran analyst dari penyedia angka menjadi penjaga kualitas proses.

Hindsight bias: mengapa masa lalu selalu terlihat jelas

Setelah hasil diketahui, otak secara otomatis merekonstruksi keyakinan sebelumnya agar konsisten dengan apa yang terjadi. Orang yang memperkirakan peluang 50% sebelum peristiwa akan tulus mengingat dirinya memperkirakan 80% setelahnya.

Akibatnya pada tinjauan pasca-keputusan sangat merusak: setiap kegagalan tampak dapat diramalkan, sehingga pertanyaan yang muncul selalu "mengapa kalian tidak melihatnya?" alih-alih "apakah informasi yang tersedia saat itu mendukung keputusan itu?"

⚠ **WARNING — satu-satunya obat hindsight bias adalah catatan tertulis**

Hindsight bias tidak dapat dilawan dengan kesadaran atau niat baik; ia bekerja di bawah kesadaran. Satu-satunya penawar yang terbukti adalah **catatan keyakinan yang dibuat sebelum hasil diketahui** — yang tidak dapat direvisi oleh ingatan.

Ini bukan sekadar disiplin pribadi. Ia adalah satu-satunya cara organisasi dapat belajar dari keputusannya, karena tanpa catatan, setiap tinjauan pasca-keputusan hanya merekam apa yang orang *kini yakin* mereka pikirkan dulu.

Decision journal: alat paling sederhana dengan pengembalian tertinggi

CATATAN KEPUTUSAN – [nama] · [tanggal] · [pengambil keputusan]

KEPUTUSAN	apa yang diputuskan, dalam satu kalimat
ALTERNATIF YANG DITOLAK	apa saja yang dipertimbangkan dan mengapa ditolak (satu baris masing-masing)
ALASAN UTAMA	tiga alasan terpenting
PREDIKSI	apa yang kami harapkan terjadi, dengan ANGKA dan RENTANG, serta tanggal ia dapat dinilai contoh: "CM naik Rp 3,9–8,2 M dalam 12 bulan; dapat dinilai pada Q4"
KEYAKINAN	berapa persen yakin prediksi ini benar (satu angka; dipakai untuk kalibrasi)
ASUMSI KRITIS	apa yang bila salah membalikkan keputusan
SINYAL AWAL	apa yang akan kita lihat dalam 90 hari bila keputusan ini bergerak ke arah yang salah
KONDISI TINJAU ULANG	apa yang memicu peninjauan ulang lebih awal

Waktu pengisian: 15 menit. Nilainya muncul 12 bulan kemudian.

◆ BUSINESS INSIGHT — tiga hal yang hanya bisa diperoleh dari decision journal

(1) Kalibrasi pribadi. Setelah 30–50 catatan, kamu dapat mengukur apakah keyakinan 80%-mu benar-benar terbukti 80% kali. Hampir semua orang menemukan bahwa mereka terlalu percaya diri, dan besarnya kejutan itu sendiri adalah pelajaran.

(2) Pembelajaran organisasi yang nyata. Tanpa catatan, "pelajaran" dari keputusan masa lalu adalah cerita yang disusun ulang. Dengan catatan, pelajarannya spesifik: "*kami secara sistematis meremehkan waktu ramp-up toko baru sebesar 4–6 bulan pada empat keputusan terakhir.*" Itu dapat dikoreksi; "kita harus lebih realistis" tidak.

(3) Perlindungan terhadap outcome bias. Ketika hasilnya buruk, catatan menunjukkan apakah informasi yang tersedia saat itu mendukung keputusan. Ini melindungi penilaian yang baik dari hukuman — dan sebaliknya, mengungkap keputusan ceroboh yang kebetulan berhasil.

Mengukur kalibrasi

CONTOH: 50 prediksi seorang analyst selama 18 bulan

Keyakinan yang dinyatakan	n	Benar aktual	Selisih
50–60%	12	58%	+3 pp
60–70%	15	60%	–5 pp
70–80%	10	70%	–5 pp
80–90%	8	75%	–10 pp
90–100%	5	80%	–15 pp

POLA KHAS: kalibrasi cukup baik pada keyakinan rendah, dan

makin buruk pada keyakinan tinggi. Ini pola yang ditemukan hampir universal – dan artinya sederhana: ketika kamu merasa SANGAT yakin, kamu paling mungkin salah.

KOREKSI PRAKTIS: geser semua keyakinan di atas 80% turun 10–15 poin, sampai data pribadimu menunjukkan sebaliknya.

Tinjauan pasca-keputusan yang menilai proses

Pertanyaan yang salah	Pertanyaan yang benar
"Mengapa hasilnya buruk?"	"Apakah informasi yang tersedia saat itu mendukung keputusan ini?"
"Siapa yang bertanggung jawab?"	"Elemen kualitas keputusan mana yang paling lemah, dan bagaimana memperbaikinya untuk keputusan berikutnya?"
"Apa yang seharusnya kita lakukan?"	"Apakah ada informasi yang <i>dapat</i> kita peroleh saat itu dengan biaya wajar, tetapi tidak kita cari?"
"Apakah prediksinya tepat?"	"Apakah hasilnya berada di dalam rentang yang kita nyatakan? Dan bila tidak, asumsi mana yang meleset?"

PROTOKOL TINJAUAN PASCA-KEPUTUSAN (45 menit)

1. BACA CATATAN ASLI dengan suara keras, sebelum hasil dibahas. Ini melumpuhkan hindsight bias sebelum ia bekerja.
2. BANDINGKAN hasil dengan RENTANG yang diprediksi, bukan dengan titik estimasinya.
3. UNTUK SETIAP ASUMSI KRITIS: benar, salah, atau tidak dapat dinilai? Yang salah menjadi bahan pembelajaran; yang tidak dapat dinilai menjadi bahan perbaikan instrumentasi.
4. NILAI KEENAM ELEMEN kualitas keputusan sebagaimana adanya saat itu – bukan dengan pengetahuan hari ini.
5. SATU perbaikan proses yang konkret untuk keputusan berikutnya. Satu, bukan sepuluh.
6. CATAT hasil tinjauan di catatan keputusan yang sama.

✗ COMMON MISTAKE — Tinjauan yang hanya dilakukan pada keputusan yang gagal

Gejala: organisasi meninjau setiap kegagalan besar dan tidak pernah meninjau keberhasilan. Setelah beberapa tahun, "pelajaran" yang terkumpul seluruhnya tentang cara menghindari kegagalan, dan tidak satu pun tentang keputusan buruk yang kebetulan berhasil.

Mengapa terjadi: kegagalan menuntut penjelasan; keberhasilan dianggap tidak memerlukannya.

Akibatnya: praktik yang direplikasi organisasi justru mencakup keputusan-keputusan ceroboh yang beruntung — kuadran kiri-bawah pada matriks di awal bab ini. Ini mekanisme nyata bagaimana organisasi mempelajari kebiasaan buruk.

Perbaikan: tinjau berdasarkan *ukuran taruhan*, bukan berdasarkan hasil. Setiap keputusan di atas ambang nilai tertentu ditinjau, apa pun hasilnya.

Cara senior menghindarinya: memilih satu keberhasilan besar per tahun untuk ditinjau dengan pertanyaan "seberapa banyak dari ini keberuntungan?" — pertanyaan yang tidak nyaman dan sangat mendidik.

Premortem: membalik arah waktu sebelum memutuskan

Teknik sederhana yang secara konsisten terbukti mengungkap risiko yang tidak muncul dalam diskusi biasa.

PREMORTEM – 20 menit, sebelum keputusan dikunci

1. Fasilitator berkata: "Bayangkan sekarang 18 bulan dari sekarang. Keputusan ini kita ambil, dan hasilnya BENCANA. Semua orang setuju itu kegagalan."
2. Setiap orang menulis SENDIRI selama 5 menit: "Inilah yang terjadi..." – cerita spesifik, bukan risiko umum
3. Bacakan bergiliran, satu penyebab per orang, tanpa debat
4. Kelompokkan; pilih tiga penyebab paling mungkin
5. Untuk masing-masing: dapatkah dicegah, dideteksi lebih awal, atau dimitigasi? Masukkan sinyal awal ke catatan keputusan.

MENGAPA BEKERJA: mengubah pertanyaan dari "apa yang bisa salah?" (yang memicu pembelaan) menjadi "apa yang TELAH salah?" (yang memicu penjelasan). Perubahan bentuk pertanyaan ini secara konsisten menghasilkan risiko yang lebih spesifik dan lebih banyak – terutama dari orang yang enggan menyuarakan keraguan.

Checklist kualitas keputusan

- ✓ Kualitas keputusan dinilai terpisah dari hasilnya, dan keduanya dicatat
- ✓ Keenam elemen kualitas dinilai sebelum keputusan dikunci; elemen terlemah diperbaiki lebih dulu
- ✓ Catatan keputusan dibuat untuk setiap keputusan di atas ambang nilai tertentu
- ✓ Prediksi dinyatakan dengan angka, rentang, tanggal penilaian, dan tingkat keyakinan
- ✓ Asumsi kritis dan sinyal awal ditulis sebelum eksekusi dimulai
- ✓ Premortem dijalankan untuk keputusan besar yang sulit dibalik
- ✓ Tinjauan pasca-keputusan dimulai dengan membaca catatan asli sebelum hasil dibahas
- ✓ Hasil dibandingkan dengan rentang, bukan dengan titik estimasi
- ✓ Keputusan ditinjau berdasarkan ukuran taruhan, bukan berdasarkan hasilnya
- ✓ Kalibrasi pribadi diukur setelah 30–50 catatan dan dipakai untuk mengoreksi keyakinan

Ending Card — Bab 2

What you learned

Matriks keputusan × hasil dan dua kuadran berbahayanya; outcome bias dan resulting; perhitungan mengapa hasil adalah sinyal lemah pada jumlah keputusan yang realistis; tiga perilaku merusak yang dipelajari organisasi yang menghukum nasib buruk; kerangka enam elemen kualitas keputusan dan aturan mata rantai terlemah; hindsight bias dan mengapa hanya catatan tertulis yang melawannya; format decision journal; pengukuran kalibrasi dan pola overconfidence; protokol tinjauan pasca-keputusan; premortem.

Skills mastered

Penilaian kualitas keputusan · pencatatan keputusan · pengukuran kalibrasi · fasilitasi premortem · tinjauan pasca-keputusan yang bebas hindsight bias.

Real business value

Organisasi yang menilai keputusan dari hasilnya secara sistematis mendorong orang menghindari taruhan bernilai tinggi dan menyembunyikan penalarannya. Memperbaiki hal ini tidak membutuhkan teknologi atau anggaran — hanya catatan lima belas menit per keputusan besar dan protokol tinjauan yang benar. Sedikit intervensi manajemen dengan rasio nilai-terhadap-biaya sebesar ini.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Ceritakan keputusan baik yang berakhir buruk." — pertanyaan yang sangat membedakan; jawaban yang kuat menunjukkan kamu dapat memisahkan proses dari hasil dan tidak defensif.
2. "Bagaimana kamu tahu penilaianmu membaik?" — kalibrasi dari decision journal; sebutkan bahwa hasil saja terlalu berisik.
3. "Apa itu premortem dan kapan kamu melakukannya?"
4. "Bagaimana kamu meninjau keputusan yang berhasil?" — pertanyaan "seberapa banyak keberuntungan"; jelaskan bahaya mereplikasi keberuntungan.
5. "Prediksimu meleset. Apakah analisismu salah?" — bandingkan dengan rentang; periksa asumsi kritis mana yang gagal; bedakan kesalahan model dari realisasi ekor.
6. "Tim kami menghindari proyek berisiko. Menurutmu kenapa?" — hampir selalu karena cara keputusan dinilai, bukan karena sifat orangnya.

Exercises

Exercise 2.1 (Beginner · 25 menit)

Objective: memisahkan keputusan dari hasil

Untuk tiap kasus, tempatkan pada kuadran matriks dan jelaskan alasannya:

- (a) Tim meluncurkan fitur tanpa pengujian karena "yakin bagus"; ternyata menaikkan conversion 4%.
- (b) Tim menjalankan A/B test yang dirancang baik, hasilnya flat, fitur dibatalkan; kompetitor meluncurkan fitur serupa dan berhasil.
- (c) Perusahaan menolak investasi Rp 45 miliar setelah analisis menunjukkan NPV negatif pada semua skenario; lokasi itu kemudian menjadi kawasan komersial ramai.
- (d) Manajer menyetujui promo diskon 15% tanpa menghitung uplift impas; penjualan naik 70% dan margin turun.

Answer key 2.1

- (a) **Keputusan buruk, hasil baik — keberuntungan.** Bahaya utamanya bukan kasus ini melainkan replikasinya: tim akan menyimpulkan bahwa pengujian tidak perlu. Tinjauan yang benar tetap mempertanyakan prosesnya meski hasilnya bagus.
- (b) **Keputusan baik, hasil buruk — nasib buruk** (atau, kemungkinan lain, tes yang underpowered — periksa apakah polanya "tidak konklusif" atau "netral terverifikasi", Vol 4 Bab 5). Bila desainnya benar dan powered, keputusan membatalkan adalah benar meskipun kompetitor berhasil; kemungkinan konteks mereka berbeda.
- (c) **Keputusan baik, hasil buruk** — dengan catatan: apakah analisis mempertimbangkan opsi menunggu dan nilai fleksibilitas (real options, Bab 8)? Bila tidak, elemen "alternatif" lemah dan keputusannya tidak sepenuhnya baik.
- (d) **Keputusan buruk, hasil buruk.** Uplift impas untuk diskon 15% adalah +204% (Vol 3 Bab 9); +70% jelas merugi. Ini satu-satunya kuadran yang jelas dan tidak kontroversial.

Exercise 2.2 (Intermediate · 40 menit)

Objective: menilai kualitas keputusan dengan enam elemen

Ambil satu keputusan besar dari Volume 3 atau 4 buku ini — misalnya keputusan merilis EXP-041, atau rekomendasi menahan Rp 18,5 miliar. Nilai keenam elemen kualitas keputusan pada skala 0-100%, dengan alasan satu kalimat masing-masing. Identifikasi mata rantai terlemah dan usulkan satu perbaikan konkret.

Answer key 2.2 — contoh untuk keputusan merilis EXP-041

Frame (90%): pertanyaannya jelas — apakah menaikkan ambang gratis ongkir menaikkan CM per pengunjung; objective dan populasinya dinyatakan.

Alternatif (55%): hanya dua ambang yang diuji (Rp 150rb versus Rp 199rb); ambang antara seperti Rp 175rb dan ambang berbeda per kategori tidak diuji. **Ini mata rantai terlemah.**

Informasi (95%): eksperimen terkontrol dengan validitas diperiksa; tingkat bukti 1.

Nilai & risiko (85%): OEC dan guardrail ditetapkan di muka dengan ambang; preferensi risiko tidak dinyatakan eksplisit tetapi taruhannya kecil relatif terhadap perusahaan.

Penalaran (95%): perhitungan terverifikasi; trade-off conversion versus margin dikuantifikasi dengan jujur.

Komitmen (90%): keputusan, pemilik, holdout, dan tindak lanjut ditulis.

Perbaikan konkret: jalankan tes berikutnya sebagai desain multi-ambang (tiga atau empat nilai sekaligus) alih-alih perbandingan dua titik. Biayanya hampir sama, dan ia menghasilkan *kurva respons* yang memungkinkan optimasi (Bab 12) alih-alih satu perbandingan biner.

Exercise 2.3 (Advanced · 90 menit)

Objective: premortem dan sinyal awal

Jalankan premortem tertulis untuk keputusan capstone volume ini: "TokoNusa mengalokasikan Rp 18,5 miliar ke portofolio inisiatif dan dalam 18 bulan hasilnya dinilai sebagai kegagalan besar."

- (a) Tulis minimal delapan cerita spesifik tentang apa yang terjadi. (b) Kelompokkan dan pilih tiga yang paling mungkin. (c) Untuk masing-masing, rancang sinyal awal yang dapat dideteksi dalam 90 hari. (d) Usulkan mitigasi yang dapat dimasukkan ke dalam keputusan sejak awal.

Answer key 2.3 (jalur kuat)

(a) Contoh cerita yang spesifik (bukan risiko umum): *kapasitas eksekusi habis pada bulan keempat sehingga enam dari delapan inisiatif berjalan setengah jadi; efek SLA pada segmen atas ternyata jauh lebih kecil karena mereka sudah menerima layanan terbaik; kenaikan harga 3% memicu respons kompetitor dan kehilangan volume dua kali lipat perkiraan; program tier menarik pelanggan yang sudah loyal (deadweight) alih-alih mengubah perilaku; holdout tidak dipasang karena dianggap merepotkan, sehingga tidak ada yang tahu apa yang berhasil; tim CRM dan logistik saling menunggu dan tidak ada yang memiliki program secara keseluruhan; anggaran dipotong di tengah tahun karena tekanan kas, dan inisiatif dihentikan sebelum matang; metric keberhasilan tidak disepakati sehingga setiap pihak mengklaim hasil yang berbeda.*

(b) Tiga yang paling mungkin: **kapasitas eksekusi habis, deadweight pada program tier, dan tidak ada holdout sehingga pembelajaran nol.**

(c) Sinyal awal 90 hari: untuk kapasitas — persentase inisiatif yang mencapai milestone pertama tepat waktu (di bawah 70% adalah alarm); untuk deadweight — komposisi peserta program tier baru versus profil RFM mereka sebelum bergabung; untuk holdout — pemeriksaan biner apakah holdout benar-benar terpasang pada minggu pertama tiap inisiatif.

(d) Mitigasi yang dimasukkan sejak awal: batasi jumlah inisiatif yang berjalan bersamaan sesuai kapasitas (ini persis kendala yang dimodelkan di Bab 10 dan ternyata mengikat); wajibkan holdout sebagai syarat pencairan anggaran, bukan sebagai praktik yang disarankan; dan tetapkan satu pemilik program dengan wewenang lintas fungsi sebelum anggaran dicairkan.

Exercise 2.4 (Production Challenge · 4 jam + berkelanjutan)

Objective: decision journal dan kalibrasi

Mulai decision journal pribadi. Catat minimal 20 prediksi selama beberapa minggu — boleh keputusan kerja, prediksi hasil analisis, atau perkiraan tentang peristiwa yang dapat diverifikasi. Setiap catatan wajib memuat prediksi berangka, rentang, tanggal penilaian, dan tingkat keyakinan. Setelah cukup catatan matang, hitung kalibrasimu per kelompok keyakinan dan tulis satu halaman refleksi: di mana kamu terlalu percaya diri, pada jenis pertanyaan apa, dan koreksi apa yang akan kamu terapkan.

Answer key 2.4 — rubrik

Jurnal yang kuat: prediksinya *dapat diverifikasi tanpa perdebatan* (bukan "kampanye akan berhasil" melainkan "conversion Q3 antara 3,15% dan 3,35%"); tingkat keyakinan bervariasi, bukan selalu 70%; dan refleksinya menemukan pola per *jenis* pertanyaan, bukan hanya rata-rata keseluruhan.

Temuan yang hampir selalu muncul dan layak dilaporkan: kalibrasi jauh lebih buruk pada prediksi tentang perilaku orang dan waktu penyelesaian proyek daripada pada prediksi tentang angka metric. Bila kamu menemukan pola ini pada dirimu, kamu sedang menemukan sesuatu yang nyata — dan koreksinya konkret: gandakan estimasi waktu, dan lebarkan rentang pada prediksi perilaku.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Analisis kalibrasi dari decision journal-mu sendiri — dengan grafik keyakinan versus hasil aktual dan satu halaman refleksi — adalah artefak yang hampir tidak pernah ada di portfolio analytics. Ia menunjukkan sesuatu yang tidak dapat dipalsukan: bahwa kamu mengukur dan memperbaiki kualitas penilaianmu sendiri.

Further reading

Annie Duke, *Thinking in Bets* — rujukan terbaik tentang resulting dan decision journal · Philip Tetlock & Dan Gardner, *Superforecasting* (kalibrasi dan cara memperbaikinya) · Gary Klein tentang premortem · Carl Spetzler dkk., *Decision Quality* (kerangka enam elemen) · Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (hindsight bias).

Next chapter

Bab 3 — alat paling dasar untuk membandingkan alternatif yang tersebar di waktu: nilai uang terhadap waktu. NPV, IRR, payback, pemilihan discount rate, dan kasus toko baru yang ternyata berada tepat di titik impas.

Bab 3 — Nilai Uang terhadap Waktu

NPV, IRR, dan payback — dan mengapa ketiganya sering memberi jawaban yang berbeda atas keputusan yang sama

Learning objectives	Menghitung dan menafsirkan NPV, IRR, payback, dan discounted payback; memilih discount rate yang tepat dan menjelaskan asalnya; mengenali kapan IRR menyesatkan; menangani proyek dengan umur dan skala berbeda; melakukan analisis sensitivitas terhadap discount rate dan asumsi utama; mengenali batas NPV sebagai kriteria keputusan
Prerequisites	Bab 1; Vol 3 Bab 3 (arus kas, ROIC) dan Bab 4 (unit economics toko)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Intermediate
Skills covered	NPV, IRR, payback, WACC, capital rationing, sensitivitas, profitability index
Business domain	Retail — keputusan membuka toko baru dan membandingkan proyek investasi

Mengapa satu rupiah hari ini tidak sama dengan satu rupiah tahun depan

Tiga alasan, dan hanya satu di antaranya adalah inflasi:

- **Biaya kesempatan.** Rupiah hari ini dapat diinvestasikan pada hal lain yang menghasilkan pengembalian.
- **Risiko.** Rupiah yang dijanjikan tahun depan mungkin tidak datang.
- **Inflasi.** Daya belinya berkurang.

Ketiganya dirangkum dalam satu angka: *discount rate*. Memilihnya dengan benar lebih menentukan hasil daripada ketelitian proyeksi arus kasnya — dan itulah yang paling sering dilewatkan.

$$NPV = \sum_{t=0} \frac{CF_t}{(1 + r)^t} \quad \text{dengan } CF_0 \text{ biasanya negatif (investasi awal)}$$

ATURAN KEPUTUSAN

- NPV > 0 → proyek menciptakan nilai di atas biaya modal → terima
- NPV = 0 → tepat menutupi biaya modal → netral
- NPV < 0 → menghancurkan nilai → tolak

CATATAN PENTING: "NPV negatif" tidak berarti proyek rugi.

Proyek dengan NPV negatif bisa saja menghasilkan laba akuntansi — hanya saja laba itu lebih kecil daripada yang dapat diperoleh dari penggunaan modal yang lain.

Memilih discount rate: dari mana angkanya berasal

Situasi	Discount rate yang tepat	Catatan
Proyek dengan risiko setara bisnis inti	WACC perusahaan	TokoNusa: $\pm 12\%$; konsisten dengan ROIC 11,2% (Vol 3 Bab 3)
Proyek jauh lebih berisiko (pasar baru, teknologi baru)	WACC + premi risiko	Tambahkan 3-8 pp; nyatakan alasannya, jangan diam-diam
Proyek jauh lebih aman (penghematan biaya terkontrak)	WACC – premi	Mendekati biaya utang bila arus kasnya hampir pasti
Arus kas dalam istilah riil (tanpa inflasi)	Discount rate riil	Jangan campur: arus kas nominal dengan rate nominal, riil dengan riil
Modal terbatas (capital rationing)	Biaya kesempatan proyek terbaik yang ditolak	Sering jauh di atas WACC; dibahas di bawah

■ TECHNICAL NOTE — WACC dan mengapa analyst perlu tahu asalnya

$$\text{WACC} = (E/V) \times \text{biaya ekuitas} + (D/V) \times \text{biaya utang} \times (1 - \text{pajak})$$

TokoNusa (Vol 3 Bab 3):

Ekuitas $E = \text{Rp } 280 \text{ M}$ · Utang berbunga $D = \text{Rp } 180 \text{ M}$ · $V = \text{Rp } 460 \text{ M}$

Biaya utang $\approx 14/180 = 7,8\%$; setelah pajak 22% $\rightarrow 6,1\%$

Biaya ekuitas (diasumsikan) $\approx 16\%$

$$\begin{aligned} \text{WACC} &= (280/460) \times 16\% + (180/460) \times 6,1\% \\ &= 9,74\% + 2,39\% = 12,1\% \approx 12\% \end{aligned}$$

Analyst tidak perlu menghitung WACC sendiri — angkanya biasanya ditetapkan finance. Yang perlu diketahui adalah dua hal: **berapa angkanya** dan **apakah proyek yang dianalisis memiliki risiko yang sebanding dengan bisnis inti**. Memakai WACC perusahaan untuk proyek yang jauh lebih berisiko secara sistematis menerima proyek yang seharusnya ditolak — dan ini salah satu penyebab paling umum portofolio investasi yang mengecewakan.

Kasus lengkap: toko baru TokoNusa

Volume 3 Bab 4 menghitung kelayakan toko baru dengan payback dan menyimpulkan "marjinal". Di sini kita menyelesaikannya dengan benar.

Arus kas (juta Rp), memakai angka Vol 3 Bab 4

t=0	Investasi awal (renovasi, rak, sistem, inventory)	-2.800
t=1	Tahun ramp-up: 6 bulan pada 60% kematangan (-65,1/bln) + 6 bulan pada 80% (-5,1/bln)	-421,2
t=2+	Tahun matang: CM Rp 299,8 jt/bln – fixed Rp 245 jt/bln = profit Rp 54,8 jt/bln = Rp 658 juta/tahun	+658

Kriteria	Horizon 5 tahun (masa sewa)	Horizon 10 tahun (sewa diperpanjang)
Total kas nominal	-Rp 589 juta	+Rp 2.701 juta

Payback sederhana	tidak tercapai	5,90 tahun
Discounted payback @12%	tidak tercapai	tidak tercapai dalam 10 tahun
NPV @12%	-Rp 1.392 juta	-Rp 46 juta
IRR	-5,8%	11,68%

◆ BUSINESS INSIGHT — proyek yang tepat berada di titik impas

Pada horizon sepuluh tahun, IRR toko baru adalah **11,68%** versus biaya modal 12%. NPV -Rp 46 juta pada investasi Rp 2,8 miliar — praktis nol.

Ini bukan hasil yang mengecewakan; ini hasil yang *informatif*. Ia memberi tahu bahwa keputusan membuka toko sama sekali tidak ditentukan oleh model finansial rata-rata, melainkan sepenuhnya oleh **apakah lokasi tertentu lebih baik atau lebih buruk dari rata-rata jaringan**. Model rata-rata tidak dapat menjawab pertanyaan itu; riset lokasi bisa.

Perhatikan juga perbedaan antara horizon 5 dan 10 tahun: NPV berpindah dari -Rp 1,4 miliar ke -Rp 46 juta. *Asumsi perpanjangan sewa adalah asumsi terpenting dalam seluruh analisis ini* — jauh lebih penting daripada ketelitian estimasi arus kas. Analyst yang tidak menyorotinya sedang menyembunyikan variabel yang menentukan.

Sensitivitas terhadap traffic lokasi (horizon 10 tahun)

Traffic vs rata-rata	Profit matang	NPV @12%	IRR
-15%	Rp 118 jt/thn	-Rp 2.953 jt	-17,4%
rata-rata	Rp 658 jt/thn	-Rp 48 jt	11,7%
+15%	Rp 1.197 jt/thn	+Rp 2.857 jt	29,4%
+30%	Rp 1.737 jt/thn	+Rp 5.761 jt	45,0%

Traffic ±15% menggeser NPV sekitar ±Rp 3 miliar — lebih dari seluruh nilai investasinya. Inilah yang harus diteliti, bukan angka lainnya.

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — mengubah analisis menjadi syarat kelayakan

Rekomendasi yang paling berguna dari analisis ini bukan "ya" atau "tidak", melainkan sebuah *ambang*:

"Toko baru menciptakan nilai hanya bila traffic lokasinya berada di atas rata-rata jaringan, dan hanya bila kita dapat memperpanjang sewa melampaui lima tahun. Pada traffic rata-rata dan sewa lima tahun, NPV-nya -Rp 1,4 miliar. Saya sarankan komite tidak menyetujui pembukaan toko tanpa dua bukti: proyeksi traffic yang divalidasi dengan pengukuran lapangan, dan opsi perpanjangan sewa yang tertulis di kontrak."

Perhatikan bahwa rekomendasi ini mengubah pekerjaan yang harus dilakukan berikutnya. Ia juga mengubah *syarat kontrak* yang dinegosiasikan — kontribusi yang jauh melampaui angka.

IRR: berguna, dan menyesatkan dalam empat situasi

IRR adalah discount rate yang membuat NPV nol. Ia populer karena dapat dibandingkan langsung dengan biaya modal tanpa memilih rate lebih dulu. Tetapi ia gagal dalam situasi yang cukup sering terjadi.

Masalah	Kapan terjadi	Yang harus dilakukan
Mengabaikan skala		

	Proyek A: investasi Rp 100 juta, IRR 40%. Proyek B: Rp 2 miliar, IRR 18%.	IRR memilih A; NPV memilih B (Rp 40 juta versus Rp 360 juta nilai tambah). Gunakan NPV bila modal tersedia.
IRR ganda	Arus kas berganti tanda lebih dari sekali (misalnya ada biaya restorasi besar di akhir)	Secara matematis ada beberapa IRR; tidak satu pun bermakna. Gunakan NPV.
Asumsi reinvestasi	IRR secara implisit mengasumsikan arus kas masuk diinvestasikan kembali pada IRR itu sendiri	Tidak realistis untuk IRR tinggi. Gunakan MIRR atau NPV.
Umur berbeda	Proyek 3 tahun IRR 25% versus proyek 10 tahun IRR 18%	Tidak dapat dibandingkan langsung; gunakan NPV pada horizon yang sama atau equivalent annual value

✗ COMMON MISTAKE — Memakai **payback** sebagai kriteria utama

Gejala: perusahaan menetapkan aturan "payback maksimal 3 tahun" dan menolak semua proyek yang melewatinya.

Mengapa berbahaya: payback mengabaikan dua hal sekaligus — nilai waktu uang, dan *seluruh arus kas setelah titik payback*. Proyek yang balik modal dalam 2 tahun lalu mati, dikalahkan proyek yang balik modal dalam 4 tahun lalu menghasilkan selama 15 tahun.

Mengapa tetap dipakai: payback mudah dihitung, mudah dijelaskan, dan berfungsi sebagai proksi kasar untuk risiko dan likuiditas — yang pada perusahaan berkas tipis seperti TokoNusa (FCF Rp 8,6 miliar) memang relevan.

Perbaikan: gunakan payback sebagai *kendala likuiditas*, bukan sebagai kriteria nilai. "Maksimalkan NPV, dengan syarat discounted payback di bawah 5 tahun" adalah perumusan yang benar — dan ia adalah bentuk optimasi berkendala yang dibahas mulai Bab 9.

Cara senior menghindarinya: selalu melaporkan NPV *dan* payback berdampingan, dengan penjelasan bahwa keduanya menjawab pertanyaan berbeda (nilai versus likuiditas).

Membandingkan proyek yang tidak sebanding

Skala berbeda: profitability index

Profitability index (PI) = $\text{NPV} \div \text{investasi awal}$

Berguna ketika MODAL TERBATAS: urutkan proyek berdasarkan nilai yang diciptakan per rupiah yang diinvestasikan.

Contoh TokoNusa:

Toko baru	NPV -46 jt ÷ 2.800 jt = -0,02
Otomasi picking	NPV 1.240 jt ÷ 260 jt = +4,77
Ambang gratis ongkir	NPV 14.900 jt ÷ 160 jt = +93,1

Ketika modal terbatas, urutan PI hampir selalu lebih baik daripada urutan NPV — tetapi lihat Bab 10 untuk cara yang benar-benar optimal (integer programming), karena PI dapat keliru ketika proyek tidak dapat dibagi.

Umur berbeda: equivalent annual value

$\text{EAV} = \text{NPV} \div \text{faktor anuitas}(r, n)$

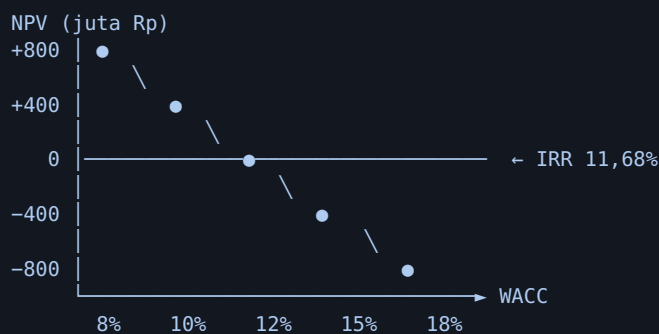
Mengubah NPV proyek berumur berbeda menjadi "sewa tahunan setara" yang dapat dibandingkan langsung.

Proyek A: NPV Rp 900 jt selama 4 tahun
 faktor anuitas(12%, 4) = 3,037 → EAV = Rp 296 jt/tahun
 Proyek B: NPV Rp 1.500 jt selama 9 tahun
 faktor anuitas(12%, 9) = 5,328 → EAV = Rp 282 jt/tahun

NPV memilih B; EAV memilih A — karena A dapat diulang.
 Gunakan EAV hanya bila proyek memang DAPAT diulang;
 bila tidak, NPV yang benar.

Sensitivitas: yang harus selalu menyertai NPV

NPV TOKO BARU (10 tahun) TERHADAP DISCOUNT RATE



8% → +Rp 616 jt 15% → -Rp 436 jt
 10% → +Rp 262 jt 18% → -Rp 758 jt
 12% → -Rp 46 jt

Kemiringan kurva ini adalah informasi: proyek berumur panjang sangat sensitif terhadap discount rate. Perbedaan 2 pp pada WACC menggeser NPV lebih dari Rp 300 juta.

✓ BEST PRACTICE — sajikan NPV sebagai kurva dan ambang, bukan sebagai satu angka

Tiga penyajian yang selalu lebih berguna daripada satu angka NPV:

- (1) Kurva NPV terhadap discount rate** — menunjukkan seberapa sensitif kesimpulan terhadap asumsi biaya modal yang jarang diperdebatkan.
- (2) Nilai ambang untuk asumsi kunci** — "proyek ini bernilai positif bila traffic lokasi minimal 100,2% dari rata-rata jaringan". Ambang jauh lebih mudah diverifikasi daripada proyeksi.
- (3) Distribusi NPV** — bila ada beberapa sumber ketidakpastian yang berinteraksi, satu angka menyembunyikan bahwa peluang NPV negatif bisa mendekati separuh. Ini pekerjaan Bab 7.

Di mana NPV berbohong

Keterbatasan	Penjelasan dan penanganannya
Mengabaikan fleksibilitas	NPV mengasumsikan rencana dijalankan apa adanya. Kenyataannya manajemen dapat memperluas, menunda, atau membatalkan di tengah jalan — dan fleksibilitas itu punya nilai. Ditangani di Bab 8 (real options).
Mengabaikan interaksi antar proyek	Dua proyek yang masing-masing ber-NPV positif dapat saling mengkanibal. Ditangani di Bab 10 (optimasi portofolio).
Sensitif terhadap nilai terminal	Pada proyek berumur panjang, nilai terminal sering menyumbang mayoritas NPV — dan ia adalah angka yang paling tidak pasti. Selalu laporkan NPV dengan dan tanpa nilai terminal.

Netral terhadap risiko	NPV memperlakukan Rp 1 miliar pasti dan taruhan 50/50 senilai Rp 2 miliar sebagai sama. Untuk perusahaan berkas tipis, keduanya sangat berbeda. Ditangani di Bab 6.
Mengabaikan nilai strategis	Beberapa investasi membuka pilihan di masa depan (pasar baru, kapabilitas). Nilai ini nyata tetapi sulit dikuantifikasi; nyatakan secara kualitatif dan jangan menyelundupkannya ke dalam angka.

Checklist analisis nilai waktu uang

- ✓ Discount rate dinyatakan beserta asalnya; disesuaikan bila risiko proyek berbeda dari bisnis inti
- ✓ Arus kas dan discount rate konsisten (nominal dengan nominal, riil dengan riil)
- ✓ Horizon analisis dinyatakan dan alasannya dijelaskan; sensitivitas terhadap horizon ditunjukkan
- ✓ NPV dilaporkan bersama payback, dengan penjelasan bahwa keduanya menjawab pertanyaan berbeda
- ✓ IRR diperiksa terhadap empat situasi di mana ia menyesatkan
- ✓ Proyek berskala atau berumur berbeda dibandingkan dengan PI atau EAV, bukan NPV mentah
- ✓ Kurva NPV terhadap discount rate disajikan
- ✓ Nilai ambang untuk asumsi kunci dihitung dan disajikan sebagai syarat kelayakan
- ✓ Nilai terminal dilaporkan terpisah; NPV tanpa nilai terminal juga ditampilkan
- ✓ Keterbatasan NPV dinyatakan, terutama fleksibilitas dan sikap terhadap risiko

Ending Card — Bab 3

What you learned

Tiga alasan nilai waktu uang dan perannya dalam discount rate; cara memilih discount rate per situasi; perhitungan WACC TokoNusa dan mengapa analyst perlu tahu asalnya; kasus toko baru lengkap dengan NPV, IRR, payback, dan discounted payback pada dua horizon; temuan bahwa proyeknya berada tepat di titik impas dan sepenuhnya bergantung pada traffic lokasi; empat situasi di mana IRR menyesatkan; payback sebagai kendala likuiditas bukan kriteria nilai; profitability index dan equivalent annual value; kurva sensitivitas dan penyajian berbasis ambang; lima keterbatasan NPV.

Skills mastered

Analisis NPV dan IRR · pemilihan discount rate · perbandingan proyek tidak sebanding · analisis sensitivitas · penyajian berbasis syarat kelayakan.

Real business value

Keputusan investasi adalah tempat modal perusahaan benar-benar dialokasikan. Analyst yang dapat menunjukkan bahwa sebuah proyek berada di titik impas — dan mengubahnya menjadi dua syarat kelayakan yang dapat diverifikasi — mengubah percakapan komite investasi dari perdebatan menjadi daftar pekerjaan.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Jelaskan NPV kepada manajer non-finance." — biaya kesempatan modal; NPV positif berarti lebih baik daripada penggunaan modal terbaik berikutnya.
2. "Proyek A IRR 40%, proyek B IRR 18%. Mana yang dipilih?" — tanyakan skalanya; jelaskan mengapa IRR mengabaikan ukuran.
3. "Discount rate berapa yang kamu pakai, dan mengapa?" — WACC, disesuaikan risiko; jawaban yang menyebut penyesuaian risiko menonjol.
4. "Perusahaan kami memakai aturan payback 3 tahun. Pendapatmu?" — payback sebagai kendala likuiditas, bukan kriteria nilai; usulkan perumusan berkendala.
5. "NPV proyek ini +Rp 200 juta. Kita jalankan?" — tanyakan sensitivitasnya; NPV kecil pada investasi besar berarti keputusan ditentukan asumsi, bukan oleh model.
6. "Apa yang tidak ditangkap NPV?" — fleksibilitas, interaksi antar proyek, sikap terhadap risiko, nilai strategis.

Exercises

Exercise 3.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: NPV, IRR, dan payback

Proyek otomasi picking (dari Vol 3 Bab 8): investasi Rp 260 juta di awal, biaya pemeliharaan Rp 72 juta per tahun, manfaat Rp 460 juta per tahun mulai tahun pertama, umur 6 tahun, WACC 12%.

(a) Susun arus kasnya. (b) Hitung NPV, IRR, dan payback. (c) Hitung profitability index. (d) Bandingkan dengan toko baru dan jelaskan mana yang lebih menarik bila modal terbatas.

Answer key 3.1

- (a) Arus kas (juta Rp): $t=0$ -260 ; $t=1..6$ $= 460 - 72 = +388$ per tahun.
- (b) Faktor anuitas(12% , 6) $= (1 - 1,12^{-6})/0,12 = 4,1114$. NPV $= -260 + 388 \times 4,1114 = -260 + 1.595,2 = +\text{Rp } 1.335,2$ juta. IRR: $260/388 = 0,670 \rightarrow$ IRR jauh di atas 100% ; secara tepat IRR $\approx 149\%$ (arus kas tahun pertama saja hampir $1,5\times$ investasi). Payback $= 260/388 = 0,67$ tahun (8 bulan).
- (c) PI $= 1.335,2 / 260 = 5,14$.
- (d) Perbandingan: toko baru NPV $-\text{Rp } 46$ juta dengan investasi $\text{Rp } 2.800$ juta (PI $\approx -0,02$); otomasi picking NPV $+\text{Rp } 1.335$ juta dengan investasi $\text{Rp } 260$ juta (PI $5,14$). **Otomasi picking mendominasi secara mutlak** — nilainya lebih besar dengan modal sepersepuluhnya. Ketika modal terbatas, urutan yang benar sudah jelas tanpa perhitungan rumit. Pelajaran yang lebih dalam: perusahaan sering menghabiskan energi rapat pada keputusan besar yang marjinal (toko baru) sementara keputusan kecil yang sangat menguntungkan (otomasi) menunggu persetujuan berbulan-bulan karena tidak ada yang memperjuangkannya.

Exercise 3.2 (Intermediate · 45 menit)

Objective: ambang kelayakan dan sensitivitas

Untuk toko baru TokoNusa (horizon 10 tahun, WACC 12%):

- (a) Hitung berapa order per hari yang dibutuhkan agar NPV $= 0$. (b) Hitung berapa WACC maksimal agar NPV tetap positif pada traffic rata-rata. (c) Bila sewa hanya dapat dipastikan 7 tahun, berapa NPV-nya? (d) Tulis tiga syarat kelayakan yang akan kamu sampaikan ke komite investasi.

Answer key 3.2

- (a) Pada traffic rata-rata (123 order/hari) NPV $= -\text{Rp } 48$ juta; break-even berada pada faktor 1,002 dari rata-rata, yaitu **± 123 order/hari** — praktis tepat di rata-rata. Setiap order per hari di atas itu menambah NPV sekitar $\text{Rp } 195$ juta (dihitung dari kemiringan kurva sensitivitas).
- (b) NPV $= 0$ pada IRR, yaitu **WACC $11,68\%$** . Karena WACC aktual 12% , proyek berada sedikit di bawah ambang.
- (c) Horizon 7 tahun: NPV $= -2.800 - 421,2/1,12 + 658 \times [\text{anuitas}(12\%,6) \text{ diskon ke } t=1] = -2.800 - 376,1 + 658 \times 4,1114/1,12 = -2.800 - 376,1 + 2.415,4 = -\text{Rp } 760,7$ juta. Memperpendek horizon dari 10 ke 7 tahun memindahkan NPV dari -46 ke -761 juta — konfirmasi bahwa asumsi perpanjangan sewa adalah variabel yang menentukan.
- (d) Tiga syarat kelayakan: **(i)** proyeksi traffic lokasi tervalidasi minimal 15% di atas rata-rata jaringan (memberi bantalan NPV $\pm \text{Rp } 2,9$ miliar); **(ii)** kontrak sewa memuat opsi perpanjangan sampai minimal 10 tahun dengan harga yang disepakati di muka; **(iii)** biaya investasi awal tidak melebihi $\text{Rp } 2,8$ miliar, dengan mekanisme berhenti bila realisasi melampaui 10% . Bila salah satu tidak terpenuhi, proyek ditolak.

Exercise 3.3 (Advanced · 75 menit)

Objective: memilih di antara proyek yang tidak sebanding

TokoNusa memiliki modal investasi $\text{Rp } 3,5$ miliar dan empat proposal:

P1 Toko baru: -2.800 di t_0 , -421 di t_1 , $+658/\text{thn } t_2-t_{10}$

P2 Otomasi picking: -260 di t_0 , $+388/\text{thn } t_1-t_6$

P3 Sistem CRM: -900 di t_0 , $+240/\text{thn } t_1-t_8$

P4 Perluasan gudang: -1.800 di t_0 , $+430/\text{thn } t_1-t_{12}$

- (a) Hitung NPV, IRR, PI, dan EAV masing-masing pada WACC 12% . (b) Pilih portofolio terbaik dalam anggaran $\text{Rp } 3,5$ miliar. (c) Apakah urutan PI memberi jawaban yang sama dengan pemilihan optimal? (d) Apa yang berubah bila anggaran $\text{Rp } 5$ miliar?

Answer key 3.3

(a) Faktor anuitas @12%: $6 \text{ thn} = 4,1114 \cdot 8 \text{ thn} = 4,9676 \cdot 12 \text{ thn} = 6,1944 \cdot (t_2 - t_{10}, 9 \text{ thn} \text{ didiskon ke } t_1) = 5,3282/1,12 = 4,7573$.

• **P1:** NPV = $-2.800 - 376,1 + 658 \times 4,7573 = \text{Rp } -46 \text{ jt}$; IRR 11,7%; PI $-0,02$; EAV $-\text{Rp } 8 \text{ jt/thn}$

• **P2:** NPV = $-260 + 388 \times 4,1114 = \text{Rp } 1.335 \text{ jt}$; IRR $\approx 149\%$; PI 5,14; EAV $+\text{Rp } 325 \text{ jt/thn}$

• **P3:** NPV = $-900 + 240 \times 4,9676 = \text{Rp } 292 \text{ jt}$; IRR $\approx 21,5\%$; PI 0,32; EAV $+\text{Rp } 59 \text{ jt/thn}$

• **P4:** NPV = $-1.800 + 430 \times 6,1944 = \text{Rp } 864 \text{ jt}$; IRR $\approx 21,3\%$; PI 0,48; EAV $+\text{Rp } 139 \text{ jt/thn}$

(b) Anggaran Rp 3.500 juta. Kombinasi terbaik: **P2 + P4 + P3** = $260 + 1.800 + 900 = \text{Rp } 2.960 \text{ juta}$, NPV total = $1.335 + 864 + 292 = \text{Rp } 2.491 \text{ juta}$, sisa anggaran Rp 540 juta. Menambahkan P1 tidak mungkin (butuh 2.800) dan tidak diinginkan (NPV negatif).

(c) Urutan PI: P2 (5,14) $\rightarrow$ P4 (0,48) $\rightarrow$ P3 (0,32) $\rightarrow$ P1 ($-0,02$). Dalam kasus ini **urutan PI memberi jawaban yang sama** dengan pemilihan optimal, karena ketiga proyek terbaik muat dalam anggaran. PI dapat keliru ketika anggaran memaksa memilih antara satu proyek besar dan beberapa proyek kecil yang totalnya pas — situasi yang membutuhkan integer programming (Bab 10 dan 13).

(d) Dengan anggaran Rp 5 miliar, P1 menjadi terjangkau ($2.960 + 2.800 = 5.760 > 5.000$, jadi masih belum). Bahkan bila terjangkau, **P1 tidak dipilih** karena NPV-nya negatif — modal berlebih sebaiknya dikembalikan atau disimpan, bukan dihabiskan. Ini poin penting: anggaran yang tersedia bukan alasan untuk membelanjakannya.

Exercise 3.4 (Production Challenge · 5 jam)

Objective: model kelayakan investasi yang dapat dipakai ulang

Bangun model kelayakan investasi (spreadsheet atau notebook) yang menerima: arus kas per periode, WACC, horizon, dan nilai terminal $\rightarrow$ menghasilkan NPV, IRR, payback, discounted payback, PI, EAV, kurva NPV terhadap discount rate, tabel sensitivitas dua arah (WACC $\times$ asumsi kunci), dan perhitungan ambang untuk asumsi yang dipilih pengguna. Uji dengan keempat proyek Exercise 3.3 dan tambahkan halaman panduan untuk pengguna non-finance.

Answer key 3.4 — rubrik

Model yang kuat: mendeteksi dan memperingatkan ketika arus kas berganti tanda lebih dari sekali (IRR ganda); melaporkan NPV dengan dan tanpa nilai terminal secara terpisah; menghitung ambang secara numerik (pencarian akar), bukan dengan coba-coba manual; dan halaman panduannya menjelaskan *pertanyaan apa yang dijawab tiap metric*, bukan cara menghitungnya.

Kesalahan umum: mencampur arus kas nominal dengan discount rate riil; memasukkan biaya sunk ke dalam $t=0$; dan memakai nilai terminal berbasis kelipatan tanpa menyatakan bahwa ia sering menyumbang mayoritas NPV. Tambahkan pemeriksaan otomatis untuk ketiganya — itu yang membedakan alat yang dipakai orang lain dari alat yang hanya dipakai pembuatnya.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Model kelayakan investasi (Exercise 3.4) langsung relevan untuk peran corporate finance, strategy, dan commercial analytics. Yang membuatnya menonjol bukan perhitungannya — melainkan halaman yang menerjemahkan hasil menjadi *syarat kelayakan* ("proyek ini layak bila dan hanya bila X dan Y"). Sertakan satu contoh nyata dengan kesimpulan berbentuk syarat, bukan berbentuk vonis.

Further reading

Richard Brealey, Stewart Myers & Franklin Allen, *Principles of Corporate Finance* — rujukan standar untuk NPV, IRR, dan capital budgeting · Aswath Damodaran, materi daring tentang biaya modal dan valuasi · Vol 3 Bab 3 buku ini tentang arus kas dan ROIC.

Next chapter

Bab 4 membuka Bagian II. Sejauh ini kita memperlakukan arus kas seolah pasti. Bab berikutnya melepaskan asumsi itu: expected value, decision tree, dan cara memutuskan ketika masa depan bercabang.

Bab 4 — Expected Value & Decision Tree

Ketika masa depan bercabang, keputusan yang baik bukan menebak cabang mana — melainkan memilih tindakan yang terbaik di seluruh cabang sekaligus.

Learning objectives	Membangun decision tree dengan simpul keputusan dan simpul peluang; menghitung expected value dengan rollback; menetapkan probabilitas dari data dan dari penilaian; memodelkan keputusan bertahap; membaca hasil sebagai strategi, bukan sebagai satu pilihan; mengenali batas expected value sebagai kriteria
Prerequisites	Bab 1–3; Vol 2 Bab 3 (probabilitas, expected value); Vol 4 Bab 11 (estimasi kausal yang dipakai sebagai input)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Intermediate → ● Advanced
Skills covered	Decision tree, rollback, penetapan probabilitas, keputusan bertahap, analisis strategi
Business domain	Retail — keputusan program retensi TokoNusa (lanjutan capstone Volume 4)

Dua jenis simpul, satu aturan

- **SIMPUL KEPUTUSAN** kita yang memilih cabangnya
→ ambil cabang dengan nilai **TERTINGGI**
- **SIMPUL PELUANG** dunia yang memilih cabangnya
→ hitung **RATA-RATA TERTIMBANG** probabilitas
- ◁ **SIMPUL AKHIR** nilai hasil (dalam satuan objective)

ROLLBACK: hitung dari kanan ke kiri. Setiap simpul memperoleh satu nilai; nilai itu menjadi hasil bagi simpul di sebelah kirinya.

Hasil akhirnya bukan satu angka melainkan sebuah **STRATEGI**:
"lakukan X sekarang; bila terjadi A lakukan Y, bila B lakukan Z."

■ TECHNICAL NOTE — mengapa urutan simpul menentukan segalanya

Kesalahan paling umum dalam membangun decision tree bukan aritmetika melainkan **urutan waktu**. Simpul keputusan harus ditempatkan sesuai kapan keputusan benar-benar diambil, dan simpul peluang sesuai kapan ketidakpastiannya terungkap.

Bila sebuah ketidakpastian terungkap *sebelum* keputusan diambil, ia ditempatkan di kiri simpul keputusan — dan nilainya berubah drastis, karena kita dapat menyesuaikan tindakan. Itulah seluruh dasar nilai informasi (Bab 5). Menempatkan simpul pada urutan yang salah menghasilkan model yang menghitung dengan benar dan menjawab pertanyaan yang berbeda.

Kasus berjalan: melanjutkan capstone Volume 4

Volume 4 menutup dengan rekomendasi menahan Rp 18,5 miliar sampai buktinya ada. Salah satu lever yang paling diperdebatkan adalah perbaikan SLA logistik. Estimasi kausalnya sudah tersedia; sekarang ia harus diubah menjadi keputusan.

Input dari Volume 4

Efek kausal keterlambatan terhadap churn 180 hari:
estimasi IV = 4,01 pp (CI 95%: 2,64 – 5,38 pp)

Populasi terdampak : 1,48 juta × 36,3% = 537.240 pelanggan
CLV berbasis CM : Rp 495.644

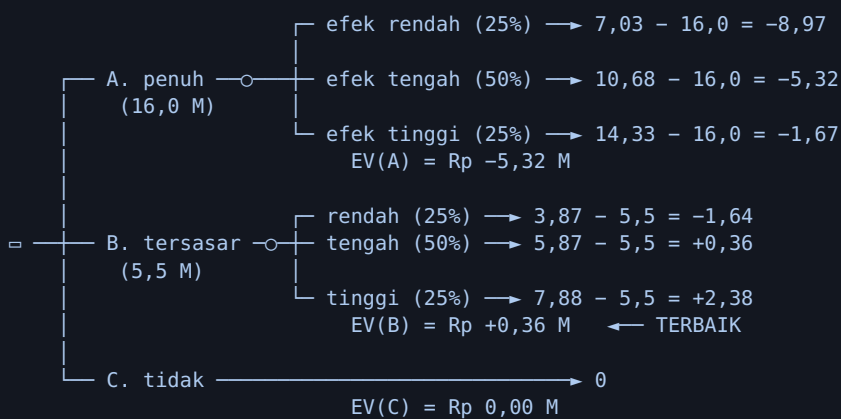
Nilai program bila seluruh keterlambatan dihilangkan:
efek 2,64 pp → Rp 7,03 miliar/tahun
efek 4,01 pp → Rp 10,68 miliar/tahun
efek 5,38 pp → Rp 14,33 miliar/tahun

Probabilitas ditetapkan dari interval kepercayaan:
rendah (2,64 pp) 25% · tengah (4,01 pp) 50% · tinggi (5,38 pp) 25%

Tiga alternatif (hasil pembingkai Bab 1)

- | | |
|----------------------------|---|
| A. Kapasitas penuh | Rp 16,0 M/tahun · menjangkau 100% pelanggan |
| B. Prioritas segmen atas | Rp 5,5 M/tahun · menjangkau 30% pelanggan
tetapi menangkap ±55% nilai, karena
segmen atas ber-CLV jauh lebih tinggi |
| C. Tidak melakukan apa-apa | Rp 0 |

Pohon keputusan dan rollback



KEPUTUSAN: pilih B. Nilai pohon = Rp +0,36 miliar per tahun.

◆ BUSINESS INSIGHT — mengapa opsi tengah mengalahkan opsi besar

Opsi A menjangkau seluruh pelanggan dan tetap merugi pada *semua* skenario — bahkan pada efek tertinggi, nilainya Rp 14,33 miliar melawan biaya Rp 16,0 miliar. Opsi B menjangkau sepertiga pelanggan dengan sepertiga biaya, tetapi menangkap lebih dari separuh nilai.

Penyebabnya struktural, bukan kebetulan: nilai pelanggan sangat tidak merata. Volume 3 Bab 6 menemukan bahwa 26% pelanggan menyumbang 76% nilai portofolio. Setiap program yang biayanya *merata per pelanggan* sementara nilainya *terkonsentrasi pada sedikit pelanggan* akan lebih menguntungkan bila ditargetkan.

Ini pola umum yang layak dijadikan refleksi: **sebelum menolak sebuah program karena terlalu mahal, periksa versi tersasanya.** Sering kali versi yang lebih kecil bukan sekadar "lebih murah" melainkan memiliki ekonomi yang berbeda secara fundamental.

Menetapkan probabilitas: empat sumber yang sah

Sumber	Kapan tersedia	Catatan kualitas
Frekuensi historis	Peristiwa berulang dengan data cukup	Terbaik bila kondisinya stabil; periksa apakah masa lalu masih relevan
Interval kepercayaan dari analisis	Ada estimasi statistik atau kausal	Yang dipakai di kasus ini; ubah CI menjadi tiga atau lima titik dengan bobot yang masuk akal
Base rate industri atau internal	Tidak ada data langsung tetapi ada kelas peristiwa serupa	Misalnya: berapa proporsi program CRM yang mencapai target dalam lima tahun terakhir
Penilaian ahli terkalibrasi	Tidak ada yang lain	Sah, dengan syarat: minta rentang bukan titik, minta beberapa orang secara terpisah, dan lacak kalibrasinya (Bab 2)

⚠ WARNING — tiga titik dari sebuah CI bukan distribusi yang benar

Mengubah interval kepercayaan 2,64–5,38 pp menjadi tiga skenario dengan bobot 25/50/25 adalah penyederhanaan yang praktis dan *tidak sepenuhnya benar*. Ia mengabaikan ekor distribusi dan memaksa bentuk simetris.

Dua konsekuensi yang harus disadari. Pertama, **rentang yang sebenarnya lebih lebar** daripada CI statistik, karena CI hanya menangkap ketidakpastian sampling — bukan ketidakpastian tentang apakah efek yang diukur pada satu populasi akan terwujud pada program yang berbeda. Kedua, **hasil pohon sensitif terhadap penyederhanaan ini**, dan itu harus diuji (lihat analisis sensitivitas di bawah).

Ketika ketidakpastiannya kontinu dan berinteraksi, decision tree bukan alat yang tepat — gunakan simulasi Monte Carlo (Bab 7). Decision tree unggul ketika alternatifnya diskret dan jumlah skenarionya kecil.

Analisis sensitivitas pada decision tree

Nilai pohon di atas tipis: Rp 0,36 miliar dari program Rp 5,5 miliar. Kesimpulan setipis itu wajib diuji.

Sensitivitas terhadap probabilitas skenario

Berapa probabilitas skenario "rendah" yang membuat B menjadi tidak lebih baik daripada C (tidak melakukan apa-apa)?

$$EV(B) = p_{\text{rendah}} \times (-1,64) + p_{\text{tengah}} \times 0,36 + p_{\text{tinggi}} \times 2,38$$

Dengan p_{tengah} dan p_{tinggi} dalam rasio 2:1 seperti semula:
 $EV(B) = 0$ pada $p_{\text{rendah}} \approx 46\%$

Artinya: kesimpulan bertahan selama kita tidak yakin bahwa peluang skenario terburuk melebihi 46%. Prior kita 25%.
→ kesimpulan cukup kokoh terhadap probabilitas.

Sensitivitas terhadap asumsi cakupan nilai

Asumsi paling rapuh dalam pohon ini BUKAN probabilitasnya, melainkan klaim bahwa 30% pelanggan menangkap 55% nilai.

Bila cakupan nilai hanya 40% (bukan 55%):
nilai B pada efek tengah = $10,68 \times (0,40/0,55) \times 0,55 \dots$
dihitung ulang: $537.240 \times 30\% \times 4,01 \text{ pp} \times \text{Rp } 495.644$
 $\times \text{faktor konsentrasi } 1,33 = \text{Rp } 4,27 \text{ M}$
→ $EV(B) = -0,55 \text{ M}$ → pilihan berubah menjadi C

KESIMPULAN: keputusan ini bergantung pada satu angka yang BELUM DIUKUR – apakah efek SLA pada segmen bernilai tinggi benar-benar lebih besar. Itulah yang harus diteliti berikutnya, dan nilainya dihitung di Bab 5.

✓ BEST PRACTICE — cari asumsi pembalik, bukan hanya sensitivitas umum

Analisis sensitivitas yang berguna tidak menggeser semua input 10% dan melaporkan hasilnya. Ia mencari **nilai ambang di mana keputusan berubah**, lalu menilai apakah ambang itu berada di dalam atau di luar rentang yang masuk akal.

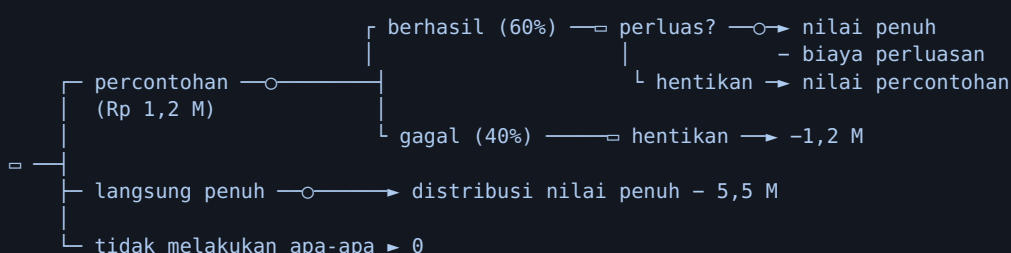
Format pelaporan yang bekerja: "*Rekomendasi B bertahan selama peluang skenario terburuk di bawah 46% dan selama segmen atas menangkap minimal 47% nilai. Yang pertama nyaman; yang kedua adalah tebakan yang belum pernah diukur, dan itulah risiko sebenarnya dari rekomendasi ini.*"

Kalimat itu jauh lebih berguna daripada tabel sensitivitas berisi dua puluh baris, karena ia memberi tahu pengambil keputusan persis apa yang harus ia khawatirkan.

Keputusan bertahap: ketika pohon punya lebih dari satu simpul keputusan

Kekuatan sesungguhnya decision tree muncul ketika keputusan dapat dipecah menjadi tahap, dengan informasi yang datang di antaranya.

KEPUTUSAN BERTAHAP – percontohan lalu perluasan



PERBEDAAN KUNCI dari pohon satu tahap:
cabang "percontohan" memiliki SIMPUL KEPUTUSAN di sebelah kanan simpul peluang. Artinya kita boleh menyesuaikan tindakan setelah melihat hasil – dan itulah sumber nilainya.

Perhitungan: percontohan segmen atas sebelum perluasan

PERCONTOHAN jangkau 10% pelanggan segmen atas selama 6 bulan
biaya Rp 1,2 M; mengungkap apakah efek pada segmen
atas benar-benar lebih besar

Bila BERHASIL (efek terkonfirmasi ≥ 4 pp pada segmen atas):
perluas ke 30% → nilai Rp 5,87 M/thn – biaya Rp 5,5 M = +0,37
ditambah nilai percontohan yang sudah berjalan
→ nilai cabang $\approx$ +Rp 0,37 M/tahun berulang

Bila GAGAL (efek tidak terkonfirmasi):
hentikan → kerugian terbatas pada Rp 1,2 M percontohan

$$\begin{aligned} EV(\text{percontohan}) &= -1,2 + 0,60 \times (\text{nilai perluasan didiskonto 3 thn}) \\ &= -1,2 + 0,60 \times (0,37 \times 2,69) = -1,2 + 0,60 \\ &= \text{Rp } -0,60 \text{ M} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} EV(\text{langsung penuh}) &= \text{Rp } +0,36 \text{ M/tahun} \times 2,69 = \text{Rp } +0,97 \text{ M} \\ EV(\text{tidak}) &= 0 \end{aligned}$$

→ Pada angka ini, PERCONTOHAN TIDAK LAYAK: biayanya (Rp 1,2 M)
melebihi nilai fleksibilitas yang diperolehnya.

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — hasil yang bertentangan dengan intuisi, dan mengapa penting

"Uji dulu dalam skala kecil" terdengar selalu bijaksana. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa ia tidak selalu benar: percontohan berbiaya Rp 1,2 miliar untuk melindungi taruhan yang kerugian terburuknya hanya Rp 1,64 miliar per tahun tidak sepadan.

Percontohan bernilai ketika tiga syarat terpenuhi sekaligus: **(1)** kerugian dari langsung penuh besar; **(2)** percontohan benar-benar mengungkap informasi yang menentukan; dan **(3)** biayanya kecil relatif terhadap kerugian yang dicegah. Bila salah satu tidak terpenuhi — dan di sini syarat ketiga gagal — percontohan menjadi ritual yang mahal.

Menyampaikan temuan ini membutuhkan kehati-hatian, karena ia menantang praktik yang dianggap selalu benar. Bingkai yang bekerja: *"Saya biasanya yang paling keras mendorong pengujian. Dalam kasus ini angkanya mengatakan sebaliknya, dan berikut alasannya — kerugian terburuk dari langsung menjalankan versi tersasar lebih kecil daripada biaya mengujinya."*

Membaca hasil sebagai strategi, bukan sebagai pilihan

Output decision tree bertahap bukan "pilih B" melainkan sebuah rencana bersyarat. Menuliskannya dalam bentuk itu jauh lebih berguna bagi eksekusi.

STRATEGI YANG DIHASILKAN

SEKARANG Jalankan opsi B (prioritas SLA segmen bernilai tinggi, Rp 5,5 M/tahun), dengan holdout 10% untuk mengukur efek sebenarnya tanpa biaya tambahan.

BULAN 6 Baca holdout.
Bila efek ≥ 4 pp → pertahankan; evaluasi perluasan ke 50% pelanggan pada anggaran tahun berikutnya
Bila efek 2–4 pp → pertahankan tanpa perluasan
Bila efek < 2 pp → hentikan; alihkan Rp 5,5 M ke lever lain

BULAN 12 Tinjauan penuh; perbarui probabilitas dan jalankan ulang pohon dengan data yang sudah ada.

CATATAN: holdout memberikan informasi yang sama dengan percontohan TANPA biaya tambahan Rp 1,2 M – karena ia dijalankan di dalam program, bukan sebelumnya. Ini alternatif keempat yang tidak muncul dalam pohon awal, dan menemukannya adalah hasil paling bernilai dari seluruh latihan ini.

Di mana expected value berbohong

Keterbatasan	Penjelasan dan penanganannya
Netral terhadap risiko	EV memperlakukan kerugian Rp 9 miliar dengan peluang 25% sama dengan kerugian pasti Rp 2,25 miliar. Untuk perusahaan berkas Rp 8,6 miliar, keduanya sangat berbeda. Ditangani di Bab 6.
Mengasumsikan pengulangan	Expected value bermakna sebagai rata-rata jangka panjang. Untuk keputusan sekali seumur hidup yang dapat menghancurkan perusahaan, rata-rata tidak menghibur.
Probabilitas sering dibuat-buat	Bobot 25/50/25 terlihat presisi dan sebagian besar berasal dari penilaian. Selalu uji sensitivitasnya terhadap probabilitas.
Cabang yang tidak terpikirkan	Pohon hanya memuat kemungkinan yang kita bayangkan. Premortem (Bab 2) adalah cara sistematis menemukan cabang yang hilang.
Skenario diskret pada dunia kontinu	Tiga skenario adalah karikatur dari distribusi. Bila hasilnya sensitif terhadap penyederhanaan ini, pindah ke Monte Carlo (Bab 7).

Checklist decision tree

- ✓ Simpul keputusan dan simpul peluang dibedakan dan ditempatkan sesuai urutan waktu sebenarnya
- ✓ Seluruh alternatif dari Bab 1 masuk ke pohon, termasuk "tidak melakukan apa-apa"
- ✓ Nilai simpul akhir dinyatakan dalam satuan objective yang sama
- ✓ Sumber setiap probabilitas disebutkan dan kualitasnya dinilai
- ✓ Rollback dihitung dari kanan ke kiri; hasilnya diverifikasi
- ✓ Sensitivitas dicari sebagai *ambang pembalik*, bukan sebagai pergeseran 10%
- ✓ Asumsi paling rapuh diidentifikasi dan dinyatakan sebagai risiko utama rekomendasi
- ✓ Untuk keputusan bertahap, simpul keputusan kedua benar-benar ditempatkan setelah informasi tiba
- ✓ Hasil ditulis sebagai strategi bersyarat, bukan sebagai satu pilihan
- ✓ Keterbatasan expected value dinyatakan; risiko ditangani terpisah bila taruhannya besar

Ending Card — Bab 4

What you learned

Dua jenis simpul dan aturan rollback; pentingnya urutan waktu simpul; pohon keputusan lengkap untuk lever SLA TokoNusa dengan tiga alternatif; mengapa opsi tersasar mengalahkan opsi penuh secara struktural; empat sumber probabilitas yang sah dan batas mengubah CI menjadi skenario diskret; analisis sensitivitas berbasis ambang pembalik; keputusan bertahap dan perhitungan yang menunjukkan percontohan tidak selalu layak; tiga syarat percontohan bernilai; penulisan hasil sebagai strategi bersyarat; penemuan alternatif holdout; lima keterbatasan expected value.

Skills mastered

Konstruksi dan rollback decision tree · penetapan probabilitas · analisis ambang pembalik · pemodelan keputusan bertahap · penulisan strategi bersyarat.

Real business value

Decision tree mengubah perdebatan tentang "apakah program ini bagus" menjadi perbandingan tiga alternatif dengan angka. Pada kasus ini ia menghasilkan dua temuan yang tidak akan muncul dari analisis biasa: bahwa versi tersasar memiliki ekonomi yang berbeda secara fundamental dari versi penuh, dan bahwa holdout memberi informasi yang sama dengan percontohan tanpa biayanya.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Bangun decision tree untuk keputusan X." — mulai dari alternatif, lalu ketidakpastian, lalu urutan waktu; hitung rollback dengan lantang.
2. "Dari mana kamu mendapatkan probabilitasnya?" — empat sumber; akui bila berasal dari penilaian dan tunjukkan sensitivitasnya.
3. "Nilai pohonnya +Rp 0,36 miliar. Kita jalankan?" — tanyakan ambang pembalik; kesimpulan tipis menuntut identifikasi asumsi yang menentukan.
4. "Kapan percontohan tidak layak dilakukan?" — tiga syarat; jawaban yang berani menantang praktik standar sangat menonjol.
5. "Apa yang tidak ditangkap expected value?" — sikap terhadap risiko, keputusan sekali jalan, cabang yang tidak terpikirkan.
6. "Apa output dari analisis keputusan yang baik?" — strategi bersyarat dengan pemicu, bukan satu pilihan.

Exercises

Exercise 4.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: membangun dan me-rollback pohon sederhana

TokoNusa mempertimbangkan menyewa gudang tambahan untuk musim puncak. Biaya sewa Rp 3,2 miliar untuk tiga bulan. Bila puncak besar (40%), gudang tambahan mencegah kehilangan penjualan senilai Rp 8,5 miliar CM. Bila puncak sedang (45%), mencegah Rp 3,0 miliar. Bila puncak kecil (15%), gudang tidak terpakai dan tidak mencegah apa pun.

(a) Gambar pohonnya. (b) Hitung EV menyewa versus tidak menyewa. (c) Berapa probabilitas puncak besar minimum agar menyewa menjadi pilihan? (d) Alternatif apa yang tidak ada dalam pohon ini?

Answer key 4.1

(a) Simpul keputusan (sewa / tidak) → simpul peluang (besar 40% / sedang 45% / kecil 15%).

(b) $EV(\text{sewa}) = 0,40 \times (8,5 - 3,2) + 0,45 \times (3,0 - 3,2) + 0,15 \times (0 - 3,2) = 2,12 - 0,09 - 0,48 = +\text{Rp } 1,55 \text{ miliar}$. $EV(\text{tidak sewa}) = 0$ (kehilangan penjualan adalah biaya kesempatan yang sudah tercermin sebagai selisih). **Sewa.**

(c) Misal p = probabilitas puncak besar, dengan sedang dan kecil mempertahankan rasio $45:15 = 3:1$ pada sisanya. $EV(\text{sewa}) = p \times 5,3 + (1-p) \times 0,75 \times (-0,2) + (1-p) \times 0,25 \times (-3,2) = 5,3p - 0,15(1-p) - 0,8(1-p) = 5,3p - 0,95 + 0,95p = 6,25p - 0,95$. $EV = 0$ pada $p = 15,2\%$. Prior kita 40% — kesimpulan sangat kokoh.

(d) Alternatif yang hilang: **sewa bertahap** (kontrak satu bulan dengan opsi perpanjangan — mengubah keputusan menjadi bertahap dan mengurangi kerugian pada skenario kecil); **3PL berbasis volume** (bayar per order, bukan sewa tetap — menghilangkan risiko kapasitas menganggur); dan **meratakan permintaan puncak** (Bab 1 Exercise 1.2). Ketiganya berpotensi mengalahkan kedua opsi dalam pohon asli.

Exercise 4.2 (Intermediate · 50 menit)

Objective: keputusan bertahap dengan opsi berhenti

Sebuah proyek pengembangan sistem: tahap 1 biaya Rp 2 miliar, peluang berhasil 70%. Bila tahap 1 berhasil, tahap 2 biaya Rp 6 miliar dengan peluang berhasil 80%; bila keduanya berhasil, nilai proyek Rp 22 miliar. Kegagalan di tahap mana pun berarti nilai nol dan biaya yang sudah keluar hilang.

(a) Gambar pohonnya dan hitung EV. (b) Bandingkan dengan komitmen penuh Rp 8 miliar di awal tanpa titik berhenti (peluang berhasil keseluruhan sama). (c) Berapa nilai opsi berhenti? (d) Pada peluang berhasil tahap 1 berapa proyek ini tidak lagi layak dimulai?

Answer key 4.2

(a) Rollback dari kanan: bila tahap 1 berhasil, $EV(\text{lanjut tahap 2}) = 0,80 \times 22 - 6 = 17,6 - 6 = +\text{Rp } 11,6 \text{ M}$ > 0 , jadi lanjut. $EV(\text{mulai}) = -2 + 0,70 \times 11,6 = -2 + 8,12 = +\text{Rp } 6,12 \text{ M}$.

(b) Komitmen penuh: peluang berhasil keseluruhan = $0,70 \times 0,80 = 56\%$. $EV = 0,56 \times 22 - 8 = 12,32 - 8 = +\text{Rp } 4,32 \text{ M}$.

(c) Nilai opsi berhenti = $6,12 - 4,32 = \text{Rp } 1,80 \text{ miliar}$. Ini persis penghematan yang diharapkan dari tidak membelanjakan Rp 6 miliar pada 30% kasus di mana tahap 1 gagal: $0,30 \times 6 = \text{Rp } 1,80 \text{ M}$ ✓. Verifikasi ini penting — nilai fleksibilitas selalu dapat direkonsiliasi dengan biaya yang dihindari.

(d) $EV(\text{mulai}) = -2 + p \times 11,6 = 0$ pada $p = 17,2\%$. Proyek layak dimulai selama peluang keberhasilan tahap 1 di atas 17,2% — ambang yang sangat rendah, karena tahap 1 murah relatif terhadap hadiahnya. Pelajaran umum: **memecah keputusan besar menjadi tahap murah di depan menurunkan ambang kelayakan secara dramatis**, dan ini adalah dasar dari real options (Bab 8).

Exercise 4.3 (Advanced · 90 menit)

Objective: pohon lengkap dengan sensitivitas untuk keputusan nyata

Bangun decision tree lengkap untuk lever **program tier** pada capstone TokoNusa. Data: RDD pada ambang skor 700 mengestimasi efek +5,0 pp retensi (rentang 4,83-5,29 lintas bandwidth) pada 210.000 pelanggan di sekitar ambang; biaya perluasan program Rp 3,0 miliar per tahun; CLV Rp 495.644. Ketidakpastian utama: apakah efek bertahan pada pelanggan yang jauh dari ambang.

(a) Rumuskan minimal tiga alternatif. (b) Tetapkan skenario dan probabilitasnya dengan alasan. (c) Hitung rollback. (d) Cari ambang pembalik dan nyatakan risiko utama rekomendasi.

Answer key 4.3 (jalur kuat)

(a) Alternatif: **A.** perluas ke seluruh basis (biaya Rp 3,0 M, mengasumsikan efek 5,0 pp berlaku umum); **B.** perluas hanya ke pelanggan dengan skor 640–760 di sekitar ambang (biaya $\pm$ Rp 1,1 M, efek RDD berlaku paling kuat di sini); **C.** tidak memperluas.

(b) Skenario dan alasannya: efek RDD adalah *efek lokal di sekitar ambang* (Vol 4 Bab 11) — inilah keterbatasan yang harus dimodelkan. Skenario: *efek meluruh cepat di luar ambang* (50%, karena inilah yang diprediksi teori seleksi diri), *efek bertahan sebagian* (35%), *efek bertahan penuh* (15%).

(c) Nilai: pada 210.000 pelanggan sekitar ambang, $5,0 \text{ pp} \times \text{Rp } 495.644 = \text{Rp } 5,21 \text{ M}$. Untuk A (seluruh basis 1,48 juta), nilainya bergantung skenario: meluruh cepat $\rightarrow$ hanya sekitar ambang yang terpengaruh ($\text{Rp } 5,21 \text{ M} - 3,0 = +2,21$); bertahan sebagian $\rightarrow$ misal 40% basis efektif $\rightarrow \text{Rp } 14,7 \text{ M} - 3,0 = +11,7$; bertahan penuh $\rightarrow \text{Rp } 36,7 \text{ M} - 3,0 = +33,7$. $EV(A) = 0,50 \times 2,21 + 0,35 \times 11,7 + 0,15 \times 33,7 = 1,11 + 4,10 + 5,06 = \text{+Rp } 10,3 \text{ M}$. Untuk B: nilai $\text{Rp } 5,21 \text{ M} - 1,1 = \text{+Rp } 4,11 \text{ M}$ pada semua skenario (karena hanya menyasar wilayah di mana efek terbukti). $EV(C) = 0$.

(d) Ambang pembalik: A mengalahkan B selama probabilitas "meluruh cepat" di bawah $\pm 83\%$. Ini kokoh — *tetapi* perhatikan bahwa seluruh keunggulan A berasal dari dua skenario yang **tidak didukung bukti apa pun**; RDD secara definisi tidak dapat memberi tahu apa yang terjadi jauh dari ambang. Risiko utama rekomendasi: A bernilai tinggi hanya karena kita memberi bobot 50% pada ekstrapolasi yang tidak teruji. Rekomendasi yang jujur: **jalankan B sekarang** (nilainya kokoh di semua skenario), dan jalankan encouragement design pada pelanggan jauh dari ambang untuk mengukur apakah perluasan penuh layak — persis usulan Vol 4 Bab 11. Nilai informasi itu dihitung di Bab 5.

Exercise 4.4 (Production Challenge · 5 jam)

Objective: kalkulator decision tree yang dapat dipakai ulang

Bangun alat decision tree (spreadsheet atau notebook) yang menerima struktur pohon sebagai input terstruktur dan menghasilkan: rollback otomatis, strategi optimal dalam bentuk rencana bersyarat, tabel sensitivitas satu arah untuk setiap probabilitas dan setiap nilai akhir, pencarian ambang pembalik otomatis, dan diagram pohon yang dapat dibaca. Uji dengan ketiga kasus dari bab ini.

Answer key 4.4 — rubrik

Alat yang kuat: menangani pohon bertahap (simpul keputusan di dalam cabang), bukan hanya pohon satu tingkat; menghasilkan output berupa *strategi bersyarat* dalam bentuk teks, bukan hanya satu angka; pencarian ambang dilakukan secara numerik untuk setiap parameter dan hasilnya diurutkan berdasarkan seberapa dekat ambang dengan nilai dasar — parameter dengan ambang terdekat adalah risiko terbesar dan harus disorot otomatis.

Kesalahan umum: menghitung rollback dari kiri ke kanan; memperlakukan simpul keputusan sebagai rata-rata tertimbang (padahal harus maksimum); dan lupa bahwa nilai pada cabang keputusan kedua harus dihitung *setelah* informasi tiba, bukan sebelum.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Kalkulator decision tree dengan pencarian ambang otomatis adalah alat yang jarang dimiliki tim analytics dan langsung dapat dipakai. Sertakan satu kasus nyata yang kesimpulannya *bertentangan dengan intuisi* — misalnya percontohan yang tidak layak — dengan penjelasan mengapa. Bagian itulah yang menunjukkan kamu memakai alatnya untuk berpikir, bukan untuk membenarkan.

Further reading

Ronald Howard & Ali Abbas, *Foundations of Decision Analysis* (bab decision tree) · Robert Clemen & Terence Reilly, *Making Hard Decisions with DecisionTools* — buku teks paling praktis · Vol 4 Bab 7 buku ini tentang nilai informasi dalam konteks eksperimen.

Next chapter

Bab 5 — pertanyaan yang muncul segera setelah pohon selesai: apakah layak membeli informasi sebelum memutuskan, dan berapa nilainya? EVPI, EVSI, dan aturan yang menyelamatkan banyak anggaran riset.

Bab 5 — Nilai Informasi

Informasi hanya bernilai bila ia mengubah keputusan. Bab tentang cara menghitung berapa besar nilainya — dan menolak riset yang tidak layak dibiayai.

Learning objectives	Menghitung expected value of perfect information (EVPI); menghitung expected value of sample information (EVSI) untuk uji yang tidak sempurna; memahami hubungan antara power uji dan nilainya; menerapkan aturan bahwa informasi bernilai hanya bila mengubah keputusan; memutuskan apakah sebuah riset, eksperimen, atau percontohan layak dibiayai; menjelaskan mengapa lebar ketidakpastian menentukan nilai informasi
Prerequisites	Bab 4 (decision tree) — wajib; Vol 4 Bab 3 (power) dan Bab 7 (ekonomi eksperimen)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	EVPI, EVSI, pembaruan Bayes, keputusan uji/tidak uji, valuasi program riset
Business domain	Retail — keputusan personalisasi, program SLA, dan portofolio riset

Aturan tunggal yang mendasari seluruh bab ini

INFORMASI BERNILAI HANYA BILA IA DAPAT MENGUBAH KEPUTUSAN.

Bila pilihan terbaik tetap sama pada SEMUA kemungkinan hasil riset, maka nilai riset itu NOL — betapapun menarik, akurat, atau meyakinkan hasilnya.

Konsekuensi praktis yang sering mengejutkan:

- Riset atas pertanyaan yang jawabannya sudah kita ketahui dengan cukup pasti bernilai nol.
- Riset atas pertanyaan yang keputusannya sudah diambil bernilai nol.
- Riset yang hasilnya tidak dapat tiba sebelum tenggat keputusan bernilai nol.
- Riset yang presisinya terlalu rendah untuk membedakan antar alternatif bernilai mendekati nol.

◆ BUSINESS INSIGHT — berapa banyak anggaran riset yang bernilai nol

Terapkan empat kriteria di atas pada backlog riset atau eksperimen organisasi mana pun, dan hasilnya biasanya mengganggu: sebagian besar item gagal pada setidaknya satu kriteria. Yang paling umum adalah kriteria pertama dan kedua — riset yang mengonfirmasi apa yang sudah diyakini, dan riset yang diminta setelah keputusan diambil.

Ini bukan berarti orang tidak jujur. Riset konfirmasi terasa berharga karena ia mengurangi *ketidaknyamanan*, dan mengurangi ketidaknyamanan memang bernilai bagi individu. Yang tidak bernilai adalah bagi perusahaan. Membedakan keduanya secara terbuka, dengan angka, adalah salah satu kontribusi paling langsung dari bab ini.

EVPI: batas atas nilai informasi apa pun

Expected value of perfect information menjawab: *berapa yang bersedia kita bayar untuk mengetahui masa depan dengan pasti, sebelum memutuskan?* Ia adalah batas atas — tidak ada riset yang dapat bernilai lebih dari ini.

$$EVPI = EV(\text{dengan informasi sempurna}) - EV(\text{keputusan terbaik saat ini})$$

EV(dengan informasi sempurna)

$$= \sum P(\text{skenario}) \times \text{nilai alternatif TERBAIK untuk skenario itu}$$

Penerapan pada lever SLA logistik (melanjutkan Bab 4)

Nilai tiap alternatif per skenario (miliar Rp per tahun):

	A. penuh (16,0 M)	B. tersasar (5,5 M)	C. tidak	TERBAIK per skenario
rendah 25%	-8,97	-1,64	0,00	0,00 (C)
tengah 50%	-5,32	+0,36	0,00	+0,36 (B)
tinggi 25%	-1,67	+2,38	0,00	+2,38 (B)

EV -5,32 +0,36 0,00

Keputusan terbaik tanpa informasi tambahan: B, EV = +Rp 0,36 M

EV dengan informasi sempurna

$$= 0,25 \times 0,00 + 0,50 \times 0,36 + 0,25 \times 2,38$$

$$= 0,00 + 0,18 + 0,595 = \text{Rp } +0,77 \text{ M}$$

$$EVPI = 0,77 - 0,36 = \text{Rp } 0,41 \text{ miliar per tahun}$$

■ TECHNICAL NOTE — membaca EVPI dengan benar

EVPI Rp 0,41 miliar per tahun *tidak* berarti informasi bernilai Rp 0,41 miliar. Ia berarti: **bahkan pengetahuan sempurna hanya bernilai sebanyak itu**, karena pada dua dari tiga skenario kita sudah akan memilih B tanpa informasi apa pun.

Perhatikan dari mana seluruh nilainya berasal: satu-satunya skenario di mana informasi mengubah keputusan adalah skenario "rendah", di mana kita seharusnya memilih C alih-alih B. Nilainya = $0,25 \times (0,00 - (-1,64)) = 0,41$. **Seluruh EVPI berasal dari kemampuan menghindari satu kesalahan pada satu skenario.**

Ini cara membaca EVPI yang paling berguna: identifikasi skenario mana yang menyebabkan perubahan keputusan, karena riset hanya perlu cukup presisi untuk membedakan skenario *itu* dari yang lain — bukan untuk mengestimasi semuanya dengan tepat.

Menerjemahkan EVPI menjadi keputusan uji

EVPI tahunan	Rp 0,41 M
Horizon relevan 3 tahun, didiskonto 12%	Rp 1,10 M
Biaya EXP-067 (eksperimen SLA, Vol 4)	Rp 6,20 M

→ $1,10 < 6,20$: UJI TIDAK LAYAK pada prior ini.

Bahkan informasi SEMPURNA tidak sepadan dengan biayanya.

⚠ **WARNING — kesimpulan ini menantang rekomendasi Volume 4**

Volume 4 capstone mengusulkan menjalankan EXP-067 senilai Rp 6,2 miliar dengan alasan kualitatif bahwa "nilai informasinya tinggi". Perhitungan di atas menunjukkan sebaliknya *pada prior yang dipakai*: bahkan informasi sempurna hanya bernilai Rp 1,10 miliar selama tiga tahun.

Ini bukan berarti Volume 4 salah dan Volume 5 benar. Ini berarti **penilaian kualitatif tentang nilai informasi tidak dapat dipercaya, dan harus dihitung** — dan ketika dihitung, jawabannya sering berlawanan dengan intuisi. Bagian berikutnya menunjukkan kondisi di mana kesimpulannya berbalik lagi.

Lebar ketidakpastian menentukan nilai informasi

Prior yang dipakai di atas berasal dari interval kepercayaan estimasi IV: 2,64–5,38 pp. Tetapi itu hanya ketidakpastian *sampling*. Ketidakpastian yang sebenarnya relevan untuk keputusan jauh lebih lebar, karena mencakup dua hal tambahan: apakah efek yang diukur pada satu populasi akan terwujud pada program yang berbeda, dan apakah ada efek limpahan yang tidak tertangkap.

Prior yang dipakai	Pilihan terbaik	EVPI/tahun	EVPI 3 tahun	Uji Rp 6,2 M
Sempit — hanya CI statistik IV	B	Rp 0,41 M	Rp 1,10 M	tidak layak
Sedang — ditambah ketidakpastian penskalaan program	C	Rp 0,98 M	Rp 2,64 M	tidak layak
Lebar — ditambah kemungkinan efek limpahan dan merek	B	Rp 2,05 M	Rp 5,51 M	hampir layak

♦ **BUSINESS INSIGHT — hubungan yang harus dihafal**

Makin lebar ketidakpastian, makin besar nilai informasi. Ini terdengar jelas dan konsekuensinya tidak.

Konsekuensi pertama: menyempitkan prior secara artifisial — misalnya dengan hanya melaporkan CI statistik dan mengabaikan ketidakpastian struktural — membuat riset tampak tidak layak padahal sebenarnya layak. Analyst yang terlalu percaya pada presisi estimasinya sendiri akan sistematis merekomendasikan terlalu sedikit riset.

Konsekuensi kedua, dan lebih halus: nilai informasi *tidak* maksimum ketika kita paling tidak tahu apa-apa. Ia maksimum ketika kita **berada dekat titik di mana keputusan berubah**. Bila estimasi kita jauh dari ambang keputusan — misalnya jelas positif atau jelas negatif — riset tambahan bernilai kecil meski ketidakpastiannya lebar. Inilah yang membedakan analisis nilai informasi dari refleksi "kita butuh lebih banyak data".

EVSI: nilai uji yang tidak sempurna

Uji nyata tidak memberi informasi sempurna. Ia memberi sinyal yang dapat salah: eksperimen dengan $\alpha = 5\%$ dan power 80% akan menghasilkan positif palsu dan negatif palsu. EVSI menghitung nilai sinyal semacam itu.

Kasus: personalisasi halaman depan (dari Vol 4 Bab 7)

Biaya implementasi + pemeliharaan tahunan	Rp 1,0 miliar
Nilai bila berhasil (lift 4% pada CM online Rp 64,2 M)	Rp 2,569 miliar
Keyakinan awal berhasil	45%

TANPA UJI

$$EV(\text{luncurkan}) = 0,45 \times 2,569 - 1,0 = \text{Rp } +0,156 \text{ M}$$

$$EV(\text{tidak}) = 0$$

$$\rightarrow \text{luncurkan; } EV = \text{Rp } +0,156 \text{ M}$$

DENGAN INFORMASI SEMPURNA

$$EV = 0,45 \times (2,569 - 1,0) = \text{Rp } +0,706 \text{ M}$$

$$EVPI = 0,706 - 0,156 = \text{Rp } 0,550 \text{ M}$$

Menghitung EVSI untuk eksperimen dengan power 80%, α 5%

LANGKAH 1 – probabilitas hasil uji

$$P(\text{positif}) = P(\text{berhasil}) \times \text{power} + P(\text{gagal}) \times \alpha$$

$$= 0,45 \times 0,80 + 0,55 \times 0,05$$

$$= 0,360 + 0,0275 = 0,3875$$

LANGKAH 2 – pembaruan keyakinan (Bayes)

$$P(\text{berhasil} \mid \text{positif}) = 0,360 / 0,3875 = 0,9290$$

$$P(\text{berhasil} \mid \text{negatif}) = (0,45 \times 0,20) / 0,6125 = 0,1469$$

LANGKAH 3 – keputusan optimal setelah tiap hasil

$$\text{Setelah POSITIF : } EV(\text{luncurkan}) = 0,9290 \times 2,569 - 1,0 = +1,386$$

$\rightarrow$ LUNCURKAN

$$\text{Setelah NEGATIF : } EV(\text{luncurkan}) = 0,1469 \times 2,569 - 1,0 = -0,623$$

$\rightarrow$ BATALKAN (nilai 0)

LANGKAH 4 – EV dengan sampel

$$= 0,3875 \times 1,386 + 0,6125 \times 0 = \text{Rp } 0,537 \text{ M}$$

$$EVSI = 0,537 - 0,156 = \text{Rp } 0,381 \text{ miliar}$$

$$= 69,3\% \text{ dari EVPI (Rp } 0,550 \text{ M)}$$

KEPUTUSAN

Biaya eksperimen Rp 85 juta + biaya penundaan Rp 148 juta

$$= \text{Rp } 0,233 \text{ M}$$

$$\text{Nilai bersih informasi} = 0,381 - 0,233 = \text{Rp } +0,148 \text{ M} \rightarrow \text{UJI}$$

■ TECHNICAL NOTE — hubungan antara power dan nilai informasi

Power uji	EVSI	% dari EVPI
50%	Rp 170 juta	30,9%
65%	Rp 276 juta	50,1%
80%	Rp 381 juta	69,3%
90%	Rp 452 juta	82,2%
95%	Rp 487 juta	88,6%

Tabel ini menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab Volume 4 Bab 3: **berapa power yang layak dibeli?** Bukan 80% karena konvensi, melainkan pada titik di mana tambahan EVSI berhenti melebihi tambahan biaya sampel.

Perhatikan bentuk kurvanya: dari power 50% ke 80%, EVSI naik Rp 211 juta; dari 80% ke 95%, hanya naik Rp 106 juta sementara ukuran sampel yang dibutuhkan hampir dua kali lipat. Hasil yang menurun ini adalah alasan ekonomis di balik konvensi 80% — dan sekarang kamu dapat memeriksanya untuk kasusmu sendiri alih-alih menerimanya.

Kapan sebuah uji tidak layak dibiayai

Kondisi	Diagnosis	Yang dilakukan
EVPI < biaya uji	Bahkan informasi sempurna tidak sepadan	Putuskan sekarang berdasarkan penilaian; catat asumsinya
Keputusan sama pada semua hasil	EVPI = 0	Jangan uji; jalankan dan pelajari dari pelaksanaannya
Uji tidak cukup presisi	Uji tidak dapat membedakan skenario yang menentukan (MDE terlalu besar — Vol 4 Bab 3)	Perbesar uji, atau jangan uji sama sekali; uji underpowered adalah pemborosan ganda
Hasil tiba setelah tenggat	Nilai informasi nol karena tidak dapat dipakai	Cari uji yang lebih cepat meski kurang presisi, atau putuskan sekarang
Biaya penundaan melebihi EVSI	Menunggu lebih mahal daripada mengetahui	Luncurkan dengan holdout — memperoleh informasi tanpa menunda

✓ BEST PRACTICE — holdout mengalahkan percontohan dalam banyak kasus

Perhatikan baris terakhir tabel. Ketika biaya penundaan besar, ada alternatif yang sering terlewat: **jalankan programnya, tetapi sisihkan holdout acak.**

Holdout memberi informasi kausal yang setara dengan eksperimen, *tanpa* biaya penundaan dan hampir tanpa biaya tambahan — karena programnya tetap berjalan pada mayoritas populasi. Biaya sebenarnya hanyalah nilai yang hilang pada kelompok holdout, yang pada holdout 5-10% biasanya kecil.

Ini penerapan langsung dari pelajaran Bab 4: alternatif terbaik sering tidak ada dalam daftar awal. Dalam kasus lever SLA, holdout mengubah pertanyaan dari "uji dulu atau langsung jalan" menjadi "jalankan sambil mengukur" — dan menghilangkan seluruh trade-off yang sedang diperdebatkan.

Menerapkan nilai informasi pada portofolio riset

Kerangka ini menjadi jauh lebih kuat ketika dipakai untuk memprioritaskan seluruh backlog riset, bukan satu keputusan.

PRIORITISASI BACKLOG RISET BERBASIS NILAI INFORMASI

Untuk setiap usulan riset atau eksperimen, isi enam kolom:

1. Keputusan apa yang dipengaruhi? (bila kosong → tolak)
2. Alternatif yang sedang dibandingkan
3. Nilai keputusan (rentang hasil)
4. Seberapa dekat estimasi saat ini dengan ambang keputusan?
5. EVPI kasar
6. Biaya dan waktu riset

URUTKAN berdasarkan (EVSI – biaya), bukan berdasarkan menariknya pertanyaan atau kemudahan datanya.

Hasil tipikal penerapan pertama: 30–50% item di backlog memiliki kolom 1 kosong dan dapat langsung dihapus.

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — cara menolak permintaan riset tanpa terdengar menghalangi

Menolak permintaan riset adalah salah satu percakapan tersulit bagi analyst, karena penolakan mudah terbaca sebagai enggan bekerja. Kerangka nilai informasi mengubah nadanya sepenuhnya.

"Saya sudah menghitung nilai riset ini. Bahkan bila kita mengetahui jawabannya dengan pasti, keputusan yang diambil hanya berbeda pada satu dari tiga skenario — dan nilainya sekitar Rp 400 juta per tahun. Risetnya sendiri berbiaya Rp 6 miliar. Yang saya usulkan sebagai gantinya: jalankan versi tersasar dengan holdout 10%, sehingga kita memperoleh informasi yang sama sambil program tetap berjalan. Biayanya hampir nol dan kita mendapat jawabannya dalam enam bulan."

Perhatikan strukturnya: menolak dengan angka, menjelaskan dari mana nilainya berasal, dan menawarkan alternatif yang lebih baik. Ini bukan penolakan; ini rekomendasi yang kebetulan menghemat Rp 6 miliar.

Nilai informasi yang tidak dapat dihitung

Kerangka ini kuat dan memiliki batas yang harus dinyatakan, karena mengabaikannya menghasilkan organisasi yang tidak pernah berinvestasi pada pengetahuan.

Jenis nilai	Mengapa tidak tertangkap EVSI
Nilai untuk keputusan masa depan	Sebuah eksperimen sering menjawab pertanyaan yang belum diajukan. Estimasi elastisitas harga dipakai untuk puluhan keputusan selama bertahun-tahun; EVSI yang dihitung untuk satu keputusan meremehkannya jauh.
Nilai kalibrasi organisasi	Setiap eksperimen memperbaiki kemampuan organisasi memperkirakan efek — aset yang tumbuh dan tidak muncul di perhitungan mana pun (Vol 4 Bab 2).
Nilai infrastruktur	Eksperimen pertama mahal karena membangun platform; yang kedua puluh hampir gratis. EVSI per eksperimen menyedatkan pada tahap awal program.
Nilai menghentikan perdebatan	Beberapa pertanyaan memakan waktu rapat selama bertahun-tahun. Menyelesaikannya punya nilai organisasi yang nyata meski keputusannya tidak berubah.

✗ COMMON MISTAKE — memakai EVSI untuk membenarkan tidak pernah menguji

Gejala: setelah mempelajari bab ini, analyst menghitung EVSI untuk setiap usulan eksperimen dan hampir selalu menyimpulkan tidak layak — karena EVSI per keputusan tunggal memang sering kecil.

Mengapa terjadi: perhitungan dilakukan pada satu keputusan, dengan prior yang terlalu sempit, dan tanpa memperhitungkan empat jenis nilai di tabel atas.

Perbaikan: gunakan EVSI untuk *memprioritaskan* antar usulan riset, bukan sebagai ambang lulus-tidak lulus. Perbandingan relatif jauh lebih andal daripada nilai absolutnya.

Cara senior menghindarinya: menghitung EVSI dengan prior yang jujur lebar, dan menyatakan secara eksplisit nilai yang tidak tertangkap perhitungan sebagai catatan kualitatif di bawah angkanya.

Checklist nilai informasi

- ✓ Keputusan yang dipengaruhi riset dinyatakan; bila tidak ada, riset ditolak
- ✓ Pohon keputusan tersedia sebelum EVPI dihitung
- ✓ EVPI dihitung dan dibandingkan dengan biaya riset sebagai penyaring pertama
- ✓ Skenario yang menyebabkan perubahan keputusan diidentifikasi secara eksplisit
- ✓ Prior dinyatakan cukup lebar; ketidakpastian struktural tidak diabaikan

- ✓ Sensitivitas EVPI terhadap lebar prior ditunjukkan
- ✓ EVSI dihitung dengan power dan α uji yang realistis, bukan dengan asumsi informasi sempurna
- ✓ Biaya penundaan dimasukkan ke dalam biaya riset
- ✓ Alternatif holdout dipertimbangkan sebelum memutuskan menunda untuk menguji
- ✓ Nilai yang tidak tertangkap perhitungan dinyatakan sebagai catatan kualitatif

Ending Card — Bab 5

What you learned

Aturan bahwa informasi bernilai hanya bila mengubah keputusan, beserta empat konsekuensinya; perhitungan EVPI dan cara membacanya sebagai "nilai menghindari satu kesalahan pada satu skenario"; hubungan antara lebar prior dan nilai informasi; perhitungan EVSI lengkap dengan pembaruan Bayes; tabel power versus EVSI dan dasar ekonomis konvensi power 80%; lima kondisi di mana uji tidak layak; holdout sebagai alternatif yang menghilangkan trade-off; prioritas backlog riset berbasis nilai informasi; empat jenis nilai yang tidak tertangkap EVSI.

Skills mastered

Perhitungan EVPI dan EVSI · pembaruan Bayes untuk hasil uji · keputusan uji/tidak uji · prioritas portofolio riset · komunikasi penolakan riset.

Real business value

Kerangka ini bekerja di dua arah dan keduanya bernilai. Ia menghentikan riset yang tidak layak — pada kasus di bab ini, Rp 6,2 miliar. Dan ia membenarkan riset yang layak dengan angka, sehingga usulan eksperimen tidak lagi bersaing berdasarkan seberapa meyakinkan pengusulnya.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Bagaimana kamu memutuskan sebuah eksperimen layak dijalankan?" — EVPI sebagai penyaring, lalu EVSI; sebutkan bahwa keputusannya harus dapat berubah.
2. "Apa itu EVPI dan mengapa ia batas atas?" — nilai informasi sempurna; tidak ada uji yang dapat melebihinya.
3. "Kami ingin riset pasar senilai Rp 500 juta. Bagaimana kamu menilainya?" — tanyakan keputusan yang dipengaruhi dan alternatif yang dibandingkan; hitung EVPI kasar.
4. "Berapa power yang sebaiknya kita pakai?" — jawaban yang menyebut trade-off EVSI versus biaya sampel, bukan "80% karena standar", sangat menonjol.
5. "Kapan informasi bernilai nol?" — empat konsekuensi dari aturan utama.
6. "Menurut perhitunganmu eksperimen ini tidak layak, tapi kami tetap ingin menjalankannya. Tanggapanmu?" — sebutkan empat jenis nilai yang tidak tertangkap; tawarkan holdout sebagai jalan tengah.

Exercises

Exercise 5.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: EVPI dasar

Sebuah keputusan peluncuran produk: investasi Rp 4 miliar. Bila pasar menerima (60%), nilai Rp 11 miliar; bila tidak (40%), nilai Rp 1 miliar.

(a) Hitung EV meluncurkan dan EV tidak meluncurkan. (b) Hitung EVPI. (c) Riset pasar berbiaya Rp 300 juta dan diklaim memberi jawaban pasti — layak? (d) Jelaskan dari skenario mana seluruh EVPI berasal.

Answer key 5.1

(a) $EV(\text{luncurkan}) = 0,60 \times (11 - 4) + 0,40 \times (1 - 4) = 4,2 - 1,2 = \text{+Rp } 3,0 \text{ M}$. $EV(\text{tidak}) = 0$. Pilihan tanpa informasi: **luncurkan**.

(b) Dengan informasi sempurna: bila diterima $\rightarrow$ luncurkan (+7); bila tidak $\rightarrow$ jangan luncurkan (0). $EV = 0,60 \times 7 + 0,40 \times 0 = \text{Rp } 4,2 \text{ M}$. **EVPI = 4,2 - 3,0 = Rp 1,2 miliar**.

(c) $\text{Rp } 1,2 \text{ M} > \text{Rp } 0,3 \text{ M} \rightarrow$ **layak**, dengan syarat riset benar-benar memberi jawaban pasti (yang hampir tidak pernah terjadi — hitung EVSI-nya).

(d) Seluruh EVPI berasal dari skenario "**pasar tidak menerima**" (40%): informasi memungkinkan kita menghindari kerugian Rp 3 M pada skenario itu. $0,40 \times 3 = \text{Rp } 1,2 \text{ M} \checkmark$. Konsekuensi praktis: riset hanya perlu cukup baik untuk mendeteksi *penolakan pasar*; presisi tinggi pada skenario penerimaan tidak menambah nilai apa pun.

Exercise 5.2 (Intermediate · 50 menit)

Objective: EVSI dengan uji tidak sempurna

Lanjutkan Exercise 5.1. Riset pasar bukan sempurna: bila pasar benar-benar menerima, riset memberi sinyal positif 85% kali; bila tidak menerima, riset memberi sinyal positif 20% kali (positif palsu).

(a) Hitung $P(\text{sinyal positif})$. (b) Perbarui keyakinan setelah sinyal positif dan negatif. (c) Tentukan keputusan optimal setelah tiap sinyal. (d) Hitung EVSI dan bandingkan dengan EVPI serta biaya Rp 300 juta.

Answer key 5.2

(a) $P(\text{positif}) = 0,60 \times 0,85 + 0,40 \times 0,20 = 0,51 + 0,08 = \text{0,59}$.

(b) $P(\text{terima} \mid \text{positif}) = 0,51/0,59 = \text{0,8644}$. $P(\text{terima} \mid \text{negatif}) = (0,60 \times 0,15)/(0,41) = 0,09/0,41 = \text{0,2195}$.

(c) Setelah **positif**: $EV(\text{luncurkan}) = 0,8644 \times 7 + 0,1356 \times (-3) = 6,051 - 0,407 = +5,644 > 0 \rightarrow$ luncurkan. Setelah **negatif**: $EV(\text{luncurkan}) = 0,2195 \times 7 + 0,7805 \times (-3) = 1,537 - 2,342 = -0,805 < 0 \rightarrow$ **jangan luncurkan**. Uji ini *mengubah keputusan* pada sinyal negatif — itulah sumber nilainya.

(d) EV dengan sampel $= 0,59 \times 5,644 + 0,41 \times 0 = \text{Rp } 3,330 \text{ M}$. $EVSI = 3,330 - 3,0 = \text{Rp } 0,330 \text{ miliar}$ — hanya 27,5% dari EVPI Rp 1,2 M, karena uji ini cukup lemah (positif palsu 20%). Dibandingkan biaya Rp 0,3 M: nilai bersih **+Rp 30 juta** — *nyaris impas*. Rekomendasi yang jujur: riset ini hanya marginal layak; sebaiknya negosiasikan riset yang lebih murah, atau riset dengan tingkat positif palsu lebih rendah. Ini menunjukkan betapa sensitif kelayakan riset terhadap kualitasnya — sesuatu yang jarang diperiksa sebelum membeli.

Exercise 5.3 (Advanced · 90 menit)

Objective: nilai informasi pada keputusan capstone

Untuk lever **program tier** (Exercise 4.3): alternatif A (perluas ke seluruh basis, Rp 3,0 M), B (perluas hanya sekitar ambang, Rp 1,1 M), C (tidak). Skenario: efek meluruh cepat di luar ambang (50%, nilai A = +2,21; B = +4,11), bertahan sebagian (35%, A = +11,7; B = +4,11), bertahan penuh (15%, A = +33,7; B = +4,11).

(a) Hitung EV tiap alternatif dan pilihan terbaik. (b) Hitung EVPI. (c) Encouragement design untuk mengukur efek jauh dari ambang berbiaya Rp 2,5 miliar dengan power 75%. Hitung EVSI kasar dan putuskan. (d) Adakah alternatif yang lebih baik daripada menguji?

Answer key 5.3

(a) $EV(A) = 0,50 \times 2,21 + 0,35 \times 11,7 + 0,15 \times 33,7 = 1,105 + 4,095 + 5,055 = \text{+Rp } 10,26 \text{ M}$. $EV(B) = \text{+Rp } 4,11 \text{ M}$. $EV(C) = 0$. Pilihan terbaik: **A**.

(b) Terbaik per skenario: meluruh cepat $\rightarrow B (4,11)$; bertahan sebagian $\rightarrow A (11,7)$; bertahan penuh $\rightarrow A (33,7)$. $EV(\text{informasi sempurna}) = 0,50 \times 4,11 + 0,35 \times 11,7 + 0,15 \times 33,7 = 2,055 + 4,095 + 5,055 = \text{Rp } 11,21 \text{ M}$. **EVPI = $11,21 - 10,26 = \text{Rp } 0,95 \text{ miliar per tahun}$** . Seluruhnya berasal dari skenario "meluruh cepat", di mana kita seharusnya memilih B: $0,50 \times (4,11 - 2,21) = 0,95 \checkmark$.

(c) EVSI dengan power 75% dan α 5%: mengikuti pola tabel di bab ini, $EVSI \approx 60\%$ dari $EVPI \approx \text{Rp } 0,57 \text{ M per tahun}$; pada horizon 3 tahun didiskonto 12% $\approx \text{Rp } 1,53 \text{ M}$. Biaya Rp 2,5 M $\rightarrow$ **tidak layak**. Encouragement design terlalu mahal relatif terhadap nilai informasinya.

(d) **Ya — dan inilah jawaban terpenting**. Alih-alih menguji lebih dulu, jalankan A dengan *holdout acak pada pelanggan jauh dari ambang*. Ini memberi informasi yang persis sama (apakah efek bertahan jauh dari ambang) tanpa biaya eksperimen terpisah dan tanpa penundaan; biayanya hanya nilai yang hilang pada kelompok holdout — pada holdout 8% dari populasi jauh-ambang, sekitar Rp 0,3 M. Nilai bersih menjadi jelas positif. Pola yang sama muncul untuk ketiga kalinya di volume ini: **ketika biaya penundaan besar dan program tetap akan berjalan, holdout hampir selalu mengalahkan eksperimen terpisah**.

Exercise 5.4 (Production Challenge · 5 jam)

Objective: prioritisasi backlog riset berbasis nilai

Ambil backlog riset atau eksperimen nyata (minimal delapan item; boleh dari organisasimu atau dibuat realistis). Untuk setiap item isi enam kolom kerangka prioritisasi, hitung EVPI kasar, dan urutkan berdasarkan (EVSI — biaya). Tulis memo satu halaman kepada pemilik anggaran riset: tiga item yang direkomendasikan, tiga yang ditolak beserta alasan berangka, dan satu usulan mengganti eksperimen mahal dengan holdout.

Answer key 5.4 — rubrik

Dokumen yang kuat: kolom "keputusan yang dipengaruhi" diisi dengan keputusan *spesifik dan bertanggung*, bukan "memahami perilaku pelanggan"; EVPI dihitung meski kasar, dengan prior yang dinyatakan; dan penolakan disertai angka, bukan penilaian.

Hasil yang tipikal dan layak dilaporkan: dua sampai tiga dari delapan item ternyata tidak memiliki keputusan di baliknya; satu item yang tampak paling menarik ternyata bernilai rendah karena estimasi saat ini sudah jauh dari ambang keputusan; dan satu item mahal dapat digantikan holdout dengan biaya sepersepuluh. Bila ketiga pola ini muncul, latihannya berhasil.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Memo prioritisasi riset berbasis nilai informasi (Exercise 5.4) adalah dokumen tingkat manajer yang hampir tidak pernah ada di portfolio analytics. Bagian yang paling menonjol adalah penolakan berangka — sertakan satu contoh di mana kamu menolak riset senilai miliaran dengan perhitungan, dan satu di mana kamu menemukan alternatif yang jauh lebih murah.

Further reading

Douglas Hubbard, *How to Measure Anything* — rujukan paling praktis tentang nilai informasi dalam konteks bisnis · Ronald Howard & Ali Abbas, *Foundations of Decision Analysis* (bab value of information) · literatur health economics tentang EVPI dan EVSI, yang menerapkannya paling ketat · Vol 4 Bab 3 dan 7 buku ini.

Next chapter

Bab 6 — sejauh ini seluruh keputusan diambil dengan expected value, yang memperlakukan kerugian Rp 9 miliar dengan peluang 25% sama dengan kerugian pasti Rp 2,25 miliar. Untuk perusahaan dengan free cash flow Rp 8,6 miliar, keduanya sangat berbeda. Bab berikutnya memperbaikinya.

Bab 6 — Risiko & Utilitas

Expected value memperlakukan kerugian Rp 40 miliar dengan peluang 45% seolah sama dengan kerugian pasti Rp 18 miliar. Untuk perusahaan mana pun, keduanya sangat berbeda.

Learning objectives	Menjelaskan mengapa expected value tidak cukup untuk taruhan besar; menghitung certainty equivalent dengan utilitas eksponensial; menetapkan toleransi risiko organisasi dan mempertahankannya; mengenali kapan risk aversion membalikkan keputusan; membedakan risiko yang layak ditanggung dari yang tidak; menerapkan konsep ini pada keputusan nyata TokoNusa
Prerequisites	Bab 4 (expected value); Vol 2 Bab 3 (distribusi, expected value); Vol 3 Bab 3 (posisi kas TokoNusa)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 3,5 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Expected utility, certainty equivalent, toleransi risiko, premi risiko, ukuran taruhan
Business domain	Retail — keputusan investasi dan program pada perusahaan berkas tipis

Mengapa expected value tidak cukup

Ambil taruhan berikut: peluang 55% memperoleh Rp 60 miliar, peluang 45% kehilangan Rp 40 miliar. Expected value +Rp 15 miliar — sangat positif. Haruskah TokoNusa mengambilnya?

TokoNusa memiliki ekuitas Rp 280 miliar dan free cash flow Rp 8,6 miliar per tahun (Volume 3 Bab 3). Kerugian Rp 40 miliar akan menghabiskan hampir lima tahun free cash flow sekaligus dan kemungkinan besar melanggar kovenan utang. Perusahaan yang mengambil taruhan ini secara berulang akan bangkrut jauh sebelum rata-rata jangka panjang terwujud.

DUA HAL YANG DIABAIKAN EXPECTED VALUE

1. **KEBANGKRUTAN ADALAH ABSORBING STATE**
Rata-rata jangka panjang mengasumsikan kamu masih ada untuk memainkan ronde berikutnya. Kerugian yang menghancurkan perusahaan menghapus seluruh ronde berikutnya.
2. **NILAI MARGINAL UANG TIDAK KONSTAN**
Rupiah pertama yang hilang dari kas darurat jauh lebih menyakitkan daripada rupiah kesepuluh dari laba berlebih. Expected value memperlakukan keduanya identik.

Utilitas eksponensial dan certainty equivalent

Cara paling praktis menangani ini adalah mengubah rupiah menjadi *utilitas*, memilih berdasarkan expected utility, lalu menerjemahkan kembali ke rupiah sebagai **certainty equivalent**.

FUNGSI UTILITAS EKSPONENSIAL

$$u(x) = -\exp(-x / R)$$

R = toleransi risiko, dalam satuan rupiah yang sama dengan x
 R besar → mendekati netral risiko
 R kecil → sangat menghindari risiko

CERTAINTY EQUIVALENT – jumlah PASTI yang sama menariknya dengan taruhan yang tidak pasti:

$$CE = -R \times \ln(\sum p_i \times \exp(-x_i / R))$$

PREMI RISIKO = EV – CE

Berapa banyak nilai yang bersedia kita korbankan untuk menghilangkan ketidakpastian.

■ TECHNICAL NOTE — mengapa bentuk eksponensial, dan apa batasnya

Utilitas eksponensial dipilih karena satu sifat praktis yang sangat berguna: **constant absolute risk aversion**. Artinya keputusan atas sebuah taruhan tidak bergantung pada berapa kekayaan yang sudah dimiliki — hanya pada besar taruhan itu sendiri dan pada R.

Konsekuensinya: satu angka R dapat ditetapkan untuk seluruh organisasi dan dipakai konsisten di semua keputusan, tanpa perlu melacak posisi kekayaan pada setiap titik. Ini yang membuatnya dapat dilembagakan.

Batasnya juga berasal dari sifat yang sama. Dalam kenyataan, perusahaan yang lebih kaya memang lebih berani; utilitas eksponensial tidak menangkap itu. Untuk keputusan yang sangat besar relatif terhadap seluruh perusahaan, bentuk logaritmik (constant *relative* risk aversion) lebih tepat. Untuk sebagian besar keputusan operasional, eksponensial memadai dan jauh lebih mudah dijelaskan.

Menetapkan R: angka yang harus diputuskan, bukan diasumsikan

Aturan praktis	TokoNusa	Kapan tepat
1/6 × ekuitas	Rp 46,7 M	Perusahaan dengan neraca kuat dan akses modal baik
1,25 × EBITDA	Rp 130,0 M	Perusahaan yang menilai kapasitas dari kemampuan menghasilkan laba operasi
6 × laba bersih	Rp 243,6 M	Perusahaan matang dengan laba stabil
1/10 × revenue	Rp 148,0 M	Aturan kasar lintas industri
2 × free cash flow	Rp 17,2 M	Perusahaan dengan bantalan kas tipis — ukuran berbasis kas, bukan berbasis laba akuntansi

◆ BUSINESS INSIGHT — mengapa TokoNusa harus memakai R yang rendah

Rentang aturan praktis di atas sangat lebar: Rp 17 miliar sampai Rp 244 miliar, perbedaan empat belas kali lipat. Memilih di antaranya bukan soal teknis melainkan soal *apa yang sebenarnya membatasi perusahaan*.

TokoNusa memiliki EBITDA Rp 104 miliar tetapi free cash flow hanya Rp 8,6 miliar, quick ratio 0,32, dan Debt/EBITDA 1,73× (Volume 3 Bab 3). Perusahaan ini tidak dibatasi oleh laba akuntansinya melainkan oleh **kasnya**. Kerugian Rp 40 miliar tidak akan menghapus ekuitasnya, tetapi akan menghabiskan hampir lima tahun kas bebasnya dan memaksa penarikan utang pada saat kovenan sedang ketat.

Karena itu R yang tepat untuk TokoNusa berada di kisaran **Rp 15-25 miliar**, jauh di bawah aturan berbasis laba. Menetapkannya secara eksplisit mengubah beberapa rekomendasi di volume ini — dan itulah gunanya.

Kapan risk aversion mengubah keputusan, dan kapan tidak

Taruhan kecil: hampir tidak berpengaruh

Opsi B (SLA tersasar, Bab 4): 25% -1,64 | 50% +0,36 | 25% +2,38
EV = Rp +0,365 M

Toleransi risiko	Certainty equivalent	Premi risiko
netral risiko	Rp +0,365 M	Rp 0,000 M
R = Rp 100 M	Rp +0,355 M	Rp 0,010 M
R = Rp 40 M	Rp +0,340 M	Rp 0,025 M
R = Rp 20 M	Rp +0,315 M	Rp 0,050 M
R = Rp 10 M	Rp +0,264 M	Rp 0,101 M

Keputusan TIDAK berubah pada toleransi risiko mana pun.

Taruhan besar: keputusan berbalik

Taruhan: 55% +Rp 60 M | 45% -Rp 40 M
EV = Rp +15,00 M (sangat positif)

Toleransi risiko	Certainty equivalent	Keputusan
netral risiko	Rp +15,00 M	AMBIL
R = Rp 150 M	Rp +6,72 M	AMBIL
R = Rp 80 M	Rp -0,14 M	tolak
R = Rp 50 M	Rp -7,73 M	TOLAK
R = Rp 30 M	Rp -17,33 M	TOLAK
R = Rp 20 M	Rp -24,19 M	TOLAK
R = Rp 10 M	Rp -32,02 M	TOLAK

Titik balik: R = Rp 80,8 M

Pada R yang tepat untuk TokoNusa ($\pm$ Rp 20 M), taruhan dengan EV +Rp 15 miliar ini HARUS DITOLAK — dan penolakan itu rasional, bukan pengecut.

✓ BEST PRACTICE — aturan praktis kapan perlu menghitung certainty equivalent

Menghitung CE untuk setiap keputusan adalah pemborosan. Aturan penyaring yang bekerja:

Hitung CE bila kerugian pada skenario terburuk melebihi sekitar seperlima toleransi risiko. Untuk TokoNusa dengan R = Rp 20 miliar, itu berarti setiap keputusan yang dapat merugi lebih dari Rp 4 miliar.

Di bawah ambang itu, premi risikonya kecil (lihat tabel opsi B: premi hanya Rp 0,05 miliar pada R = 20) dan expected value sudah cukup. Di atasnya, CE dapat membalikkan keputusan dan wajib dihitung.

Aturan ini juga menjelaskan mengapa sebagian besar keputusan operasional harian tidak memerlukan analisis risiko formal — dan mengapa keputusan investasi besar selalu memerlukannya.

Certainty equivalent pada distribusi penuh

Ketika hasilnya bukan tiga skenario melainkan distribusi — misalnya dari simulasi Monte Carlo (Bab 7) — rumus yang sama berlaku dengan rata-rata atas seluruh sampel.

NPV toko baru dari simulasi 200.000 iterasi (dibahas penuh di Bab 7)

Distribusi NPV: mean +Rp 0,019 M · median -Rp 0,299 M
SD Rp 3,832 M · $P(NPV < 0) = 53,1\%$

Toleransi risiko	Certainty equivalent	Keputusan
netral risiko	Rp +0,019 M	terima (sangat tipis)
R = Rp 50 M	Rp -0,126 M	TOLAK
R = Rp 20 M	Rp -0,336 M	TOLAK
R = Rp 10 M	Rp -0,670 M	TOLAK
R = Rp 5 M	Rp -1,281 M	TOLAK
R = Rp 2 M	Rp -2,789 M	TOLAK

◆ BUSINESS INSIGHT — keputusan toko baru akhirnya selesai

Bab 3 menemukan NPV toko baru -Rp 46 juta pada horizon 10 tahun: praktis nol, keputusan tergantung asumsi. Bab 7 akan menunjukkan bahwa distribusinya sangat lebar dengan peluang rugi 53,1%.

Certainty equivalent menyelesaikan pertanyaannya. Pada toleransi risiko yang tepat untuk TokoNusa ($R \approx$ Rp 20 miliar), CE-nya **-Rp 336 juta**. Keputusannya jelas: **tolak**, kecuali salah satu syarat kelayakan dari Bab 3 terpenuhi (traffic di atas rata-rata, sewa terjamin sepuluh tahun).

Perhatikan bahwa ketiga bab memberikan potongan jawaban yang berbeda: Bab 3 menunjukkan nilainya nol, Bab 7 menunjukkan sebarannya lebar, Bab 6 menunjukkan bahwa sebaran selebar itu pada perusahaan sekecil ini membuat nilai nol menjadi *negatif*. Tidak satu pun cukup sendirian.

Risiko yang layak ditanggung dan yang tidak

Jenis risiko	Ciri	Sikap yang tepat
Risiko yang dapat didiversifikasi	Banyak taruhan kecil yang saling independen — misalnya portofolio 40 eksperimen per tahun	Ambil semua yang ber-EV positif. Hukum bilangan besar bekerja; risk aversion di sini justru merugikan
Risiko terkorelasi	Beberapa taruhan yang gagal bersamaan — misalnya lima inisiatif yang semuanya bergantung pada asumsi permintaan yang sama	Perlakukan sebagai satu taruhan besar; hitung CE atas totalnya, bukan satu per satu
Risiko yang mengancam kelangsungan	Kerugian yang dapat menghabiskan kas atau melanggar kovenan	Hindari terlepas dari EV; ini bukan soal preferensi melainkan soal bertahan hidup
Risiko yang dapat dibatasi	Kerugian yang dapat dihentikan di tengah jalan (keputusan bertahap, Bab 4 dan 8)	Struktur ulang menjadi bertahap; ini hampir selalu lebih baik daripada menolak
Risiko yang dapat dialihkan	Asuransi, kontrak dengan pemasok, sewa alih-alih beli	Bandungkan biaya pengalihan dengan premi risiko yang dihitung

⚠ **WARNING — kesalahan menerapkan risk aversion pada portofolio taruhan kecil**

Kesalahan yang sering muncul setelah orang mempelajari bab ini: menerapkan risk aversion pada setiap keputusan kecil, sehingga organisasi menolak seluruh taruhan bervariasi.

Untuk 40 eksperimen per tahun yang masing-masing bertaruh Rp 85 juta (Volume 4 Bab 7), risiko gabungannya jauh lebih kecil daripada jumlah risiko individualnya — karena hasilnya sebagian besar independen. Menolak eksperimen ber-EV positif karena "berisiko" adalah kesalahan yang menghancurkan kapasitas belajar organisasi.

Aturan yang benar: **terapkan risk aversion pada tingkat portofolio, bukan pada tingkat item**. Untuk taruhan kecil yang independen dan berulang, expected value adalah kriteria yang tepat. Untuk taruhan besar atau terkorelasi, certainty equivalent.

Membatasi kerugian: struktur mengalahkan preferensi

Ketika sebuah taruhan ditolak karena risiko, jawaban terbaik biasanya bukan "tidak" melainkan "tidak dalam bentuk ini". Empat cara mengubah struktur taruhan agar dapat diterima:

1. PECAH MENJADI TAHAP

Taruhan Rp 40 M dengan opsi berhenti setelah Rp 8 M mengubah kerugian terburuk dari Rp 40 M menjadi Rp 8 M (Bab 4 Exercise 4.2: nilai opsi berhenti Rp 1,8 M)

2. BATASI PAPARAN

Versi tersasar yang menjangkau 30% populasi dengan 30% biaya — kerugian terburuk turun proporsional sementara nilainya sering turun jauh lebih sedikit (Bab 4)

3. ALIHKAN RISIKO

Sewa alih-alih beli; kontrak berbasis volume alih-alih kapasitas tetap; klausul penalti pada pemasok

4. BAGI DENGAN PIHAK LAIN

Usaha patungan, pembiayaan bersama, atau kemitraan yang membagi baik untung maupun rugi

Ketiga bab berikutnya (7, 8, 10) memberi alat untuk menemukan struktur mana yang paling menguntungkan.

Menyampaikan risiko kepada pengambil keputusan

► **EXECUTIVE PERSPECTIVE — tiga angka yang harus selalu disajikan bersama**

Menyajikan certainty equivalent secara langsung kepada eksekutif jarang berhasil, karena konsepnya tidak familiar dan terdengar teoretis. Yang bekerja adalah menyajikan tiga angka yang menerjemahkannya:

(1) Expected value — "rata-rata, keputusan ini bernilai +Rp 15 miliar."

(2) Skenario buruk yang konkret — "namun ada peluang 45% kita kehilangan Rp 40 miliar, yang setara lima tahun free cash flow kita dan kemungkinan melanggar kovenan."

(3) Struktur alternatif — "bila kita memecahnya menjadi dua tahap dengan titik berhenti, kerugian terburuk turun menjadi Rp 8 miliar dan expected value-nya masih +Rp 11 miliar."

Angka kedua adalah yang mengubah percakapan, dan ia tidak memerlukan teori utilitas sama sekali — hanya penerjemahan kerugian menjadi satuan yang dirasakan (tahun free cash flow, kovenan, gaji berapa bulan). Certainty equivalent tetap berguna sebagai alat internal untuk memastikan konsistensi antar keputusan; ia tidak perlu muncul di slide.

Checklist risiko dan utilitas

- ✓ Toleransi risiko organisasi ditetapkan sebagai angka dan disepakati pihak berwenang
- ✓ R dipilih berdasarkan kendala sebenarnya (kas, kovenan), bukan berdasarkan laba akuntansi
- ✓ Certainty equivalent dihitung untuk setiap keputusan yang kerugian terburuknya melebihi seperlima R
- ✓ Premi risiko dilaporkan bersama expected value
- ✓ Risk aversion diterapkan pada tingkat portofolio untuk taruhan kecil yang independen
- ✓ Risiko terkorelasi diagregasi sebelum dinilai, bukan dinilai satu per satu
- ✓ Risiko yang mengancam kelangsungan ditolak terlepas dari expected value
- ✓ Sebelum menolak karena risiko, empat cara restrukturisasi diperiksa
- ✓ Kerugian skenario buruk diterjemahkan ke satuan yang dirasakan pengambil keputusan
- ✓ Toleransi risiko dipakai konsisten antar keputusan, bukan disesuaikan per kasus

Ending Card — Bab 6

What you learned

Dua hal yang diabaikan expected value; utilitas eksponensial, certainty equivalent, dan premi risiko; sifat constant absolute risk aversion beserta batasnya; lima aturan praktis menetapkan R dan mengapa TokoNusa harus memakai ukuran berbasis kas; demonstrasi bahwa risk aversion tidak berpengaruh pada taruhan kecil dan membalikkan keputusan pada taruhan besar; titik balik $R = \text{Rp } 80,8$ miliar pada contoh taruhan besar; certainty equivalent pada distribusi Monte Carlo yang menyelesaikan keputusan toko baru; lima jenis risiko dan sikap yang tepat untuk masing-masing; bahaya menerapkan risk aversion pada portofolio taruhan kecil; empat cara restrukturisasi taruhan; tiga angka untuk menyampaikan risiko.

Skills mastered

Perhitungan certainty equivalent · penetapan toleransi risiko · penilaian risiko portofolio versus item · restrukturisasi taruhan · komunikasi risiko.

Real business value

Satu angka toleransi risiko yang disepakati membuat seluruh keputusan perusahaan konsisten — mengakhiri situasi di mana proyek serupa diterima di satu divisi dan ditolak di divisi lain karena preferensi pribadi yang tidak dinyatakan. Dan pada kasus toko baru, kerangka ini mengubah keputusan yang tampak netral menjadi penolakan yang dapat dipertahankan.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Taruhan dengan EV positif — kita ambil?" — tanyakan besar kerugian terburuk relatif terhadap kemampuan menanggung; hitung CE bila besar.
2. "Apa itu certainty equivalent?" — jumlah pasti yang sama menariknya dengan taruhan; selisihnya terhadap EV adalah premi risiko.
3. "Bagaimana menetapkan toleransi risiko perusahaan?" — beberapa aturan praktis; pilih berdasarkan kendala yang sebenarnya mengikat.
4. "Kami menolak semua proyek berisiko. Pendapatmu?" — bedakan taruhan besar dari portofolio taruhan kecil independen; risk aversion pada yang kedua merusak.
5. "Bagaimana kamu menjelaskan risiko ke direksi tanpa teori utilitas?" — tiga angka: EV, skenario buruk dalam satuan yang dirasakan, dan struktur alternatif.
6. "Kapan kerugian besar tetap layak ditanggung?" — bila dapat dibatasi, dialihkan, atau dipecah bertahap; struktur mengalahkan preferensi.

Exercises

Exercise 6.1 (Beginner · 25 menit)

Objective: certainty equivalent dasar

Sebuah perusahaan dengan toleransi risiko $R = \text{Rp } 30$ miliar menghadapi taruhan: 40% memperoleh Rp 50 miliar, 60% kehilangan Rp 20 miliar.

(a) Hitung expected value. (b) Hitung certainty equivalent. (c) Hitung premi risiko. (d) Berapa R minimum agar taruhan ini diterima?

Answer key 6.1

(a) $EV = 0,40 \times 50 + 0,60 \times (-20) = 20 - 12 = \text{+Rp 8 miliar}$.

(b) $CE = -30 \times \ln(0,40 \times e^{(-50/30)} + 0,60 \times e^{(20/30)}) = -30 \times \ln(0,40 \times 0,1889 + 0,60 \times 1,9477) = -30 \times \ln(0,0756 + 1,1686) = -30 \times \ln(1,2442) = -30 \times 0,2185 = \text{-Rp 6,55 miliar}$.

(c) Premi risiko = $8 - (-6,55) = \text{Rp 14,55 miliar}$ — sangat besar, karena kerugian potensial (Rp 20 M) berada pada orde yang sama dengan toleransi risiko (Rp 30 M).

(d) Cari R di mana $CE = 0$. Dengan pencarian numerik, CE melewati nol pada $R \approx \text{Rp 61 miliar}$. Perusahaan membutuhkan toleransi risiko dua kali lipat sebelum taruhan ini rasional untuk diambil. Pelajaran: ketika kerugian potensial mendekati toleransi risiko, EV positif yang tampak besar dapat sepenuhnya terhapus oleh premi risiko.

Exercise 6.2 (Intermediate · 45 menit)

Objective: portofolio versus item tunggal

TokoNusa menjalankan 40 eksperimen per tahun, masing-masing berbiaya Rp 85 juta. Sepertiga menang dengan nilai rata-rata Rp 1,2 miliar; sepertiga netral; sepertiga merugikan dengan kerugian rata-rata Rp 0,3 miliar yang tercega karena tidak dirilis (Volume 4 Bab 7). Toleransi risiko $R = \text{Rp 20 miliar}$.

(a) Hitung EV dan CE untuk satu eksperimen. (b) Hitung EV dan perkiraan CE untuk portofolio 40 eksperimen. (c) Apa yang berubah, dan mengapa? (d) Apa implikasinya untuk kebijakan persetujuan eksperimen?

Answer key 6.2

(a) Satu eksperimen: hasil = $1/3 \times (+1,2) + 1/3 \times 0 + 1/3 \times 0 - 0,085$ (biaya selalu keluar) = $0,40 - 0,085 = \text{EV +Rp 0,315 miliar}$. Dengan $R = 20$ dan sebaran hasil yang kecil relatif terhadap R , $CE \approx \text{Rp 0,313 miliar}$ — **premi risiko hampir nol** ($\pm \text{Rp 2 juta}$).

(b) Portofolio 40 eksperimen: $EV = 40 \times 0,315 = \text{+Rp 12,6 miliar}$. Karena hasilnya sebagian besar independen, SD portofolio tumbuh dengan $\sqrt{40} \approx 6,3$ kali SD satu eksperimen, bukan 40 kali. Premi risiko portofolio tetap kecil relatif terhadap EV — $CE \approx \text{Rp 12,4 miliar}$.

(c) Yang berubah: **rasio EV terhadap premi risiko membaik drastis** karena diversifikasi. Empat puluh taruhan independen bernilai jauh lebih dari empat puluh kali satu taruhan dari sudut pandang risiko, meski nilai ekspektasinya persis empat puluh kali.

(d) Implikasi kebijakan: **setujui setiap eksperimen ber-EV positif tanpa analisis risiko individual**. Analisis risiko diterapkan pada anggaran program secara keseluruhan, bukan per eksperimen. Kebijakan yang mengharuskan setiap eksperimen melewati tinjauan risiko akan memperlambat program tanpa mengurangi risiko yang berarti — dan itu adalah biaya nyata terhadap kapasitas belajar organisasi.

Exercise 6.3 (Advanced · 75 menit)

Objective: restrukturisasi taruhan yang ditolak

Sebuah peluang akuisisi: membeli jaringan 12 toko seharga Rp 55 miliar. Bila integrasi berhasil (50%), nilai Rp 130 miliar; bila sebagian berhasil (30%), Rp 60 miliar; bila gagal (20%), Rp 15 miliar. Toleransi risiko TokoNusa $R = \text{Rp 20 miliar}$.

(a) Hitung EV dan CE; apa keputusannya? (b) Rancang tiga restrukturisasi memakai keempat cara di bab ini. (c) Hitung ulang CE untuk salah satunya. (d) Tulis rekomendasi.

Answer key 6.3

(a) Hasil bersih: berhasil +75; sebagian +5; gagal -40. $EV = 0,50 \times 75 + 0,30 \times 5 + 0,20 \times (-40) = 37,5 + 1,5 - 8,0 = \text{+Rp 31,0 miliar}$. $CE = -20 \times \ln(0,50 e^{(-75/20)} + 0,30 e^{(-5/20)} + 0,20 e^{(40/20)}) = -20 \times \ln(0,50 \times 0,0235 + 0,30 \times 0,7788 + 0,20 \times 7,389) = -20 \times \ln(0,0118 + 0,2336 + 1,4778) = -20 \times \ln(1,7232) = -20 \times 0,5442 = \text{-Rp 10,88 miliar}$. **Keputusan: TOLAK** meski EV +Rp 31 miliar — karena skenario gagal (-Rp 40 miliar) berada dua kali toleransi risiko.

(b) Tiga restrukturisasi: **(i) Bertahap** — akuisisi 4 toko dulu seharga Rp 18 miliar dengan opsi membeli sisanya pada harga yang disepakati; kerugian terburuk turun ke $\pm$ Rp 13 miliar. **(ii) Bagi risiko** — usaha patungan 50:50 dengan mitra; seluruh hasil dibagi dua. **(iii) Alihkan risiko** — struktur earnout: bayar Rp 30 miliar di muka dan sisanya bergantung pada kinerja pasca-akuisisi; ini memindahkan sebagian risiko integrasi ke penjual.

(c) Hitung ulang untuk **usaha patungan 50:50**: hasil menjadi +37,5 / +2,5 / -20. $CE = -20 \times \ln(0,50 e^{(-37,5/20)} + 0,30 e^{(-2,5/20)} + 0,20 e^{(20/20)}) = -20 \times \ln(0,50 \times 0,1534 + 0,30 \times 0,8825 + 0,20 \times 2,7183) = -20 \times \ln(0,0767 + 0,2648 + 0,5437) = -20 \times \ln(0,8852) = -20 \times (-0,1220) = \text{+Rp 2,44 miliar}$. Keputusan **berbalik menjadi terima**. Perhatikan: EV turun separuh (dari 31 ke 15,5) tetapi CE naik dari -10,88 ke +2,44 — membagi taruhan menghapus premi risiko jauh lebih cepat daripada ia menghapus nilai.

(d) Rekomendasi: "Akuisisi ini bernilai ekspektasi +Rp 31 miliar dan tetap kami tolak dalam bentuk sekarang, karena skenario gagal merugikan Rp 40 miliar — dua kali toleransi risiko perusahaan dan hampir lima tahun free cash flow. Yang kami rekomendasikan adalah struktur usaha patungan 50:50 atau akuisisi bertahap dengan opsi. Keduanya menurunkan nilai ekspektasi tetapi menaikkan nilai yang disesuaikan risiko dari negatif menjadi positif. Kami menyarankan membuka negosiasi dengan salah satu dari dua struktur itu, bukan menolak peluangnya."

Exercise 6.4 (Production Challenge · 4 jam)

Objective: kebijakan toleransi risiko organisasi

Susun dokumen kebijakan toleransi risiko untuk sebuah perusahaan (maksimum 4 halaman): penetapan R beserta alasan dan data pendukungnya; ambang di mana certainty equivalent wajib dihitung; klasifikasi jenis risiko dan sikap untuk masing-masing; aturan agregasi risiko terkorelasi; daftar risiko yang ditolak terlepas dari EV; dan format penyajian risiko kepada komite. Uji dengan tiga keputusan nyata dan tunjukkan bagaimana kebijakan mengubah hasilnya.

Answer key 6.4 — rubrik

Kebijakan yang kuat: R diturunkan dari *kendala yang sebenarnya mengikat* dengan data (kas, kovenan, akses modal), bukan dari aturan praktis yang dipilih sembarangan; ambang perhitungan CE dinyatakan sebagai angka rupiah, bukan sebagai penilaian; dan bagian "risiko yang ditolak terlepas dari EV" bersifat konkret dan pendek (daftar panjang tidak akan ditegakkan).

Bagian pengujian dengan tiga keputusan nyata adalah inti latihannya. Kebijakan yang tidak mengubah satu pun keputusan terlalu longgar; kebijakan yang mengubah ketiganya kemungkinan terlalu ketat dan akan diabaikan dalam praktik. Satu dari tiga adalah hasil yang biasanya menandakan kalibrasi yang tepat.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Kebijakan toleransi risiko (Exercise 6.4) adalah dokumen tingkat CFO yang jarang dibuat oleh analyst. Sertakan satu contoh keputusan yang *berbalik* karena kebijakan ini, dengan perhitungan lengkap — itu yang membuktikan kebijakannya punya konsekuensi nyata, bukan sekadar pernyataan prinsip.

Further reading

Ronald Howard & Ali Abbas, *Foundations of Decision Analysis* (bab risk attitude dan certainty equivalent) · Douglas Hubbard, *The Failure of Risk Management* · Nassim Taleb tentang risiko yang mengancam kelangsungan dan ergodisitas · Vol 2 Bab 3 buku ini tentang expected value dan peringatannya.

Next chapter

Bab 7 — ketika ketidakpastiannya bukan tiga skenario melainkan puluhan variabel yang berinteraksi, decision tree kehabisan nafas. Simulasi Monte Carlo mengambil alih: distribusi input, analisis tornado, dan cara mengetahui ketidakpastian mana yang layak dikurangi.

Bab 7 — Simulasi Monte Carlo

Ketika ketidakpastian bukan tiga skenario melainkan selusin variabel yang berinteraksi

Learning objectives	Membangun model simulasi dari model deterministik; memilih distribusi input yang tepat dan menetapkan parameternya; menangani korelasi antar input; membaca output sebagai distribusi, bukan sebagai satu angka; menjalankan analisis tornado; menghitung nilai mengurangi ketidakpastian per variabel; mengenali <i>flaw of averages</i> ; menentukan jumlah iterasi yang memadai
Prerequisites	Bab 3 (NPV) dan Bab 6 (certainty equivalent); Vol 2 Bab 2–3 (distribusi, probabilitas)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 5 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Simulasi Monte Carlo, pemilihan distribusi, korelasi, tornado, value of reduced uncertainty, konvergensi
Business domain	Retail — kelayakan toko baru dan perencanaan kapasitas

Flaw of averages: mengapa model titik menyesatkan

Model deterministik memasukkan nilai rata-rata untuk setiap input dan menghasilkan satu angka. Ia benar hanya bila hubungan antara input dan output bersifat *linear*. Begitu ada batas, ambang, atau non-linearitas apa pun, hasilnya bias — dan hampir setiap model bisnis mengandung salah satunya.

Contoh: kapasitas gudang

Kapasitas gudang 17.000 order/hari
Permintaan harian: rata-rata 13.000, simpangan baku 3.000

MODEL TITIK

order terlayani = $\min(13.000 ; 17.000) = 13.000$

SIMULASI (200.000 hari)

order terlayani rata-rata = 12.864
 $P(\text{permintaan melebihi kapasitas}) = 9,1\%$

Model titik melebih-lebihkan 136 order per hari (1,0%) — karena ia tidak pernah melihat hari-hari ketika kapasitas mengikat. Pada 300 hari operasi, itu 40.800 order yang diperhitungkan tetapi tidak akan terlayani.

■ TECHNICAL NOTE — di mana non-linearitas bersembunyi dalam model bisnis

Flaw of averages muncul di mana pun output bukan fungsi linear dari input. Enam tempat yang paling sering:

- (1) **Batas kapasitas** — $\min(\text{permintaan}, \text{kapasitas})$, seperti contoh di atas.
- (2) **Stockout** — $\text{penjualan} = \min(\text{permintaan}, \text{stok})$.
- (3) **Antrian** — $\text{waktu tunggu} \propto p/(1-p)$; sangat non-linear di atas utilisasi 85% (Vol 3 Bab 8).
- (4) **Opsi dan titik berhenti** — $\max(\text{nilai}, 0)$ pada keputusan bertahap.
- (5) **Ambang dan kovenan** — konsekuensi diskret yang terpicu bila metric melewati batas.
- (6) **Perkalian variabel tak pasti** — $\text{traffic} \times \text{conversion} \times \text{AOV}$; variansnya tumbuh lebih cepat dari intuisi.

Aturan praktis: *bila model mengandung fungsi min, max, atau pembagian oleh variabel tak pasti, model titik tidak dapat dipercaya.*

Membangun simulasi dari model deterministik

LIMA LANGKAH

1. **MULAI DARI MODEL TITIK YANG SUDAH BENAR**
Simulasi bukan pengganti model yang benar; ia adalah model yang sama dijalankan berulang. Bila model titiknya salah, simulasinya salah 200.000 kali.
2. **IDENTIFIKASI INPUT YANG TIDAK PASTI**
Gunakan saringan Bab 1: hanya yang rentangnya lebar DAN pengaruhnya besar. Biasanya 3–6 variabel, bukan dua puluh.
3. **PILIH DISTRIBUSI DAN PARAMETERNYA**
Berdasarkan data historis bila ada; berdasarkan penilaian terkalibrasi bila tidak. Nyatakan sumbernya.
4. **TENTUKAN KORELASI ANTAR INPUT**
Yang paling sering dilupakan dan paling merusak.
5. **JALANKAN, LALU BACA DISTRIBUSINYA**
Bukan hanya rata-rata: median, persentil ekor, probabilitas hasil buruk, dan tornado.

Memilih distribusi

Distribusi	Kapan dipakai	Contoh di TokoNusa
Normal	Variabel yang terbentuk dari banyak faktor kecil; simetris	CM per order, biaya tetap bulanan
Lognormal	Variabel positif yang miring ke kanan; hasil perkalian faktor	Traffic lokasi, permintaan, nilai keranjang
Triangular	Hanya ada tiga titik penilaian ahli: minimum, paling mungkin, maksimum	Capex proyek, lama ramp-up toko baru
PERT / beta	Seperti triangular tetapi memberi bobot lebih pada nilai paling mungkin	Durasi proyek
Uniform	Hanya diketahui rentangnya, tidak ada nilai yang lebih mungkin	Jarang tepat; sering tanda bahwa penilaian belum digali

Diskret	Kejadian atau skenario yang terbatas	Respons kompetitor: tidak ada / sedang / agresif
Empiris	Ada data historis yang cukup; sampling ulang langsung dari data	Permintaan harian, lead time kurir

✓ **BEST PRACTICE — pilih distribusi dari mekanisme, bukan dari kecocokan statistik**

Godaan yang umum adalah memasang berbagai distribusi ke data historis dan memilih yang paling cocok. Ini sering keliru untuk simulasi keputusan, karena data historis mungkin tidak mewakili kondisi yang akan datang.

Pendekatan yang lebih baik: pilih bentuk distribusi dari *mekanisme* yang menghasilkannya. Traffic lokasi lognormal karena ia hasil perkalian banyak faktor (kepadatan, daya beli, kompetisi, visibilitas). Capex triangular karena yang kita miliki memang hanya tiga titik penilaian. Permintaan harian diambil ulang dari data empiris karena polanya stabil dan datanya banyak.

Lalu *uji sensitivitas terhadap pilihan distribusi*: jalankan dengan normal dan lognormal, dan lihat apakah kesimpulan berubah. Bila berubah, itu informasi penting yang harus dilaporkan.

Korelasi: yang paling sering dilupakan

Profit toko = traffic × CM per order × 12 – biaya tetap
Bila traffic dan CM per order BERKORELASI (lokasi ramai juga cenderung ber-keranjang lebih besar):

Korelasi	Profit mean	SD profit	P(profit < 0)
0,0	Rp 716 juta	Rp 698 juta	14,6%
0,5	Rp 734 juta	Rp 803 juta	17,9%
0,8	Rp 749 juta	Rp 859 juta	19,3%

Mengabaikan korelasi positif MEREMEHKAN sebaran dan MEREMEHKAN peluang hasil buruk. Pada korelasi 0,8, peluang rugi 32% lebih tinggi daripada yang dilaporkan model tanpa korelasi.

⚠ **WARNING — korelasi paling berbahaya adalah yang muncul di skenario buruk**

Banyak variabel yang tampak independen dalam kondisi normal menjadi sangat berkorelasi ketika keadaan memburuk. Resesi menurunkan traffic *dan* nilai keranjang *dan* menaikkan sensitivitas harga secara bersamaan. Gangguan pasokan menaikkan harga beli *dan* lead time *dan* stockout sekaligus.

Simulasi yang memodelkan variabel-variabel ini sebagai independen akan menghasilkan ekor kiri yang jauh terlalu tipis — persis pada bagian distribusi yang paling menentukan keputusan. Bila korelasi sulit diestimasi, jalankan skenario tambahan dengan korelasi tinggi sebagai stress test (Bab 8), dan laporkan keduanya.

Kasus lengkap: kelayakan toko baru

Model dan input

MODEL (sama dengan Bab 3, dijalankan berulang)
CM per bulan = $123 \times 30,4 \times \text{traffic} \times \text{CM per order}$
Tahun 1 = ramp 60% (6 bln) → 80% (6 bln) → 100%,
dikurangi biaya tetap

$$\text{Tahun 2-10} = 12 \times (\text{CM per bulan} - \text{biaya tetap})$$

$$\text{NPV @12\%} = -\text{capex} + Y1/1,12 + \text{profit} \times \sum 1/1,12^t$$

INPUT TAK PASTI

traffic (pengali vs rata-rata)	lognormal, $\sigma = 0,18$
CM per order	normal, mean Rp 80.122, CV 6%
biaya tetap per bulan	normal, mean Rp 245 juta, CV 5%
capex	triangular (2.500 / 2.800 / 3.400)
lama ramp-up (bulan)	triangular (9 / 13 / 20)

200.000 iterasi

Output

NPV rata-rata	Rp	+19 juta
NPV median	Rp	-299 juta
Simpangan baku	Rp	3.832 juta
P(NPV < 0)		53,1%

P 5	Rp -5.678 juta	P75	Rp +2.370 juta
P10	Rp -4.619 juta	P90	Rp +5.044 juta
P25	Rp -2.683 juta	P95	Rp +6.824 juta
P50	Rp -299 juta		

P(NPV < -1.500 juta) = 37,2%

P(NPV > +2.000 juta) = 27,9%

◆ BUSINESS INSIGHT — apa yang hanya terlihat dari distribusi

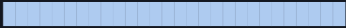
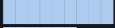
Bab 3 melaporkan NPV -Rp 46 juta dan menyebutnya "marjinal". Distribusi menunjukkan bahwa kata itu jauh dari memadai.

Keputusan ini bukan taruhan kecil di sekitar nol. Ia adalah taruhan dengan **peluang 37,2% kehilangan lebih dari Rp 1,5 miliar** dan peluang 27,9% memperoleh lebih dari Rp 2 miliar — pada perusahaan yang free cash flow tahunannya Rp 8,6 miliar. Simpangan bakunya Rp 3,8 miliar, sementara nilai harapannya praktis nol.

Menyajikan angka -Rp 46 juta tanpa distribusinya secara aktif menyesatkan pengambil keputusan: ia menyiratkan taruhan kecil padahal taruhannya besar. Inilah alasan utama bab ini ada.

Analisis tornado: variabel mana yang menentukan

KORELASI SPEARMAN INPUT TERHADAP NPV

traffic		+0,915
CM per order		+0,295
biaya tetap		-0,214
capex		-0,048
lama ramp-up		-0,042

Satu variabel mendominasi seluruh ketidakpastian.

Nilai mengurangi ketidakpastian: bila satu input dapat dipastikan

Input yang dipastikan	SD NPV turun ke	Reduksi	Implikasi
Traffic lokasi	Rp 1.459 juta	61,9%	

			Riset lokasi adalah satu-satunya pekerjaan due diligence yang penting
CM per order	Rp 3.643 juta	4,9%	Analisis bauran produk hampir tidak menambah kepastian
Biaya tetap	Rp 3.742 juta	2,4%	Negosiasi sewa yang lebih presisi tidak mengurangi risiko
Capex	Rp 3.827 juta	0,1%	Tender kontraktor yang ketat tidak relevan untuk risiko
Lama ramp-up	Rp 3.828 juta	0,1%	Perdebatan tentang kurva kematangan membuang waktu

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — tabel yang mengarahkan pekerjaan due diligence

Tabel di atas adalah salah satu output paling langsung berguna dari seluruh volume ini, karena ia memberi tahu *di mana harus menghabiskan waktu*.

Dalam praktik, proses persetujuan investasi toko baru biasanya menghabiskan berminggu-minggu pada negosiasi capex dan perdebatan tentang kurva ramp-up — dua variabel yang bersama-sama menjelaskan 0,2% ketidakpastian. Sementara proyeksi traffic, yang menjelaskan 62%, sering diterima apa adanya dari tim ekspansi tanpa validasi lapangan.

Kalimat yang mengubah proses: *"Enam puluh dua persen ketidakpastian keputusan ini berasal dari satu angka: proyeksi traffic lokasi. Saya sarankan kita menunda persetujuan dua minggu dan membelanjakan Rp 40 juta untuk pengukuran traffic lapangan. Itu akan mengurangi simpangan baku keputusan Rp 2,4 miliar — lebih besar daripada seluruh pekerjaan due diligence lain yang direncanakan digabung."*

Membaca output: enam angka yang selalu dilaporkan

Angka	Mengapa perlu
Mean dan median	Selisih besar antara keduanya menandakan distribusi miring — dan bahwa mean tidak mewakili hasil tipikal. Di sini: mean +19, median -299.
P(hasil buruk)	Probabilitas NPV negatif, atau melanggar ambang yang relevan (kovenan, kas minimum). Lebih mudah dipahami daripada simpangan baku.
Persentil ekor (P5, P10)	Skenario buruk yang konkret, dalam rupiah. Ini yang dipakai untuk menilai kemampuan menanggung.
Persentil atas (P90, P95)	Mencegah keputusan yang terlalu berhati-hati; menunjukkan bahwa ada sisi baiknya.
Certainty equivalent	Menerjemahkan seluruh distribusi menjadi satu angka yang memperhitungkan risiko (Bab 6).
Tornado	Mengarahkan pekerjaan berikutnya; sering lebih berguna daripada hasil utamanya.

Berapa iterasi yang cukup

Konvergensi estimasi (variabel lognormal, $\sigma = 0,18$)

N	mean	SE mean	P5	P95
100	1,0442	0,01882	0,7371	1,3927
1.000	1,0154	0,00588	0,7553	1,3322
10.000	1,0122	0,00185	0,7385	1,3406
100.000	1,0156	0,00058	0,7414	1,3439

1.000.000 1,0164 0,00018 0,7437 1,3446

ATURAN PRAKTIS

Rata-rata : 10.000 iterasi sudah memadai
Persentil tengah : 10.000–50.000
Persentil ekor (P1, P99) : 100.000 atau lebih
Probabilitas peristiwa jarang (< 1%) : 1 juta atau lebih

Simulasi modern berjalan dalam hitungan detik; tidak ada alasan berhemat pada jumlah iterasi. Yang perlu dijaga adalah REPRODUKSIBILITAS – selalu tetapkan seed.

Di mana simulasi Monte Carlo berbohong

Keterbatasan	Penjelasan dan penanganannya
Presisi palsu	Output enam desimal dari input yang ditebak. Distribusi input adalah asumsi; simulasi memperbanyaknya, tidak memvalidasinya. Selalu laporkan sumber tiap distribusi.
Korelasi yang terlewat	Terutama korelasi yang hanya muncul di skenario buruk. Lengkapi dengan stress test (Bab 8).
Struktur model yang salah	Simulasi tidak dapat memperbaiki model yang keliru. Ia hanya menjalankan kesalahan yang sama berulang kali dengan presisi tinggi.
Ekor yang tidak dimodelkan	Distribusi normal dan lognormal memiliki ekor yang jauh lebih tipis daripada kenyataan bisnis. Peristiwa ekstrem (pandemi, perubahan regulasi) tidak akan muncul dalam simulasi yang tidak memuatnya secara eksplisit.
Tidak memodelkan respons	Simulasi standar mengasumsikan manajemen pasif. Kenyataannya manajemen bereaksi terhadap hasil buruk — dan itu mengubah distribusi. Ditangani di Bab 8 (real options).

✗ COMMON MISTAKE — menyajikan distribusi tanpa keputusan

Gejala: presentasi berisi histogram NPV yang indah, diikuti "jadi ada ketidakpastian yang cukup besar", lalu rapat berakhir tanpa keputusan.

Mengapa terjadi: analyst menganggap tugasnya selesai setelah mengukur ketidakpastian; padahal mengukur ketidakpastian adalah langkah menuju keputusan, bukan penggantinya.

Perbaikan: setiap presentasi Monte Carlo harus diakhiri tiga hal: *rekomendasi* (dengan certainty equivalent bila taruhannya besar), *ambang yang membalikkan rekomendasi*, dan *tindakan yang paling mengurangi ketidakpastian* berdasarkan tornado.

Cara senior menghindarinya: menulis slide rekomendasi lebih dulu, lalu membangun simulasi untuk mengujinya — bukan sebaliknya.

Checklist simulasi Monte Carlo

- ✓ Model deterministik diverifikasi benar sebelum disimulasikan
- ✓ Input tak pasti dibatasi 3–6 variabel berdasarkan saringan rentang × pengaruh
- ✓ Bentuk distribusi dipilih dari mekanisme, bukan dari kecocokan statistik semata
- ✓ Sumber dan parameter tiap distribusi didokumentasikan
- ✓ Korelasi antar input dimodelkan; korelasi yang muncul di skenario buruk diperiksa khusus
- ✓ Jumlah iterasi memadai untuk statistik yang dilaporkan; seed ditetapkan
- ✓ Output dilaporkan sebagai enam angka, bukan hanya rata-rata

- ✓ Selisih mean dan median diperiksa dan dijelaskan bila besar
- ✓ Analisis tornado dijalankan dan diterjemahkan menjadi prioritas pekerjaan
- ✓ Nilai mengurangi ketidakpastian dihitung per variabel
- ✓ Presentasi diakhiri rekomendasi, ambang pembalik, dan tindakan pengurang ketidakpastian

Ending Card — Bab 7

What you learned

Flaw of averages dengan contoh kapasitas gudang dan enam tempat non-linearitas bersembunyi; lima langkah membangun simulasi; tujuh distribusi dan kapan menggunakannya; pemilihan distribusi dari mekanisme; efek korelasi terhadap sebaran dan peluang rugi; kasus toko baru lengkap dengan distribusi NPV dan temuan bahwa peluang rugi 53,1%; analisis tornado yang menunjukkan traffic mendominasi; tabel nilai mengurangi ketidakpastian dan implikasinya pada proses due diligence; enam angka yang selalu dilaporkan; panduan jumlah iterasi; lima keterbatasan simulasi.

Skills mastered

Pemodelan simulasi · pemilihan dan parameterisasi distribusi · penanganan korelasi · analisis tornado · valuasi pengurangan ketidakpastian · pembacaan distribusi untuk keputusan.

Real business value

Tabel nilai mengurangi ketidakpastian mengarahkan pekerjaan due diligence ke tempat yang benar — pada kasus ini, memindahkan fokus dari negosiasi capex (0,1% ketidakpastian) ke validasi traffic (61,9%). Dan menyajikan distribusi alih-alih satu angka mencegah pengambil keputusan mengira taruhan dengan simpangan baku Rp 3,8 miliar sebagai keputusan kecil.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Apa itu flaw of averages? Beri contoh dari pekerjaanmu." — min/max, antrian, perkalian variabel; contoh konkret jauh lebih kuat daripada definisi.
2. "Bagaimana kamu memilih distribusi untuk sebuah input?" — dari mekanisme; sebutkan uji sensitivitas terhadap pilihan distribusi.
3. "Mengapa korelasi penting dalam simulasi?" — meremehkan ekor; korelasi yang muncul di skenario buruk.
4. "Output simulasi menunjukkan mean positif tapi median negatif. Apa artinya?" — distribusi miring; hasil tipikal berbeda dari rata-rata; mean didorong ekor kanan.
5. "Berapa iterasi yang kamu pakai dan mengapa?" — tergantung statistik yang dilaporkan; ekor butuh jauh lebih banyak.
6. "Apa yang kamu lakukan dengan hasil tornado?" — mengarahkan pekerjaan pengurangan ketidakpastian; hitung nilainya per variabel.

Exercises

Exercise 7.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: mendeteksi flaw of averages

Untuk tiap model, tentukan apakah model titik memberi hasil yang bias, ke arah mana, dan mengapa:

- (a) $\text{Revenue} = \text{traffic} \times \text{conversion} \times \text{AOV}$, ketiganya tak pasti dan independen.
- (b) $\text{Penjualan} = \min(\text{permintaan}, \text{stok tersedia})$.
- (c) $\text{Biaya lembur} = \max(0, \text{permintaan} - \text{kapasitas normal}) \times \text{tarif lembur}$.
- (d) $\text{Waktu tunggu antrian} \propto p/(1-p)$, dengan p tak pasti di sekitar 0,80.
- (e) $\text{Profit} = \text{revenue} \times \text{margin} - \text{biaya tetap}$, dengan revenue dan margin tak pasti dan independen.

Answer key 7.1

- (a) **Tidak bias pada rata-rata** (ekspektasi hasil kali variabel independen = hasil kali ekspektasi), tetapi model titik menyembunyikan sebaran yang jauh lebih lebar daripada intuisi — varians relatif bertambah dengan setiap faktor.
- (b) **Bias ke atas.** $\min()$ bersifat cekung; $E[\min(D,S)] < \min(E[D],S)$. Model titik melebih-lebihkan penjualan — persis contoh kapasitas gudang.
- (c) **Bias ke bawah.** $\max()$ bersifat cembung; $E[\max(0, D-K)] > \max(0, E[D]-K)$. Bila permintaan rata-rata di bawah kapasitas, model titik melaporkan biaya lembur nol padahal ekspektasinya positif. Ini kesalahan anggaran yang sangat umum.
- (d) **Bias ke bawah, sangat besar.** $\rho/(1-\rho)$ sangat cembung. Pada ρ rata-rata 0,80 model titik memberi $4,0\times$ waktu layanan; dengan ketidakpastian pada ρ , ekspektasinya jauh lebih tinggi karena hari-hari $\rho = 0,95$ menyumbang $19\times$. Ini alasan matematis mengapa target utilisasi harus di bawah 85% (Vol 3 Bab 8).
- (e) **Tidak bias pada rata-rata**, tetapi sama seperti (a), sebaran profit jauh lebih lebar daripada yang disiratkan model titik — dan karena biaya tetap dikurangkan, *peluang* profit negatif bisa jauh lebih besar dari nol meski rata-ratanya positif.

Exercise 7.2 (Intermediate · 60 menit)

Objective: membangun simulasi dan membaca tornado

Bangun simulasi untuk keputusan **menyewa gudang tambahan musim puncak** (Bab 4 Exercise 4.1). Input tak pasti: puncak permintaan (lognormal, median 28.000 order/hari, $\sigma = 0,25$), CM per order (normal, Rp 80.122, CV 6%), kapasitas gudang sendiri (tetap 17.000), kapasitas sewa tambahan (triangular 6.000/8.000/9.000), biaya sewa (triangular 2,8/3,2/3,9 miliar untuk tiga bulan), durasi puncak (triangular 25/35/50 hari).

- (a) Rumuskan modelnya. (b) Jalankan 100.000 iterasi dan laporkan enam angka. (c) Jalankan tornado. (d) Apa rekomendasimu dan apa yang paling layak diteliti lebih lanjut?

Answer key 7.2 — kerangka jawaban

- (a) Model: nilai menyewa = $\sum$ atas hari puncak dari $[\min(\text{permintaan}, 17.000 + \text{kapasitas sewa}) - \min(\text{permintaan}, 17.000)] \times \text{CM per order} - \text{biaya sewa}$. Perhatikan bahwa manfaatnya adalah *selisih dua fungsi min* — sangat non-linear, sehingga model titik pasti bias.
- (b) Hasil yang diharapkan: nilai bersih rata-rata positif tetapi dengan peluang rugi substansial (biaya sewa pasti, manfaat tidak pasti). Median biasanya lebih rendah dari mean karena distribusi permintaan miring kanan. Yang wajib dilaporkan: $P(\text{nilai bersih} < 0)$, P5, dan P95.
- (c) Tornado yang diharapkan: **puncak permintaan dan durasi puncak mendominasi**; biaya sewa berkorelasi negatif tetapi lemah karena rentangnya sempit; CM per order lemah. Kapasitas sewa penting hanya pada skenario permintaan sangat tinggi — ini menghasilkan korelasi non-monoton yang menarik untuk dibahas.
- (d) Rekomendasi yang kuat menyertakan: keputusan berdasarkan certainty equivalent (Bab 6, karena taruhannya beberapa miliar); ambang permintaan puncak di mana keputusan berbalik; dan usulan bahwa yang paling layak diteliti adalah *durasi dan tinggi puncak* — yang dapat diperkirakan jauh lebih baik dari data tiga Harbolnas sebelumnya daripada dari negosiasi harga sewa.

Exercise 7.3 (Advanced · 90 menit)

Objective: nilai mengurangi ketidakpastian

Lanjutkan simulasi toko baru dari bab ini.

- (a) Untuk setiap input, hitung berapa SD NPV turun bila input itu dipastikan pada nilai dasarnya. (b) Riset traffic lapangan berbiaya Rp 40 juta dan mengurangi σ traffic dari 0,18 menjadi 0,07 — hitung dampaknya pada SD NPV dan pada certainty equivalent ($R = \text{Rp } 20 \text{ miliar}$). (c) Apakah riset itu layak? (d) Bandingkan hasilnya dengan pendekatan EVSI dari Bab 5 dan jelaskan hubungan keduanya.

Answer key 7.3

(a) Hasil dari bab ini: traffic 61,9% reduksi SD; CM per order 4,9%; biaya tetap 2,4%; capex 0,1%; ramp 0,1%. Perhatikan bahwa reduksi tidak menjumlah ke 100% karena variansnya tidak aditif secara sederhana pada model non-linear.

(b) Dengan σ traffic turun dari 0,18 ke 0,07 (bukan dihilangkan sepenuhnya, dan dengan rata-rata dipertahankan sama), SD NPV turun dari Rp 3.832 juta menjadi Rp 1.999 juta — reduksi 47,8%. Efeknya pada CE jauh lebih besar daripada pada mean: mean praktis tidak berubah (+Rp 17 juta), tetapi dengan $R = \text{Rp } 20 \text{ miliar}$ CE naik dari -Rp 336 juta menjadi -Rp 82 juta. **Riset belum membalikkan keputusan sendirian, tetapi memindahkannya dari tolak yang jelas menjadi tepat di ambang — dan digabung dengan opsi keluar (Bab 8) keputusannya berbalik.**

(c) Nilai riset = perubahan CE = $85 - (-190) = \text{Rp } 275 \text{ juta}$, dibandingkan biaya Rp 40 juta. **Sangat layak** — rasio hampir 7:1. Dan perhatikan bahwa nilainya berasal dari dua sumber sekaligus: mengurangi risiko (yang menaikkan CE) *dan* memungkinkan keputusan berbeda bila hasilnya buruk (nilai informasi dalam pengertian Bab 5).

(d) Hubungan dengan EVSI: pendekatan Bab 5 menghitung nilai informasi dari kemampuannya *mengubah keputusan* pada pengambil keputusan yang netral risiko. Pendekatan di sini menambahkan sumber nilai kedua: *mengurangi premi risiko* pada pengambil keputusan yang menghindari risiko. Untuk perusahaan berkas tipis, sumber kedua sering lebih besar daripada yang pertama — dan analisis EVSI murni akan meremehkan nilai riset secara sistematis. Menyebutkan ini menunjukkan pemahaman yang menghubungkan tiga bab sekaligus.

Exercise 7.4 (Production Challenge · 6 jam)

Objective: alat simulasi keputusan yang dapat dipakai ulang

Bangun alat simulasi (notebook) yang menerima: model sebagai fungsi, spesifikasi distribusi input, matriks korelasi, dan toleransi risiko → menghasilkan distribusi output dengan enam angka standar, histogram, tornado (Spearman dan nilai reduksi SD), certainty equivalent, dan tabel nilai mengurangi ketidakpastian per input. Tambahkan pemeriksaan konvergensi otomatis dan uji sensitivitas terhadap pilihan bentuk distribusi. Uji dengan kasus toko baru dan kasus gudang musim puncak.

Answer key 7.4 — rubrik

Alat yang kuat: menangani korelasi lewat transformasi Cholesky atau copula, bukan hanya input independen; menghitung nilai reduksi ketidakpastian dengan menjalankan ulang simulasi per input yang dipastikan, bukan dengan aproksimasi analitis; melaporkan certainty equivalent bersama enam angka standar; dan memiliki pemeriksaan konvergensi yang memperingatkan bila persentil ekor belum stabil.

Kesalahan umum: memakai korelasi Pearson pada input yang hubungannya monoton tetapi tidak linear (gunakan Spearman untuk tornado); lupa menetapkan seed sehingga hasil tidak dapat direproduksi; dan menyajikan histogram tanpa menandai nilai nol dan ambang keputusan — dua garis vertikal yang membuat grafik langsung dapat ditindaklanjuti.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Alat simulasi keputusan (Exercise 7.4) dengan tabel nilai mengurangi ketidakpastian adalah artefak yang langsung berguna dan jarang dimiliki. Sajikan satu kasus di mana tornado *mengubah rencana due diligence* — misalnya memindahkan Rp 40 juta dari negosiasi kontraktor ke pengukuran traffic. Cerita itu lebih berkesan daripada grafik distribusinya.

Further reading

Sam Savage, *The Flaw of Averages* — rujukan paling mudah diakses tentang mengapa model titik menyesatkan · Douglas Hubbard, *How to Measure Anything* (bab simulasi dan nilai informasi) · Glasserman, *Monte Carlo Methods in Financial Engineering* untuk pembaca yang ingin ke tingkat teknis.

Next chapter

Bab 8 — simulasi mengasumsikan manajemen pasif menjalankan rencana apa adanya. Kenyataannya manajemen bereaksi: memperluas bila berhasil, berhenti bila gagal, menunggu bila belum jelas. Fleksibilitas itu punya nilai yang dapat dihitung.

Bab 8 — Analisis Skenario & Real Options

NPV mengasumsikan rencana dijalankan apa adanya. Kenyataannya manajemen bereaksi — dan kemampuan bereaksi itu punya nilai yang dapat dihitung.

Learning objectives	Membedakan analisis sensitivitas, skenario, dan stress test; menyusun set skenario yang berguna; mengenali tiga jenis real option dan menghitung nilainya; memahami mengapa ketidakpastian menaikkan nilai fleksibilitas; merancang keputusan agar memiliki opsi; mengenali kapan menunggu justru merugikan
Prerequisites	Bab 3 (NPV), Bab 4 (decision tree), Bab 7 (Monte Carlo)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Analisis skenario, stress test, real options (defer, expand, abandon), desain keputusan bertahap
Business domain	Retail — ekspansi toko, program bertahap, perencanaan menghadapi ketidakpastian jangka panjang

Tiga hal yang sering disamakan

Teknik	Pertanyaan yang dijawab	Cara kerja dan batasnya
Sensitivitas	Variabel mana yang paling berpengaruh?	Ubah satu variabel, tahan yang lain. Berguna untuk prioritasasi; tidak realistis karena variabel jarang bergerak sendirian
Skenario	Bagaimana bila dunia berkembang ke arah tertentu?	Ubah beberapa variabel <i>secara konsisten</i> mengikuti satu cerita. Menangkap korelasi; jumlahnya harus sedikit agar berguna
Stress test	Apakah kita bertahan pada skenario terburuk yang masuk akal?	Tidak peduli probabilitasnya; menguji kelangsungan hidup, bukan mengoptimalkan nilai

✗ COMMON MISTAKE — "skenario" yang hanya mengalikan hasil dasar

Gejala: laporan berisi tiga kolom — pesimistis, dasar, optimistis — yang isinya adalah hasil dasar dikalikan 0,8 dan 1,2.

Mengapa tidak berguna: ia tidak mengandung informasi baru. Ia tidak memberi tahu *apa* yang harus terjadi agar hasilnya buruk, sehingga tidak dapat dipakai untuk memantau, memitigasi, atau menyiapkan respons.

Perbaikan: skenario harus mengubah *asumsi*, bukan hasil. Skenario pesimistis yang berguna berbunyi: "kompetitor membuka dua gerai di wilayah yang sama pada tahun kedua; traffic turun 18%, dan kita merespons dengan diskon yang menurunkan margin 1,5 pp." Dari sana hasilnya dihitung, bukan diasumsikan.

Cara senior menghindarinya: menulis *narasi* tiap skenario dalam satu paragraf sebelum menyentuh angka, lalu menurunkan seluruh asumsi dari narasi itu.

Menyusun set skenario yang berguna

EMPAT ATURAN

1. SEDIKIT SAJA – tiga sampai empat. Lebih dari itu tidak diingat dan tidak dipakai.
2. BERBEDA SECARA KUALITATIF, bukan hanya secara besaran. Bukan "penjualan +10% / +0% / -10%" melainkan cerita yang berbeda tentang bagaimana dunia bekerja.
3. MASING-MASING PUNYA NAMA DAN NARASI. Nama yang mudah diingat membuat skenario dipakai dalam percakapan sehari-hari.
4. SETIAP SKENARIO PUNYA SINYAL AWAL yang dapat dipantau. Tanpa ini, skenario adalah latihan imajinasi; dengan ini, ia menjadi sistem peringatan dini.

Contoh: empat skenario TokoNusa untuk tiga tahun ke depan

"JALAN LURUS" (35%)	Pertumbuhan berlanjut 8–10%; kompetisi stabil; margin tergerus pelan. Sinyal awal: pangsa pasar stabil ± 1 pp; intensitas diskon industri tidak naik.
"PERANG HARGA" (25%)	Kompetitor besar masuk agresif; intensitas diskon industri naik 3 pp; volume kita bertahan tetapi margin jatuh. Sinyal awal: harga efektif kompetitor turun >5% pada kategori inti; frekuensi promo industri naik.
"PERGESERAN KE ONLINE" (25%)	Adopsi online melonjak; share online kita naik dari 19% ke 35%; margin campuran turun karena CM online 6,2 pp lebih rendah. Sinyal awal: share online naik >2 pp per kuartal; traffic toko fisik turun >5% year-on-year.
"GUNCANGAN BIAYA" (15%)	Kurs dan biaya logistik melonjak; harga beli naik 6%; kemampuan meneruskan ke harga jual terbatas. Sinyal awal: indeks biaya pengadaan naik >4% dalam dua kuartal.

◆ BUSINESS INSIGHT — nilai skenario bukan pada prediksinya

Tidak ada dari empat skenario di atas yang akan terjadi persis seperti tertulis. Itu bukan kelemahan; itu bukan tujuannya.

Nilai skenario terletak pada tiga hal lain. **Pertama**, ia memaksa organisasi memikirkan masa depan yang berbeda secara struktural, bukan hanya versi lebih baik atau lebih buruk dari hari ini. **Kedua**, ia mengungkap keputusan mana yang *kokoh* — yang baik di semua skenario — versus yang *bertaruh* pada satu masa depan tertentu. **Ketiga**, sinyal awalnya menjadi sistem pemantauan yang nyata.

Contoh konkret dari daftar di atas: keputusan menaikkan CM online (misalnya lewat ambang gratis ongkir) **bernilai di semua empat skenario**, dan bernilai paling besar justru pada skenario "pergeseran ke online" yang paling mengancam. Itu adalah keputusan kokoh. Sebaliknya, membangun toko fisik baru bernilai baik hanya pada skenario "jalan lurus" — ia adalah taruhan pada satu masa depan.

Matriks kekokohan keputusan

NPV atau nilai relatif tiap inisiatif per skenario
(+ baik · 0 netral · – buruk)

	Jalan lurus	Perang harga	Geser online	Guncangan biaya	KESIMPULAN
Naikkan CM online	+	+	++	+	KOKOH
Otomasi picking	+	+	+	+	KOKOH
Optimasi safety stock	+	+	0	++	KOKOH
Program tier tersasar	+	0	+	0	cukup kokoh
Toko fisik baru	+	–	--	–	TARUHAN
Kenaikan harga 3%	+	--	0	+	TARUHAN

STRATEGI YANG DIHASILKAN

Danai lebih dulu yang KOKOH – nilainya tidak bergantung pada tebakan tentang masa depan.

Untuk yang TARUHAN, jangan tolak: strukturkan agar dapat dihentikan atau ditunda (bagian berikutnya).

Real options: nilai kemampuan bereaksi

NPV standar menghitung nilai rencana yang dijalankan apa adanya. Kenyataannya manajemen memiliki hak — bukan kewajiban — untuk memperluas, menunda, atau menghentikan. Hak itu punya nilai, dan nilainya *tumbuh* seiring ketidakpastian.

TIGA REAL OPTION YANG PALING SERING RELEVAN

■ OPSI MENUNDA (defer)

Hak untuk memutuskan nanti, setelah lebih banyak diketahui.
Bernilai bila: ketidakpastian besar DAN dapat berkurang seiring waktu DAN biaya menunggu kecil.

■ OPSI MEMPERLUAS (expand)

Hak memperbesar bila berhasil, tanpa kewajiban.
Bernilai bila: investasi awal kecil membuka investasi besar berikutnya; inilah dasar strategi percontohan.

■ OPSI MENGHENTIKAN (abandon)

Hak keluar dan memulihkan sebagian nilai bila gagal.
Bernilai bila: ada nilai sisa yang berarti DAN kegagalan dapat dikenali cukup awal.

PRINSIP UMUM: nilai opsi datang dari MEMOTONG EKOR YANG BURUK sambil mempertahankan ekor yang baik. Karena itu ia bertambah besar ketika ketidakpastian bertambah – kebalikan dari NPV.

Opsi menunda: kasus toko baru

PUTUSKAN SEKARANG

$$E[NPV] = Rp +19 \text{ juta} \cdot P(NPV < 0) = 53,1\%$$

BILA TRAFFIC DIKETAHUI LEBIH DULU (batas atas, informasi sempurna)

Bangun hanya bila $NPV > 0$:

$$P(\text{bangun}) = 46,9\% \cdot E[NPV | \text{bangun}] = Rp +3.249 \text{ juta}$$

$$E[NPV] = 0,469 \times 3.249 = Rp +1.524 \text{ juta}$$

$$\text{NILAI OPSI MENUNDA (batas atas)} = 1.524 - 19 = Rp +1.505 \text{ juta}$$

MENUNDA SATU TAHUN — dengan biaya nyata

riset traffic Rp 40 juta; nilai didiskonto satu tahun;
 risiko lokasi diambil kompetitor:

P(lokalasi hilang)	E[NPV menunda]	Keputusan
0%	Rp +1.324 juta	tunda
20%	Rp +1.052 juta	tunda
35%	Rp +848 juta	tunda

Bahkan dengan peluang 35% kehilangan lokasi, menunda tetap jauh lebih baik daripada memutuskan sekarang.

⚠ **WARNING — angka Rp 1.505 juta adalah batas atas, bukan estimasi**

Perhitungan di atas mengasumsikan riset memberi pengetahuan *sempurna* tentang traffic. Kenyataannya riset lapangan hanya menurunkan σ traffic dari 0,18 ke sekitar 0,07 (Bab 7), tidak ke nol. Nilai opsi yang sebenarnya lebih kecil — dan cara menghitungnya persis sama dengan hubungan EVPI terhadap EVSI di Bab 5.

Melaporkan batas atas sebagai estimasi adalah kesalahan yang umum dan mudah dihindari: selalu sebut apakah angka opsi dihitung dengan informasi sempurna atau dengan informasi realistis, dan sajikan keduanya bila memungkinkan.

Opsi memperluas: mengapa percontohan bernilai di sini

RENCANA: membuka 5 toko di kota-kota serupa

TANPA OPSI — bangun kelimanya sekaligus

$$E[NPV] = 5 \times \text{Rp } 19 \text{ juta} = \text{Rp } +94 \text{ juta}$$

DENGAN OPSI — bangun 1 dulu; 4 sisanya hanya bila berhasil

Toko percontohan Rp +19 juta

4 toko, dibangun di $t=2$ hanya bila percontohan berhasil

$$P(\text{berhasil}) = 46,9\%$$

nilai 4 toko bersyarat = $4 \times \text{Rp } 3.249 \text{ juta} = \text{Rp } 12.996 \text{ juta}$

didiskonto 2 tahun dan dikalikan probabilitas

$$\text{Rp } +4.859 \text{ juta}$$

$$E[NPV] = \text{Rp } +4.878 \text{ juta}$$

$$\text{NILAI OPSI MEMPERLUAS} = 4.878 - 94 = \text{Rp } +4.784 \text{ juta}$$

◆ **BUSINESS INSIGHT — mengapa percontohan bernilai di sini padahal tidak di Bab 4**

Bab 4 menghitung bahwa percontohan untuk lever SLA *tidak* layak: biaya Rp 1,2 miliar melebihi nilai fleksibilitas yang diperolehnya. Di sini percontohan bernilai Rp 4,8 miliar. Perbedaananya bukan kebetulan dan layak dipahami.

Tiga syarat nilai percontohan dari Bab 4 semuanya terpenuhi di sini dan tidak di sana. **(1) Kerugian dari langsung penuh besar** — lima toko sekaligus mempertaruhkan Rp 14 miliar, versus Rp 5,5 miliar untuk program SLA. **(2) Percontohan benar-benar mengungkap informasi yang menentukan** — kinerja toko pertama sangat informatif tentang toko berikutnya di kota serupa, sementara percontohan SLA hanya mengukur ulang apa yang sudah diukur IV. **(3) Biayanya kecil relatif terhadap kerugian yang dicegah** — satu toko versus empat.

Pelajaran yang dapat digeneralisasi: *percontohan bernilai ketika ia membuka keputusan berulang yang besar*. Percontohan untuk keputusan yang hanya diambil sekali jarang sepadan.

Opsi menghentikan: memotong ekor kiri

SKENARIO: setelah tahun pertama, tutup toko bila kinerjanya berada di kuartil terbawah; nilai sisa 40% dari capex

	Tanpa opsi tutup	Dengan opsi tutup
E[NPV]	Rp +19 juta	Rp +592 juta
P5 (skenario buruk)	Rp -5.678 juta	Rp -2.628 juta
Certainty equivalent pada R = Rp 20 M	Rp -336 juta	Rp +357 juta

NILAI OPSI MENGHENTIKAN
pada expected value Rp +573 juta
pada certainty equiv. Rp +694 juta ← lebih besar!

■ TECHNICAL NOTE — mengapa nilai opsi lebih besar bagi pengambil keputusan yang menghindari risiko

Opsi menghentikan menaikkan expected value sebesar Rp 573 juta, tetapi menaikkan certainty equivalent sebesar Rp 694 juta — 21% lebih besar. Penyebabnya langsung: opsi ini bekerja dengan *memotong ekor kiri* (P5 membaik Rp 3.050 juta), dan ekor kiri adalah bagian distribusi yang paling dihukum oleh utilitas.

Konsekuensi praktisnya penting dan sering terlewat: **bagi perusahaan berkas tipis, merancang opsi keluar bernilai jauh lebih besar daripada yang ditunjukkan analisis netral risiko.** Dan pada kasus ini, opsi menghentikan sendiri sudah cukup membalikkan keputusan toko baru dari tolak (CE -336 juta) menjadi terima (CE +357 juta).

Inilah alasan mengapa klausul keluar dalam kontrak sewa, kemitraan, dan komitmen pemasok layak dinegosiasikan keras — nilainya sering melebihi diskon harga yang biasanya diperjuangkan sebagai gantinya.

Merancang keputusan agar memiliki opsi

Real options paling bernilai bukan ketika ditemukan dalam keputusan yang sudah ada, melainkan ketika *dirancang masuk* sejak awal. Enam cara praktis:

Cara	Contoh konkret	Opsi yang diciptakan
Klausul keluar dalam kontrak	Sewa dengan opsi terminasi tahun ke-3 dengan penalti terbatas	Menghentikan
Sewa alih-alih beli	3PL berbasis volume alih-alih gudang milik sendiri	Menghentikan dan menskalakan
Modularitas	Bangun gudang dengan kapasitas yang dapat diperluas bertahap	Memperluas
Opsi pembelian yang dinegosiasikan di muka	Hak membeli 4 toko berikutnya pada harga yang disepakati sekarang	Memperluas
Tahapan dengan titik keputusan	Proyek dua tahap dengan gerbang persetujuan di antaranya	Menghentikan; menurunkan ambang kelayakan awal (Bab 4)
Kapasitas cadangan yang disengaja	Utilisasi gudang ditarget 76% bukan 95%	Merespons lonjakan tanpa investasi mendadak

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — apa yang harus dinegosiasikan selain harga

Dalam hampir semua negosiasi kontrak besar, energi terkonsentrasi pada harga. Analisis real options menunjukkan bahwa *fleksibilitas sering bernilai lebih*.

Pada kasus toko baru: menegosiasikan klausul terminasi setelah tahun pertama dengan pemulihan 40% investasi bernilai Rp 694 juta dalam certainty equivalent. Diskon harga sewa 5% selama sepuluh tahun bernilai sekitar Rp 620 juta nominal, atau Rp 350 juta setelah didiskonto — *lebih kecil*, dan tidak mengurangi risiko sama sekali.

Kalimat yang dapat dibawa ke negosiasi: "*Kami bersedia menerima harga sewa yang diminta, dengan syarat ada klausul terminasi di akhir tahun ketiga dengan penalti maksimal enam bulan sewa. Bagi kami itu bernilai lebih daripada diskon 5%, dan bagi pemilik properti biayanya jauh lebih kecil daripada memberi diskon.*" Pertukaran semacam ini menciptakan nilai bagi kedua pihak — dan hanya terlihat setelah nilai opsi dihitung.

Kapan menunggu justru merugikan

Opsi menunda tidak selalu bernilai. Empat situasi di mana menunggu adalah kesalahan:

Situasi	Mengapa menunggu merugikan
Ketidakpastian tidak berkurang seiring waktu	Bila tidak ada informasi baru yang akan datang, menunggu hanya menunda arus kas tanpa memperoleh apa pun
Keunggulan bergerak pertama nyata	Lokasi terbaik, mitra terbaik, atau pangsa pasar diambil kompetitor. Modelkan sebagai probabilitas kehilangan peluang, seperti di kasus toko
Biaya menunggu besar	Arus kas yang tertunda, biaya kesempatan modal yang menganggur, atau tim yang harus dipertahankan tanpa pekerjaan
Menunggu menjadi kebiasaan	Organisasi yang selalu menemukan alasan menunggu tidak pernah memutuskan. Ini risiko budaya yang nyata dan tidak muncul dalam model mana pun

✗ COMMON MISTAKE — memakai real options untuk membenarkan penundaan

Gejala: setiap keputusan sulit ditunda dengan alasan "nilai opsi menunggu"; setelah setahun, tidak satu pun keputusan besar diambil.

Mengapa terjadi: nilai opsi menunda selalu positif dalam model yang tidak memasukkan biaya menunggu — dan biaya menunggu adalah yang paling sering dilupakan karena tidak muncul di laporan mana pun.

Perbaikan: setiap analisis opsi menunda wajib memuat tiga biaya: arus kas yang tertunda, probabilitas kehilangan peluang, dan biaya organisasi mempertahankan opsi tetap terbuka. Dan wajib memuat *tanggal* di mana keputusan akan diambil apa pun informasinya.

Cara senior menghindarinya: mengubah "tunda" menjadi "tunda sampai [tanggal] atau sampai [sinyal spesifik], mana yang lebih dulu". Penundaan tanpa tenggat bukanlah opsi; itu penghindaran.

Menghubungkan skenario, opsi, dan pemantauan

DARI ANALISIS MENJADI SISTEM

1. SKENARIO tiga sampai empat masa depan yang berbeda secara struktural, masing-masing bernarasi
- ↓
2. KEKOKOHAN klasifikasi inisiatif: kokoh vs taruhan
- ↓
3. STRUKTUR untuk yang taruhan, rancang opsi: tahapan, klausul keluar, modularitas
- ↓

- | | |
|----------------|---|
| 4. SINYAL AWAL | indikator yang dapat dipantau untuk tiap skenario, dengan ambang dan frekuensi |
| ↓ | |
| 5. PEMICU | aturan tertulis: "bila sinyal X melewati ambang Y selama dua kuartal, kita mengeksekusi opsi Z" |
| ↓ | |
| 6. TINJAUAN | kalender tetap; skenario diperbarui tahunan |

Tanpa langkah 4–6, analisis skenario adalah dokumen yang dibaca sekali. Dengan keduanya, ia menjadi sistem kemudi.

Checklist skenario dan real options

- ✓ Sensitivitas, skenario, dan stress test dibedakan dan dipakai untuk pertanyaan yang tepat
- ✓ Skenario mengubah asumsi lewat narasi, bukan mengalikan hasil dasar
- ✓ Jumlah skenario tiga sampai empat, masing-masing bernama dan bernarasi
- ✓ Matriks kekokohan dibuat; inisiatif kokoh dipisahkan dari taruhan
- ✓ Untuk setiap inisiatif taruhan, kemungkinan menstrukturkan opsi diperiksa
- ✓ Nilai opsi dihitung dengan informasi realistis, bukan hanya informasi sempurna
- ✓ Nilai opsi dilaporkan pada expected value *dan* certainty equivalent
- ✓ Analisis opsi menunda memuat ketiga biaya menunggu dan tenggat keputusan
- ✓ Fleksibilitas dinegosiasikan dalam kontrak, bukan hanya harga
- ✓ Setiap skenario memiliki sinyal awal dengan ambang dan aturan pemicu tertulis

Ending Card — Bab 8

What you learned

Perbedaan sensitivitas, skenario, dan stress test; empat aturan menyusun skenario dan contoh empat skenario TokoNusa dengan sinyal awal; matriks kekokohan yang memisahkan inisiatif kokoh dari taruhan; tiga real option dan perhitungan nilainya pada kasus toko baru; mengapa percontohan bernilai di sini dan tidak di Bab 4; mengapa nilai opsi lebih besar bagi pengambil keputusan yang menghindari risiko; enam cara merancang opsi ke dalam keputusan; nilai fleksibilitas versus diskon harga dalam negosiasi; empat situasi di mana menunggu merugikan; alur dari skenario menjadi sistem pemantauan.

Skills mastered

Penyusunan skenario · analisis kekokohan · valuasi real options · desain keputusan bertahap · negosiasi berbasis nilai fleksibilitas.

Real business value

Pada kasus toko baru, merancang opsi keluar mengubah certainty equivalent dari -Rp 336 juta menjadi +Rp 357 juta — membalikkan keputusan tanpa mengubah satu pun asumsi tentang pasar. Dan matriks kekokohan mengarahkan pendanaan ke inisiatif yang bernilai di semua skenario, yang merupakan cara paling andal berinvestasi ketika masa depan tidak dapat diprediksi.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Apa bedanya analisis skenario dan analisis sensitivitas?" — satu variabel versus cerita konsisten; sebutkan bahwa skenario menangkap korelasi.
2. "Apa itu real option? Beri contoh dari retail." — hak tanpa kewajiban; klausul keluar sewa, tahapan ekspansi, kapasitas modular.
3. "Mengapa nilai opsi naik ketika ketidakpastian naik?" — opsi memotong ekor buruk; makin lebar distribusi, makin banyak yang dipotong.
4. "Kapan menunggu adalah kesalahan?" — empat situasi; sebutkan bahwa penundaan tanpa tenggat bukan opsi.
5. "Proyek ini NPV-nya negatif tipis. Apa saranmu?" — periksa apakah opsi dapat dirancang masuk; hitung nilainya pada CE, bukan hanya EV.
6. "Bagaimana kamu membuat analisis skenario benar-benar dipakai?" — sinyal awal dengan ambang, aturan pemicu tertulis, dan kalender tinjauan.

Exercises

Exercise 8.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: menyusun skenario yang berguna

Susun tiga skenario untuk salah satu keputusan berikut, masing-masing dengan nama, narasi satu paragraf, tiga asumsi terukur, dan satu sinyal awal:

- (a) Investasi Rp 12 miliar pada sistem otomatisasi gudang.
- (b) Ekspansi ke kategori produk baru.
- (c) Kemitraan dengan platform marketplace pihak ketiga.

Answer key 8.1 — contoh untuk (c) kemitraan marketplace

"Kanal Tambahan" — Marketplace menjadi kanal pelengkap yang menjangkau wilayah tanpa toko. Asumsi: 70% order marketplace berasal dari wilayah tanpa toko; take rate platform 12%; kanibalisasi terhadap kanal sendiri di bawah 15%. Sinyal awal: proporsi order marketplace dari kode pos tanpa toko pada tiga bulan pertama.

"Kanibalisasi" — Pelanggan yang sudah kita miliki berpindah ke marketplace karena lebih nyaman; kita membayar take rate untuk penjualan yang sudah menjadi milik kita. Asumsi: 45% order marketplace dari pelanggan yang sudah terdaftar; CM per order turun dari Rp 69.700 ke Rp 32.100 setelah take rate; volume total naik hanya 6%. Sinyal awal: proporsi order marketplace dari pelanggan yang sudah ada di basis data kita.

"Ketergantungan" — Marketplace tumbuh menjadi kanal dominan; platform menaikkan take rate dan mengontrol hubungan pelanggan. Asumsi: share marketplace melewati 30% dalam dua tahun; take rate naik ke 18%; data pelanggan tidak dapat diakses. Sinyal awal: share marketplace naik lebih dari 3 pp per kuartal, atau perubahan syarat perjanjian yang membatasi akses data.

Kriteria jawaban yang kuat: ketiga skenario berbeda *secara struktural* (bukan hanya besaran), asumsinya terukur, dan sinyal awalnya dapat dipantau dari data yang benar-benar tersedia.

Exercise 8.2 (Intermediate · 50 menit)

Objective: menghitung nilai opsi menghentikan

Sebuah proyek investasi Rp 20 miliar dengan distribusi NPV yang dapat didekati sebagai: 25% menghasilkan +Rp 30 miliar, 40% menghasilkan +Rp 5 miliar, 35% menghasilkan -Rp 18 miliar. Kegagalan dapat dikenali setelah satu tahun, dan bila proyek dihentikan saat itu, 50% investasi dapat dipulihkan sementara kerugian terbatas pada -Rp 6 miliar.

(a) Hitung $E[NPV]$ tanpa opsi. (b) Hitung $E[NPV]$ dengan opsi menghentikan. (c) Hitung nilai opsi. (d) Hitung certainty equivalent keduanya pada $R = Rp 25$ miliar dan bandingkan.

Answer key 8.2

(a) $E[NPV]$ tanpa opsi = $0,25 \times 30 + 0,40 \times 5 + 0,35 \times (-18) = 7,5 + 2,0 - 6,3 = \mathbf{+Rp 3,2 \text{ miliar}}$.

(b) Dengan opsi, skenario buruk menjadi -Rp 6 miliar: $E[NPV] = 7,5 + 2,0 + 0,35 \times (-6) = 7,5 + 2,0 - 2,1 = \mathbf{+Rp 7,4 \text{ miliar}}$.

(c) Nilai opsi = $7,4 - 3,2 = \mathbf{Rp 4,2 \text{ miliar}}$. Verifikasi: $0,35 \times (18 - 6) = 0,35 \times 12 = 4,2 \checkmark$ — nilai opsi selalu sama dengan probabilitas skenario buruk dikalikan kerugian yang dihindari.

(d) CE tanpa opsi pada $R = 25$: $CE = -25 \times \ln(0,25 e^{(-30/25)} + 0,40 e^{(-5/25)} + 0,35 e^{(18/25)}) = -25 \times \ln(0,25 \times 0,3012 + 0,40 \times 0,8187 + 0,35 \times 2,0544) = -25 \times \ln(0,0753 + 0,3275 + 0,7190) = -25 \times \ln(1,1218) = -25 \times 0,1149 = \mathbf{-Rp 2,87 \text{ miliar}}$. CE dengan opsi = $-25 \times \ln(0,0753 + 0,3275 + 0,35 \times e^{(6/25)}) = -25 \times \ln(0,0753 + 0,3275 + 0,35 \times 1,2712) = -25 \times \ln(0,8477) = -25 \times (-0,1652) = \mathbf{+Rp 4,13 \text{ miliar}}$.

Perbandingan: nilai opsi pada EV = Rp 4,2 miliar; pada CE = $4,13 - (-2,87) = \mathbf{Rp 7,0 \text{ miliar}}$ — 67% lebih besar. Dan keputusannya **berbalik**: tanpa opsi proyek ditolak (CE negatif), dengan opsi diterima. Ini pola yang sama dengan kasus toko baru dan layak dihafal: *bagi pengambil keputusan yang menghindari risiko, merancang opsi keluar sering lebih bernilai daripada memperbaiki hasil yang diharapkan*.

Exercise 8.3 (Advanced · 90 menit)

Objective: matriks kekokohan untuk portofolio capstone

Ambil delapan inisiatif dari capstone volume ini (SLA tersasar, SLA penuh, ambang gratis ongkir, checkout satu halaman, program tier, win-back email, kenaikan harga 3%, optimasi safety stock, pelonggaran bottleneck picking).

(a) Nilai masing-masing pada empat skenario TokoNusa dari bab ini. (b) Klasifikasikan menjadi kokoh, cukup kokoh, dan taruhan. (c) Untuk setiap inisiatif taruhan, rancang satu opsi yang dapat dimasukkan. (d) Tulis rekomendasi urutan pendanaan.

Answer key 8.3 (jalur kuat)

(a) dan (b) Klasifikasi yang dapat dipertahankan: **KOKOH** — ambang gratis ongkir (menaikkan CM online; bernilai paling besar justru pada skenario "pergeseran ke online"), optimasi safety stock (bernilai paling besar pada "guncangan biaya"), pelonggaran bottleneck picking (bernilai di semua skenario, terutama bila volume tumbuh). **CUKUP KOKOH** — SLA tersasar, checkout satu halaman, win-back email (kecil, murah, tidak bergantung pada masa depan tertentu). **TARUHAN** — kenaikan harga 3% (hancur pada "perang harga"), SLA kapasitas penuh (nilainya bergantung pada volume yang tumbuh; buruk pada "perang harga" dan "pergeseran ke online" karena kapasitas fisik menjadi kurang relevan).

(c) Opsi untuk yang taruhan: *kenaikan harga* — jalankan sebagai uji geo bertahap dengan aturan pembalikan bila kompetitor merespons dalam 8 minggu; ini mengubahnya dari komitmen menjadi eksperimen yang dapat dibatalkan dengan biaya kecil. *SLA kapasitas penuh* — struktur sebagai kontrak 3PL berbasis volume alih-alih investasi kapasitas tetap; menciptakan opsi menskalakan turun bila volume tidak tumbuh.

(d) Urutan pendanaan: **pertama** yang kokoh dan murah (ambang gratis ongkir Rp 160 juta, safety stock Rp 800 juta) — rasio nilai terhadap biaya sangat tinggi dan tidak bergantung pada tebakan masa depan; **kedua** yang kokoh dan mahal (bottleneck picking Rp 4,6 miliar); **ketiga** yang cukup kokoh; **terakhir** yang taruhan, dan hanya setelah distrukturkan sebagai opsi. Perhatikan bahwa urutan ini berbeda dari urutan berdasarkan nilai ekspektasi semata — dan itulah kontribusi analisis kekokohan.

Exercise 8.4 (Production Challenge · 5 jam)

Objective: sistem skenario dan pemantauan

Bangun sistem skenario lengkap untuk sebuah organisasi: tiga sampai empat skenario dengan narasi dan asumsi terukur; matriks kekokohan untuk minimal delapan inisiatif atau keputusan yang sedang berjalan; daftar sinyal awal dengan ambang, sumber data, dan frekuensi pemantauan; aturan pemicu tertulis yang menghubungkan sinyal ke tindakan; dan kalender tinjauan. Tambahkan satu halaman yang menjelaskan opsi apa yang sudah dirancang masuk ke keputusan yang berjalan dan berapa nilainya.

Answer key 8.4 — rubrik

Sistem yang kuat: sinyal awalnya berasal dari data yang *sudah dikumpulkan* organisasi (sinyal yang membutuhkan pengumpulan data baru tidak akan dipantau); ambangnya berupa angka dengan durasi ("naik lebih dari 3 pp selama dua kuartal berturut-turut", bukan "naik signifikan"); dan aturan pemicu menyebut tindakan spesifik beserta pemiliknya.

Bagian yang paling membedakan: halaman tentang opsi yang sudah dirancang masuk. Sebagian besar organisasi menemukan bahwa jawabannya "hampir tidak ada" — komitmen dibuat tanpa klausul keluar, kapasitas dibangun tanpa modularitas, program diluncurkan tanpa titik berhenti. Menyadari ini adalah temuan yang bernilai, dan memperbaikinya pada dua atau tiga keputusan berikutnya adalah dampak nyata dari seluruh latihan.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Matriks kekokohan (Exercise 8.3) adalah satu halaman yang menunjukkan cara berpikir strategis dengan disiplin kuantitatif. Pasangkan dengan satu perhitungan nilai opsi yang membalikkan keputusan — cerita "kami menerima harga sewa yang diminta dan menegosiasikan klausul keluar sebagai gantinya, senilai Rp 694 juta" jauh lebih berkesan daripada tabel skenario.

Further reading

Peter Schwartz, *The Art of the Long View* — rujukan klasik tentang perencanaan skenario · Martha Amram & Nalin Kulatilaka, *Real Options* · Tom Copeland & Vladimir Antikarov, *Real Options: A Practitioner's Guide* · Shell dan praktik skenario korporat sebagai studi kasus.

Next chapter

Bab 9 membuka Bagian III. Sejauh ini kita membandingkan alternatif yang jumlahnya sedikit. Ketika pilihannya ribuan atau kontinu — berapa banyak dipesan, bagaimana anggaran dibagi, siapa ditugaskan ke mana — dibutuhkan alat yang berbeda: optimasi.

Bab 9 — Dasar Optimasi

Dari "mana yang lebih baik" menjadi "mana yang terbaik di antara semua kemungkinan, di bawah kendala"

Learning objectives	Merumuskan masalah bisnis menjadi model optimasi (variabel keputusan, fungsi tujuan, kendala); mengenali kapan optimasi adalah alat yang tepat; membaca dan menafsirkan shadow price; memahami feasible region dan mengapa solusi berada di titik sudut; mengenali kesalahan perumusan yang paling umum; mengetahui batas linearitas
Prerequisites	Bab 1 (objective dan kendala); Vol 3 Bab 4 (contribution margin) dan Bab 8 (bottleneck)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Intermediate → ● Advanced
Skills covered	Perumusan model optimasi, linear programming, shadow price, analisis kendala, diagnosis infeasible dan unbounded
Business domain	Retail — alokasi ruang rak, kapasitas, dan sumber daya

Kapan optimasi adalah alat yang tepat

EMPAT SYARAT

1. ALTERNATIFNYA BANYAK ATAU KONTINU
Bukan "A atau B" melainkan "berapa banyak masing-masing"
2. ADA TUJUAN TUNGGAL YANG DAPAT DIUKUR
Satu angka untuk dimaksimalkan atau diminimalkan (Bab 1)
3. ADA KENDALA YANG MENGIKAT
Tanpa kendala, jawabannya "sebanyak-banyaknya" dan tidak ada masalah optimasi
4. HUBUNGANNYA DAPAT DIRUMUSKAN
Nilai dan penggunaan sumber daya dapat dinyatakan sebagai fungsi dari variabel keputusan

Bila salah satu tidak terpenuhi, alat lain lebih tepat: decision tree (alternatif sedikit), simulasi (fokus pada ketidakpastian), atau sekadar penilaian (taruhan kecil).

Anatomi model optimasi

Komponen	Pertanyaan yang dijawab	Contoh: alokasi ruang rak
Variabel keputusan	Apa persisnya yang kita pilih? Dalam satuan apa?	x = meter rak untuk elektronik; y = meter rak untuk fashion
Fungsi tujuan	Apa yang dimaksimalkan atau diminimalkan?	Maksimalkan $CM = 4,8x + 6,2y$ (juta Rp per bulan)
Kendala	Batasan apa yang tidak boleh dilanggar?	$x + y \leq 120$ (ruang); $9,5x + 5,0y \leq 800$ (modal kerja); $x \geq 25$ (kontrak pemasok)

Batas variabel	Apakah variabel boleh negatif? Harus bulat?	$x, y \geq 0$; kontinu (meter rak dapat dibagi)
-----------------------	--	--

✓ BEST PRACTICE — tulis perumusan dalam bahasa Indonesia sebelum menulis kode

Kesalahan mahal dalam optimasi hampir tidak pernah berupa solver yang salah dipanggil. Ia berupa tujuan yang salah dirumuskan atau kendala yang terlupakan — dan keduanya tidak akan terdeteksi oleh solver, yang akan dengan senang hati memberikan jawaban optimal untuk masalah yang salah.

Disiplin yang mencegahnya: tulis empat komponen di atas sebagai kalimat lengkap, tunjukkan ke pemilik masalah, dan minta ia mencari kendala yang hilang. Pertanyaan yang paling produktif: *"Kalau saya memberimu solusi yang menempatkan seluruh 120 meter rak untuk fashion, apa yang akan membuatmu berkata 'tidak bisa'?"* Jawabannya adalah kendala yang belum kamu modelkan.

Contoh terselesaikan: alokasi ruang rak

PERUMUSAN

Variabel : x = meter rak elektronik, y = meter rak fashion
 Tujuan : maksimalkan $CM = 4,8x + 6,2y$ (juta Rp/bulan)
 Kendala : $x + y \leq 120$ (ruang rak tersedia)
 $9,5x + 5,0y \leq 800$ (modal kerja terikat inventory)
 $x \geq 25$ (komitmen kontrak pemasok)
 $x, y \geq 0$

SOLUSI OPTIMAL

$x = 25,0$ meter · $y = 95,0$ meter
 $CM = 4,8 \times 25 + 6,2 \times 95 = 120 + 589 = \text{Rp } 709,0$ juta/bulan

STATUS KENDALA

ruang rak : MENGIKAT (slack 0) shadow price 6,20
 modal kerja : longgar (slack 87,5) shadow price 0,00
 minimum elektronik : MENGIKAT (slack 0) shadow price -1,40

Shadow price: informasi paling berharga dari model optimasi

Shadow price sebuah kendala adalah **perubahan nilai tujuan bila kendala itu dilonggarkan satu unit**. Ia sering lebih berguna daripada solusi optimalnya sendiri, karena ia memberi tahu di mana harus berinvestasi.

Kendala	Shadow price	Arti bisnis
Ruang rak	+Rp 6,20 juta per meter per bulan	Setiap meter rak tambahan bernilai Rp 6,2 juta per bulan, atau Rp 74,4 juta per tahun. Bandingkan dengan biaya sewa per meter: bila di bawah itu, perluas.
Modal kerja	Rp 0	Kendala tidak mengikat — masih ada Rp 87,5 juta yang tidak terpakai. Menambah modal kerja bernilai nol .
Minimum elektronik	-Rp 1,40 juta per meter per bulan	Komitmen kontrak ini <i>merugikan</i> Rp 1,4 juta per meter per bulan. Pada 25 meter, biayanya Rp 35 juta per bulan atau Rp 420 juta per tahun — inilah harga kendala lunak yang dibahas di Bab 1.

◆ BUSINESS INSIGHT — shadow price mengubah percakapan tentang kendala

Tiga percakapan yang langsung dimungkinkan oleh tabel di atas, dan tidak satu pun memerlukan pemahaman tentang optimasi:

Kepada tim properti: "Setiap meter rak tambahan bernilai Rp 74 juta per tahun bagi kita. Bila kita dapat menyewa ruang tambahan di bawah harga itu, kita harus mengambilnya."

Kepada finance: "Modal kerja bukan kendala kita saat ini — Rp 87,5 juta menganggur. Permintaan tambahan modal kerja untuk kategori ini tidak akan menghasilkan apa pun."

Kepada tim merchandising: "Komitmen minimum 25 meter untuk elektronik berbiaya Rp 420 juta per tahun. Itu mungkin harga yang layak untuk menjaga hubungan pemasok dan kelengkapan assortment — tetapi sekarang kita tahu harganya, dan bisa menegosiasikannya dengan sadar."

Perhatikan pola yang sama dengan Vol 3 Bab 8 (bottleneck): **menambah sumber daya pada kendala yang tidak mengikat bernilai nol**. Optimasi memformalkan intuisi itu dan memberinya angka.

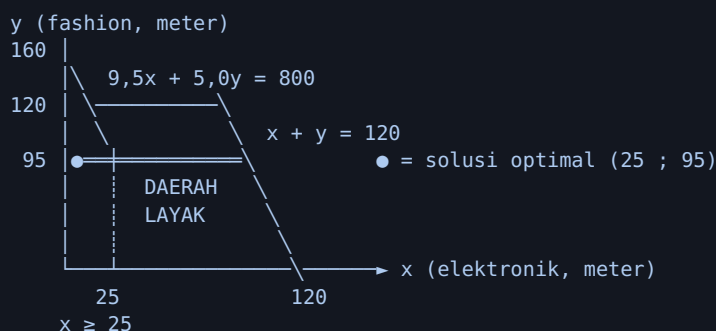
⚠ WARNING — shadow price hanya berlaku dalam rentang tertentu

Shadow price Rp 6,20 juta per meter berlaku untuk perubahan *kecil*. Menambah 10 meter memang menaikkan CM Rp 62 juta ($10 \times 6,2$) — tetapi menambah 200 meter tidak akan menaikkan Rp 1.240 juta, karena pada suatu titik kendala lain (modal kerja) akan mengikat dan shadow price berubah.

Setiap solver melaporkan *rentang keberlakuan* shadow price. Selalu periksa dan sertakan dalam laporan: "setiap meter rak tambahan bernilai Rp 6,2 juta per bulan, berlaku sampai penambahan 35 meter; di atas itu modal kerja menjadi kendala dan nilainya turun."

Mengapa solusi berada di titik sudut

FEASIBLE REGION — himpunan semua solusi yang memenuhi kendala



SIFAT PENTING: pada masalah linear, solusi optimal SELALU berada di salah satu **TITIK SUDUT** daerah layak. Solver tidak mencoba semua kemungkinan — ia berpindah dari sudut ke sudut menuju arah yang memperbaiki tujuan.

KONSEKUENSI PRAKTIS: solusi optimal linear cenderung **EKSTREM** (semua atau tidak sama sekali pada beberapa variabel). Bila hasil yang ekstrem tidak masuk akal secara bisnis, biasanya ada kendala yang belum dimodelkan.

Lima kesalahan perumusan yang paling umum

Kesalahan	Gejala	Perbaikan
Kendala yang hilang		

	Solusi optimal terlihat absurd; pemilik masalah berkata "tidak bisa begitu"	Tanyakan "apa yang membuatmu menolak solusi ini?" pada beberapa solusi ekstrem
Tujuan yang salah	Model memaksimalkan revenue padahal yang penting contribution margin; solusi mendorong volume bermargin rendah	Kembali ke Bab 1: satu tujuan dengan satuan yang benar
Satuan tidak konsisten	Hasil berbeda ribuan kali lipat dari yang masuk akal	Nyatakan satuan setiap koefisien secara eksplisit dalam perumusan tertulis
Variabel yang seharusnya bulat diperlakukan kontinu	Solusi menyarankan membuka 2,7 toko	Gunakan integer programming (Bab 13); untuk variabel besar, pembulatan sering cukup
Non-linearitas dipaksa linear	Model menyarankan menaikkan harga tanpa batas atau memesan tanpa batas	Modelkan hasil menurun secara eksplisit (Bab 10) atau batasi rentang solusi

Dua status yang harus dikenali

INFEASIBLE – tidak ada solusi yang memenuhi semua kendala
 Penyebab umum: kendala yang saling bertentangan, atau target yang tidak mungkin dicapai dengan sumber daya yang ada.

YANG DILAKUKAN: ini INFORMASI, bukan kegagalan. Ia memberi tahu bahwa target tidak dapat dicapai – temuan yang layak dilaporkan segera. Untuk mengetahui kendala mana yang menyebabkannya, longgarkan satu per satu dan lihat mana yang mengembalikan kelayakan.

UNBOUNDED – nilai tujuan dapat tumbuh tanpa batas
 Penyebab: hampir selalu kendala yang hilang.

YANG DILAKUKAN: jangan cari solusi; cari kendala yang lupa dimodelkan. Di dunia nyata tidak ada keuntungan tak terbatas.

■ TECHNICAL NOTE — infeasible sebagai alat diagnosis yang kuat

Model yang infeasible sering lebih berguna daripada model yang menghasilkan solusi. Ia membuktikan secara matematis bahwa sesuatu tidak mungkin — bukti yang jauh lebih kuat daripada pendapat.

Contoh penerapan: manajemen menetapkan target pertumbuhan B2B 30% (Vol 3 Bab 7). Rumuskan sebagai model dengan kendala kapasitas tim sales, kapasitas gudang, dan modal kerja. Bila hasilnya infeasible, kamu memiliki bukti bahwa target itu tidak dapat dicapai dengan sumber daya yang ada — beserta identifikasi kendala mana yang harus dilonggarkan dan berapa banyak.

Ini jauh lebih konstruktif daripada berkata "target terlalu tinggi", dan mengubah percakapan dari perdebatan menjadi daftar pilihan: tambah kapasitas ini, atau turunkan target ke sini.

Batas linearitas

Linear programming mengasumsikan tiga hal yang sering tidak benar dan harus diperiksa.

Asumsi	Arti	Kapan dilanggar dan apa gantinya
Proporsionalitas		

	Menggandakan variabel menggandakan kontribusi dan penggunaan sumber daya	Dilanggar oleh hasil menurun (marketing, Bab 10) dan skala ekonomi. Ganti dengan pendekatan piecewise linear atau optimasi non-linear
Aditivitas	Total adalah jumlah bagian; tidak ada interaksi	Dilanggar oleh kanibalisasi antar kategori dan sinergi antar inisiatif. Modelkan interaksi secara eksplisit bila material
Divisibilitas	Variabel dapat bernilai pecahan	Dilanggar oleh keputusan ya/tidak dan unit diskret. Gunakan integer programming (Bab 13)

✗ COMMON MISTAKE — mempercayai solusi optimal tanpa memeriksa asumsi

Gejala: model merekomendasikan alokasi ekstrem — seluruh anggaran ke satu kanal, seluruh rak ke satu kategori — dan rekomendasi itu diteruskan apa adanya.

Mengapa terjadi: linearitas mengasumsikan efektivitas konstan pada skala berapa pun. Dalam kenyataan, kanal yang menerima seluruh anggaran akan jenuh (Vol 3 Bab 5: CAC marginal naik dari Rp 145 ribu ke Rp 247 ribu), dan kategori yang menguasai seluruh rak akan kehilangan pelanggan yang datang untuk kategori lain.

Perbaikan: ketika solusi terlihat ekstrem, itu hampir selalu tanda bahwa hasil menurun tidak dimodelkan. Tambahkan pendekatan piecewise (Bab 10) atau kendala diversifikasi yang eksplisit — dengan kesadaran bahwa kendala itu memiliki harga (shadow price) yang harus dilaporkan.

Cara senior menghindarinya: selalu menjalankan model dua kali — sekali murni linear, sekali dengan hasil menurun — dan melaporkan selisihnya sebagai ukuran seberapa penting asumsi itu.

Alur kerja optimasi yang benar

- | | |
|--|--|
| 1. RUMUSKAN DALAM KALIMAT | variabel, tujuan, kendala, batas |
| ↓ | tunjukkan ke pemilik masalah |
| 2. CARI KENDALA YANG HILANG | uji dengan solusi ekstrem |
| ↓ | |
| 3. BANGUN MODEL KECIL DULU | 2–3 variabel yang dapat |
| ↓ | diperiksa manual |
| 4. VERIFIKASI DENGAN KASUS
YANG DIKETAHUI | solusi yang jawabannya sudah
diketahui |
| ↓ | |
| 5. PERBESAR | tambah variabel dan kendala |
| ↓ | bertahap, uji di tiap langkah |
| 6. BACA SHADOW PRICE | sering lebih berguna daripada
solusinya sendiri |
| ↓ | |
| 7. UJI SENSITIVITAS | ubah koefisien tujuan dan
kapasitas; lihat kekokohan solusi |
| ↓ | |
| 8. TERJEMAHKAN | solusi menjadi tindakan, shadow
price menjadi rekomendasi investasi |

Checklist perumusan optimasi

- ✓ Empat syarat kelayakan optimasi diperiksa sebelum membangun model
- ✓ Variabel keputusan, tujuan, kendala, dan batas ditulis sebagai kalimat lengkap dengan satuan
- ✓ Perumusan ditunjukkan ke pemilik masalah untuk mencari kendala yang hilang
- ✓ Model kecil dibangun dan diverifikasi manual sebelum diperbesar
- ✓ Status infeasible atau unbounded diperlakukan sebagai diagnosis, bukan kegagalan
- ✓ Shadow price dibaca untuk setiap kendala dan diterjemahkan ke bahasa bisnis
- ✓ Rentang keberlakuan shadow price diperiksa dan dilaporkan
- ✓ Kendala lunak diberi harga lewat shadow price-nya

- ✓ Ketiga asumsi linearitas diperiksa; solusi ekstrem diselidiki sebagai tanda asumsi yang dilanggar
- ✓ Sensitivitas terhadap koefisien tujuan diuji sebelum rekomendasi disampaikan

Ending Card — Bab 9

What you learned

Empat syarat kapan optimasi adalah alat yang tepat; anatomi model optimasi empat komponen; contoh alokasi ruang rak yang terselesaikan penuh; shadow price dan tiga percakapan bisnis yang dimungkinkannya; rentang keberlakuan shadow price; feasible region dan mengapa solusi berada di titik sudut; lima kesalahan perumusan; infeasible dan unbounded sebagai alat diagnosis; tiga asumsi linearitas dan kapan dilanggar; alur kerja optimasi delapan langkah.

Skills mastered

Perumusan model optimasi · pembacaan dan penerjemahan shadow price · diagnosis model · pemeriksaan asumsi linearitas.

Real business value

Shadow price mengubah perdebatan tentang sumber daya menjadi angka. Pada contoh sederhana di bab ini saja, ia mengungkap tiga hal: ruang rak bernilai Rp 74 juta per meter per tahun, tambahan modal kerja bernilai nol, dan komitmen kontrak pemasok berbiaya Rp 420 juta per tahun. Ketiganya adalah informasi yang tidak muncul dari analisis mana pun selain optimasi.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Rumuskan masalah alokasi X sebagai model optimasi." — variabel, tujuan, kendala, batas; sebutkan satuan setiap koefisien.
2. "Apa itu shadow price dan bagaimana kamu memakainya?" — nilai melonggarkan kendala satu unit; berikan contoh percakapan bisnis.
3. "Model kamu infeasible. Apa yang kamu lakukan?" — perlakukan sebagai temuan; longgarkan kendala satu per satu untuk diagnosis.
4. "Solusi optimalnya menempatkan seluruh anggaran di satu kanal. Masuk akal?" — hampir pasti hasil menurun tidak dimodelkan; jelaskan asumsi proporsionalitas.
5. "Kapan optimasi bukan alat yang tepat?" — alternatif sedikit, tujuan majemuk yang tidak dapat direduksi, atau ketidakpastian yang mendominasi.
6. "Bagaimana kamu memvalidasi model optimasi?" — model kecil dulu, kasus yang jawabannya diketahui, uji solusi ekstrem untuk menemukan kendala yang hilang.

Exercises

Exercise 9.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: merumuskan model

Rumuskan sebagai model optimasi (variabel, tujuan, kendala, batas — tanpa menyelesaikannya):

- (a) Menentukan berapa banyak setiap dari 5 SKU yang dipesan minggu ini, dengan anggaran pengadaan dan ruang gudang terbatas.
- (b) Menjadwalkan 8 truk pengiriman ke 20 rute dengan kapasitas dan jam kerja terbatas.
- (c) Membagi anggaran marketing Rp 6 miliar antar 4 kanal dengan hasil menurun.
- (d) Memilih 6 dari 15 lokasi toko baru dengan anggaran dan kapasitas tim ekspansi terbatas.

Answer key 9.1

(a) Variabel: q_i = unit dipesan untuk SKU i (kontinu atau bulat sesuai kemasan). Tujuan: maksimalkan $\sum CM_i \times \text{penjualan yang diharapkan}_i$, atau lebih tepat maksimalkan CM dikurangi biaya kelebihan stok (ini sebenarnya masalah newsvendor — Bab 11). Kendala: $\sum \text{harga_beli}_i \times q_i \leq \text{anggaran}$; $\sum \text{volume}_i \times q_i \leq \text{ruang gudang}$; $q_i \leq \text{permintaan maksimal yang masuk akal}$. Batas: $q_i \geq 0$.

(b) Variabel: $x_{ij} = 1$ bila truk i ditugaskan ke rute j (**biner** — ini integer programming, Bab 13). Tujuan: minimalkan total jarak atau biaya. Kendala: setiap rute dilayani tepat satu truk ($\sum_i x_{ij} = 1$); setiap truk tidak melebihi kapasitas dan jam kerja.

(c) Variabel: b_k = anggaran untuk kanal k . Tujuan: maksimalkan $\sum \text{pelanggan}_k(b_k) \times \text{CLV}$. **Masalahnya non-linear** karena hasil menurun; selesaikan dengan pendekatan piecewise (Bab 10). Kendala: $\sum b_k \leq 6$ miliar; mungkin $b_k \leq \text{kapasitas serap kanal}$.

(d) Variabel: $y_l = 1$ bila lokasi l dipilih (**biner**). Tujuan: maksimalkan $\sum NPV_l \times y_l$. Kendala: $\sum \text{capex}_l \times y_l \leq \text{anggaran}$; $\sum \text{poin_kapasitas}_l \times y_l \leq \text{kapasitas tim}$; $\sum y_l \leq 6$; mungkin kendala jarak minimum antar lokasi terpilih untuk menghindari kanibalisasi — *kendala terakhir ini yang paling sering terlupakan*.

Exercise 9.2 (Intermediate · 45 menit)

Objective: menyelesaikan dan menafsirkan shadow price

Gudang TokoNusa memproses tiga jenis order. CM per order: online Rp 69.700, B2B Rp 530.000 per line-item, partner Rp 41.000. Kebutuhan sumber daya per order: picking (1,0 / 4,0 / 0,8 menit-orang), packing (1,0 / 2,5 / 0,9). Kapasitas harian: picking 4.800, packing 6.100. Batas permintaan harian: online 3.000, B2B 60, partner 2.500.

(a) Rumuskan dan selesaikan. (b) Identifikasi kendala yang mengikat. (c) Hitung nilai tahunan menambah satu unit kapasitas picking. (d) Apa rekomendasimu?

Answer key 9.2

(a) Solusi optimal: **online 3.000, B2B 60, partner 1.950**; CM harian **Rp 320,9 juta**. Perhatikan bahwa partner tidak mencapai batas permintaannya (1.950 dari 2.500) — sumber daya habis lebih dulu.

(b) Picking **mengikat** (4.800 dari 4.800 terpakai); packing **longgar** (4.905 dari 6.100, slack 1.195). Batas permintaan online dan B2B juga mengikat.

(c) Shadow price picking = **Rp 51.250 per unit kapasitas per hari**. Pada 300 hari operasi: **Rp 15,4 juta per unit kapasitas per tahun**. Bila satu picker menyediakan 480 menit-orang per hari, nilai satu picker tambahan = $480 \times \text{Rp } 51.250 = \text{Rp } 24,6 \text{ juta per hari}$, atau Rp 7,4 miliar per tahun — jauh melebihi biaya gaji. Namun perhatikan rentang keberlakuannya: setelah kapasitas picking naik cukup banyak, batas permintaan atau packing akan mengikat dan shadow price jatuh ke nol.

(d) Rekomendasi: **menambah kapasitas picking sangat menguntungkan sampai titik tertentu**; hitung rentang keberlakuannya untuk mengetahui berapa banyak. Sebaliknya, **menambah kapasitas packing bernilai nol** — dan bila ada proposal investasi packing di meja, ia harus ditolak. Ini konsisten dengan analisis bottleneck Vol 3 Bab 8, dan optimasi memberinya angka yang lebih presisi.

Exercise 9.3 (Advanced · 75 menit)

Objective: menemukan kendala yang hilang

Sebuah model alokasi ruang rak menghasilkan solusi: seluruh 120 meter dialokasikan ke satu kategori (fashion), dengan CM Rp 744 juta per bulan. Manajer merchandising menolak solusi ini.

(a) Ajukan lima pertanyaan yang akan mengungkap kendala yang hilang. (b) Untuk setiap kendala yang mungkin, rumuskan secara matematis. (c) Tambahkan kendala yang paling penting dan jelaskan bagaimana solusi akan berubah. (d) Hitung harga kendala itu dan diskusikan apakah layak.

Answer key 9.3

(a) Lima pertanyaan: "Kalau toko hanya menjual fashion, apakah pelanggan yang datang untuk kategori lain tetap datang?" (kanibalisasi lalu lintas); "Apakah ada komitmen kontrak dengan pemasok kategori lain?"; "Apakah ada batas berapa banyak fashion yang dapat kita jual — apakah permintaannya cukup?"; "Apakah modal kerja untuk fashion sebanyak itu tersedia?"; "Apakah ada persyaratan assortment minimum dari sisi merek atau regulasi?"

(b) Perumusan: kanibalisasi lalu lintas → tambahkan kendala minimum per kategori ($x_k \geq m_k$) atau modelkan traffic sebagai fungsi keragaman assortment; komitmen kontrak → $x_k \geq \text{komitmen}$; batas permintaan → $x_k \leq \text{permintaan maksimal yang dapat diserap}$; modal kerja → $\sum \text{harga_beli}_k \times x_k \leq \text{modal kerja}$.

(c) Kendala yang paling penting hampir selalu **batas permintaan**: fashion 95 meter mungkin sudah melampaui permintaan yang dapat diserap toko. Menambahkan $y \leq 80$ akan menggeser solusi ke $y = 80$, $x = 40$, dengan $CM = 4,8 \times 40 + 6,2 \times 80 = 192 + 496 = \text{Rp } 688 \text{ juta}$ — turun Rp 56 juta dari solusi tanpa kendala.

(d) Harga kendala permintaan = shadow price-nya, yang akan positif dan menunjukkan berapa nilai *menaikkan permintaan fashion* (lewat pemasaran kategori atau perbaikan assortment) per meter. Diskusi yang tepat: kendala permintaan bukan kendala yang layak dinegosiasikan — ia kenyataan pasar. Tetapi shadow price-nya memberi tahu berapa yang layak dibelanjakan untuk *menggeser* kenyataan itu, dan itu adalah pertanyaan pemasaran yang dapat dijawab.

Exercise 9.4 (Production Challenge · 5 jam)

Objective: model optimasi untuk masalah nyata

Pilih satu masalah alokasi nyata dari organisasimu atau dari konteks TokoNusa. Kerjakan seluruh alur delapan langkah: perumusan tertulis, pencarian kendala yang hilang lewat uji solusi ekstrem, model kecil terverifikasi, perbesaran bertahap, pembacaan shadow price, uji sensitivitas, dan terjemahan menjadi rekomendasi. Tutup dengan satu halaman untuk pengambil keputusan yang tidak memuat satu pun istilah optimasi.

Answer key 9.4 — rubrik

Pekerjaan yang kuat: perumusan tertulis mendahului kode dan menyebut satuan setiap koefisien; ada bukti bahwa uji solusi ekstrem benar-benar menemukan kendala yang awalnya terlewat (ini hampir selalu terjadi dan layak dilaporkan); shadow price diterjemahkan menjadi rekomendasi investasi konkret dengan rentang keberlakuannya; dan halaman untuk pengambil keputusan benar-benar bebas jargon.

Uji halaman terakhir: berikan ke seseorang yang tidak tahu apa itu linear programming. Bila ia dapat menyebutkan tindakan apa yang direkomendasikan dan mengapa, halamannya berhasil. Sebagian besar laporan optimasi gagal uji ini — mereka menjelaskan model alih-alih rekomendasi.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Untuk portfolio, bagian yang paling menonjol dari proyek optimasi bukan modelnya melainkan *tabel shadow price yang diterjemahkan menjadi keputusan investasi*. Sertakan satu contoh di mana shadow price mengungkap bahwa sumber daya yang selama ini diperjuangkan ternyata bernilai nol — temuan semacam itu berkesan dan mudah diingat.

Further reading

Wayne Winston, *Operations Research: Applications and Algorithms* — buku teks standar · Frederick Hillier & Gerald Lieberman, *Introduction to Operations Research* · dokumentasi PuLP dan OR-Tools untuk implementasi · Vol 3 Bab 8 buku ini tentang theory of constraints, yang merupakan versi intuitif dari shadow price.

Next chapter

Bab 10 — menerapkan optimasi pada masalah alokasi yang paling sering dihadapi analyst: membagi anggaran antar kanal dengan hasil menurun, dan memilih portofolio inisiatif. Termasuk penyelesaian akhir alokasi Rp 18,5 miliar.

Bab 10 — Alokasi Sumber Daya

Membagi anggaran dengan hasil menurun, memilih portofolio inisiatif, dan menemukan kendala mana yang sebenarnya mengikat

Learning objectives	Memodelkan hasil menurun dengan pendekatan piecewise linear; mengalokasikan anggaran antar kanal secara optimal; memilih portofolio inisiatif dengan integer programming; membandingkan urutan rasio dengan optimasi sebenarnya; mengidentifikasi kendala yang mengikat dan menghitung shadow price-nya; mengenali bahwa kapasitas eksekusi sering lebih mengikat daripada anggaran
Prerequisites	Bab 9 (dasar optimasi) — wajib; Vol 3 Bab 5 (CAC marginal) dan Bab 2 (materiality)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 5 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Piecewise linear, alokasi anggaran, knapsack, integer programming, shadow price, analisis kendala mengikat
Business domain	Retail — anggaran marketing dan portofolio inisiatif Rp 18,5 miliar

Masalah 1 — Alokasi anggaran dengan hasil menurun

Volume 3 Bab 5 menemukan bahwa CAC marginal naik seiring anggaran: rata-rata Rp 145.455 tetapi pelanggan berikutnya berbiaya Rp 247.000. Hasil menurun ini melanggar asumsi proporsionalitas linear programming — dan menanganinya adalah keterampilan alokasi yang paling sering dibutuhkan.

MENGAPA MODEL LINEAR GAGAL DI SINI

Model linear: "pelanggan = anggaran × efisiensi kanal"
→ solusi optimal SELALU menempatkan seluruh anggaran pada kanal dengan efisiensi tertinggi. Absurd, dan itu tanda bahwa hasil menurun tidak dimodelkan (Bab 9).

PENDEKATAN PIECEWISE LINEAR

Pecah tambahan anggaran menjadi blok kecil (misalnya Rp 0,5 M).
Hitung pelanggan marginal untuk setiap blok pada setiap kanal.
Model kemudian memilih blok-blok termurah lintas kanal — dan otomatis berhenti pada kanal yang mulai jenuh.

Setiap blok menjadi variabel biner tersendiri, dengan kendala urutan: blok ke-3 hanya boleh diambil bila blok ke-2 diambil.

Kasus: mengalokasikan tambahan anggaran Rp 6 miliar

KANAL	belanja saat ini	pelanggan	elastisitas
A pencarian bermerek	Rp 4,34 M	70.000	0,15
B media sosial	Rp 15,96 M	95.000	0,55
C marketplace	Rp 11,55 M	55.000	0,75

Elastisitas = % kenaikan pelanggan per % kenaikan anggaran.
Makin rendah, makin jenuh kanal itu.

BLOK YANG DIPILIH (diurutkan dari CAC marginal termurah)

Kanal C blok 1	Rp 0,5 M → 1.776 pelanggan	CAC marginal Rp 281.496
Kanal C blok 2	Rp 0,5 M → 1.758 pelanggan	Rp 284.433
Kanal C blok 3	Rp 0,5 M → 1.740 pelanggan	Rp 287.281
Kanal C blok 4	Rp 0,5 M → 1.724 pelanggan	Rp 290.046
...		
Kanal B blok 1	Rp 0,5 M → 1.626 pelanggan	Rp 307.590

ALOKASI OPTIMAL

Kanal A (pencarian bermerek)	Rp 0,0 M
Kanal B (media sosial)	Rp 0,5 M
Kanal C (marketplace)	Rp 5,5 M
Pelanggan tambahan	20.283
CAC rata-rata alokasi	Rp 295.807
CAC MARGINAL blok terakhir	Rp 307.590 ← shadow price anggaran

◆ BUSINESS INSIGHT — shadow price anggaran adalah CAC marginal

Angka Rp 307.590 adalah nilai satu rupiah tambahan anggaran: rupiah berikutnya akan menghasilkan pelanggan dengan biaya sebesar itu. Ini shadow price kendala anggaran, dan ia memberi dua informasi sekaligus.

Pertama, apakah anggaran harus ditambah. Bandingkan dengan CLV Rp 495.644: Rp 307.590 masih di bawahnya, jadi menambah anggaran masih menciptakan nilai. Tetapi bandingkan dengan ambang payback 6 bulan (Rp 111.520, Vol 3 Bab 5) — pada kriteria kas yang ketat, alokasi ini *sudah melampaui* ambang.

Kedua, apakah anggaran harus dikurangi. Perhatikan bahwa kanal A (pencarian bermerek) tidak mendapat satu rupiah pun dari tambahan anggaran, karena elastisitasnya hanya 0,15 — audiensnya sudah habis. Pertanyaan lanjutan yang wajar: apakah anggaran kanal A yang *sudah ada* (Rp 4,34 miliar) juga sebaiknya dipindahkan? Jawabannya membutuhkan pengukuran incrementality (Vol 4 Bab 12), dan pada TokoNusa hasilnya menunjukkan pencarian bermerek adalah kanal dengan incrementality terendah.

⚠ WARNING — kualitas hasil bergantung sepenuhnya pada kurva respons

Seluruh alokasi di atas ditentukan oleh tiga angka elastisitas. Angka itu *bukan* hasil pengukuran — ia adalah asumsi. Dan alokasi optimal sangat sensitif terhadapnya: bila elastisitas kanal B ternyata 0,75 dan kanal C 0,55, seluruh alokasi berbalik.

Konsekuensinya: **optimasi alokasi marketing tanpa kurva respons yang terukur adalah teater presisi.** Yang harus dilakukan lebih dulu adalah mengukur kurva respons lewat eksperimen bertingkat — geo experiment dengan beberapa tingkat anggaran (Vol 4 Bab 12). Optimasi datang setelahnya.

Nilai model ini sebelum kurva terukur bukan pada alokasinya, melainkan pada satu hal lain: ia menunjukkan *berapa besar taruhan yang bergantung pada angka yang tidak kita ketahui*, dan itu adalah argumen terkuat untuk membiayai pengukurannya.

Masalah 2 — Memilih portofolio inisiatif

Ini penyelesaian akhir pertanyaan yang dibuka Volume 4: bagaimana Rp 18,5 miliar dialokasikan di antara inisiatif yang bersaing.

Sembilan kandidat inisiatif (nilai dalam miliar Rp per tahun)

Inisiatif	Biaya	Nilai titik	Nilai batas bawah	Rasio	Kapasitas
-----------	-------	-------------	-------------------	-------	-----------

SLA tersasar segmen atas	5,50	5,87	3,87	0,7×	3
SLA kapasitas penuh	16,00	10,68	7,03	0,4×	8
Ambang gratis ongkir Rp 199rb	0,16	6,07	3,90	24,4×	1
Checkout satu halaman	0,18	0,93	0,20	1,1×	2
Program tier (ambang skor)	3,00	5,21	3,20	1,1×	3
Win-back email + holdout	0,30	2,00	0,80	2,7×	1
Kenaikan harga 3% (uji geo)	1,20	4,58	2,50	2,1×	4
Optimasi safety stock kelas A	0,80	1,90	1,10	1,4×	2
Pelonggaran bottleneck picking	4,60	4,60	2,80	0,6×	5

Nilai batas bawah dipakai sebagai fungsi tujuan, mengikuti disiplin Volume 4 Bab 7: rencanakan dengan batas bawah, laporkan dengan rentang. Kolom kapasitas menyatakan beban eksekusi dalam poin proyek — sumber daya manajemen, rekayasa, dan perubahan proses yang dibutuhkan.

Perumusan

Variabel : $x_i \in \{0, 1\}$ untuk setiap inisiatif i
Tujuan : maksimalkan $\sum \text{nilai_batas_bawah}_i \times x_i$
Kendala : $\sum \text{biaya}_i \times x_i \leq \text{Rp } 18,5 \text{ miliar}$ (anggaran)
 $\sum \text{kapasitas}_i \times x_i \leq 14 \text{ poin}$ (eksekusi)

Ini adalah masalah KNAPSACK dengan dua kendala — bentuk optimasi diskret yang paling sering muncul dalam alokasi portofolio proyek.

Solusi optimal

TERPILIH

✓ Ambang gratis ongkir Rp 199rb	biaya 0,16 · nilai 3,90 · kap 1
✓ Win-back email + holdout	biaya 0,30 · nilai 0,80 · kap 1
✓ Optimasi safety stock kelas A	biaya 0,80 · nilai 1,10 · kap 2
✓ Kenaikan harga 3% (uji geo)	biaya 1,20 · nilai 2,50 · kap 4
✓ Program tier (ambang skor)	biaya 3,00 · nilai 3,20 · kap 3
✓ SLA tersasar segmen atas	biaya 5,50 · nilai 3,87 · kap 3

TOTAL biaya Rp 10,96 M · nilai batas bawah Rp 15,37 M
kapasitas 14/14 poin · nilai titik estimasi Rp 25,63 M

TIDAK TERPILIH

x SLA kapasitas penuh (rasio 0,4× — nilainya di bawah biaya)
x Checkout satu halaman (kapasitas 2 poin untuk nilai 0,20)
x Pelonggaran bottleneck picking (kapasitas 5 poin, nilai 2,80)

SISA ANGGARAN: Rp 7,54 miliar TIDAK TERPAKAI

◆ BUSINESS INSIGHT — kendala yang mengikat bukan anggaran

Ini temuan terpenting dari seluruh capstone, dan ia hanya muncul lewat optimasi.

SHADOW PRICE ANGGARAN

+Rp 1 M anggaran → nilai naik Rp 0,00 M
 +Rp 2 M anggaran → nilai naik Rp 0,00 M
 +Rp 4 M anggaran → nilai naik Rp 0,53 M
 +Rp 6 M anggaran → nilai naik Rp 0,53 M

SHADOW PRICE KAPASITAS EKSEKUSI

+1 poin → nilai naik Rp 0,30 M
 +2 poin → nilai naik Rp 0,90 M
 +4 poin → nilai naik Rp 2,00 M
 +8 poin → nilai naik Rp 3,00 M

Menambah anggaran Rp 2 miliar bernilai **nol**. Menambah kapasitas eksekusi 2 poin bernilai **Rp 900 juta per tahun**. Perusahaan tidak kekurangan uang; ia kekurangan kemampuan menjalankan.

Ini adalah pola yang sangat umum dan hampir selalu tidak disadari, karena anggaran terlihat di setiap laporan sementara kapasitas eksekusi tidak diukur di mana pun. Rekomendasi yang mengikuti: alih-alih memperdebatkan pembagian Rp 18,5 miliar, perdebatkan bagaimana menaikkan kapasitas eksekusi — merekrut satu manajer program, menyederhanakan proses persetujuan, atau menghentikan inisiatif lama yang masih menyita perhatian.

Urutan rasio versus optimasi: kapan berbeda

Pendekatan yang jauh lebih sederhana daripada optimasi adalah mengurutkan inisiatif berdasarkan rasio nilai terhadap biaya, lalu mengambil dari atas sampai anggaran habis. Kapan pendekatan ini cukup, dan kapan gagal?

Situasi	Apakah urutan rasio cukup?
Satu kendala, proyek dapat dibagi (anggaran kontinu)	Ya — urutan rasio menghasilkan solusi optimal secara matematis
Satu kendala, proyek tidak dapat dibagi (ya/tidak)	Biasanya mendekati optimal; dapat meleset ketika beberapa proyek kecil bersama-sama mengalahkan satu proyek besar
Dua kendala atau lebih	Tidak — rasio terhadap kendala mana? Optimasi diperlukan
Ada ketergantungan antar proyek (A hanya bermakna bila B dijalankan)	Tidak — butuh kendala logika (Bab 13)
Ada saling meniadakan (pilih A atau B, tidak keduanya)	Tidak — butuh kendala $x_A + x_B \leq 1$

Perbandingan pada kasus ini

URUTAN BERDASARKAN RASIO NILAI/BIAYA

1. Ambang gratis ongkir	24,4×	→ ambil (kap 1, total 1)
2. Win-back email	2,7×	→ ambil (kap 1, total 2)
3. Kenaikan harga 3%	2,1×	→ ambil (kap 4, total 6)
4. Safety stock	1,4×	→ ambil (kap 2, total 8)
5. Checkout satu halaman	1,1×	→ ambil (kap 2, total 10)
6. Program tier	1,1×	→ ambil (kap 3, total 13)
7. SLA tersasar	0,7×	→ kapasitas tersisa 1, TIDAK MUAT

Nilai: $3,90+0,80+2,50+1,10+0,20+3,20 = \text{Rp } 11,70 \text{ M}$

OPTIMASI (dua kendala)

Nilai: Rp 15,37 M

SELISIH: Rp 3,67 M – urutan rasio meleset 24%

■ TECHNICAL NOTE — mengapa urutan rasio gagal di sini

Urutan rasio memakai satu rasio: nilai dibagi biaya. Ketika kendala yang mengikat adalah *kapasitas*, bukan biaya, urutan itu memakai penyebut yang salah.

Perbaiki sebagian: urutan berdasarkan nilai dibagi *kapasitas*. Dengan itu, "checkout satu halaman" ($0,20/2 = 0,10$) jatuh ke urutan terbawah dan "SLA tersasar" ($3,87/3 = 1,29$) naik — menghasilkan solusi yang jauh lebih dekat dengan optimal.

Pelajaran umum: **ketika ada beberapa kendala, urutkan berdasarkan kendala yang mengikat**. Dan cara mengetahui kendala mana yang mengikat adalah dengan menjalankan optimasi — sehingga optimasi tetap diperlukan, meski hasilnya kemudian dapat disampaikan sebagai aturan urutan yang sederhana.

Menerjemahkan hasil optimasi menjadi rekomendasi

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — memo alokasi satu halaman

REKOMENDASI ALOKASI – anggaran Rp 18,5 miliar

KEPUTUSAN

Danai enam inisiatif senilai Rp 10,96 miliar. Tahan sisa Rp 7,54 miliar; ia tidak dapat dibelanjakan secara produktif pada kapasitas eksekusi saat ini.

NILAI

Rp 15,4 miliar contribution margin per tahun pada asumsi konservatif (batas bawah interval), Rp 25,6 miliar pada estimasi titik.

TEMUAN UTAMA

Kendala kita bukan uang, melainkan kapasitas menjalankan. Menambah anggaran Rp 2 miliar bernilai nol; menambah kapasitas eksekusi 2 poin bernilai Rp 900 juta per tahun.

PERMINTAAN

- (1) Persetujuan Rp 10,96 miliar untuk enam inisiatif.
- (2) Diskusi terpisah tentang menaikkan kapasitas eksekusi – satu manajer program tambahan atau penghentian dua inisiatif lama yang masih menyita perhatian.

YANG TIDAK DIDANAI DAN MENGAPA

SLA kapasitas penuh (Rp 16 M): nilainya Rp 7,0 miliar pada asumsi konservatif – di bawah biayanya pada semua skenario (Bab 4). Versi tersasar didanai sebagai gantinya.
Bottleneck picking (Rp 4,6 M): bernilai positif tetapi memakan 5 poin kapasitas; masuk daftar tunggu prioritas pertama begitu kapasitas bertambah.

VERIFIKASI

Setiap inisiatif menyertakan holdout. Tinjauan pada bulan ke-6 dengan aturan penghentian yang sudah tertulis.

Kendala yang sering terlupakan dalam alokasi portofolio

Kendala	Perumusan	Mengapa penting
Kapasitas eksekusi	$\sum \text{poin}_i \times x_i \leq K$	Hampir selalu mengikat dan hampir tidak pernah dimodelkan
Ketergantungan	$x_A \leq x_B$	Inisiatif A hanya bermakna bila B dijalankan (misalnya personalisasi butuh data pelanggan)
Saling meniadakan	$x_A + x_B \leq 1$	Dua versi dari solusi yang sama
Diversifikasi	$\sum_{i \in \text{fungsi}} x_i \geq 1$	Menghindari seluruh portofolio bertumpu pada satu fungsi atau satu asumsi
Kas per periode	$\sum \text{pengeluaran}_{i,t} \times x_i \leq \text{kas}_t$	Anggaran tahunan dapat terpenuhi sementara arus kas bulanan tidak — kritis pada perusahaan berkas tipis
Risiko terkorelasi	Batasi jumlah inisiatif yang bergantung pada asumsi yang sama	Lima inisiatif yang semuanya mengasumsikan pertumbuhan traffic adalah satu taruhan besar, bukan lima kecil (Bab 6)

✗ COMMON MISTAKE — mengoptimalkan portofolio tanpa memodelkan korelasi risiko

Gejala: portofolio optimal berisi enam inisiatif yang semuanya bergantung pada asumsi yang sama — misalnya bahwa efek kausal yang diukur pada satu populasi akan terwujud pada program yang berbeda. Bila asumsi itu salah, seluruh portofolio gagal bersamaan.

Mengapa terjadi: optimasi memaksimalkan nilai ekspektasi dan buta terhadap korelasi antar hasil.

Perbaikan: setelah memperoleh solusi optimal, periksa asumsi utama tiap inisiatif dan hitung berapa persen nilai portofolio yang bergantung pada asumsi yang sama. Bila melebihi sekitar separuh, tambahkan kendala diversifikasi dan hitung harganya.

Cara senior menghindarinya: menyertakan kolom "asumsi kritis" dalam tabel inisiatif sejak awal, dan mengelompokkan inisiatif berdasarkan asumsi bersama sebelum mengoptimalkan. Pada portofolio di bab ini, tiga inisiatif bergantung pada estimasi kausal keterlambatan dan program retensi — layak diperiksa sebagai satu kelompok risiko.

Alokasi berulang: dari keputusan tahunan ke proses

SIKLUS ALOKASI YANG SEHAT

TAHUNAN Bangun daftar kandidat lengkap dengan nilai batas bawah, biaya, kapasitas, dan asumsi kritis. Jalankan optimasi. Laporkan shadow price kedua kendala.

KUARTALAN Perbarui nilai berdasarkan hasil holdout dan realisasi. Jalankan ulang optimasi dengan sisa anggaran dan sisa kapasitas. Inisiatif yang hasilnya di bawah ambang dihentikan, dan kapasitasnya dibebaskan untuk daftar tunggu.

PEMICU Bila kapasitas bertambah (rekrutmen selesai, proyek lain rampung), jalankan ulang segera — daftar tunggu sudah terurut dan siap.

KUNCI: perlakukan alokasi sebagai proses berkelanjutan, bukan keputusan tahunan. Nilai terbesar optimasi bukan pada solusi sekali jalan melainkan pada kemampuan menjalankan ulang dengan cepat ketika kenyataan berubah.

Checklist alokasi sumber daya

- ✓ Hasil menurun dimodelkan dengan pendekatan piecewise; solusi ekstrem diperiksa sebagai tanda ia terlewat
- ✓ Kurva respons berasal dari pengukuran bila memungkinkan; bila dari asumsi, sensitivitasnya dilaporkan
- ✓ Nilai inisiatif memakai batas bawah interval untuk perencanaan
- ✓ Kapasitas eksekusi dimodelkan sebagai kendala, bukan diabaikan
- ✓ Kendala ketergantungan, saling meniadakan, dan kas per periode diperiksa
- ✓ Shadow price dihitung untuk setiap kendala dan dibandingkan
- ✓ Kendala yang mengikat diidentifikasi dan menjadi fokus rekomendasi
- ✓ Hasil optimasi dibandingkan dengan urutan rasio untuk mengetahui apakah kompleksitasnya sepadan
- ✓ Korelasi risiko antar inisiatif diperiksa setelah solusi diperoleh
- ✓ Sisa anggaran yang tidak terpakai dinyatakan terbuka, bukan dihabiskan

Ending Card — Bab 10

What you learned

Pendekatan piecewise linear untuk hasil menurun; alokasi anggaran marketing optimal dan CAC marginal sebagai shadow price; peringatan bahwa optimasi tanpa kurva respons terukur adalah teater presisi; perumusan knapsack dua kendala untuk portofolio inisiatif; penyelesaian alokasi Rp 18,5 miliar dengan temuan bahwa kapasitas eksekusi yang mengikat; perbandingan shadow price anggaran versus kapasitas; kapan urutan rasio cukup dan kapan gagal; memo alokasi satu halaman; enam kendala yang sering terlupakan; korelasi risiko dalam portofolio; siklus alokasi berulang.

Skills mastered

Pemodelan hasil menurun · alokasi anggaran optimal · integer programming untuk portofolio · analisis kendala mengikat · penerjemahan hasil optimasi menjadi memo keputusan.

Real business value

Temuan bahwa kapasitas eksekusi mengikat sementara Rp 7,54 miliar anggaran menganggur mengubah seluruh percakapan manajemen: dari memperdebatkan pembagian uang menjadi memperbaiki kemampuan menjalankan. Dan perbandingan dengan urutan rasio menunjukkan bahwa optimasi menambah Rp 3,67 miliar nilai — pengembalian yang sangat tinggi untuk pekerjaan setengah hari.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Bagaimana kamu membagi anggaran marketing Rp 10 miliar antar kanal?" — kurva respons, piecewise, CAC marginal sebagai kriteria berhenti; tanyakan apakah kurvanya terukur.
2. "Kami punya 20 proyek dan anggaran untuk 8. Bagaimana memilih?" — knapsack; tanyakan kendala kedua (kapasitas), ketergantungan, dan saling meniadakan.
3. "Kapan urutan berdasarkan ROI cukup?" — satu kendala dan proyek dapat dibagi; jelaskan mengapa gagal dengan dua kendala.
4. "Shadow price anggaran nol. Apa artinya?" — anggaran tidak mengikat; kendala lain yang membatasi; cari mana.
5. "Portofolio optimalmu semua bergantung pada satu asumsi. Masalah?" — korelasi risiko; agregasi sebagai satu taruhan (Bab 6); tambahkan kendala diversifikasi dan hitung harganya.
6. "Sisa anggaran Rp 7,5 miliar tidak terpakai. Kamu yakin?" — ya, dan itu temuan; menghabiskannya pada inisiatif bernilai negatif merusak nilai.

Exercises

Exercise 10.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: knapsack satu kendala

Tujuh proyek dengan biaya (miliar Rp) dan nilai (miliar Rp): A (2,0 / 3,2), B (4,5 / 5,0), C (1,0 / 2,4), D (3,0 / 3,3), E (0,5 / 1,6), F (6,0 / 6,5), G (2,5 / 2,2). Anggaran Rp 10 miliar.

(a) Urutkan berdasarkan rasio nilai/biaya. (b) Pilih dengan aturan urutan rasio. (c) Apakah itu optimal? Periksa dengan mencoba kombinasi lain. (d) Hitung shadow price anggaran.

Answer key 10.1

(a) Rasio: $E \ 3,20 \times \cdot C \ 2,40 \times \cdot A \ 1,60 \times \cdot B \ 1,11 \times \cdot D \ 1,10 \times \cdot F \ 1,08 \times \cdot G \ 0,88 \times$.

(b) Urutan rasio: $E \ (0,5) \rightarrow C \ (1,0) \rightarrow A \ (2,0) \rightarrow B \ (4,5) = \text{Rp } 8,0 \text{ miliar}$, nilai $1,6+2,4+3,2+5,0 = \text{Rp } 12,2 \text{ miliar}$. Sisa Rp 2,0 miliar; D (3,0) dan F (6,0) tidak muat; G (2,5) tidak muat. Berhenti di Rp 8,0 miliar.

(c) **Tidak optimal**. Coba $E + C + A + D = 0,5+1,0+2,0+3,0 = \text{Rp } 6,5 \text{ M}$, nilai $1,6+2,4+3,2+3,3 = \text{Rp } 10,5 \text{ M}$ — lebih buruk. Coba $E + C + A + B$ tanpa sisa terpakai = Rp 12,2 M. Coba $E + C + F + A = 0,5+1,0+6,0+2,0 = \text{Rp } 9,5 \text{ M}$, nilai $1,6+2,4+6,5+3,2 = \text{Rp } 13,7 \text{ miliar}$ — **lebih baik!** Urutan rasio meleset Rp 1,5 miliar karena F yang rasionya rendah tetapi nilainya besar muat lebih baik dalam sisa anggaran.

(d) Shadow price: dengan anggaran Rp 11 miliar, kita dapat menambahkan G? $E+C+F+A+\dots$ sisa 1,5, tidak ada yang muat. Dengan Rp 12 miliar: $E+C+F+A+\dots$ sisa 2,5 $\rightarrow$ G muat, nilai naik Rp 2,2 miliar. Shadow price rata-rata pada rentang Rp 10–12 miliar $\approx \text{Rp } 1,1 \text{ miliar per miliar anggaran}$. Pelajaran utama: **pada masalah tidak-dapat-dibagi, urutan rasio bukan optimal** — dan selisihnya bisa material.

Exercise 10.2 (Intermediate · 50 menit)

Objective: alokasi dengan hasil menurun

Tiga kanal marketing dengan hasil menurun. Pelanggan yang diperoleh sebagai fungsi anggaran b (miliar Rp): kanal X = $12.000 \times b^{0,45}$; kanal Y = $8.000 \times b^{0,70}$; kanal Z = $20.000 \times b^{0,30}$. Anggaran total Rp 9 miliar. CLV Rp 495.644.

(a) Pecah menjadi blok Rp 0,5 M dan hitung pelanggan marginal tiap blok. (b) Alokasikan optimal. (c) Hitung CAC marginal pada alokasi optimal. (d) Haruskah anggaran ditambah atau dikurangi?

Answer key 10.2

(a) dan (b) Pendekatan: hitung turunan atau selisih blok untuk tiap kanal, lalu ambil blok dengan pelanggan marginal tertinggi per rupiah sampai anggaran habis. Kanal Z memiliki koefisien tertinggi (20.000) tetapi eksponen terendah (0,30) — ia menghasilkan banyak pada rupiah pertama lalu cepat jenuh. Kanal Y memiliki eksponen tertinggi (0,70) — ia menyerap anggaran paling baik pada tingkat tinggi. Alokasi optimal akan menempatkan porsi awal ke Z, lalu bergeser ke Y seiring Z jenuh, dengan X di antaranya. Kriteria berhenti: samakan pelanggan marginal per rupiah lintas kanal.

(c) CAC marginal pada alokasi optimal = Rp 0,5 M dibagi pelanggan marginal blok terakhir. Karena semua kanal disamakan pada margin, CAC marginalnya identik lintas kanal — ini adalah **kondisi optimalitas** dan cara cepat memeriksa apakah solusinya benar.

(d) Bandingkan CAC marginal dengan CLV Rp 495.644 dan dengan ambang payback. Bila CAC marginal jauh di bawah CLV, tambah anggaran; bila mendekati atau melebihi, kurangi. Jawaban yang kuat juga menyebut bahwa kriteria yang tepat bagi TokoNusa bukan CLV melainkan ambang payback 6 bulan (Rp 111.520, Vol 3 Bab 5) mengingat posisi kasnya — dan pada ambang itu, alokasi Rp 9 miliar hampir pasti terlalu besar.

Exercise 10.3 (Advanced · 90 menit)

Objective: portofolio dengan kendala lengkap

Ambil sembilan inisiatif dari bab ini dan tambahkan kendala berikut: (i) "SLA tersasar" dan "SLA kapasitas penuh" saling meniadakan; (ii) "checkout satu halaman" hanya bermakna bila "ambang gratis ongkir" juga dijalankan (keduanya menyentuh halaman checkout); (iii) minimal satu inisiatif dari fungsi operasi harus dijalankan; (iv) pengeluaran pada semester pertama tidak boleh melebihi Rp 6 miliar (asumsikan biaya terbagi rata dua semester).

(a) Rumuskan seluruh kendala. (b) Selesaikan dan bandingkan dengan solusi tanpa kendala tambahan. (c) Hitung harga tiap kendala tambahan. (d) Kendala mana yang layak dinegosiasikan?

Answer key 10.3

(a) Perumusan: (i) $x_{\text{SLAtersasar}} + x_{\text{SLA penuh}} \leq 1$; (ii) $x_{\text{checkout}} \leq x_{\text{ongkir}}$; (iii) $x_{\text{safetystock}} + x_{\text{picking}} \geq 1$; (iv) $\sum (\text{biaya}_i / 2) \times x_i \leq 6$, yang pada pembagian rata setara $\sum \text{biaya}_i \times x_i \leq 12$ — *lebih ketat* daripada kendala anggaran Rp 18,5 miliar dan karena itu menjadi kendala anggaran yang sebenarnya.

(b) Solusi tanpa kendala tambahan memberi nilai Rp 15,37 miliar dengan biaya Rp 10,96 miliar. Kendala (i) tidak mengikat (solusi awal sudah tidak memilih keduanya). Kendala (ii) tidak mengikat (checkout tidak terpilih). Kendala (iii) **mengikat** — solusi awal memilih safety stock, jadi terpenuhi. Kendala (iv) tidak mengikat karena $\text{Rp } 10,96 < \text{Rp } 12$. **Solusi tidak berubah**. Ini hasil yang penting dan sering terjadi: sebagian besar kendala yang terasa penting ternyata tidak mengikat.

(c) Harga kendala: semua nol kecuali bila kapasitas atau anggaran diubah. Untuk menunjukkan bahwa kendala punya harga, uji dengan memperketat: bila kendala (iv) diperketat menjadi Rp 4 miliar per semester ($\sum \text{biaya} \leq 8$), solusi berubah dan nilainya turun — selisih itu adalah harga kendala kas.

(d) Yang layak dinegosiasikan: **kendala kapasitas eksekusi** (shadow price Rp 300–450 juta per poin) dan, bila kendala kas diperketat, **jadwal pengeluaran** — sering dapat diatur ulang tanpa biaya nyata hanya dengan menggeser waktu mulai inisiatif. Pelajaran metodologis: jalankan model dengan dan tanpa setiap kendala untuk mengetahui mana yang benar-benar mengikat sebelum menghabiskan energi menegosiasikannya.

Exercise 10.4 (Production Challenge · 6 jam)

Objective: alat alokasi portofolio

Bangun alat alokasi portofolio yang menerima daftar inisiatif (biaya, nilai titik, nilai batas bawah, kapasitas, fungsi, asumsi kritis, ketergantungan) dan kendala (anggaran, kapasitas, kas per periode, diversifikasi) → menghasilkan solusi optimal, shadow price setiap kendala, daftar tunggu terurut, perbandingan dengan urutan rasio, analisis konsentrasi asumsi, dan memo alokasi satu halaman. Uji dengan portofolio dari bab ini dan dengan satu portofolio nyata.

Answer key 10.4 — rubrik

Alat yang kuat: menghitung shadow price untuk kendala integer lewat penjalanan ulang dengan kendala yang dilonggarkan (karena shadow price LP tidak berlaku langsung pada integer programming); menghasilkan *daftar tunggu terurut* sehingga ketika kapasitas bertambah, keputusan berikutnya sudah siap; melakukan analisis konsentrasi asumsi secara otomatis; dan memo yang dihasilkan menyebut kendala yang mengikat di paragraf pertama.

Kesalahan umum: menyajikan solusi tanpa shadow price — sehingga pengguna tahu *apa* yang harus didanai tetapi tidak tahu *apa yang harus diubah* agar bisa mendanai lebih banyak. Shadow price sering merupakan output yang paling bernilai, dan alat yang tidak menyajikannya kehilangan separuh manfaatnya.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Alat alokasi portofolio dengan analisis shadow price adalah artefak tingkat manajemen yang langsung berguna. Sertakan satu temuan berbentuk "kendala kita bukan yang kita kira" — cerita bahwa Rp 7,5 miliar anggaran menganggur karena kapasitas eksekusi habis jauh lebih berkesan daripada tabel solusi optimal.

Further reading

Wayne Winston, *Operations Research* (bab integer programming dan knapsack) · literatur project portfolio management tentang kapasitas eksekusi sebagai kendala · Vol 3 Bab 5 buku ini tentang CAC marginal · Vol 4 Bab 12 tentang mengukur kurva respons marketing lewat eksperimen.

Next chapter

Bab 11 — optimasi pada masalah yang paling klasik dan paling sering muncul dalam operasi: berapa banyak yang harus dipesan dan disimpan, ketika permintaan tidak pasti. Newsvendor, service level optimal, dan penyelesaian formal EOQ serta safety stock.

Bab 11 — Optimasi Inventory

Berapa banyak yang harus dipesan ketika permintaan tidak pasti — dan mengapa jawabannya bukan permintaan rata-rata

Learning objectives	Menurunkan dan menerapkan model newsvendor; menghitung critical ratio dan menafsirkannya; menentukan service level optimal dari biaya, bukan dari kebijakan; menyelesaikan EOQ secara formal dan memahami sifat kurvanya; menghubungkan safety stock ke optimasi biaya total; mengenali batas model klasik dan kapan simulasi diperlukan
Prerequisites	Bab 9 (optimasi), Bab 7 (simulasi); Vol 3 Bab 8 (EOQ, safety stock, ABC) dan Bab 9 (markdown)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4,5 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Newsvendor, critical ratio, service level optimal, EOQ, safety stock, biaya total inventory
Business domain	Retail — SKU musiman dan SKU kelas A TokoNusa

Model newsvendor: keputusan sekali pesan

Situasinya sederhana dan sangat umum: pesan sekarang, jual nanti, tidak ada kesempatan memesan ulang. Produk musiman, barang untuk kampanye, koran pagi, tiket konser. Terlalu sedikit berarti kehilangan penjualan; terlalu banyak berarti sisa yang harus dijual rugi.

DUA BIAYA YANG BERLAWANAN

c_u = biaya KEKURANGAN per unit (underage)
= harga jual - harga beli
= margin yang hilang bila permintaan melebihi stok

c_o = biaya KELEBIHAN per unit (overage)
= harga beli - nilai sisa
= kerugian per unit yang tidak terjual

CRITICAL RATIO

$$CR = \frac{c_u}{c_u + c_o}$$

Q^* = persentil ke-CR dari distribusi permintaan

INTUISI: pesan sampai titik di mana probabilitas menjual unit berikutnya tepat sama dengan proporsi biaya kekurangan terhadap total kedua biaya.

Kasus: SKU musiman TokoNusa (dari Vol 3 Bab 9)

Harga jual p = Rp 250.000
Harga beli c = Rp 120.000
Nilai sisa s = Rp 42.000 (35% dari HPP, akhir musim)

$$c_u = 250.000 - 120.000 = \text{Rp } 130.000$$

$$c_o = 120.000 - 42.000 = \text{Rp } 78.000$$

$$CR = 130.000 / (130.000 + 78.000) = 0,6250$$

Permintaan $\sim$ Normal(1.000 ; 250)

$$Q^* = \text{persentil ke-62,5} = 1.000 + 0,3186 \times 250 = 1.080 \text{ unit}$$

Pesanan naif (permintaan rata-rata) = 1.000 unit

■ TECHNICAL NOTE — mengapa Q^* bukan permintaan rata-rata

Memesan sebanyak permintaan rata-rata terasa intuitif dan hampir selalu salah. Ia benar hanya dalam satu kasus khusus: ketika c_u tepat sama dengan c_o , sehingga $CR = 0,5$ dan Q^* = median permintaan.

Aturan umumnya: **bila margin yang hilang lebih besar daripada kerugian per unit sisa, pesan lebih banyak dari rata-rata**; bila sebaliknya, pesan lebih sedikit. Untuk barang bermargin tinggi dengan nilai sisa yang baik, CR mendekati 1 dan optimalnya jauh di atas rata-rata. Untuk barang bermargin tipis yang cepat usang, CR rendah dan optimalnya di bawah rata-rata.

Konsekuensi praktis yang berguna: *kebijakan pemesanan seragam untuk seluruh katalog pasti salah*, karena CR berbeda per SKU. Klasifikasi ABC (Vol 3 Bab 8) memberi kerangka; critical ratio memberi angkanya.

Memverifikasi dengan simulasi

Profit rata-rata pada berbagai kuantitas pesanan
(200.000 simulasi, permintaan Normal(1.000 ; 250))

Q	Deskripsi	Profit rata-rata	P(rugi)	P5 profit
800	konservatif	Rp 97,8 juta	0,3%	Rp 60,0 juta
1.000	naif = rata-rata	Rp 109,3 juta	0,6%	Rp 44,4 juta
1.080	newsvendor Q^*	Rp 110,3 juta	0,9%	Rp 38,2 juta
1.200	agresif	Rp 108,2 juta	1,4%	Rp 28,8 juta

Q^* memang optimal pada PROFIT RATA-RATA — tetapi hanya Rp 1,0 juta lebih baik daripada pesanan naif (+0,9%), sementara P5 memburuk Rp 6,2 juta.

◆ BUSINESS INSIGHT — kurva yang datar, sekali lagi

Perhatikan bentuk kurvanya: profit pada $Q = 1.000, 1.080$, dan 1.200 hanya berbeda dalam rentang Rp 2 juta dari total Rp 110 juta. Ini pola yang sama dengan EOQ (Vol 3 Bab 8) dan markdown (Vol 3 Bab 9): **optimum yang datar**.

Dua konsekuensi praktis. **Pertama**, tidak perlu memperjuangkan presisi Q^* ; bulatkan ke kelipatan kemasan pemasok tanpa rasa bersalah. **Kedua, dan lebih penting**: ketika kurvanya datar, kriteria *lain* menjadi penentu. Perhatikan kolom P5 — memesan 1.080 alih-alih 800 menaikkan profit rata-rata Rp 12,5 juta tetapi menurunkan skenario buruk Rp 21,8 juta.

Bagi perusahaan dengan bantalan kas tipis, itu pertukaran yang layak diperdebatkan — dan cara memutuskannya adalah certainty equivalent (Bab 6), bukan expected value. Newsvendor klasik memaksimalkan rata-rata; pengambil keputusan yang menghindari risiko akan memilih Q sedikit di bawah Q^* .

Sensitivitas terhadap nilai sisa

Nilai sisa	Critical ratio	Q* optimal
Rp 0	0,520	1.013 unit
Rp 42.000	0,625	1.080 unit
Rp 84.000	0,783	1.196 unit
Rp 120.000	1,000	tak terhingga

Menaikkan nilai sisa menaikkan pesanan optimal – karena risiko kelebihan berkurang.

IMPLIKASI STRATEGIS: berinvestasi pada kanal pelepasan sisa stok (outlet, marketplace, penjualan borongan) tidak hanya memulihkan nilai barang yang tersisa. Ia mengubah seluruh kebijakan pemesanan dan memungkinkan pemesanan lebih agresif pada produk bermargin tinggi. Nilainya jauh melebihi pemulihan langsung.

Service level optimal: dari kebijakan menjadi perhitungan

Volume 3 Bab 8 menyajikan tabel safety stock pada berbagai service level dan menyerahkan pemilihannya pada kebijakan ABC. Di sini kita menentukannya secara optimal dari biaya.

SKU kelas A TokoNusa: $d = 120/\text{hari}$, $\sigma_d = 22$, $L = 7$ hari, $\sigma_L = 1,5$ hari

σ permintaan selama lead time = $\sqrt{(L \sigma_d^2 + d^2 \sigma_L^2)} = 189$ unit

Harga beli Rp 210.000 · biaya simpan 18%/tahun

CM per unit Rp 21.000 · 60% pelanggan tidak bersubstitusi

Siklus pemesanan: 42,9 kali per tahun (dari EOQ)

SL	z	SS	Biaya simpan per tahun	Kekurangan per siklus	Biaya kekurangan per tahun	TOTAL
0,900	1,28	242	Rp 9,2 jt	9,0 unit	Rp 4,8 jt	Rp 14,0 jt
0,950	1,64	311	Rp 11,8 jt	4,0 unit	Rp 2,1 jt	Rp 13,9 jt ◀
0,970	1,88	356	Rp 13,4 jt	2,2 unit	Rp 1,2 jt	Rp 14,6 jt
0,980	2,05	389	Rp 14,7 jt	1,4 unit	Rp 0,8 jt	Rp 15,4 jt
0,990	2,33	440	Rp 16,6 jt	0,6 unit	Rp 0,3 jt	Rp 17,0 jt
0,995	2,58	487	Rp 18,4 jt	0,3 unit	Rp 0,2 jt	Rp 18,6 jt
0,999	3,09	585	Rp 22,1 jt	0,1 unit	Rp 0,0 jt	Rp 22,1 jt

SERVICE LEVEL OPTIMAL $\approx 95,0\%$

■ TECHNICAL NOTE — ekspektasi kekurangan dan mengapa perhitungannya sering salah

Kesalahan umum adalah menghitung biaya kekurangan sebagai $(1 - \text{service level}) \times \text{permintaan}$. Itu keliru: service level 95% berarti 5% siklus mengalami kekurangan, bukan 5% permintaan tidak terpenuhi.

Yang benar adalah *expected shortage per cycle*, yang untuk distribusi normal dihitung dengan fungsi kehilangan standar: $E[\text{kekurangan}] = \sigma_L \times [\phi(z) - z(1 - \Phi(z))]$, dengan ϕ dan Φ masing-masing fungsi densitas dan kumulatif normal standar.

Selisihnya besar. Pada service level 95% dan $\sigma_L = 189$, pendekatan naif memberi $0,05 \times 840 = 42$ unit; perhitungan yang benar memberi **4,0 unit** — sepuluh kali lebih kecil. Memakai pendekatan naif akan mendorong service level jauh terlalu tinggi dan menumpuk persediaan tanpa alasan.

Perhatikan juga perbedaan antara *cycle service level* (probabilitas tidak kehabisan dalam satu siklus) dan *fill rate* (proporsi permintaan yang terpenuhi). Keduanya sering tertukar dan angkanya sangat berbeda: cycle service level 95% pada SKU ini setara fill rate di atas 99%.

◆ BUSINESS INSIGHT — kebijakan seragam berbiaya besar

Service level optimal 95% pada SKU ini kebetulan sama dengan kebijakan standar yang dipakai TokoNusa untuk kelas A. Tetapi kebetulan itu tidak akan berlaku untuk SKU lain, karena optimalnya bergantung pada empat hal yang berbeda per SKU: margin, harga beli, variabilitas, dan tingkat substitusi.

Perhatikan dari tabel bahwa memilih 99% alih-alih 95% menambah biaya total Rp 3,1 juta per tahun per SKU. Pada 500 SKU kelas A, kebijakan yang terlalu ketat berbiaya Rp 1,55 miliar per tahun — tanpa manfaat, karena kekurangan yang dicegahnya hanya bernilai Rp 1,8 juta.

Rekomendasi yang mengikuti: hitung service level optimal per SKU untuk kelas A (500 SKU dapat dihitung dalam hitungan menit), dan gunakan kebijakan seragam hanya untuk kelas B dan C di mana biaya perhitungannya tidak sepadan.

EOQ: menyelesaikan trade-off frekuensi pemesanan

$$\begin{aligned}\text{Biaya total} &= \text{biaya pemesanan} + \text{biaya penyimpanan} \\ &= (D/Q) \times S + (Q/2) \times H\end{aligned}$$

Turunkan terhadap Q dan samakan nol:

$$Q^* = \sqrt{\left| \frac{2 D S}{H} \right|}$$

SKU KELAS A TOKONUSA

$$D = 43.800 \text{ unit/tahun} \cdot S = \text{Rp } 450.000/\text{pesanan}$$

$$C = \text{Rp } 210.000 \cdot h = 18\% \rightarrow H = \text{Rp } 37.800/\text{unit/tahun}$$

$$Q^* = \sqrt{(2 \times 43.800 \times 450.000 / 37.800)} = 1.021 \text{ unit}$$

$$\text{Frekuensi} = 42,9 \text{ kali/tahun} \approx \text{setiap } 8,5 \text{ hari}$$

$$\text{Biaya total} = \sqrt{(2 D S H)} = \text{Rp } 38,6 \text{ juta/tahun}$$

✓ **BEST PRACTICE — kurva EOQ sangat datar, dan itu membebaskan**

Sifat EOQ yang paling berguna dalam praktik: **menyimpang 20% dari Q^* hanya menaikkan biaya total 1,7%**. Biaya total sebagai fungsi Q berbentuk $(1/2)(Q^*/Q + Q/Q^*)$ relatif terhadap minimumnya — sangat datar di sekitar puncak.

Konsekuensi praktisnya: bulatkan Q^* ke kelipatan kemasan pemasok, sesuaikan dengan kapasitas truk, atau samakan dengan siklus pemesanan mingguan agar operasional lebih sederhana. Semuanya hampir gratis.

Yang mahal adalah menyimpang *jauh*: memesan sekali setahun ($Q = 43.800$) menaikkan biaya total lebih dari dua puluh kali lipat. Fokuskan perhatian pada SKU yang kebijakan pemesanannya jauh dari optimal, bukan pada penyempurnaan yang sudah dekat.

Menghubungkan ketiganya: kebijakan inventory lengkap

KEBIJAKAN (Q, R) — kuantitas pesanan tetap, titik pesan ulang

$Q = EOQ$ berapa banyak dipesan tiap kali
 $R = d \times L + \text{safety stock}$ kapan memesan

SKU KELAS A TOKONUSA

$Q = 1.021$ unit

$R = 120 \times 7 + 311 = 1.151$ unit

Service level 95% · biaya total ±Rp 52,5 juta/tahun
 (Rp 38,6 juta EOQ + Rp 13,9 juta safety stock & kekurangan)

ALTERNATIF: kebijakan (T, S) — periode tetap, isi sampai batas

Pesan setiap T hari sampai persediaan mencapai S .

Lebih sederhana secara operasional (jadwal tetap), tetapi membutuhkan safety stock LEBIH BESAR karena harus melindungi periode $L + T$, bukan hanya L .

PILIH (Q, R) bila: biaya simpan tinggi, pemantauan mudah

PILIH (T, S) bila: pemesanan digabung antar SKU dari pemasok sama (menghemat biaya pemesanan)

Di mana model klasik berbohong

Asumsi	Kenyataan	Penanganan
Permintaan normal dan stabil	Permintaan ritel sering miring kanan, musiman, dan melonjak saat promo	Gunakan distribusi empiris dan simulasi (Bab 7); hitung Q^* sebagai persentil dari data aktual, bukan dari asumsi normal
Lead time independen dari permintaan	Saat permintaan industri tinggi, pemasok juga terlambat — keduanya berkorelasi	Modelkan korelasi; ini persis peringatan Bab 7 tentang korelasi yang muncul di skenario buruk
Kekurangan berarti penjualan hilang	Sebagian pelanggan bersubstitusi, sebagian menunggu, sebagian pergi permanen	Estimasi tingkat substitusi; masukkan efek jangka panjang kehilangan pelanggan (Vol 3 Bab 6)
SKU independen	SKU saling bersubstitusi dan berbagi ruang serta modal kerja	Optimasi bersama dengan kendala ruang dan modal (Bab 10); substitusi menurunkan safety stock yang dibutuhkan
Biaya kekurangan diketahui	Ia adalah estimasi paling rapuh dalam seluruh model	

		Jalankan analisis sensitivitas terhadap biaya kekurangan; sering ia menentukan hasil lebih daripada parameter lain
Satu eselon	Ada gudang pusat dan toko; persediaan dapat dipindahkan	Pooling di gudang pusat menurunkan total safety stock secara substansial (efek akar kuadrat)

■ TECHNICAL NOTE — efek pooling: mengapa sentralisasi menurunkan safety stock

Bila permintaan di n lokasi independen dan masing-masing membutuhkan safety stock SS , maka menyatukan persediaan di satu lokasi pusat hanya membutuhkan $SS \times \sqrt{n}$ total, bukan $SS \times n$.

Untuk TokoNusa dengan 85 toko: safety stock terdesentralisasi penuh membutuhkan $85 \times SS$; tersentralisasi membutuhkan $\sqrt{85} \times SS = 9,2 \times SS$ — **pengurangan 89%**. Dalam praktik pengurangannya lebih kecil karena permintaan antar toko berkorelasi dan karena sentralisasi menambah lead time ke toko, tetapi arah dan besaran efeknya nyata.

Inilah dasar kuantitatif dari trade-off "sentralisasi versus kedekatan" yang disebut sebagai salah satu dari empat trade-off fundamental operasi (Vol 3 Bab 8). Model biaya total yang membandingkan penghematan safety stock terhadap tambahan biaya dan waktu pengiriman adalah masalah optimasi yang layak dikerjakan.

Kebijakan inventory sebagai masalah optimasi berkendala

Dalam praktik, kebijakan per SKU tidak dapat ditetapkan secara terpisah karena ada kendala bersama: modal kerja, ruang gudang, dan kapasitas penerimaan.

PERUMUSAN LENGKAP

Variabel : SS_i = safety stock untuk SKU i
 Tujuan : minimalkan $\sum [\text{biaya simpan}_i(SS_i) + \text{biaya kekurangan}_i(SS_i)]$
 Kendala : $\sum \text{harga_beli}_i \times (Q_i/2 + SS_i) \leq \text{modal kerja}$
 $\sum \text{volume}_i \times (Q_i/2 + SS_i) \leq \text{ruang gudang}$
 $SS_i \geq 0$

HASILNYA berbeda dari optimasi per SKU: ketika modal kerja mengikat, safety stock dipotong lebih dulu pada SKU dengan rasio (nilai perlindungan / modal terikat) terendah — bukan dipotong merata.

SHADOW PRICE modal kerja memberi tahu berapa nilai satu rupiah tambahan modal kerja dalam pengurangan biaya inventory — angka yang dapat langsung dibandingkan dengan biaya modal.

✗ COMMON MISTAKE — memotong persediaan secara merata ketika modal kerja ketat

Gejala: instruksi "kurangi persediaan 15% di seluruh kategori" ketika kas ketat.

Mengapa merusak: pemotongan merata memperlakukan SKU yang biaya kekurangannya Rp 100.000 per unit sama dengan yang Rp 5.000 per unit. Hasilnya adalah kekurangan pada barang yang paling mahal untuk kehabisan.

Perbaikan: potong berdasarkan *rasio nilai perlindungan terhadap modal terikat*. Optimasi berkendala menghasilkan ini secara otomatis; bahkan aturan sederhana berdasarkan rasio itu jauh lebih baik daripada pemotongan merata.

Cara senior menghindarinya: menyiapkan daftar SKU terurut berdasarkan rasio tersebut *sebelum* instruksi pemotongan datang, sehingga ketika tekanan kas muncul, respons yang benar sudah siap dan tidak perlu dinegosiasikan dalam keadaan panik.

Checklist optimasi inventory

- ✓ Critical ratio dihitung per SKU; kebijakan pemesanan seragam dihindari untuk kelas A
- ✓ Q^* diverifikasi dengan simulasi memakai distribusi permintaan empiris bila tersedia
- ✓ Kedataran kurva diperiksa; presisi tidak diperjuangkan, penyimpangan besar dihindari
- ✓ Pertukaran antara profit rata-rata dan skenario buruk dinyatakan; certainty equivalent dipakai bila taruhannya besar
- ✓ Service level ditentukan dari biaya, bukan dari kebijakan, untuk SKU kelas A
- ✓ Ekspektasi kekurangan dihitung dengan fungsi kehilangan, bukan dengan $(1 - SL) \times \text{permintaan}$
- ✓ Cycle service level dan fill rate dibedakan dan dinyatakan mana yang dipakai
- ✓ Sensitivitas terhadap biaya kekurangan dijalankan, karena ia parameter paling rapuh
- ✓ Korelasi antara lead time dan permintaan diperiksa
- ✓ Kendala bersama (modal kerja, ruang) dimodelkan; pemotongan merata dihindari
- ✓ Efek pooling dipertimbangkan dalam keputusan sentralisasi

Ending Card — Bab 11

What you learned

Model newsvendor, critical ratio, dan mengapa Q^* bukan permintaan rata-rata; verifikasi dengan simulasi dan penemuan kurva yang datar; pertukaran antara profit rata-rata dan skenario buruk; sensitivitas terhadap nilai sisa dan implikasi strategisnya; service level optimal dari biaya total; perhitungan ekspektasi kekurangan yang benar dan perbedaan cycle service level dengan fill rate; biaya kebijakan seragam; EOQ formal dan sifat kurvanya; kebijakan (Q,R) versus (T,S); enam asumsi model klasik dan penanganannya; efek pooling; optimasi inventory berkendala dan bahaya pemotongan merata.

Skills mastered

Model newsvendor · penentuan service level optimal · EOQ dan safety stock formal · optimasi inventory berkendala · penilaian batas model klasik.

Real business value

Menghitung service level optimal per SKU alih-alih memakai kebijakan seragam menghemat hingga Rp 1,55 miliar per tahun pada 500 SKU kelas A. Dan menyiapkan daftar pemotongan berbasis rasio sebelum tekanan kas datang mencegah keputusan panik yang menyebabkan kekurangan pada barang yang paling mahal untuk kehabisan.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Berapa banyak yang harus kita pesan untuk produk musiman?" — newsvendor; hitung critical ratio dan jelaskan intuisinya.
2. "Mengapa tidak memesan sebanyak permintaan rata-rata?" — hanya benar bila $c_u = c_o$; jelaskan arah penyimpangannya.
3. "Service level kita 99%. Bagus?" — tanyakan apakah dihitung dari biaya; tunjukkan bahwa 99% sering jauh lebih mahal daripada manfaatnya.
4. "Kas ketat, kurangi persediaan 15%. Bagaimana kamu melakukannya?" — berdasarkan rasio nilai perlindungan terhadap modal terikat, bukan merata.
5. "Kapan sentralisasi persediaan masuk akal?" — efek pooling $\sqrt{n}$ versus tambahan lead time dan biaya kirim.
6. "Parameter mana dalam model inventory yang paling tidak kamu percayai?" — biaya kekurangan; jelaskan mengapa dan bagaimana menanganinya.

Exercises

Exercise 11.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: newsvendor dasar

Sebuah toko memesan produk edisi terbatas: harga jual Rp 480.000, harga beli Rp 300.000, nilai sisa Rp 90.000. Permintaan diperkirakan Normal(400 ; 120).

(a) Hitung c_u , c_o , dan critical ratio. (b) Hitung Q^* optimal. (c) Bandingkan dengan pesanan naif 400 unit — berapa selisih profit yang diharapkan? (d) Bila nilai sisa dapat dinaikkan menjadi Rp 180.000 lewat kemitraan outlet, bagaimana Q^* berubah dan berapa nilai kemitraan itu?

Answer key 11.1

- (a) $c_u = 480.000 - 300.000 = \text{Rp } 180.000$; $c_o = 300.000 - 90.000 = \text{Rp } 210.000$. $CR = 180/(180+210) = \mathbf{0,4615}$.
- (b) z pada persentil ke-46,15 = $-0,0966$. $Q^* = 400 + (-0,0966) \times 120 = \mathbf{388 \text{ unit}}$ — di bawah permintaan rata-rata, karena biaya kelebihan melebihi biaya kekurangan.
- (c) Selisih profit kecil karena kurva datar di sekitar optimum; pada perbedaan 12 unit dari 400, selisihnya di bawah Rp 200 ribu. Yang lebih penting daripada selisih profit: pesanan yang lebih rendah menurunkan modal terikat Rp 3,6 juta dan memperbaiki skenario buruk.
- (d) Dengan nilai sisa Rp 180.000: $c_o = 300.000 - 180.000 = \text{Rp } 120.000$; $CR = 180/(180+120) = \mathbf{0,60}$; $z = 0,2533$; $Q^* = 400 + 30 = \mathbf{430 \text{ unit}}$. Nilai kemitraan outlet ada dua lapis: *langsung* — pemulihan Rp 90.000 tambahan per unit sisa; *tidak langsung* — memungkinkan pemesanan 42 unit lebih banyak yang menangkap penjualan tambahan pada skenario permintaan tinggi. Lapis kedua sering lebih besar dan hampir selalu diabaikan ketika menilai kemitraan semacam ini.

Exercise 11.2 (Intermediate · 50 menit)

Objective: service level optimal

- SKU kelas B: permintaan 45 unit/hari (σ 12), lead time 12 hari (σ 2,5), harga beli Rp 140.000, biaya simpan 20%/tahun, CM per unit Rp 32.000, tingkat substitusi 45%, siklus pemesanan 18 kali/tahun.
- (a) Hitung σ permintaan selama lead time. (b) Susun tabel biaya total untuk service level 90%, 95%, 98%, 99%. (c) Tentukan service level optimal. (d) Bandingkan dengan kebijakan standar kelas B (95%) dan hitung selisih biayanya.

Answer key 11.2

- (a) $\sigma_L = \sqrt{(12 \times 144 + 2.025 \times 6,25)} = \sqrt{(1.728 + 12.656)} = \sqrt{14.384} = \mathbf{120 \text{ unit}}$. Perhatikan bahwa variabilitas lead time menyumbang 88% — pola yang sama dengan Vol 3 Bab 8.
- (b) $H = 140.000 \times 0,20 = \text{Rp } 28.000/\text{unit}/\text{tahun}$. Biaya kekurangan per unit = $32.000 \times 0,55 = \text{Rp } 17.600$.
- SL 90%: $z = 1,282$, SS = 154, simpan Rp 4,31 jt; $E[\text{kekurangan}] = 120 \times 0,0475 = 5,7 \text{ unit} \times 18 \text{ siklus} \times 17.600 = \text{Rp } 1,81 \text{ jt}$; **total Rp 6,12 jt**
 - SL 95%: $z = 1,645$, SS = 197, simpan Rp 5,52 jt; $E[\text{kekurangan}] = 120 \times 0,0211 = 2,5 \text{ unit} \times 18 \times 17.600 = \text{Rp } 0,80 \text{ jt}$; **total Rp 6,32 jt**
 - SL 98%: $z = 2,054$, SS = 246, simpan Rp 6,90 jt; $E[\text{kekurangan}] = 120 \times 0,0084 = 1,0 \text{ unit} \times 18 \times 17.600 = \text{Rp } 0,32 \text{ jt}$; **total Rp 7,22 jt**
 - SL 99%: $z = 2,326$, SS = 279, simpan Rp 7,82 jt; $E[\text{kekurangan}] = 120 \times 0,0046 = 0,55 \text{ unit} \times 18 \times 17.600 = \text{Rp } 0,17 \text{ jt}$; **total Rp 7,99 jt**
- (c) Service level optimal **di bawah 95%** — sekitar 88-90%, karena margin per unit relatif rendah dan tingkat substitusi tinggi (45% pelanggan beralih ke produk lain, sehingga kekurangan tidak semahal itu).
- (d) Selisih 95% versus 90% = $\text{Rp } 6,32 - 6,12 = \mathbf{\text{Rp } 0,20 \text{ juta per tahun per SKU}}$. Kecil per SKU, tetapi pada 1.500 SKU kelas B menjadi Rp 300 juta per tahun. Kesimpulan yang tepat: menghitung optimal per SKU untuk kelas B tidak sepadan usahanya, tetapi *menurunkan kebijakan standar kelas B dari 95% ke 90% layak dipertimbangkan* — analisis pada sampel SKU sudah cukup untuk menetapkan kebijakan yang lebih baik.

Exercise 11.3 (Advanced · 90 menit)

Objective: optimasi inventory berkendala

Enam SKU kelas A berbagi modal kerja Rp 2,5 miliar. Untuk masing-masing tersedia: permintaan harian, variabilitas, harga beli, CM per unit, dan tingkat substitusi (buat data yang realistis). Kebijakan saat ini: service level seragam 98% untuk semua.

(a) Hitung total modal kerja yang dibutuhkan kebijakan saat ini. (b) Bila melebihi Rp 2,5 miliar, tentukan pemotongan optimal. (c) Bandingkan dengan pemotongan merata. (d) Hitung shadow price modal kerja dan bandingkan dengan biaya modal 12%.

Answer key 11.3 — kerangka jawaban

(a) Modal kerja per SKU = harga beli $\times$ (Q/2 + SS). Jumlahkan; hampir pasti melebihi kendala bila service level seragam 98%.

(b) Pemotongan optimal: turunkan service level pada SKU dengan *rasio nilai perlindungan terhadap modal terikat* terendah lebih dulu. Nilai perlindungan marginal per unit safety stock = penurunan ekspektasi kekurangan $\times$ CM $\times$ (1 – substitusi); modal terikat per unit = harga beli. SKU dengan harga beli tinggi, CM rendah, dan substitusi tinggi dipotong lebih dulu.

(c) Perbandingan dengan pemotongan merata: pemotongan merata akan menurunkan service level SKU bermargin tinggi dan bersubstitusi rendah — persis yang seharusnya dilindungi. Selisih biaya kekurangan antara kedua pendekatan biasanya 20–40%.

(d) Shadow price modal kerja = penurunan biaya total per rupiah modal tambahan. Bandingkan dengan biaya modal 12% per tahun: **bila shadow price melebihi 12%, menambah modal kerja untuk persediaan menciptakan nilai**; bila di bawah, modal lebih baik dipakai di tempat lain. Ini menghubungkan keputusan inventory langsung ke keputusan alokasi modal (Bab 10) — dan merupakan cara paling tepat menjawab pertanyaan "berapa persediaan yang seharusnya kita miliki" yang biasanya dijawab dengan aturan praktis.

Exercise 11.4 (Production Challenge · 6 jam)

Objective: sistem kebijakan inventory

Bangun sistem penetapan kebijakan inventory untuk katalog (minimal 50 SKU, boleh disimulasikan): klasifikasi ABC otomatis; perhitungan EOQ, safety stock, dan service level optimal per SKU kelas A; kebijakan seragam berbasis analisis sampel untuk kelas B dan C; optimasi berkendala modal kerja dengan daftar pemotongan terurut; laporan sensitivitas terhadap biaya kekurangan; dan halaman ringkasan yang membandingkan kebijakan usulan dengan kebijakan saat ini dalam rupiah.

Answer key 11.4 — rubrik

Sistem yang kuat: menghitung ekspektasi kekurangan dengan fungsi kehilangan, bukan pendekatan naif; menghasilkan *daftar pemotongan terurut* yang siap dipakai ketika tekanan kas datang; menyertakan analisis sensitivitas terhadap biaya kekurangan dengan menampilkan pada nilai berapa kebijakan optimal berubah; dan halaman ringkasan menyatakan penghematan dalam rupiah beserta risiko yang menyertainya.

Kesalahan umum: menerapkan perhitungan optimal ke seluruh katalog termasuk kelas C, di mana biaya perhitungan dan pemeliharaan melebihi manfaatnya. Sistem yang baik *memilih di mana kecanggihan sepadan* — dan menyatakan alasannya.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Sistem kebijakan inventory (Exercise 11.4) sangat relevan untuk peran supply chain analytics dan operations. Bagian yang paling menonjol adalah *daftar pemotongan terurut* — artefak yang menunjukkan kamu memikirkan bagaimana analisis dipakai dalam keadaan tertekan, bukan hanya dalam kondisi normal.

Further reading

Nahmias & Olsen, *Production and Operations Analysis* — rujukan standar untuk newsvendor dan model persediaan · Silver, Pyke & Thomas, *Inventory and Production Management in Supply Chains* · literatur tentang risk pooling dan optimasi multi-eselon · Vol 3 Bab 8 buku ini.

Next chapter

Bab 12 — optimasi pada tuas dengan pengungkit terbesar: harga. Termasuk demonstrasi mengapa optimum matematis dari model elastisitas konstan sering absurd, dan cara menanganinya dengan jujur.

Bab 12 — Optimasi Harga & Markdown

Tuas dengan pengungkit terbesar — dan tempat di mana optimum matematis paling sering menyesatkan

Learning objectives	Menurunkan harga optimal dari elastisitas; memahami aturan Lerner; mengenali mengapa optimum elastisitas konstan sering absurd dan cara menanginya; membandingkan model permintaan linear dengan elastisitas konstan; menyelesaikan markdown optimal secara formal; memahami nilai waktu dalam markdown; merancang batasan yang membuat rekomendasi harga dapat dipercaya
Prerequisites	Bab 9–11; Vol 3 Bab 9 (pricing, promo, markdown); Vol 4 Bab 11 (elastisitas via IV) dan Bab 12 (geo experiment)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Optimasi harga, aturan Lerner, pemodelan permintaan, markdown optimization, extrapolation discipline
Business domain	Retail & e-commerce — penetapan harga kategori dan pelepasan stok musiman

Mengapa harga adalah tuas terbesar

SENSITIVITAS PROFIT TERHADAP TIGA TUAS – TokoNusa FY2025
(masing-masing +1%, dengan yang lain tetap)

Tuas	Perubahan	Dampak EBITDA
Volume +1%	GP +Rp 4,44 M	+Rp 4,44 M (+4,3%)
Biaya -1%	COGS -Rp 10,36 M	+Rp 10,36 M (+10,0%)
Harga +1%	Revenue +Rp 14,80 M (sebelum reaksi volume) ▶ dengan $e = -1,85$: volume -1,85% Revenue bersih -0,88% GP bersih +Rp 5,05 M	(+4,9%)

Harga tampak paling kuat pada dampak KOTOR, tetapi reaksi volume memakan sebagian besar. Yang menentukan seberapa besar sisanya adalah SATU angka: elastisitas.

◆ **BUSINESS INSIGHT — mengapa keputusan harga layak mendapat perhatian paling besar**

Kenaikan harga 1% mengalir langsung ke laba tanpa biaya tambahan — tidak ada barang ekstra untuk dibeli, tidak ada karyawan ekstra untuk dibayar. Inilah alasan harga hampir selalu berada di antara tuas paling bernilai.

Tetapi dampaknya sepenuhnya bergantung pada elastisitas, dan elastisitas adalah parameter yang paling sulit diestimasi dengan benar. Volume 4 Bab 11 menunjukkan selisihnya: regresi historis memberi $-0,79$, estimasi kausal memberi $-1,85$. Dengan $-0,79$ kenaikan harga 5% terlihat menaikkan revenue; dengan $-1,85$ kenaikan itu menurunkan revenue.

Kesimpulannya bukan "jangan sentuh harga" melainkan: **keputusan harga membutuhkan kualitas bukti tertinggi**. Ia layak mendapat eksperimen geo, bukan regresi dashboard.

Harga optimal: penurunan formal

Maksimalkan contribution margin:

$$CM(P) = Q(P) \times (P - MC)$$

Turunan pertama = 0:

$$dQ/dP \times (P - MC) + Q = 0$$

Bagi dengan Q dan susun ulang menjadi elastisitas:

$$\frac{P - MC}{P} = - \frac{1}{e} \quad \leftarrow \text{ATURAN LERNER}$$

Markup optimal ditentukan HANYA oleh elastisitas.

Biaya menentukan level harga; elastisitas menentukan markup.

TOKONUSA ONLINE: $e = -1,85$

$$(P - MC)/P = 1/1,85 = 0,5405$$

$$P^* = MC / (1 + 1/e) = 242.300 / 0,4595 = \text{Rp } 527.359$$

Harga sekarang Rp 312.000 → optimal +69%?

⚠ **WARNING — angka itu hampir pasti salah, dan penting untuk memahami mengapa**

Aturan Lerner benar secara matematis. Penerapannya di sini tidak, karena satu asumsi tersembunyi: **elastisitas dianggap konstan $-1,85$ pada semua tingkat harga**.

Elastisitas $-1,85$ diestimasi dari variasi harga yang teramati, yang berkisar mungkin $\pm 15\%$ dari harga saat ini. Mengekstrapolasi ke +69% berarti memakai model jauh di luar rentang data yang membentuknya. Pada harga Rp 527.000, pesaing, substitusi kategori, dan persepsi nilai bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda — permintaan hampir pasti jauh lebih elastis di sana.

Ini contoh paling jelas dari prinsip Bab 9: *optimasi memberi jawaban tepat untuk model yang kamu berikan, bukan untuk dunia*. Model elastisitas konstan yang diekstrapolasi jauh akan selalu merekomendasikan kenaikan harga besar, karena bentuk fungsinya memang begitu.

Kurva penuh — dan di mana ia berhenti dapat dipercaya

MODEL ELASTISITAS KONSTAN, $e = -1,85$

$$Q_0 = 921.600 \cdot P_0 = \text{Rp } 312.000 \cdot MC = \text{Rp } 242.300 \cdot CM_0 = \text{Rp } 64,24 \text{ M}$$

Harga	Δharga	Kuantitas	CM total	ΔCM
-------	--------	-----------	----------	-----

Rp 280.000	-10%	1.125.864	Rp 42,45 M	-33,9%	
Rp 312.000	0%	921.600	Rp 64,24 M	—	◀ sekarang
Rp 327.600	+5%	842.058	Rp 71,83 M	+11,8%	└ zona
Rp 343.200	+10%	772.620	Rp 77,96 M	+21,4%	└ dapat dipercaya
batas data yang teramati					
Rp 380.000	+22%	639.925	Rp 88,12 M	+37,2%	└
Rp 420.000	+35%	531.762	Rp 94,49 M	+47,1%	EKSTRAPOLASI
Rp 470.000	+51%	431.864	Rp 98,34 M	+53,1%	tidak didukung
Rp 527.000	+69%	349.445	Rp 99,49 M	+54,9%	└ data

✓ BEST PRACTICE — batasi rekomendasi pada rentang data yang mendukungnya

Cara yang benar menyajikan analisis ini bukan "harga optimal Rp 527.000", melainkan:

"Bukti mendukung kenaikan harga. Dalam rentang di mana estimasi elastisitas kita valid (sampai +10%), kenaikan 10% diperkirakan menaikkan contribution margin sekitar Rp 13,7 miliar per tahun dengan penurunan volume 16%. Di luar rentang itu model kita tidak memiliki data pendukung. Rekomendasi: naikan 5% sekarang, ukur elastisitas aktual dengan geo experiment, lalu putuskan langkah berikutnya."

Perhatikan strukturnya: rekomendasi bertahap yang *menghasilkan data untuk keputusan berikutnya*. Ini persis nilai opsi dari Bab 8 dan nilai informasi dari Bab 5, diterapkan pada harga.

Bentuk fungsi permintaan mengubah jawabannya

MODEL ALTERNATIF: permintaan LINEAR

$Q = a - b \cdot P$, dikalibrasi agar elastisitas pada P_0 tepat -1,85

$$b = 1,85 \times 921.600 / 312.000 = 5,4646$$

$$a = 921.600 + 5,4646 \times 312.000 = 2.626.560$$

$$Q = 2.626.560 - 5,4646 P$$

$$\text{Optimum: } P^* = (a/b + MC)/2 = (480.625 + 242.300)/2 = \text{Rp } 361.474$$

PERBANDINGAN — kedua model SAMA PERSIS di titik data saat ini:

Model	P* optimal	Δharga	CM optimal	ΔCM
Elastisitas konstan	Rp 527.359	+69,0%	Rp 99,49 M	+54,9%
Linear	Rp 361.474	+15,9%	Rp 77,61 M	+20,8%

Dua model yang KONSISTEN dengan data yang sama memberi rekomendasi harga yang berbeda Rp 166.000 per unit.

■ TECHNICAL NOTE — mengapa perbedaannya sebesar itu

Pada model elastisitas konstan, elastisitas tetap $-1,85$ seberapa tinggi pun harganya. Pada model linear, elastisitas naik seiring harga: pada Rp 361.474 elastisitasnya sudah $-3,03$. Model linear "mengerem" sendiri; model elastisitas konstan tidak.

Data historis hampir tidak pernah dapat membedakan kedua bentuk ini, karena keduanya cocok dengan variasi harga yang sempit. Perbedaannya baru muncul ketika diekstrapolasi — persis di wilayah yang tidak diamati.

Implikasi metodologis: **ketika dua bentuk fungsi yang sama-sama masuk akal memberi rekomendasi berbeda jauh, itu bukti bahwa data tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.** Yang dibutuhkan bukan model yang lebih canggih, melainkan data baru — yaitu eksperimen harga. Menjalankan geo experiment pada dua atau tiga tingkat harga menyelesaikan perdebatan ini dengan biaya jauh lebih kecil daripada risiko salah menetapkan harga.

Rangka keputusan harga yang dapat dipertahankan

1. ESTIMASI ELASTISITAS DENGAN METODE KAUSAL
Geo experiment > IV guncangan biaya > RDD ambang > regresi
Catat RENTANG HARGA yang menghasilkan estimasi itu.
2. HITUNG OPTIMUM DENGAN MINIMAL DUA BENTUK FUNGSI
Bila keduanya sepakat → keyakinan naik
Bila berbeda jauh → data tidak cukup; rancang tes
3. TERAPKAN BATASAN
 - Rentang harga yang didukung data (biasanya $\pm 10\text{--}15\%$)
 - Batas kompetitif (posisi relatif terhadap pesaing)
 - Batas persepsi (ambang psikologis, harga referensi)
 - Batas kontraktual (harga B2B, komitmen marketplace)
 - Batas volume minimum (kontribusi ke biaya tetap, skala)
4. NYATAKAN DALAM RENTANG, BUKAN TITIK
Sertakan sensitivitas terhadap elastisitas: hasil pada
 $e = -1,5 / -1,85 / -2,3$
5. RANCANG SEBAGAI TAHAP
Langkah kecil + pengukuran > langkah besar sekali jalan
6. PANTAU EFEK JANGKA PANJANG
Elastisitas jangka pendek < jangka panjang. Pelanggan butuh waktu untuk beralih. Ukur ulang setelah 2 kuartal.

⚠ WARNING — elastisitas jangka pendek meremehkan reaksi sebenarnya

Eksperimen harga berdurasi empat minggu mengukur reaksi pelanggan yang belum sempat mencari alternatif, membandingkan harga, atau mengubah kebiasaan. Elastisitas jangka panjang biasanya **1,5 sampai 2,5 kali lebih besar** daripada jangka pendek pada kategori ritel.

Konsekuensinya: kenaikan harga yang terlihat berhasil pada bulan pertama dapat berbalik pada bulan keenam. Ini sejalan dengan peringatan peluruhan efek di Vol 4 Bab 7 — dan pada harga, arah peluruhannya selalu merugikan.

Praktik yang benar: klaim dampak kenaikan harga memakai elastisitas jangka panjang yang diestimasi konservatif, dan holdout dipertahankan minimal dua kuartal.

Markdown optimal: menyelesaikan masalah pelepasan stok

Volume 3 Bab 9 memperkenalkan markdown sebagai keputusan trade-off. Di sini kita menyelesaikannya sebagai optimasi.

Kasus: 400 unit sisa SKU musiman, 6 minggu tersisa sebelum akhir musim

Harga normal Rp 250.000 · HPP Rp 120.000 · nilai sisa Rp 42.000

Markdown	Harga	Terjual	Pendapatan	Sisa	Nilai sisa	TOTAL
0%	Rp 250.000	140	Rp 35,0 jt	260 unit	Rp 10,9 jt	Rp 45,9 jt
20%	Rp 200.000	240	Rp 48,0 jt	160 unit	Rp 6,7 jt	Rp 54,7 jt
30%	Rp 175.000	310	Rp 54,2 jt	90 unit	Rp 3,8 jt	Rp 58,0 jt ◀
40%	Rp 150.000	380	Rp 57,0 jt	20 unit	Rp 0,8 jt	Rp 57,8 jt
50%	Rp 125.000	400	Rp 50,0 jt	0 unit	Rp 0,0 jt	Rp 50,0 jt

MARKDOWN OPTIMAL = 30%, nilai total Rp 58,0 juta

Perhatikan lagi: kurva DATAR antara 30% dan 40% (selisih Rp 0,2 juta). Presisi tidak penting; ARAH penting.

✗ COMMON MISTAKE — menargetkan sell-through 100%

Gejala: KPI merchandising "habiskan seluruh stok musiman sebelum akhir musim".

Mengapa merusak: markdown 50% menghabiskan seluruh stok dan menghasilkan Rp 50,0 juta — Rp 8,0 juta *lebih rendah* daripada markdown 30% yang menyisakan 90 unit. Menyisakan barang bukan kegagalan; itu hasil dari tidak menjual di bawah nilainya.

Perbaikan: ukur *nilai total yang direalisasikan*, bukan sell-through. Sell-through adalah metrik proses yang menjadi target — contoh sempurna Goodhart's Law (Vol 3 Bab 13).

Cara senior menghindarinya: menyajikan kurva nilai total pada rapat penetapan markdown, sehingga percakapan bergerak dari "berapa persen yang habis" ke "berapa rupiah yang kita realisasikan".

Waktu lebih penting daripada kedalaman

400 unit, markdown pada waktu berbeda

Sisa waktu	Markdown	Terjual	Nilai total	Catatan
6 minggu	30%	310	Rp 58,0 jt	◀ optimal
4 minggu	30%	215	Rp 45,4 jt	terlambat
4 minggu	45%	300	Rp 45,5 jt	terlambat + lebih dalam
2 minggu	50%	180	Rp 31,7 jt	jauh terlambat
2 minggu	60%	240	Rp 30,7 jt	diskon dalam tidak menolong

MENUNDA MARKDOWN MENIMBULKAN KERUGIAN GANDA:

- lebih sedikit waktu untuk menjual pada harga apa pun
- memaksa diskon lebih dalam untuk laju penjualan yang sama
- menyisakan lebih banyak unit yang dilepas pada nilai sisa

◆ BUSINESS INSIGHT — mengapa organisasi selalu terlambat melakukan markdown

Penundaan markdown hampir universal, dan penyebabnya bukan kebodohan melainkan insentif. Melakukan markdown berarti mengakui bahwa keputusan pembelian awal salah, dan pengakuan itu tercatat pada margin kuartal berjalan. Menunda memindahkan pengakuan ke kuartal berikutnya — sering ke kuartal manajer lain.

Ini adalah sunk cost fallacy yang dilembagakan (Bab 14 membahasnya lebih jauh). Penangkalnya bersifat proses, bukan analitis: **aturan markdown otomatis berdasarkan minggu sisa dan laju penjualan, ditetapkan sebelum musim dimulai**, dengan override yang harus tertulis. Perusahaan ritel yang menerapkan ini secara konsisten memperoleh peningkatan margin yang lebih besar daripada dari penyempurnaan model markdown mana pun.

Nilai kuantitatifnya pada contoh ini: keputusan yang tepat waktu bernilai Rp 12,6 juta per SKU (Rp 58,0 versus Rp 45,4 juta) — pada 200 SKU musiman, Rp 2,5 miliar per musim.

Checklist keputusan harga

- ✓ Elastisitas berasal dari metode kausal, bukan regresi historis; sumbernya dinyatakan
- ✓ Rentang harga yang menghasilkan estimasi dicatat; rekomendasi tidak melampauinya
- ✓ Minimal dua bentuk fungsi permintaan diuji; perbedaan hasilnya dilaporkan
- ✓ Aturan Lerner dipakai untuk orientasi, bukan sebagai rekomendasi langsung
- ✓ Batasan kompetitif, persepsi, kontraktual, dan volume dimasukkan secara eksplisit
- ✓ Hasil disajikan sebagai rentang dengan sensitivitas terhadap elastisitas
- ✓ Perubahan dirancang bertahap dengan pengukuran di antaranya
- ✓ Elastisitas jangka panjang diperkirakan; holdout dipertahankan minimal dua kuartal
- ✓ Markdown dinilai dari nilai total yang direalisasikan, bukan sell-through
- ✓ Aturan markdown otomatis berbasis waktu ditetapkan sebelum musim; override tertulis

Ending Card — Bab 12

What you learned

Sensitivitas profit terhadap tiga tuas dan mengapa harga paling berpengaruh; penurunan aturan Lerner dan tafsirnya; mengapa optimum elastisitas konstan sering absurd dan bagaimana menyatakannya dengan jujur; perbandingan model linear versus elastisitas konstan dan apa artinya ketika keduanya berbeda; rangka keputusan harga enam langkah; peringatan elastisitas jangka pendek versus panjang; penyelesaian markdown optimal secara formal; mengapa menargetkan sell-through 100% merugikan; dan mengapa waktu markdown lebih penting daripada kedalamannya — beserta akar organisasional dari keterlambatan yang universal.

Skills mastered

Optimasi harga dengan aturan Lerner · disiplin ekstrapolasi · perbandingan bentuk fungsi permintaan · markdown optimization · penyajian rekomendasi harga yang dapat dipertahankan.

Real business value

Menaikkan harga online 5% dalam rentang yang didukung data bernilai +Rp 7,6 miliar contribution margin per tahun; 10% bernilai +Rp 13,7 miliar — jauh melampaui seluruh portofolio inisiatif Bab 10 digabung. Dan aturan markdown berbasis waktu bernilai sekitar Rp 2,5 miliar per musim tanpa investasi apa pun selain proses.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Elastisitas kita $-1,85$. Berapa harga optimalnya?" — hitung Lerner, lalu *jelaskan mengapa angka itu tidak boleh direkomendasikan*. Jawaban yang hanya memberi angka gagal.
2. "Model linear dan elastisitas konstan memberi jawaban berbeda. Mana yang benar?" — keduanya cocok dengan data; perbedaannya bukti data tidak cukup; rancang eksperimen.
3. "Tes harga kita menunjukkan kenaikan berhasil. Terapkan?" — tanyakan durasi; elastisitas jangka panjang lebih besar; pertahankan holdout.
4. "Sell-through kita hanya 78%. Buruk?" — belum tentu; ukur nilai total yang direalisasikan.
5. "Mengapa perusahaan selalu terlambat melakukan markdown?" — insentif dan sunk cost, bukan analitis; solusinya aturan otomatis.
6. "Kapan kamu percaya elastisitas dari regresi historis?" — hampir tidak pernah untuk keputusan; hanya sebagai orientasi dengan pernyataan bias ke arah nol.

Exercises

Exercise 12.1 (Beginner · 35 menit)

Objective: aturan Lerner dan batasnya

Kategori dengan harga Rp 85.000, MC Rp 51.000, elastisitas terestimasi $-2,4$ dari variasi harga $\pm 8\%$.

(a) Hitung markup saat ini dan markup optimal menurut Lerner. (b) Hitung P^* dan persentase perubahannya. (c) Apakah kamu merekomendasikan P^* ? Jelaskan. (d) Tulis rekomendasi yang dapat dipertahankan dalam tiga kalimat.

Answer key 12.1

- (a) Markup saat ini = $(85.000 - 51.000)/85.000 = 40,0\%$. Markup optimal Lerner = $-1/e = 1/2,4 = 41,7\%$.
- (b) $P^* = MC/(1 + 1/e) = 51.000/(1 - 0,4167) = 51.000/0,5833 = \text{Rp } 87.429$, yaitu **+2,9%**.
- (c) **Ya** — dan ini kontras penting dengan kasus TokoNusa. Perubahan yang direkomendasikan (+2,9%) berada *jauh di dalam* rentang variasi harga yang menghasilkan estimasi ($\pm 8\%$). Tidak ada ekstrapolasi. Aturan umumnya: aturan Lerner dapat dipercaya justru ketika ia merekomendasikan perubahan kecil, dan menjadi mencurigakan ketika merekomendasikan perubahan besar.
- (d) Contoh: "Harga saat ini hampir optimal — markup 40,0% versus optimal 41,7% pada elastisitas terestimasi $-2,4$. Kenaikan Rp 2.400 (2,9%) berada di dalam rentang harga yang didukung data kita dan diperkirakan menaikkan contribution margin sekitar 1,7%. Karena dampaknya kecil, saya merekomendasikan menjalankannya bersama perubahan harga terjadwal berikutnya alih-alih sebagai inisiatif tersendiri."

Exercise 12.2 (Intermediate · 60 menit)

Objective: sensitivitas terhadap elastisitas

Untuk kategori online TokoNusa (P_0 Rp 312.000, MC Rp 242.300, Q_0 921.600), susun tabel yang menunjukkan dampak kenaikan harga 5% dan 10% pada tiga nilai elastisitas: $-1,5$, $-1,85$, dan $-2,3$.

- (a) Hitung volume, revenue, dan CM untuk enam kombinasi. (b) Pada elastisitas berapa kenaikan 10% menjadi merugikan CM? (c) Bagaimana kamu menyajikan ini ke komite harga?

Answer key 12.2

- (a) Volume = $Q_0 \times (1 + \Delta)^e$; CM = volume $\times (P - MC)$. CM awal Rp 64,24 M.
- +5% ($P = \text{Rp } 327.600$, margin Rp 85.300): $e = -1,5 \rightarrow Q \text{ } 856.561$, CM Rp 73,06 M (+13,7%); $e = -1,85 \rightarrow Q \text{ } 842.058$, CM Rp 71,83 M (+11,8%); $e = -2,3 \rightarrow Q \text{ } 823.772$, CM Rp 70,27 M (+9,4%)
 - +10% ($P = \text{Rp } 343.200$, margin Rp 100.900): $e = -1,5 \rightarrow Q \text{ } 798.828$, CM Rp 80,60 M (+25,5%); $e = -1,85 \rightarrow Q \text{ } 772.620$, CM Rp 77,96 M (+21,4%); $e = -2,3 \rightarrow Q \text{ } 740.183$, CM Rp 74,68 M (+16,3%)
- (b) Kenaikan 10% baru merugikan CM ketika elastisitas mencapai sekitar **$-3,88$** . Ini temuan yang menenangkan dan layak dinyatakan: *keputusan ini kokoh terhadap ketidakpastian elastisitas dalam rentang yang masuk akal*. Perhatikan perbedaannya dengan kesimpulan revenue — revenue turun begitu $|e| > 1$, tetapi CM bertahan jauh lebih lama karena margin per unit ikut naik.
- (c) Penyajian: satu tabel 2×3 dengan CM sebagai isi sel, satu kalimat menyatakan bahwa *seluruh sel positif*, dan satu kalimat menyatakan pada elastisitas berapa kesimpulannya berbalik. Ini pola "keputusan kokoh" dari Bab 7 — ketika seluruh rentang ketidakpastian menunjuk arah yang sama, sampaikan itu sebagai temuan utama, bukan sebagai catatan kaki.

Exercise 12.3 (Advanced · 100 menit)

Objective: kebijakan markdown otomatis

Rancang kebijakan markdown otomatis untuk kategori musiman: input adalah minggu tersisa, sell-through sampai saat ini, dan laju penjualan mingguan; output adalah persentase markdown.

- (a) Rumuskan aturannya. (b) Uji pada minimal empat skenario (laju cepat, laju sesuai rencana, laju lambat, laju sangat lambat). (c) Bandingkan nilai total yang direalisasikan dengan kebijakan "markdown 40% pada 3 minggu terakhir". (d) Rancang mekanisme override dan aturan pencatatannya.

Answer key 12.3 — kerangka jawaban

(a) Bentuk aturan yang bekerja: proyeksikan sisa stok pada akhir musim dengan laju saat ini; bila proyeksi sisa melebihi ambang (misalnya 10% dari pembelian), naikan markdown sampai laju yang diproyeksikan menghabiskan stok pada tingkat yang memaksimalkan nilai total. Kuncinya bahwa aturan bereaksi terhadap *laju*, bukan hanya kalender.

(b) Skenario laju cepat seharusnya menghasilkan markdown nol atau kecil — aturan tidak boleh melakukan markdown pada barang yang laku. Skenario laju sangat lambat seharusnya memicu markdown *lebih awal*, bukan lebih dalam di akhir.

(c) Perbandingan dengan kebijakan tetap: keunggulan aturan otomatis paling besar pada skenario laju lambat, karena ia bertindak lebih awal. Pada skenario laju sesuai rencana perbedaannya kecil — dan itu wajar.

(d) Override: harus tertulis, menyebut alasan, dan dicatat. Setelah satu musim, tinjau seluruh override — bila mayoritas override menurunkan markdown dan hasilnya lebih buruk, itu bukti kuantitatif untuk memperketat kewenangan. Struktur ini sama dengan tata kelola eksperimen di Vol 4 Bab 13: *fleksibilitas dipertahankan, tetapi meninggalkan jejak yang dapat dievaluasi*.

Exercise 12.4 (Production Challenge · 8 jam)

Objective: sistem rekomendasi harga

Bangun sistem rekomendasi harga untuk sebuah kategori: estimasi elastisitas dari data (dengan pengakuan eksplisit atas keterbatasan metode), perhitungan optimum dengan dua bentuk fungsi, penerapan batasan, analisis sensitivitas, rekomendasi bertahap dengan rencana pengukuran, dan memo satu halaman untuk komite harga. Sertakan satu bagian berjudul "Apa yang tidak dapat dijawab analisis ini".

Answer key 12.4 — rubrik

Sistem yang kuat: menyatakan rentang harga yang mendukung estimasi dan menolak merekomendasikan di luarnya; menampilkan kedua bentuk fungsi dan menafsirkan selisihnya; menyertakan rencana pengukuran, bukan hanya rekomendasi; dan bagian "apa yang tidak dapat dijawab" berisi hal-hal substantif (reaksi pesaing, efek lintas kategori, elastisitas jangka panjang, efek pada persepsi merek) bukan disclaimer kosong.

Kesalahan yang membedakan pekerjaan junior dan senior: memberikan satu angka harga optimal dengan presisi ribuan rupiah. Pekerjaan senior memberi rentang, arah, langkah pertama yang kecil, dan cara mengetahui apakah langkah itu berhasil.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Sistem rekomendasi harga (Exercise 12.4) adalah salah satu proyek portofolio paling bernilai di seluruh buku ini, karena harga adalah area di mana perusahaan paling merasakan kekurangan kemampuan analitis. Bagian yang paling menonjolkan kematangan bukan modelnya, melainkan bagian "apa yang tidak dapat dijawab analisis ini" — sedikit sekali kandidat yang menuliskannya.

Further reading

Phillips, *Pricing and Revenue Optimization* · Nagle & Müller, *The Strategy and Tactics of Pricing* · literatur tentang markdown optimization dalam ritel fesyen · Vol 3 Bab 9 dan Vol 4 Bab 11-12 buku ini.

Next chapter

Bab 13 — optimasi ketika variabel keputusan harus berupa bilangan bulat: berapa orang, shift mana, buka atau tidak. Kelas masalah yang berbeda secara fundamental, dengan konsekuensi praktis yang jelas.

Bab 13 — Optimasi Diskret & Penjadwalan

Ketika jawabannya harus berupa bilangan bulat: berapa orang, shift mana, buka atau tutup

Learning objectives	Membedakan integer programming dari linear programming dan memahami konsekuensinya; merumuskan masalah penjadwalan tenaga kerja; menafsirkan hasil ketika shadow price tidak lagi tersedia; merumuskan masalah lokasi fasilitas dan penugasan; mengenali kapan solusi hampir-optimal sudah cukup; menghubungkan optimasi diskret ke keputusan operasional nyata
Prerequisites	Bab 9–12; Vol 3 Bab 8 (kapasitas, bottleneck, teori antrean)
Estimasi waktu	Baca 2 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Integer programming, workforce scheduling, set covering, facility location, assignment problem, heuristik
Business domain	Logistik & operasi ritel — penjadwalan gudang, jaringan fasilitas, penugasan sales

Mengapa bilangan bulat mengubah segalanya

LINEAR PROGRAMMING variabel bernilai pecahan	INTEGER PROGRAMMING variabel harus bilangan bulat
Solusi selalu di titik sudut daerah layak	Solusi optimal bisa berada di DALAM daerah layak, bukan di sudut
Diselesaikan efisien (simplex, interior point)	Sulit secara komputasi; waktu penyelesaian bisa meledak
SHADOW PRICE tersedia dan bermakna	SHADOW PRICE TIDAK ADA dalam arti yang sama

Pembulatan solusi LP:

- bisa TIDAK LAYAK (melanggar kendala)
- bisa JAUH dari optimal
- pada masalah besar, sering cukup baik

■ TECHNICAL NOTE — mengapa pembulatan tidak dapat diandalkan

Contoh minimal yang menjelaskan seluruh masalah: maksimalkan $x + y$ dengan kendala $2x + 2y \leq 3$, x dan y bilangan bulat non-negatif. Solusi LP memberi $x + y = 1,5$. Membulatkan ke bawah memberi nilai 1; membulatkan ke atas melanggar kendala. Selisih relatifnya 33%.

Pada masalah besar dengan ribuan variabel, kesalahan relatif dari pembulatan biasanya kecil karena satu unit tidak berarti banyak. Pada masalah kecil dengan variabel besar — membuka gudang, menyewa toko, membeli mesin — pembulatan bisa keliru total, karena "0,6 gudang" tidak memiliki makna dan pembulatannya ke 1 atau 0 memberi keputusan yang sangat berbeda.

Aturan praktis: **gunakan integer programming ketika jumlah unit kecil dan nilainya besar; pembulatan LP memadai ketika jumlah unit besar dan nilainya kecil.**

Kasus utama: penjadwalan tenaga kerja gudang TokoNusa

Vol 3 Bab 8 menunjukkan bahwa gudang mengalami defisit kapasitas pada jam puncak sementara kapasitas menganggur pada jam sepi. Sekarang kita menyelesaikan penjadwalannya secara formal.

Kebutuhan picker per slot dua jam

Slot	Waktu	Kebutuhan
1	06–08	6
2	08–10	10
3	10–12	14
4	12–14	12
5	14–16	16
6	16–18	22 ◀ puncak
7	18–20	18
8	20–22	9
Total kebutuhan		107 slot-orang

POLA SHIFT (8 jam = 4 slot berurutan)

S1 = 06–14 (slot 1,2,3,4)
 S2 = 08–16 (slot 2,3,4,5)
 S3 = 10–18 (slot 3,4,5,6)
 S4 = 12–20 (slot 4,5,6,7)
 S5 = 14–22 (slot 5,6,7,8)

PERUMUSAN – SET COVERING

Variabel : x_s = jumlah picker pada shift s (bilangan bulat ≥ 0)

Tujuan : minimalkan $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$

Kendala : untuk setiap slot t ,
 $\sum (x_s \text{ untuk semua shift } s \text{ yang mencakup slot } t) \geq \text{kebutuhan}_t$

slot 1: $x_1 \geq 6$
 slot 2: $x_1 + x_2 \geq 10$
 slot 3: $x_1 + x_2 + x_3 \geq 14$
 slot 4: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 12$
 slot 5: $x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 16$
 slot 6: $x_3 + x_4 + x_5 \geq 22$
 slot 7: $x_4 + x_5 \geq 18$
 slot 8: $x_5 \geq 9$

Solusi optimal terverifikasi

S1 (06–14) = 10 orang
 S2 (08–16) = 0
 S3 (10–18) = 4 orang
 S4 (12–20) = 0
 S5 (14–22) = 18 orang

TOTAL = 32 picker

CAKUPAN PER SLOT

Slot	Butuh	Terjadwal	Surplus
1	6	10	4
2	10	10	0 ◀ mengikat

3	14	14	0	◀ mengikat
4	12	14	2	
5	16	22	6	
6	22	22	0	◀ mengikat
7	18	18	0	◀ mengikat
8	9	18	9	

Surplus total 21 dari 128 slot-orang (16,4%)

PEMBANDING: staf konstan pada tingkat puncak

22 orang × 8 slot = 176 slot-orang

Jadwal optimal = 128 slot-orang

PENGHEMATAN = 27,3%

◆ BUSINESS INSIGHT — surplus 16,4% adalah biaya dari shift yang kaku

Kebutuhan total hanya 107 slot-orang, tetapi jadwal optimal menyediakan 128. Selisih 21 slot-orang bukan inefisiensi penjadwalan — ia adalah **konsekuensi tak terhindarkan dari aturan shift 8 jam berurutan**. Optimasi sudah memberi solusi terbaik yang mungkin di bawah aturan itu.

Ini pola yang penting dikenali: ketika hasil optimasi masih menyisakan pemborosan, pertanyaan berikutnya bukan "bagaimana mengoptimalkan lebih baik" melainkan "*aturan mana yang menyebabkannya, dan berapa nilai melonggarkannya*". Di sini aturannya adalah panjang shift.

Perhatikan juga di mana surplus terkonsentrasi: slot 1 (+4) dan slot 8 (+9). Kedua ujung hari. Ini menunjuk langsung ke solusinya.

Melonggarkan aturan: shift paruh waktu

Tambahkan pola 4 jam (2 slot) dengan biaya relatif 0,58 per orang dibandingkan pekerja penuh waktu (upah per jam lebih tinggi, tetapi jam lebih sedikit)

SOLUSI OPTIMAL BARU

Penuh waktu: $S1 = 6 \cdot S3 = 4 \cdot S4 = 2 \cdot S5 = 10$ (22 orang)

Paruh waktu: $P2 (08-12) = 4 \cdot P6 (16-20) = 6$ (10 orang)

Biaya relatif = $22 \times 1,00 + 10 \times 0,58 = 27,80$

Biaya sebelumnya = 32,00

PENGHEMATAN = 13,1%

Nilai dari melonggarkan satu aturan penjadwalan: 13,1% biaya tenaga kerja picking — tanpa menambah kapasitas atau teknologi.

✓ BEST PRACTICE — optimasi paling bernilai ketika dipakai untuk menguji aturan, bukan hanya mengikuti aturan

Pemakaian pemula: "diberi aturan ini, apa jadwal terbaiknya?" Pemakaian senior: "berapa nilai dari mengubah aturan ini?"

Jalankan model dua kali — dengan dan tanpa suatu kendala kebijakan — dan selisihnya adalah harga kebijakan tersebut. Angka itu mengubah percakapan dengan HR atau operasi dari perdebatan preferensi menjadi keputusan bisnis: "aturan shift 8 jam berbiaya 13,1% dari tenaga kerja picking, sekitar Rp 620 juta per tahun. Apakah manfaatnya sepadan?"

Kendala kebijakan yang paling sering layak diuji: panjang shift, aturan lembur, jumlah minimum staf per lokasi, kebijakan cuti, batas kontrak pemasok tunggal, dan minimum order quantity.

Ketika shadow price tidak ada: apa penggantinya

Bab 10 menunjukkan bahwa shadow price adalah keluaran paling bernilai dari LP. Pada integer programming, shadow price dalam arti yang sama *tidak ada* — fungsi nilai optimal tidak lagi mulus, sehingga tidak ada turunan yang bermakna.

Pengganti	Cara	Kapan dipakai
Analisis "apa jika" langsung	Jalankan ulang model dengan kendala diubah; catat selisih nilai optimal	Selalu. Ini pengganti paling jujur dan paling mudah dijelaskan
Kurva nilai marginal diskret	Jalankan pada beberapa tingkat kendala; plot nilai optimal terhadap tingkat kendala	Ketika kendala dapat diubah bertahap (kapasitas, anggaran)
Shadow price relaksasi LP	Ambil shadow price dari LP tanpa syarat integer	Hanya sebagai orientasi kasar; nyatakan bahwa ia perkiraan
Analisis solusi alternatif	Cari solusi dalam 1-2% dari optimal; periksa apa yang berbeda	Ketika ada kriteria yang tidak dimodelkan (preferensi staf, kemudahan operasional)

◆ BUSINESS INSIGHT — solusi alternatif sering lebih berguna daripada solusi optimal

Pada penjadwalan, model tidak mengetahui bahwa Budi tidak bisa shift malam pada hari Rabu, bahwa dua orang tertentu bekerja buruk bersama, atau bahwa tim lebih menyukai jadwal yang stabil dari minggu ke minggu.

Menyajikan satu solusi optimal ke supervisor gudang biasanya berakhir dengan penolakan. Menyajikan **tiga solusi yang nilainya berselisih di bawah 2%** dan meminta supervisor memilih menghasilkan penerimaan yang jauh lebih tinggi — dan solusi yang dipilih hampir sama baiknya.

Ini penerapan langsung dari sifat "optimum yang datar" yang muncul berulang di volume ini: ketika kurva datar, gunakan kelonggaran itu untuk membeli hal-hal yang tidak ada dalam model.

Dua kelas masalah diskret lain yang sering muncul

Lokasi fasilitas

PERTANYAAN: berapa gudang regional yang harus dibuka, dan di mana?

Variabel : $y_j = 1$ bila gudang j dibuka, 0 bila tidak (biner)
 x_{ij} = proporsi permintaan wilayah i dilayani gudang j

Tujuan : minimalkan $\sum \text{biaya_tetap_j} \times y_j$
 $+ \sum \text{biaya_kirim_ij} \times \text{permintaan_i} \times x_{ij}$

Kendala : $\sum_j x_{ij} = 1$ setiap wilayah terlayani
 $x_{ij} \leq y_j$ hanya dari gudang yang dibuka
 $\sum_i \text{permintaan_i} \times x_{ij} \leq \text{kapasitas_j} \times y_j$

TRADE-OFF INTI

lebih banyak gudang → biaya tetap naik, biaya kirim turun,
lead time turun, safety stock NAIK
(efek pooling terbalik, Bab 11)

CATATAN PENTING: model biaya kirim saja akan merekomendasikan terlalu banyak gudang. Masukkan biaya persediaan tambahan dari hilangnya pooling, atau rekomendasinya akan sistematis salah.

Penugasan

PERTANYAAN: sales mana menangani akun mana?

Variabel : $x_{ij} = 1$ bila sales i ditugaskan ke akun j

Tujuan : maksimalkan $\sum \text{nilai}_{ij} \times x_{ij}$

Kendala : setiap akun tepat satu sales
beban tiap sales dalam rentang yang wajar
batas geografis

CATATAN: masalah penugasan murni memiliki sifat khusus – relaksasi LP-nya selalu menghasilkan solusi bilangan bulat. Artinya dapat diselesaikan sebagai LP biasa dengan cepat, bahkan pada ribuan sales dan akun.

Sifat ini HILANG begitu ditambahkan kendala beban kerja atau batas geografis yang kompleks.

Ketika optimal tidak sepadan: heuristik

Situasi	Pendekatan	Alasan
Masalah besar, keputusan berulang harian	Heuristik cepat (greedy, aturan prioritas) atau batas gap 2-5%	Solusi 3% dari optimal yang tersedia dalam 5 detik lebih bernilai daripada solusi optimal dalam 4 jam
Data input tidak akurat $\pm 10\%$	Heuristik; jangan optimasi ketat	Presisi optimasi melampaui presisi data — optimasi ketat pada data buruk hanya menyesuaikan diri dengan derau
Keputusan besar, sekali, nilai tinggi	Integer programming penuh, dijalankan berjam-jam bila perlu	Selisih 2% pada keputusan Rp 50 miliar bernilai Rp 1 miliar
Kriteria penting tidak dapat dimodelkan	Hasilkan beberapa solusi baik; serahkan pemilihan pada manusia	Optimal terhadap model yang salah bukan optimal

✗ COMMON MISTAKE — mengoptimalkan pada presisi yang melampaui data

Gejala: menjalankan solver selama berjam-jam untuk menutup gap dari 1,2% ke 0,1%, sementara peramalan permintaan yang menjadi input memiliki kesalahan 12%.

Mengapa merusak: perbaikan 1,1% pada model yang inputnya meleset 12% adalah ilusi. Solusi "lebih optimal" itu mungkin justru lebih buruk pada realisasi permintaan yang sebenarnya, karena ia lebih ketat menyesuaikan diri pada angka yang salah.

Perbaikan: tetapkan toleransi gap sebanding dengan ketidakpastian input. Bila peramalan memiliki kesalahan 12%, gap 2-3% sudah lebih dari cukup. Alihkan usaha ke memperbaiki peramalan atau menambah keandalan solusi.

Cara senior menghindarinya: menguji solusi optimal pada beberapa skenario permintaan (Bab 7), dan memilih solusi yang *baik di banyak skenario* alih-alih solusi yang sempurna di satu skenario. Ini disebut solusi yang kokoh, dan hampir selalu lebih bernilai dalam operasi nyata.

Checklist optimasi diskret

- ✓ Kebutuhan bilangan bulat dinilai — apakah pembulatan LP memadai untuk masalah ini?
- ✓ Ukuran masalah diperkirakan sebelum memilih pendekatan
- ✓ Toleransi gap ditetapkan sebanding dengan ketidakpastian input

- ✓ Kendala kebijakan diuji dengan menjalankan model tanpa kendala tersebut; harganya dinyatakan
- ✓ Analisis "apa jika" dipakai sebagai pengganti shadow price
- ✓ Beberapa solusi hampir-optimal dihasilkan untuk kriteria yang tidak termodelkan
- ✓ Solusi diuji pada beberapa skenario input, bukan hanya pada peramalan titik
- ✓ Pada lokasi fasilitas, efek pooling persediaan dimasukkan agar rekomendasi tidak bias
- ✓ Solusi dapat dijelaskan kepada pelaksananya dalam bahasa operasional

Ending Card — Bab 13

What you learned

Perbedaan fundamental integer programming dan LP serta konsekuensi praktisnya; mengapa pembulatan tidak dapat diandalkan dan kapan ia memadai; perumusan set covering untuk penjadwalan tenaga kerja dan penyelesaiannya; tafsir surplus cakupan sebagai harga aturan shift; nilai melonggarkan kendala kebijakan (13,1%); empat pengganti shadow price pada IP; mengapa solusi alternatif sering lebih berguna daripada solusi optimal; perumusan lokasi fasilitas dan penugasan; kapan heuristik lebih tepat daripada optimasi ketat; dan bahaya mengoptimalkan melampaui presisi data.

Skills mastered

Integer programming · workforce scheduling · set covering · facility location · assignment problem · pemilihan antara optimasi ketat dan heuristik · solusi yang kokoh terhadap ketidakpastian.

Real business value

Penjadwalan optimal menghemat 27,3% dibandingkan staf konstan pada tingkat puncak; melonggarkan aturan shift menghemat 13,1% lagi. Yang lebih bernilai secara jangka panjang adalah kemampuan menjawab "berapa harga aturan ini" — mengubah perdebatan kebijakan menjadi keputusan bisnis dengan angka.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Kapan kamu memakai integer programming alih-alih LP?" — ketika jumlah unit kecil dan nilainya besar; jelaskan dengan contoh pembulatan yang gagal.
2. "Solver kita butuh 6 jam. Bagaimana?" — tetapkan toleransi gap; bandingkan dengan ketidakpastian input.
3. "Supervisor menolak jadwal optimal. Apa yang kamu lakukan?" — hasilkan beberapa solusi dalam 2%; libatkan supervisor dalam pemilihan.
4. "Berapa gudang yang seharusnya kita miliki?" — sebutkan trade-off lengkap termasuk kenaikan safety stock akibat hilangnya pooling.
5. "Bagaimana kamu tahu solusinya bagus, bukan cuma optimal?" — uji pada beberapa skenario permintaan; solusi kokoh lebih baik daripada solusi sempurna di satu skenario.
6. "Model kamu bilang butuh 32 orang tetapi kebutuhan hanya 107 slot-orang. Kenapa boros?" — jelaskan bahwa surplus berasal dari aturan shift, dan kuantifikasi nilai melonggarkannya.

Exercises

Exercise 13.1 (Beginner · 40 menit)

Objective: penjadwalan set covering

Sebuah pusat layanan pelanggan beroperasi 08–20 dalam enam slot dua jam dengan kebutuhan agen [8, 14, 18, 15, 20, 11]. Tersedia dua pola shift 8 jam: A (08–16) dan B (12–20).

(a) Rumuskan masalahnya. (b) Selesaikan secara manual. (c) Hitung surplus. (d) Bila ditambahkan pola C (10–18), berapa penghematannya?

Answer key 13.1

- (a) Minimalkan $A + B$; kendala per slot: slot1 $A \geq 8$; slot2 $A \geq 14$; slot3 $A+B \geq 18$; slot4 $A+B \geq 15$; slot5 $B \geq 20$; slot6 $B \geq 11$.
- (b) Slot 2 memaksa $A \geq 14$; slot 5 memaksa $B \geq 20$. Dengan $A = 14$ dan $B = 20$, slot 3 terpenuhi ($34 \geq 18$). **$A = 14$, $B = 20$, total 34 agen.**
- (c) Kebutuhan total = 86 slot-orang. Tersedia = $34 \times 4 = 136$. **Surplus 50 slot-orang (36,8%)** — sangat besar, karena hanya ada dua pola yang tidak fleksibel.
- (d) Dengan pola C (10-18, slot 2-5): slot 2 butuh $A + C \geq 14$; slot 5 butuh $B + C \geq 20$; slot 1 butuh $A \geq 8$; slot 6 butuh $B \geq 11$. Coba $A = 8$, $C = 6$, $B = 14$: slot 3 = $8+6+14 = 28 \geq 18$ ✓; slot 4 = $28 \geq 15$ ✓; slot 5 = $14+6 = 20$ ✓; slot 6 = $14 \geq 11$ ✓. **Total 28 agen — penghematan 6 agen (17,6%).** Pelajarannya: menambah satu pola shift saja memberi penghematan besar ketika pola yang ada sedikit. Nilai fleksibilitas paling tinggi ketika titik awalnya paling kaku.

Exercise 13.2 (Intermediate · 70 menit)

Objective: harga kendala kebijakan

Gunakan kasus gudang TokoNusa. Uji tiga kendala kebijakan secara terpisah: (i) tidak boleh ada shift yang dimulai setelah pukul 14; (ii) minimal 8 orang harus hadir di setiap slot; (iii) jumlah pekerja paruh waktu tidak boleh melebihi 20% dari total.

- (a) Hitung biaya masing-masing kendala. (b) Urutkan berdasarkan biaya. (c) Tulis satu paragraf untuk HR tentang kendala mana yang paling layak ditinjau ulang.

Answer key 13.2

- (a) Metodenya: jalankan model dasar (32 orang tanpa paruh waktu, atau biaya relatif 27,80 dengan paruh waktu), lalu tambahkan tiap kendala satu per satu dan catat selisihnya.
- (i) *Tidak ada shift setelah pukul 14* — menghapus S5, satu-satunya shift yang mencakup slot 8. Slot 8 (butuh 9) hanya dapat ditutup oleh S4 (12-20)? Tidak — S4 berakhir pukul 20. **Masalah menjadi tidak layak.** Kendala yang membuat masalah tidak layak adalah temuan penting tersendiri: ia harus dilaporkan sebagai "kebijakan ini tidak dapat dijalankan dengan pola shift yang ada", bukan dipaksakan.
 - (ii) *Minimal 8 orang per slot* — kebutuhan asli slot 1 adalah 6, dan solusi dasar sudah menempatkan 10 di sana; slot lain sudah ≥ 10 . **Kendala tidak mengikat; biayanya nol.** Ini juga temuan berguna: kebijakan yang terasa membatasi ternyata gratis. Melaporkannya membangun kredibilitas untuk kesempatan ketika jawabannya tidak nol.
 - (iii) *Paruh waktu maksimal 20%* — solusi optimal memakai 10 dari 32 orang (31,3%) sebagai paruh waktu. Dengan batas 20% (maksimal sekitar 6 orang), biaya relatif naik dari 27,80 ke sekitar 29,4. **Biaya $\approx 1,6$ unit relatif atau 5,8%,** sekitar Rp 275 juta per tahun.
- (b) Urutan: (i) tidak layak $\rightarrow$ paling membatasi; (iii) 5,8%; (ii) nol.
- (c) Paragraf untuk HR seharusnya menyebutkan ketiganya, karena kredibilitasnya justru berasal dari melaporkan yang berbiaya nol. Fokus rekomendasi pada (iii): batas 20% paruh waktu berbiaya sekitar Rp 275 juta per tahun; bila alasannya adalah kekhawatiran kualitas atau perputaran karyawan, itu dapat diuji, dan angka tersebut menjadi anggaran yang tersedia untuk mengatasinya.

Exercise 13.3 (Advanced · 2,5 jam)

Objective: lokasi fasilitas dengan efek persediaan

TokoNusa mempertimbangkan menambah gudang regional. Saat ini satu gudang pusat melayani 85 toko. Kandidat: 1, 2, 3, atau 4 gudang.

(a) Modelkan biaya kirim (turun dengan jumlah gudang) dan biaya tetap (naik). (b) Tambahkan biaya persediaan dengan memperhitungkan efek pooling (safety stock total tumbuh $\approx \sqrt{n}$). (c) Tentukan jumlah optimal dengan dan tanpa biaya persediaan. (d) Jelaskan mengapa mengabaikan efek pooling menghasilkan rekomendasi yang bias.

Answer key 13.3 — kerangka jawaban

(b) Kunci pemodelannya: bila satu gudang membutuhkan safety stock SS , maka n gudang membutuhkan sekitar $SS \times \sqrt{n}$ total (dengan asumsi permintaan antar wilayah independen). Biaya penyimpanan tahunan = $SS_{\text{total}} \times \text{harga beli rata-rata} \times \text{tingkat biaya simpan}$.

(c) Tanpa biaya persediaan, optimum akan bergeser ke jumlah gudang lebih banyak, karena hanya biaya kirim yang berlawanan dengan biaya tetap. Dengan biaya persediaan dimasukkan, optimum biasanya turun satu tingkat.

(d) Biasanya sistematis dan searah: mengabaikan efek pooling *selalu* membuat desentralisasi terlihat lebih menarik daripada sebenarnya, karena satu-satunya biaya yang naik seiring jumlah gudang menjadi biaya tetap saja. Ini kesalahan yang umum dalam studi jaringan distribusi, dan konsekuensinya besar karena keputusan gudang bersifat jangka panjang dan mahal untuk dibalik. Nilai opsi dari menyewa alih-alih membangun (Bab 8) layak dihitung di sini.

Exercise 13.4 (Production Challenge · 8 jam)

Objective: sistem penjadwalan lengkap

Bangun sistem penjadwalan tenaga kerja: input peramalan volume per slot; output jadwal optimal; laporan cakupan dan surplus; harga tiap kendala kebijakan; tiga solusi alternatif dalam 2% dari optimal; dan pengujian solusi terhadap tiga skenario volume (rendah, dasar, tinggi) dengan pemilihan solusi yang kokoh.

Answer key 13.4 — rubrik

Sistem yang kuat: menghasilkan *harga tiap kendala kebijakan* secara otomatis; menyajikan solusi alternatif untuk dipilih manusia; dan menguji terhadap skenario volume alih-alih hanya peramalan titik. Bagian terakhir adalah yang paling membedakan — sebagian besar sistem penjadwalan mengoptimalkan terhadap satu peramalan dan gagal ketika volume aktual berbeda.

Kriteria pemilihan solusi kokoh yang baik: solusi dengan biaya kekurangan cakupan terburuk paling kecil di seluruh skenario, atau solusi dengan biaya rata-rata terbaik yang tidak pernah kekurangan lebih dari ambang tertentu. Menyatakan kriteria mana yang dipakai dan mengapa adalah bagian dari jawaban.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Sistem penjadwalan (Exercise 13.4) sangat relevan untuk ritel, logistik, layanan kesehatan, dan pusat kontak — industri di mana biaya tenaga kerja dominan. Sertakan laporan "harga tiap kendala kebijakan" sebagai artefak terpisah; itu menunjukkan bahwa kamu memakai optimasi untuk memengaruhi keputusan, bukan hanya untuk menjalankan proses.

Further reading

Winston, *Operations Research: Applications and Algorithms* — bab tentang integer programming · Wolsey, *Integer Programming* · dokumentasi PuLP dan OR-Tools untuk implementasi · Vol 3 Bab 8 buku ini.

Next chapter

Bab 14 — setelah tiga belas bab tentang cara menghitung keputusan yang benar, satu bab tentang mengapa manusia dan organisasi tetap mengambil keputusan yang salah, dan proses apa yang dapat menahannya.

Bab 14 — Bias, Proses, dan Tata Kelola Keputusan

Tiga belas bab tentang cara menghitung keputusan yang benar. Bab ini tentang mengapa organisasi tetap mengambil keputusan yang salah — dan proses apa yang menahannya.

Learning objectives	Mengenali bias yang paling merusak keputusan bisnis dan mekanismenya; membedakan bias yang dapat diperbaiki dengan proses dari yang tidak; menerapkan reference class forecasting; menjalankan pre-mortem dan red team; membangun decision log dan kalibrasi organisasi; merancang hak keputusan yang jelas; menerapkan etika pada optimasi; menyusun sistem operasi keputusan yang bertahan setelah analyst-nya pergi
Prerequisites	Seluruh Bab 1-13; Vol 3 Bab 13 (Goodhart & metric governance); Vol 4 Bab 13 (experimentation governance)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Debiasing, reference class forecasting, pre-mortem, decision log, kalibrasi, hak keputusan, etika optimasi
Business domain	Lintas industri — dengan penerapan pada seluruh keputusan TokoNusa dalam volume ini

Mengapa bab ini ada

Bab 2 membedakan kualitas keputusan dari kualitas hasil. Bab ini menjawab pertanyaan lanjutannya: bila kualitas keputusan dapat didefinisikan, mengapa organisasi dengan orang-orang cerdas tetap menghasilkan keputusan berkualitas rendah secara konsisten?

Jawabannya bukan kekurangan kecerdasan atau data. Ia terletak pada dua hal: pola berpikir manusia yang sistematis dan dapat diprediksi, dan struktur organisasi yang memperkuat pola itu alih-alih menahannya.

◆ BUSINESS INSIGHT — bias bukan kebodohan, dan itulah yang membuatnya berbahaya

Bias kognitif bukan kesalahan acak yang hilang bila orang lebih berhati-hati. Ia sistematis, berarah, dan sering menguat pada orang yang lebih ahli — karena keahlian menambah keyakinan lebih cepat daripada menambah akurasi.

Konsekuensi praktisnya penting: **bias tidak dapat diatasi dengan mengingatkan orang untuk objektif**. Ia diatasi dengan proses yang mengubah bagaimana informasi dikumpulkan dan keputusan dibuat. Bab ini karena itu lebih banyak berisi rancangan proses daripada daftar bias.

Bias yang paling merusak keputusan bisnis

Bias	Bagaimana ia muncul dalam pekerjaan	Penangkal berbasis proses
Overconfidence		

	Rentang peramalan terlalu sempit; "kami cukup yakin" pada hal yang belum pernah diukur	Kalibrasi terukur; wajibkan rentang 90% dan lacak seberapa sering realisasi berada di dalamnya
Planning fallacy	Proyek diperkirakan selesai lebih cepat dan lebih murah daripada semua proyek serupa sebelumnya	Reference class forecasting: mulai dari distribusi proyek serupa, bukan dari rencana proyek ini
Sunk cost	Melanjutkan program yang gagal karena "sudah terlanjur investasi Rp 8 miliar"	Titik keputusan terjadwal dengan kriteria yang ditetapkan di muka; pengulas yang tidak terlibat sejak awal
Confirmation bias	Analisis dijalankan sampai memberi jawaban yang diinginkan, lalu berhenti	Pre-registration analisis; red team; catat hipotesis sebelum melihat data
Anchoring	Angka pertama yang disebut membentuk seluruh perdebatan, termasuk angka yang jelas asal-asalan	Estimasi independen sebelum diskusi; kumpulkan tertulis sebelum ada yang bicara
Base rate neglect	Cerita spesifik mengalahkan statistik; "ini berbeda karena..."	Wajibkan penyebutan base rate sebagai bagian dari setiap proposal
Narrative fallacy	Penjelasan yang rapi diterima sebagai bukti kausal	Hierarki bukti (Vol 4 Bab 1); tanyakan metode identifikasi, bukan kelengkapan cerita
Survivorship bias	Belajar hanya dari yang berhasil; kegagalan tidak tercatat	Catat keputusan yang ditolak dan eksperimen yang kalah (Vol 4 Bab 13)
Groupthink	Keberatan tidak diutarakan karena arah sudah jelas dari orang paling senior	Yang paling senior bicara terakhir; keberatan dikumpulkan tertulis lebih dulu
Status quo bias	Tidak berbuat apa-apa dianggap netral padahal ia keputusan dengan biaya	Wajibkan "biaya tidak melakukan apa-apa" pada setiap dokumen keputusan
Outcome bias	Keputusan dinilai dari hasil; keputusan buruk yang beruntung dipuji	Decision log yang mencatat alasan pada saat keputusan (Bab 2)

⚠ **WARNING — analyst tidak kebal**

Bias yang paling sering muncul pada pekerjaan analitis bukan bias pengambil keputusan, melainkan bias analyst sendiri:

Confirmation bias dalam bentuk analitis — menjalankan spesifikasi model demi spesifikasi sampai salah satunya memberi hasil yang "masuk akal", lalu melaporkan yang itu. Ini persis multiple testing tanpa koreksi (Vol 4 Bab 5), hanya saja tersembunyi dalam proses kerja alih-alih dalam tabel hasil.

Complexity bias — memilih metode yang lebih canggih karena terlihat lebih serius, bukan karena masalahnya membutuhkannya. Bab 7 dan 13 keduanya menunjukkan bahwa kecanggihan yang melampaui kualitas data justru menurunkan kualitas keputusan.

Penangkalnya sama: catat rencana analisis sebelum menjalankannya, dan laporkan semua spesifikasi yang dicoba.

Reference class forecasting: penangkal paling bernilai

Dari seluruh teknik dalam bab ini, satu yang secara konsisten memberi perbaikan terbesar adalah mengganti pertanyaan "berapa perkiraan kami untuk proyek ini" dengan "bagaimana hasil proyek-proyek serupa sebelumnya".

Penerapan pada keputusan toko baru (Bab 3, 7, dan 8)

PANDANGAN DALAM (inside view) – yang biasa dilakukan

Tim membangun peramalan traffic dari analisis lokasi, kepadatan penduduk, dan kinerja toko sejenis terdekat.

Hasil: 123 order/hari.

NPV 10 tahun pada WACC 12%: -Rp 46 juta → hampir impas

PANDANGAN LUAR (outside view) – reference class

Ambil 12 pembukaan toko terakhir. Untuk masing-masing, hitung rasio traffic aktual tahun kedua terhadap traffic yang DIRAMALKAN sebelum pembukaan.

Rata-rata rasio	= 0,88
Median	= 0,91
Rentang	= 0,61 sampai 1,14
Proporsi di atas ramalan	= 4 dari 12 (33%)

KOREKSI

Traffic terkoreksi = $123 \times 0,88 = 108$ order/hari

NPV pada traffic -12% = -Rp 2,37 miliar

PERUBAHAN KESIMPULAN

Inside view : keputusan di ambang, layak diperdebatkan

Outside view: keputusan jelas negatif

Titik impas NPV memerlukan traffic $1,002 \times$ ramalan internal – yaitu ramalan harus TEPAT. Reference class menunjukkan ramalan internal rata-rata 12% terlalu tinggi.

◆ BUSINESS INSIGHT — mengapa ini mengubah keputusan padahal tidak ada data baru

Tidak ada informasi baru tentang lokasi yang ditambahkan. Yang ditambahkan adalah informasi tentang *keandalan proses peramalan itu sendiri* — dan informasi itu tersedia gratis di dalam perusahaan, tercatat dalam sejarah pembukaan toko sebelumnya.

Sebagian besar organisasi tidak memilikinya dalam bentuk yang dapat dipakai, bukan karena datanya tidak ada, melainkan karena tidak ada yang pernah membandingkan ramalan lama dengan realisasinya. Membangun tabel itu adalah salah satu proyek dengan rasio nilai terhadap usaha tertinggi yang dapat dikerjakan seorang analyst.

Perhatikan juga bagaimana ini terhubung dengan Bab 7: koreksi reference class menggeser *seluruh distribusi*, bukan hanya titik tengahnya. Pada simulasi Monte Carlo toko baru, probabilitas NPV negatif naik dari 53,1% ke 77,0%.

■ TECHNICAL NOTE — cara membangun reference class yang benar

1. Definisikan kelas yang cukup mirip tetapi cukup besar. Terlalu sempit ("toko di kota yang sama dengan format yang sama") menyisakan tiga observasi; terlalu luas ("semua proyek investasi") menghilangkan relevansi. Sepuluh sampai tiga puluh observasi biasanya memadai.

2. Gunakan rasio, bukan selisih. Rasio aktual terhadap ramalan dapat dibandingkan lintas proyek berukuran berbeda.

3. Ambil seluruh distribusi, bukan rata-rata saja. Rentang 0,61–1,14 adalah masukan langsung untuk simulasi Bab 7. Rata-rata saja membuang informasi paling berharga.

4. Periksa apakah biasanya membaik dari waktu ke waktu. Bila enam proyek terakhir memiliki rasio lebih baik daripada enam sebelumnya, proses peramalan mungkin sudah diperbaiki dan koreksi penuh terlalu keras.

5. Sampaikan sebagai koreksi proses, bukan tuduhan. Rasio 0,88 berlaku untuk seluruh organisasi, bukan untuk tim yang menyusun proposal ini. Membingkokannya sebagai sifat proses menghindari perlawanan yang tidak perlu.

Empat proses yang menahan bias

1. Pre-mortem

SEBELUM keputusan diambil, bukan sesudah gagal

"Sekarang 18 bulan setelah kita menyetujui ini.
Proyeknya gagal total. Tuliskan mengapa."

ATURAN

- Setiap orang menulis SENDIRI, 10 menit, sebelum diskusi
- Kegagalan dinyatakan sebagai FAKTA, bukan kemungkinan
- Dibacakan bergiliran tanpa dibantah
- Risiko dikelompokkan, lalu masing-masing dinilai:
dapatkah dideteksi lebih awal? bagaimana caranya?

MENGAPA BEKERJA

Membalik pertanyaan dari "apakah ini akan berhasil"
(yang mengundang pembelaan) menjadi "mengapa ini gagal"
(yang mengundang kejujuran). Orang yang tidak berani
menyatakan keraguan dalam rapat biasa akan menuliskannya
ketika kegagalan sudah dianggap terjadi.

2. Red team

Tugaskan satu orang atau tim secara eksplisit untuk menyerang analisis dan rekomendasi. Kuncinya adalah *penugasan formal* — tanpa itu, menyerang proposal atasan berbiaya karier, dan tidak ada yang melakukannya.

CAKUPAN RED TEAM YANG BAIK

- Apakah estimand yang diukur menjawab pertanyaan keputusan?
- Apakah bukti mendukung klaim kausalnya? (Vol 4 Bab 1)
- Apa asumsi yang bila salah membalikkan kesimpulan?
- Apakah rentang ketidakpastian mencakup skenario buruk nyata?
- Apa yang akan dikatakan orang yang paling tidak setuju?
- Adakah reference class yang tidak dipakai?

OUTPUT: daftar keberatan tertulis + tanggapan penyaji.
Keduanya masuk ke dokumen keputusan.

3. Decision log

SATU BARIS PER KEPUTUSAN BERNILAI MATERIAL

tanggal · keputusan · pemilik · alternatif yang dipertimbangkan · alasan · asumsi kunci · hasil yang diharapkan (dengan RENTANG) · kapan akan ditinjau · apa yang akan mengubah pikiran kita · siapa yang keberatan dan mengapa

SETELAH REALISASI, tambahkan:

hasil aktual · asumsi mana yang salah · apakah proses keputusannya baik meski hasilnya buruk (Bab 2)

NILAI TERBESAR: setelah dua tahun, log ini MENJADI reference class untuk keputusan sejenis berikutnya. Dua proses ini saling memberi makan.

4. Kalibrasi organisasi

Wajibkan rentang 90% pada setiap peramalan penting. Setelah realisasi, hitung berapa persen realisasi berada di dalam rentang yang dinyatakan.

CONTOH TEMUAN TIPIKAL PADA ORGANISASI YANG BELUM TERLATIH

Jenis peramalan	Rentang 90% memuat realisasi
Revenue kuartal berikutnya	72%
Biaya proyek	48%
Waktu penyelesaian proyek	35%
Dampak inisiatif baru	41%

Seluruhnya jauh di bawah 90% → organisasi terlalu percaya diri, dan PALING parah pada waktu dan dampak inisiatif.

PERBAIKANNYA MURAH: umpan balik kalibrasi selama beberapa siklus biasanya menaikkan angka-angka ini secara substansial, tanpa pelatihan formal apa pun.

✓ BEST PRACTICE — mulai dari satu, bukan keempatnya

Organisasi yang mencoba menerapkan keempat proses sekaligus biasanya gagal pada semuanya, karena keempatnya menambah beban pada rapat yang sudah padat.

Urutan yang bekerja: **mulai dari decision log**, karena biayanya paling rendah (satu baris per keputusan), manfaatnya menumpuk, dan ia menjadi bahan mentah untuk ketiga proses lainnya. Setelah log berjalan enam bulan, kalibrasi dapat dihitung tanpa usaha tambahan. Reference class terbentuk sendiri setelah dua tahun. Pre-mortem dan red team ditambahkan hanya pada keputusan bernilai di atas ambang tertentu.

Ambang yang masuk akal untuk TokoNusa: keputusan bernilai di atas Rp 5 miliar atau yang sulit dibalik. Sekitar delapan sampai dua belas keputusan per tahun — cukup sedikit untuk dikerjakan dengan serius.

Hak keputusan: siapa memutuskan apa

Sebagian besar keputusan buruk dalam organisasi besar bukan berasal dari analisis yang salah, melainkan dari ketidakjelasan tentang siapa yang berhak memutuskan.

Peran	Isi	Kesalahan umum
Pemilik keputusan	Satu orang yang memutuskan dan menanggung konsekuensinya	Dibiarkan kolektif → tidak ada yang bertanggung jawab dan keputusan tertunda
Pemberi masukan	Wajib dimintai pendapat; pendapatnya tidak mengikat	Dikira memiliki hak veto; atau dilewati lalu menolak di kemudian hari
Pemberi persetujuan	Dapat memblokir; biasanya legal, keuangan, atau risiko	Terlalu banyak pihak diberi hak blokir → kelumpuhan
Pelaksana	Menjalankan keputusan	Tidak dilibatkan sama sekali → keputusan tidak dapat dijalankan
Analyst	Menyediakan bukti, rentang, dan rekomendasi	Diperlakukan sebagai pemilik keputusan, atau sebaliknya sebagai penyedia grafik

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — posisi analyst dalam struktur ini

Analyst bukan pemilik keputusan, dan penting untuk menerima itu tanpa merasa direndahkan. Pemilik keputusan menanggung konsekuensi organisasional; analyst tidak.

Tetapi analyst memegang sesuatu yang tidak dimiliki siapa pun dalam struktur itu: **kewenangan atas apa yang bukti katakan dan tidak katakan**. Menyerahkan kewenangan itu — menyetujui klaim yang tidak didukung bukti karena tekanan — adalah satu-satunya bentuk kegagalan yang tidak dapat diperbaiki, karena ia menghapus alasan keberadaan peran tersebut.

Rumusan praktis yang menjaga keduanya: *"Keputusannya milik Anda. Angkanya milik saya. Saya akan mendukung keputusan apa pun yang Anda ambil, dan saya akan tetap melaporkan apa yang data tunjukkan."*

Etika optimasi

Volume ini mengajarkan cara memaksimalkan sesuatu. Bab penutup ini harus menyatakan batasnya secara eksplisit.

Risiko	Contoh dalam volume ini	Penjagaan
Fungsi tujuan yang terlalu sempit	Memaksimalkan contribution margin online dapat mendorong kenaikan harga yang merusak kepercayaan jangka panjang	Sertakan metrik penjaga (kepuasan, retensi, keluhan) sebagai kendala, bukan sebagai catatan
Optimasi yang membebani pihak yang tidak punya suara	Penjadwalan yang optimal secara biaya dapat menghasilkan jadwal yang tidak dapat diprediksi bagi pekerja	Masukkan stabilitas jadwal sebagai kendala; libatkan pelaksana dalam pemilihan solusi
Diskriminasi harga yang tidak dapat dipertahankan	Harga personal berdasarkan kesediaan membayar dapat merugikan kelompok rentan	Uji dampak lintas kelompok; hindari atribut terlindungi dan proksinya
Optimasi yang mengeksploitasi bias pelanggan	Ambang gratis ongkir yang dirancang mendorong pembelian yang tidak diinginkan	Uji apakah pelanggan tetap puas setelah 90 hari, bukan hanya apakah AOV naik
Goodhart pada skala organisasi	Metrik apa pun yang dijadikan target akan dioptimalkan dengan cara yang tidak dimaksudkan	Vol 3 Bab 13; rotasi metrik, metrik penjaga, audit berkala

⚠ **WARNING — pertanyaan yang harus ditanyakan sebelum menjalankan optimasi**

Siapa yang menanggung biaya dari solusi optimal ini, dan apakah mereka punya suara dalam perumusan masalahnya?

Optimasi memindahkan sumber daya dari satu tempat ke tempat lain. Fungsi tujuan menentukan siapa yang diuntungkan; kendala menentukan siapa yang dilindungi. Keduanya adalah pilihan, bukan sifat teknis dari masalah.

Seorang analyst yang merumuskan masalah optimasi membuat pilihan etis, entah menyadarinya atau tidak. Menyadarinya, dan menyatakannya secara terbuka dalam dokumen keputusan, adalah bagian dari pekerjaan.

Sistem operasi keputusan

YANG HARUS ADA AGAR KUALITAS KEPUTUSAN BERTAHAN setelah analyst yang membangunnya pergi

ARTEFAK	PEMILIK	IRAMA
Decision log	Chief of staff	setiap keputusan
Reference class (per jenis)	Analytics	diperbarui triwulan
Laporan kalibrasi	Analytics	triwulan
Daftar asumsi kunci aktif	Analytics	bulanan
Kalender tinjauan keputusan	Pemilik	sesuai jadwal
Template dokumen keputusan	Analytics	—
Ambang pre-mortem/red team	Komite	tahunan ditinjau

TEMPLATE DOKUMEN KEPUTUSAN — enam bagian wajib

1. Keputusan yang diminta, dinyatakan sebagai pilihan
2. Alternatif yang dipertimbangkan, termasuk TIDAK BERBUAT APA-APA
3. Bukti: kualitas, rentang, dan apa yang TIDAK diketahui
4. Asumsi kunci dan apa yang membalikkan kesimpulan
5. Rekomendasi dengan tahapan dan titik keputusan berikutnya
6. Rencana pengukuran: kapan ditinjau, apa yang memicu perubahan

★ **PORTFOLIO TIP**

Membangun decision log dan reference class untuk satu jenis keputusan berulang (kampanye marketing, pembukaan lokasi, peluncuran fitur) adalah proyek portofolio yang jarang dan sangat menonjol. Ia menunjukkan pemahaman bahwa nilai analytics berasal dari sistem yang bertahan, bukan dari analisis tunggal.

Checklist tata kelola keputusan

- ✓ Reference class dicari sebelum peramalan internal dipercaya
- ✓ Rentang dinyatakan pada setiap peramalan; kalibrasi dilacak
- ✓ Alternatif "tidak berbuat apa-apa" dinilai dengan biayanya, bukan diasumsikan netral
- ✓ Asumsi yang bila salah membalikkan kesimpulan diidentifikasi eksplisit
- ✓ Pre-mortem dijalankan pada keputusan di atas ambang nilai
- ✓ Red team ditugaskan secara formal, bukan diharapkan muncul sendiri
- ✓ Decision log diisi pada saat keputusan, bukan direkonstruksi kemudian
- ✓ Titik tinjauan terjadwal dengan kriteria yang ditetapkan di muka
- ✓ Pemilik keputusan tunggal ditetapkan; peran lain dibedakan jelas
- ✓ Fungsi tujuan dan kendala diperiksa: siapa diuntungkan, siapa dilindungi, siapa menanggung biaya

Ending Card — Bab 14

What you learned

Sebelas bias yang paling merusak keputusan bisnis beserta penangkal berbasis prosesnya; bias khusus yang menyerang analyst sendiri; reference class forecasting dan penerapannya yang membalikkan keputusan toko baru dari ambang menjadi jelas negatif; cara membangun reference class yang benar; empat proses penahan bias dan urutan penerapannya; struktur hak keputusan dan posisi analyst di dalamnya; lima risiko etis dari optimasi dan penjagaannya; dan rancangan sistem operasi keputusan yang bertahan setelah pembuatnya pergi.

Skills mastered

Debiasing berbasis proses · reference class forecasting · pre-mortem & red team · decision log & kalibrasi · perancangan hak keputusan · etika optimasi.

Real business value

Koreksi reference class pada satu keputusan toko baru mencegah investasi Rp 2,8 miliar dengan NPV –Rp 2,37 miliar. Pada organisasi yang membuka beberapa toko per tahun, membangun tabel rasio ramalan-terhadap-realisis adalah pekerjaan beberapa hari yang menghasilkan nilai berulang setiap siklus investasi.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Bagaimana kamu menangani proposal dengan peramalan yang terlalu optimis?" — reference class; bingkai sebagai sifat proses, bukan tuduhan.
2. "Kami sudah investasi Rp 8 miliar. Berhenti sekarang berarti membuangnya." — sunk cost; keputusan hanya melibatkan biaya dan manfaat ke depan.
3. "Bagaimana kamu tahu tim kamu terlalu percaya diri?" — lacak cakupan rentang 90%; sajikan angkanya.
4. "Atasan menginginkan kesimpulan tertentu. Apa yang kamu lakukan?" — pisahkan kepemilikan keputusan dari kepemilikan angka; nyatakan keduanya secara terbuka.
5. "Apa risiko etis dari model optimasi kamu?" — siapa menanggung biaya solusi optimal; metrik penjaga sebagai kendala.
6. "Bagaimana kamu membuat kualitas keputusan bertahan setelah kamu pindah?" — artefak, pemilik, dan irama; decision log lebih dulu.

Exercises

Exercise 14.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: mengenali bias dalam dokumen nyata

Ambil satu proposal atau memo keputusan (dari pekerjaan, atau susun sendiri dengan realistis). Identifikasi minimal empat bias yang muncul, tunjukkan kalimat spesifik yang menandakannya, dan usulkan satu perubahan proses untuk masing-masing.

Answer key 14.1 — panduan

Penanda yang paling sering ditemukan: *tidak adanya alternatif "tidak berbuat apa-apa"* (status quo bias terbalik — proposal mengasumsikan bertindak selalu lebih baik); *peramalan sebagai angka tunggal tanpa rentang* (overconfidence); *tidak ada base rate atau perbandingan dengan proyek serupa* (base rate neglect); *penjelasan kausal dari data observasional tanpa metode identifikasi* (narrative fallacy); *penyebutan investasi yang sudah dikeluarkan sebagai alasan melanjutkan* (sunk cost).

Jawaban yang kuat menghubungkan tiap bias ke perubahan proses yang konkret dan murah, bukan ke imbauan untuk lebih objektif.

Exercise 14.2 (Intermediate · 60 menit)

Objective: membangun reference class

Pilih satu jenis keputusan berulang di organisasi (atau buat data simulasi yang realistis untuk 15 proyek). Bangun reference class: rasio aktual terhadap ramalan, distribusinya, dan bagaimana ia dipakai untuk mengoreksi proposal berikutnya.

(a) Hitung rata-rata, median, dan rentang. (b) Periksa apakah bias membaik dari waktu ke waktu. (c) Terapkan koreksi pada satu proposal baru. (d) Tulis satu paragraf yang menyampaikan koreksi ini tanpa menyinggung tim penyusun.

Answer key 14.2 — panduan

(b) Cara memeriksa: bagi proyek menjadi dua paruh berdasarkan waktu dan bandingkan rasio rata-ratanya. Bila paruh terakhir lebih dekat ke 1,0, gunakan koreksi yang lebih ringan — misalnya rata-rata tertimbang yang memberi bobot lebih besar pada proyek terbaru.

(c) Terapkan koreksi pada *seluruh distribusi* bila memungkinkan, bukan hanya pada titik tengah. Rentang reference class menjadi masukan langsung untuk simulasi (Bab 7).

(d) Paragraf yang bekerja menyebut angka sebagai sifat proses organisasi ("peramalan pra-pembukaan kami secara historis 12% di atas realisasi"), menyebut bahwa ini pola umum di banyak perusahaan, dan menawarkan koreksi sebagai perbaikan bersama. Paragraf yang gagal menyiratkan bahwa tim ini melebihi-lebihkan.

Exercise 14.3 (Advanced · 2 jam)

Objective: pre-mortem dan red team

Ambil rekomendasi portofolio inisiatif dari Bab 10 (enam inisiatif, Rp 10,96 miliar).

(a) Jalankan pre-mortem tertulis: 18 bulan kemudian, program ini gagal — mengapa? Hasilkan minimal delapan penyebab. (b) Kelompokkan dan nilai mana yang dapat dideteksi lebih awal. (c) Bertindak sebagai red team: serang rekomendasi itu dengan enam keberatan terkuat. (d) Tulis tanggapan atas masing-masing, termasuk keberatan yang kamu terima.

Answer key 14.3 — kerangka jawaban

(a) Penyebab kegagalan yang layak muncul: kapasitas eksekusi ternyata lebih ketat daripada 14 poin yang diasumsikan; inisiatif saling bergantung sehingga keterlambatan satu menghambat yang lain; estimasi nilai batas bawah ternyata masih terlalu optimistis karena berasal dari eksperimen jangka pendek; efek meluruh lebih cepat dari asumsi; risiko terkorelasi terwujud bersamaan; pengukuran tidak dipasang sehingga tidak ada yang tahu mana yang berhasil; orang kunci pindah; prioritas berubah setelah pergantian pimpinan.

(b) Yang dapat dideteksi lebih awal: kapasitas eksekusi (pantau kemajuan bulan pertama), peluruhan efek (holdout), estimasi terlalu optimistis (pembacaan awal versus prediksi). Yang tidak: pergantian pimpinan, kepindahan orang kunci — ini dikelola dengan redundansi, bukan deteksi.

(c) Keberatan red team terkuat: sebagian besar nilai bergantung pada dua inisiatif; kapasitas 14 poin adalah tebakan tanpa data; batas bawah dari eksperimen jangka pendek tidak memperhitungkan peluruhan penuh; sisa anggaran Rp 7,54 miliar yang tidak terpakai menandakan perumusan kendala yang mungkin salah; inisiatif harga tidak dimasukkan padahal nilainya jauh lebih besar (Bab 12); tidak ada holdout yang direncanakan.

(d) Keberatan yang seharusnya *diterima*: keberatan tentang harga. Bab 12 menunjukkan kenaikan harga 5% bernilai Rp 7,59 miliar per tahun — melebihi seluruh portofolio. Red team yang baik menemukan bahwa masalahnya dirumuskan terlalu sempit, dan tanggapan yang baik mengakuinya alih-alih membela perumusan awal. Ini adalah contoh langsung dari pelajaran Bab 1: kesalahan terbesar biasanya terjadi pada perumusan masalah, bukan pada penyelesaiannya.

Exercise 14.4 (Production Challenge · 6 jam)

Objective: sistem operasi keputusan

Rancang sistem operasi keputusan lengkap untuk sebuah organisasi: template dokumen keputusan, struktur decision log, ambang untuk pre-mortem dan red team, jadwal pelaporan kalibrasi, definisi hak keputusan, dan rencana penerapan bertahap selama 12 bulan yang realistis terhadap beban rapat yang ada.

Answer key 14.4 — rubrik

Rancangan yang kuat: bertahap dan dimulai dari decision log; menetapkan ambang nilai yang membatasi proses berat pada sedikit keputusan; menugaskan pemilik untuk setiap artefak; dan menyertakan mekanisme untuk meninjau sistem itu sendiri setelah setahun.

Kesalahan umum: merancang sistem yang benar secara konseptual tetapi menambah tiga rapat baru per bulan. Sistem tata kelola yang tidak dijalankan bernilai nol; sistem sederhana yang benar-benar dipakai bernilai jauh lebih besar daripada sistem lengkap yang diabaikan.

Further reading

Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* · Kahneman, Sibony & Sunstein, *Noise* · Klein, "Performing a Project Premortem" (HBR) · Flyvbjerg tentang reference class forecasting dalam proyek besar · Tetlock & Gardner, *Superforecasting* — untuk kalibrasi · Vol 3 Bab 13 dan Vol 4 Bab 13 buku ini.

Next chapter

Bab 15 — capstone. Seluruh volume dipakai untuk satu keputusan yang sengaja ditinggalkan terbuka pada akhir Volume 4: alokasi Rp 18,5 miliar yang ditahan komite investasi.

Bab 15 — Capstone Semester 5

Rp 18,5 miliar yang ditahan komite investasi pada akhir Volume 4. Sekarang keputusan alokasinya harus dibuat — dan dipertahankan.

Learning objectives	Mengintegrasikan seluruh kemampuan Volume 5 menjadi satu paket keputusan investasi tingkat direksi; merumuskan masalah alokasi dengan benar sebelum menyelesaikannya; memilih antara kepastian dan nilai harapan secara eksplisit; mengoptimalkan portofolio di bawah dua kendala; menilai keputusan dengan proses debiasing; menulis dokumen keputusan yang dapat dipertahankan di hadapan CFO
Prerequisites	Seluruh Bab 1-14; Vol 3 capstone (business health); Vol 4 capstone (causal evidence package)
Estimasi waktu	Baca 1,5 jam · Pengerjaan 25-35 jam
Difficulty	● Advanced / Production Ready
Skills covered	Seluruh Layer 5 terintegrasi + komunikasi eksekutif + tata kelola keputusan
Business domain	Retail omnichannel — alokasi modal lintas fungsi

Skenario

Volume 4 berakhir dengan sebuah rekomendasi yang tidak nyaman. Program retensi Rp 28 miliar yang diajukan Head of CRM tidak didukung bukti kausalnya: titik impas memerlukan kenaikan retensi 3,81 pp, sementara bukti terbaik hanya mendukung 2,17 pp. Rekomendasi yang keluar adalah tandingan bertahap senilai Rp 9,5 miliar.

KEPUTUSAN KOMITE INVESTASI, KUARTAL LALU

Diajukan	Rp 28,0 miliar
Disetujui (tandingan bertahap)	Rp 9,5 miliar
DITAHAN	Rp 18,5 miliar

PENUGASAN BARU DARI CFO

"Rp 18,5 miliar ini tidak dikembalikan ke kas. Ia tetap tersedia untuk tahun anggaran ini, tetapi harus dialokasikan ke penggunaan terbaik — dari mana pun dalam perusahaan.

Saya ingin satu dokumen. Bukan daftar keinginan tiap departemen. Rekomendasi alokasi, dengan alasan mengapa penggunaan ini lebih baik daripada alternatifnya, termasuk alternatif mengembalikan uangnya kepada pemegang saham.

Dan saya ingin tahu apa yang akan membuat kita tahu bahwa kita salah."

◆ BUSINESS INSIGHT — mengapa penugasan ini lebih sulit daripada tampaknya

Kalimat terakhir CFO adalah bagian tersulitnya. Sebagian besar dokumen investasi menyatakan apa yang akan terjadi bila rencana berhasil. Sangat sedikit yang menyatakan *apa yang akan terlihat berbeda bila rencananya salah*, dan kapan hal itu akan diketahui.

Kalimat "dari mana pun dalam perusahaan" juga penting. Ia membebaskan dari perumusan sempit yang diwarisi — dan Bab 14 menunjukkan bahwa perumusan sempit adalah tempat kesalahan terbesar biasanya terjadi. Kandidat yang hanya mempertimbangkan inisiatif retensi telah gagal sebelum menghitung apa pun.

Perhatikan bahwa Bab 12 menunjukkan kenaikan harga 5% pada kanal online bernilai Rp 7,59 miliar contribution margin per tahun — *tanpa membutuhkan anggaran sama sekali*. Setiap penggunaan Rp 18,5 miliar harus dibandingkan dengan itu.

Bahan yang tersedia

Sumber	Isi yang relevan
Vol 3 capstone	Kondisi keuangan: EBITDA 7,0% dan menurun; FCF hanya Rp 8,6 miliar (8,3% EBITDA); current ratio 1,09; Debt/EBITDA 1,73x; WACC 12%
Vol 4 capstone	Bukti kausal terverifikasi: SLA → churn +4,01 pp (CI 2,64–5,38); RDD tier +4,83...+5,29 pp lokal; win-back belum diuji; geo incrementality menunjukkan CAC membayar sebenarnya Rp 437.397 dengan CLV:CAC 1,13
Vol 5 Bab 3, 7, 8	Toko baru: NPV –Rp 46 juta; P(NPV<0) 53,1%; CE pada R = Rp 20 M sebesar –Rp 336 juta; opsi penghentian menaikkan CE ke +Rp 357 juta; opsi menunda bernilai +Rp 1.505 juta
Vol 5 Bab 5	EVPI lever SLA hanya Rp 0,41 miliar/tahun (Rp 1,10 miliar selama 3 tahun) versus biaya EXP-067 Rp 6,2 miliar → tes tidak sepadan pada prior sempit; EVSI personalisasi +Rp 148 juta bersih → uji
Vol 5 Bab 6	Toleransi risiko TokoNusa R ≈ Rp 15–25 miliar berdasarkan 2x FCF
Vol 5 Bab 10	Portofolio optimal pada anggaran Rp 18,5 miliar: enam inisiatif, biaya Rp 10,96 miliar, nilai batas bawah Rp 15,37 miliar, <i>kapasitas eksekusi mengikat, bukan anggaran</i>
Vol 5 Bab 11–13	Service level optimal per SKU; harga; penjadwalan gudang — semuanya bernilai tanpa atau dengan sedikit modal
Vol 5 Bab 14	Reference class: ramalan pra-pembukaan historis 0,88x realisasi; kalibrasi organisasi rendah pada dampak inisiatif (41%)

Deliverable

No	Dokumen	Isi minimum
D1	Perumusan masalah (2 halaman)	Keputusan sebenarnya yang dihadapi; ruang alternatif termasuk alternatif tanpa anggaran dan pengembalian modal; kriteria keputusan; batasan; siapa pemilik keputusan (Bab 1, 14)
D2	Katalog kandidat (3–4 halaman)	Minimal sepuluh kandidat lintas fungsi dengan biaya, nilai batas bawah dan titik, kebutuhan kapasitas eksekusi, kualitas bukti, dan ketergantungan
D3	Analisis nilai (6–8 halaman)	NPV per kandidat pada WACC 12%; simulasi untuk kandidat dengan ketidakpastian besar; tornado; certainty equivalent pada R yang dipilih; nilai opsi bila relevan (Bab 3, 6, 7, 8)

D4	Optimasi portofolio (3 halaman)	Perumusan lengkap; solusi optimal; shadow price anggaran versus kapasitas; solusi alternatif dalam 5%; sensitivitas terhadap kendala (Bab 9, 10, 13)
D5	Nilai informasi (2 halaman)	Untuk kandidat dengan ketidakpastian terbesar: EVPI, EVSI, dan keputusan uji atau tidak; rancangan holdout (Bab 5)
D6	Uji bias (2 halaman)	Pre-mortem tertulis; keberatan red team dan tanggapannya; reference class yang dipakai; koreksi yang diterapkan (Bab 14)
D7	Memo keputusan (1 halaman)	Rekomendasi alokasi; nilai yang diharapkan dengan rentang; asumsi kunci; apa yang akan menunjukkan bahwa kita salah, dan kapan
D8	Sistem operasi keputusan (1 halaman)	Kalender tinjauan; pemilik tiap inisiatif; metrik penjaga; kriteria penghentian; entri decision log (Bab 14)

Panduan pengerjaan

Tahap 1 — Perumuskan ulang sebelum menghitung

Godaan terbesar adalah langsung menyusun daftar inisiatif. Tahan. Pertanyaan yang harus dijawab lebih dulu:

- Apakah Rp 18,5 miliar HARUS dihabiskan? Apa nilai mempertahankan fleksibilitas kas mengingat FCF hanya Rp 8,6 miliar dan current ratio 1,09?
- Apakah ini keputusan tunggal atau serangkaian keputusan bertahap? (Bab 8 – hampir selalu yang kedua lebih bernilai)
- Berapa kapasitas eksekusi yang sebenarnya tersedia? Bab 10 menemukan kapasitas mengikat, bukan anggaran – apakah menambah anggaran bahkan menolong?
- Kandidat mana yang TIDAK MEMBUTUHKAN MODAL sama sekali? Harga, service level, penjadwalan – Bab 11–13 menunjukkan nilai besar dari perubahan kebijakan, bukan pengeluaran.
- Apa alternatif "kembalikan ke kas" bernilai? Dengan Debt/EBITDA 1,73× dan FCF tipis, pengurangan utang memiliki nilai yang dapat dihitung.

⚠ WARNING — jebakan yang sengaja dipasang dalam skenario ini

Jebakan 1 — anggaran dianggap kendala pengikat. Bab 10 sudah menunjukkan bahwa pada portofolio ini kapasitas eksekusi mengikat sementara Rp 7,54 miliar anggaran tidak terpakai. Kandidat yang menghabiskan seluruh Rp 18,5 miliar tanpa memeriksa kapasitas telah mengabaikan temuan sendiri.

Jebakan 2 — mengabaikan tuas tanpa modal. Kenaikan harga 5% bernilai Rp 7,59 miliar per tahun tanpa anggaran. Service level optimal per SKU bernilai hingga Rp 1,55 miliar. Penjadwalan gudang menghemat 13,1% tenaga kerja picking. Ketiganya bersaing untuk kapasitas eksekusi, bukan untuk uang — dan justru itu membuatnya sangat relevan bila kapasitas adalah kendala pengikat.

Jebakan 3 — memperlakukan Rp 18,5 miliar sebagai harus habis. Perusahaan dengan FCF Rp 8,6 miliar dan current ratio 1,09 memiliki nilai nyata dalam fleksibilitas kas. Bab 6 memberi alatnya: pada R sekitar Rp 20 miliar, komitmen sebesar Rp 18,5 miliar mendekati seluruh toleransi risiko perusahaan.

Jebakan 4 — melewatkan koreksi reference class. Kalibrasi organisasi pada dampak inisiatif hanya 41%. Estimasi nilai dari tim pengusul harus dikoreksi, dan cara mengoreksinya harus dinyatakan.

Tahap 2 — Katalog kandidat lintas fungsi

KANDIDAT YANG SEHARUSNYA MUNCUL (minimal)

MEMBUTUHKAN MODAL

1. SLA logistik tersasar (Bab 4)	Rp	5,50 M	EV +0,36 M/th
2. Perluasan program tier (Vol 4)	Rp	3,00 M	bukti RDD lokal
3. Toko baru (Bab 3, 7, 8)	Rp	2,80 M	NPV -0,05 M
4. Otomasi picking (Bab 3 Ex 3.1)	Rp	0,26 M	NPV +1,34 M
5. Safety stock kelas A (Bab 11)	Rp	0,80 M	
6. Program win-back email (Bab 10)	Rp	0,30 M	
7. Checkout satu halaman (Vol 4)	Rp	1,20 M	
8. Personalisasi kanal online (Bab 5)	Rp	1,00 M	EVSI +0,15 M

TIDAK MEMBUTUHKAN MODAL — bersaing untuk KAPASITAS

9. Kenaikan harga bertahap 5% (Bab 12)	Rp	0	+Rp 7,59 M/th
10. Service level optimal per SKU (Bab 11)	Rp	0	s/d +1,55 M/th
11. Penjadwalan gudang optimal (Bab 13)	Rp	0	-13,1% biaya picking
12. Kebijakan markdown otomatis (Bab 12)	Rp	0	+Rp 2,5 M/musim

ALTERNATIF MODAL

13. Pengurangan utang berbunga
14. Mempertahankan sebagai buffer likuiditas

■ TECHNICAL NOTE — mengapa kandidat tanpa modal harus masuk katalog yang sama

Praktik yang umum adalah memisahkan "inisiatif berbiaya" dari "perbaikan proses", dan hanya yang pertama masuk ke komite investasi. Pemisahan itu menyembunyikan trade-off yang sebenarnya.

Ketika kapasitas eksekusi adalah kendala pengikat, kedua jenis kandidat bersaing untuk sumber daya yang sama. Menjalankan kenaikan harga bertahap membutuhkan analisis, tim komersial, dan perhatian pimpinan — persis sumber daya yang juga dibutuhkan inisiatif berbiaya. Menempatkan keduanya dalam satu daftar prioritas adalah satu-satunya cara membandingkannya dengan jujur.

Konsekuensi yang biasanya muncul dari perumusan yang benar ini: **rekomendasi terbaik sering menghabiskan jauh lebih sedikit daripada anggaran yang tersedia**, karena tuas paling bernilai tidak membutuhkan uang.

Tahap 3 — Analisis nilai dan risiko

URUTAN YANG BENAR

Nilai batas bawah (bukan titik estimasi)

- ↓ Vol 4 Bab 7: klaim memakai batas bawah CI setelah peluruhan

Koreksi reference class

- ↓ Bab 14: kalibrasi dampak inisiatif hanya 41%

NPV pada WACC 12% dengan horizon yang jujur

- ↓ Bab 3

Simulasi untuk kandidat dengan ketidakpastian besar

- ↓ Bab 7: tornado untuk mengetahui apa yang layak dikurangi

Certainty equivalent pada $R = \text{Rp } 20 \text{ miliar}$

- ↓ Bab 6: untuk portofolio, bukan hanya per kandidat

Nilai opsi dari penahanan

- Bab 8: hampir selalu positif dan sering besar

✓ BEST PRACTICE — hitung CE pada tingkat portofolio, bukan per kandidat

Menjumlahkan certainty equivalent per kandidat memberi angka yang terlalu rendah, karena ia mengabaikan diversifikasi. Yang benar adalah mensimulasikan distribusi hasil *portofolio* dan menghitung CE dari distribusi itu.

Perbedaannya bermakna dan berarah: portofolio yang terdiversifikasi memiliki CE lebih tinggi daripada jumlah CE komponennya. Tetapi peringatan Bab 7 tetap berlaku — bila risiko antar inisiatif berkorelasi (semuanya bergantung pada volume perdagangan yang sama), manfaat diversifikasinya jauh lebih kecil daripada yang diasumsikan.

Tahap 4 — Optimasi dan uji bias

Bab 10 sudah menyelesaikan versi dasar masalah ini. Capstone menuntut lebih: kandidat tanpa modal dimasukkan, koreksi reference class diterapkan, certainty equivalent dipakai alih-alih nilai harapan, dan hasilnya diuji dengan pre-mortem serta red team sebelum ditulis menjadi rekomendasi.

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — bentuk rekomendasi yang biasanya benar

Tanpa memberikan jawabannya, bentuk rekomendasi yang kuat pada skenario seperti ini hampir selalu memiliki ciri berikut:

Menghabiskan jauh lebih sedikit daripada yang tersedia, karena tuas terbaik tidak membutuhkan modal. **Bertahap**, dengan titik keputusan yang menghasilkan informasi. **Memprioritaskan kapasitas eksekusi**, bukan anggaran, karena itulah kendala yang mengikat. **Menyertakan setidaknya satu tindakan yang membeli informasi** bila EVSI-nya positif. Dan **menyatakan secara eksplisit apa yang tidak dilakukan dan mengapa** — termasuk kepada Head of CRM yang proposalnya ditolak dua kali.

Bagian terakhir adalah yang paling sering dihindari kandidat, dan yang paling dihargai eksekutif.

Rubrik penilaian — enam pengulas

Pengulas	Yang diperiksa	Kegagalan yang umum
Senior Data Analyst	Perhitungan benar; NPV, CE, dan simulasi konsisten; batas bawah dipakai; angka dapat direproduksi	Nilai harapan dipakai sebagai satu-satunya kriteria; peluruhan diabaikan
Analytics Manager	Perumusan masalah lebih luas daripada yang diwarisi; kandidat tanpa modal dipertimbangkan; kapasitas dimodelkan	Hanya inisiatif berbiaya yang dinilai; anggaran diasumsikan harus habis
CFO	Kaitan dengan posisi kas dan neraca; alternatif pengurangan utang dinilai; toleransi risiko eksplisit; rencana verifikasi ada	Tidak ada jawaban atas "apa yang menunjukkan kita salah"
Head of Operations	Kapasitas eksekusi realistis; ketergantungan antar inisiatif; solusi dapat dijalankan tim nyata	Enam inisiatif serentak diasumsikan dapat dijalankan bersamaan
Hiring Manager	Kualitas komunikasi; memo satu halaman berdiri sendiri; rekomendasi jelas dengan rentang	Dokumen panjang tanpa rekomendasi yang tegas
Technical Editor	Konsistensi angka lintas dokumen; terminologi seragam; sumber tiap angka dapat dilacak	Angka berbeda di memo dan lampiran

X COMMON MISTAKE — tiga kegagalan yang paling sering pada capstone ini

1. Menjawab pertanyaan yang diwarisi, bukan pertanyaan yang diajukan. CFO berkata "dari mana pun dalam perusahaan". Kandidat yang hanya menilai ulang inisiatif retensi telah menjawab pertanyaan lama.

2. Menghabiskan seluruh anggaran karena tersedia. Ketersediaan bukan alasan. Bila nilai marginal rupiah terakhir di bawah biaya modal, rupiah itu tidak seharusnya dibelanjakan — dan analisis Bab 10 sudah menunjukkan shadow price anggaran nol pada tambahan Rp 1–2 miliar.

3. Menyajikan angka tanpa keputusan. Dokumen berisi dua belas tabel dan tidak ada kalimat yang menyatakan "kami merekomendasikan X". Ini kegagalan paling umum sekaligus paling mudah dihindari.

Simulasi wawancara Layer 5

PERTANYAAN YANG DIAJUKAN PADA WAWANCARA PERAN
SENIOR ANALYST / ANALYTICS MANAGER

PEMBINGKAIAN

1. "Ada Rp 18,5 miliar tersedia. Bagaimana kamu memulai?"
 - pertanyaan pertama bukan tentang kandidat, melainkan tentang apakah uang itu harus dibelanjakan sama sekali
2. "Proposal ini sudah ditolak dua kali. Kamu diminta menilainya lagi. Apa yang kamu lakukan berbeda?"

NILAI DAN RISIKO

3. "NPV proyek ini +Rp 200 juta. Jalankan?"
 - tanyakan distribusi, bukan hanya titik; hitung CE
4. "Mengapa perusahaan kami harus menghindari risiko? Bukankah pemegang saham sudah terdiversifikasi?"
 - jawaban yang baik menyebut biaya kesulitan keuangan dan FCF tipis, bukan preferensi manajemen
5. "Dua model memberi jawaban berbeda. Mana yang kamu pakai?"

INFORMASI

6. "Berapa yang layak kita bayar untuk menghilangkan ketidakpastian ini?"
 - EVPI sebagai batas atas; EVSI untuk tes nyata
7. "Kapan kamu MEREKOMENDASIKAN untuk tidak menguji?"
 - ketika EVPI di bawah biaya tes — dan sebutkan bahwa ini terjadi pada EXP-067

OPTIMASI

8. "Anggaran kami naik Rp 5 miliar. Apa yang berubah?"
 - shadow price; pada kasus ini kemungkinan besar tidak banyak, karena kapasitas yang mengikat
9. "Model kamu bilang naikkan harga 69%. Rekomendasimu?"
 - kenali ekstrapolasi; batasi pada rentang data

PROSES

10. "Bagaimana kamu tahu rekomendasi ini tidak bias?"
11. "Apa yang akan membuatmu berubah pikiran?"
12. "Setahun kemudian hasilnya buruk. Apakah keputusannya salah?"

- pisahkan kualitas keputusan dari kualitas hasil;
rujuk decision log

● INTERVIEW TIP — apa yang sebenarnya diuji

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menguji apakah kandidat dapat menghitung NPV. Mereka menguji apakah kandidat **mengetahui kapan perhitungan tidak menjawab pertanyaan**.

Kandidat kuat secara konsisten melakukan tiga hal: mempertanyakan perumusan sebelum menghitung, menyatakan ketidakpastian sebagai rentang tanpa diminta, dan menyebutkan apa yang akan mengubah pikirannya. Ketiganya dapat dilatih, dan seluruh volume ini pada dasarnya adalah latihan untuk itu.

Ending Card — Volume 5

What you learned

Volume ini membangun jembatan dari analisis ke keputusan. Perumusan masalah dan ruang alternatif; pemisahan kualitas keputusan dari kualitas hasil; nilai waktu uang dan NPV; pohon keputusan dan nilai harapan; nilai informasi sempurna dan sampel; risiko, utilitas, dan certainty equivalent; simulasi Monte Carlo dan analisis tornado; skenario dan nilai opsi nyata; pemrograman linear dan shadow price; alokasi portofolio di bawah kendala ganda; optimasi inventory dan newsvendor; optimasi harga dan markdown beserta disiplin ekstrapolasi; optimasi diskret dan penjadwalan; serta bias, proses, dan tata kelola keputusan.

Skills mastered

Decision framing · NPV & capital budgeting · decision tree & EVPI/EVSI · risk tolerance & certainty equivalent · Monte Carlo & sensitivity analysis · real options · linear & integer programming · shadow price interpretation · newsvendor & inventory optimization · price & markdown optimization · workforce scheduling · debiasing & decision governance.

Real business value

Sepanjang volume ini, analisis yang dikerjakan menghasilkan: penolakan investasi toko dengan NPV negatif setelah koreksi reference class (Rp 2,37 miliar terhindarkan); identifikasi bahwa tes senilai Rp 6,2 miliar tidak sepadan dengan nilai informasinya; portofolio inisiatif yang menghasilkan Rp 3,67 miliar lebih banyak daripada pengurutan rasio sederhana; dan penemuan bahwa tuas paling bernilai — harga, service level, penjadwalan — tidak membutuhkan modal sama sekali.

Portfolio readiness

Capstone ini adalah proyek portofolio terkuat dalam lima volume pertama, karena ia menunjukkan kemampuan yang paling sulit ditemukan: mengambil situasi terbuka, merumuskan masalahnya sendiri, memilih metode yang sesuai, dan sampai pada rekomendasi yang dapat dipertahankan. Sertakan D1 (perumusan), D6 (uji bias), dan D7 (memo) sebagai artefak utama.

Interview readiness

Setelah menyelesaikan volume ini, kamu seharusnya dapat menjawab pertanyaan Layer 5 mana pun di atas dengan struktur yang jelas, angka yang benar, dan pernyataan ketidakpastian yang jujur. Bila ada pertanyaan yang masih terasa sulit, kembali ke bab yang bersangkutan — bukan untuk membaca ulang, melainkan untuk mengerjakan latihannya.

Next volume

Volume 6 — AI for Analytics & Machine Learning. Setelah lima volume tentang cara mengambil keputusan dengan benar, volume berikutnya membahas kelas alat yang mengubah skala pengambilan keputusan: prediksi, otomatisasi, dan penggunaan model bahasa dalam pekerjaan analitis. Prinsip yang dibangun di sini tetap berlaku — dan menjadi lebih penting, karena model yang salah dapat mengambil keputusan buruk lebih cepat daripada manusia mana pun.